

# 리튬이온전지 흑연 음극 ICA( $dQ/dV$ ) tail 이론 — Chapter 1~6 통합본

열역학 무대 → 동역학 주역 → 발열 → 반응속도론 → entropy production → 히스테리시스  
→ 피팅 실무

하나의 관찰(저온·고율 ICA 꼬리 겹침)에서 출발하는 단일 인과 사슬의 6-Chapter 전개  
(RB 재구성본 통합 — Phase 7.2)

Project\_Anode\_Fit (RB 재구성본)

2026-06-01

## Abstract

본 문서는 흑연 음극 ICA( $dQ/dV$ ) tail 이론 RB-series 재구성본 Chapter 1~6 을 한 문서로 통합한 것이다. **Chapter 1** 은 하나의 관찰(“저온·고율에서 ICA peak 꼬리가 길어져 다음 peak 와 겹친다”)에서 출발해 열역학이 무대( $V_n$ , 평형 target  $\xi_{eq}$ )를 깔고 동역학(진행률 완화 + relaxation-length spectrum)이 꼬리의 주역임을 보이고 피팅 가능한 닫힌 논리식을 세운다. **Chapter 2** 는 그 위에서 전지 가역 반응열(평형 전위 온도계수 = reaction entropy)과 비가역 소산열(과전압 flux×force)을 Bernardi 에너지 balance 로 잇는다. **Chapter 3** 은 mobility  $k_j$  를 미시 forward/backward rate  $r_j^\pm$  (Level B)로 확대하고 detailed balance 로  $n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$  를 고정한다. **Chapter 4** 는 transition-level entropy production 이 거시 비가역 발열 일반형  $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j \geq 0$  으로 정확히 환원됨을 보인다. **Chapter 5** 는 충전 branch 부호  $s_{\phi,j}^b = -1$  을 유도하고 히스테리시스를 target 의 이력 의존(metastable branch)으로 설명한다. **Chapter 6** 은 이 유도식들을 ICA/DVA 데이터에 순차 제약(OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)으로 피팅하는 방법론과 반증(forward-only) 시험으로 단는다. 통합 참고문헌(33 키)과 통합 Assumption Ledger(AL-1~69)는 별도 문건 `graphite_ica_refs_rebuilt.tex` 에 정리되어 있으며, 본 통합본에도 동일 33 키 bibliography 가 1회 포함된다.

## Contents

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Chapter 1 — 열역학 무대 + 극판 전위에 의한 배리어 낮춤 (relaxation-length spectrum)</b> | <b>6</b> |
| 서 — 단일 인과 사슬                                                                | 6        |
| 1.1 기호와 단위                                                                  | 6        |
| 1.2 흑연 staging 과 effective transition                                       | 7        |
| 1.3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 $V_n$                                             | 8        |
| 1.4 무대 (II): 평형 진행률 $\xi_{eq}$ (logistic)                                   | 8        |
| 1.5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수                                          | 10       |
| 1.6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel                                    | 12       |
| 1.7 주역 (III): 배리어 분포 → relaxation-length spectrum                           | 12       |
| 1.8 관측 꼬리 = kernel integral                                                 | 14       |

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.9      | ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식                                                           | 14        |
| 1.10     | 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)                                                        | 15        |
| <b>2</b> | <b>Chapter 2 — 전지 가역 반응열 + 비가역 소산열 (Bernardi 에너지 balance)</b>                          | <b>17</b> |
|          | 서 — 발열의 자리                                                                             | 17        |
| 2.1      | Chapter 1 에서 전달받는 기준식                                                                  | 17        |
| 2.2      | 평형 전위의 온도계수 $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q$                                        | 18        |
| 2.2.1    | 고정 $q$ 에서의 온도 미분 (무비약)                                                                 | 19        |
| 2.2.2    | logistic 평형 진행률의 온도 항 (무비약)                                                            | 19        |
| 2.2.3    | 기준 용량의 온도 의존(일반형, forward-ref)                                                         | 20        |
| 2.3      | 전지 가역 반응열의 토대: $\partial U/\partial T = \text{reaction entropy}$                       | 20        |
| 2.3.1    | $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/(s_{\phi,j}F)$ (무비약)                | 21        |
| 2.3.2    | reaction entropy $\neq$ activation entropy (혼동 금지)                                     | 21        |
| 2.4      | 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지                                                       | 22        |
| 2.5      | 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반 (Bernardi)                                                     | 22        |
| 2.6      | 가역 열 (2): transition entropy basis ( $\xi_j$ 기반)                                       | 23        |
| 2.6.1    | OCV 계수 방식과 entropy basis 방식의 정합 (double counting 금지)                                   | 24        |
| 2.7      | 배경 용량과 background entropy coefficient                                                  | 24        |
| 2.8      | 비가역 열: 과전압 · flux×force · $I\eta$                                                      | 25        |
| 2.8.1    | 공액 force = 과전압 $\eta_j$ (무비약)                                                          | 25        |
| 2.8.2    | 전류×과전압 축약형 $q_{\text{irr}} =  I \eta$ (CHARTER 부호 양정치)                                 | 26        |
| 2.8.3    | kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ (near-equilibrium)       | 26        |
| 2.8.4    | $R_n$ 과 heat-generation resistance 의 구분 (P3-1)                                         | 27        |
| 2.9      | 휴지 구간 relaxation 과 열 발생 가능성                                                            | 27        |
| 2.10     | 온도 되먹임 구조와 계산 순서                                                                       | 27        |
| 2.11     | 비가역열 tail = ICA tail 의 열적 거울 (consistency 가설)                                          | 28        |
| 2.12     | 식별성 및 실험 요구조건                                                                          | 29        |
| 2.13     | Chapter 2 의 가정 원장 (AL-20~29)                                                           | 30        |
| 2.14     | Chapter 2 자체 검수표                                                                       | 31        |
| 2.15     | 후속 장으로 넘기는 항목                                                                          | 31        |
| 2.16     | Chapter 2 의 결론                                                                         | 32        |
| <b>3</b> | <b>Chapter 3 — 반응속도론: forward/backward kinetics · detailed balance · Butler–Volmer</b> | <b>33</b> |
|          | 서 — 반응속도론의 자리                                                                          | 33        |
| 3.1      | Chapter 1-2 에서 전달받는 고정 기준식                                                             | 34        |
| 3.2      | 전위 · 과전압 · 구동력의 계층화 (CHARTER step1-2)                                                  | 35        |

|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3      | Forward/backward transition kinetics 와 detailed balance                                           | 36        |
| 3.4      | Chapter 1 relaxation ODE 와의 정합 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한)                          | 37        |
| 3.4.1    | consistent split (Level A 회복; 무비약 항등)                                                             | 37        |
| 3.4.2    | nonequilibrium stationary target $\xi_{ss,j}$                                                     | 38        |
| 3.5      | Level B: 명시적 활성화 rate 와 directional barrier lowering                                              | 38        |
| 3.5.1    | detailed-balance 정합 제약: $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (CHARTER step3 정의장)                        | 39        |
| 3.5.2    | 강구동 accelerated regime 과 물리적 병목(cap 금지)                                                           | 40        |
| 3.6      | Butler–Volmer 계층과 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$                                  | 40        |
| 3.7      | Generalized affinity 와 double counting 금지                                                         | 41        |
| 3.8      | 전류 보존과 transition current 분해                                                                      | 42        |
| 3.9      | Chapter 1 의 $R_n$ 의 전기화학적 분해                                                                      | 42        |
| 3.10     | C-rate 효과의 전기화학적 재분해                                                                              | 43        |
| 3.11     | 온도 의존 kinetics 와 식별성                                                                              | 43        |
| 3.12     | Chapter 4 · Chapter 5 로 전달되는 항목                                                                   | 44        |
| 3.13     | Chapter 3 의 가정 원장 (AL-30~39)                                                                      | 44        |
| 3.14     | Chapter 3 자체 검수표                                                                                  | 46        |
| 3.15     | Chapter 3 의 결론                                                                                    | 47        |
| <b>4</b> | <b>Chapter 4 — entropy-production 기반 발열 일반화 (<math>\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j</math>)</b> | <b>48</b> |
|          | 서 — 발열 정량화의 자리                                                                                    | 48        |
| 4.1      | Chapter 1–3 에서 전달받는 고정 기준식                                                                        | 49        |
| 4.2      | $\eta_j$ 의 기준 전위 단일화 (CHARTER step2 — 이중정의 해소)                                                    | 50        |
| 4.3      | 내부 열원 항의 물리적 분해 (Ch2 3-분해의 정련)                                                                    | 51        |
| 4.4      | 비가역 열의 출발점: flux–force 와 entropy production                                                       | 52        |
| 4.5      | Transition-level entropy production (미시) 과 거시식의 정합                                                | 52        |
| 4.5.1    | transition entropy production 의 network 형 (무비약)                                                   | 53        |
| 4.6      | 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (CHARTER step3 일반/특수 위계)                     | 55        |
| 4.7      | 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 (Bernardi)                                                                   | 56        |
| 4.8      | 가역 열 (2): transition entropy basis 와 double counting 금지                                           | 56        |
| 4.9      | Background heat 와 coordinate shift                                                                | 57        |
| 4.10     | Transport 및 물리적 병목 발열                                                                             | 58        |
| 4.11     | 휴지 구간 relaxation heat (Ch2 후보의 확정 분해)                                                             | 58        |
| 4.12     | 전기–열 coupling 계산 순서와 온도 되먹임                                                                       | 59        |
| 4.13     | 식별성 및 필요한 실험 제약                                                                                   | 59        |
| 4.14     | Chapter 4 의 가정 원장 (AL-40~49)                                                                      | 60        |
| 4.15     | Chapter 4 자체 검수표                                                                                  | 61        |

|          |                                                                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.16     | Chapter 5 · Chapter 6 으로 전달되는 항목                                                                                  | 62        |
| 4.17     | Chapter 4 의 결론                                                                                                    | 62        |
| <b>5</b> | <b>Chapter 5 — 충방전 branch + 히스테리시스 (충전 부호 유도 · <math>\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}</math>)</b> | <b>64</b> |
|          | 서 — 히스테리시스의 자리                                                                                                    | 64        |
| 5.1      | Chapter 1-4 에서 전달받는 고정 기준식                                                                                        | 65        |
| 5.2      | Signed current · branch index · signed state coordinate                                                           | 66        |
| 5.2.1    | 내부 state $\xi_j$ 유지와 보조 변수 $\zeta_j$                                                                              | 67        |
| 5.3      | ★ 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도 (CHARTER step1, Ch4 이월 수령)                                                  | 67        |
| 5.3.1    | logistic 지수의 부호 정합에서 $s_{\phi,j}^b$ 가 나온다                                                                         | 67        |
| 5.3.2    | 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호 뒤집힘 (무비약)                                                        | 68        |
| 5.4      | True equilibrium vs metastable branch target (Ch3 $\xi_{\text{ss}}$ 와의 연결)                                        | 69        |
| 5.4.1    | Ch3→Ch5 전달: detailed balance-keystone 이 깨지는 자리                                                                    | 70        |
| 5.5      | Hysteresis state variable 과 metastability                                                                         | 71        |
| 5.6      | Branch-dependent forward/backward kinetics                                                                        | 71        |
| 5.7      | Apparent 전위와 polarization 의 branch 확장 ( $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ )                      | 72        |
| 5.8      | Branch-dependent ICA/DVA 좌표                                                                                       | 73        |
| 5.9      | Full-cell 관측 전압과 음극 peak                                                                                          | 73        |
| 5.10     | Hysteresis energy 와 heat (loop area = 소산열)                                                                        | 73        |
| 5.11     | Branch-dependent heat 구조                                                                                          | 74        |
| 5.12     | Rest 구간과 branch switching                                                                                         | 75        |
| 5.13     | 식별성 및 필요한 실험 제약                                                                                                   | 75        |
| 5.14     | Chapter 5 의 가정 원장 (AL-50~59)                                                                                      | 76        |
| 5.15     | Chapter 5 자체 검수표                                                                                                  | 77        |
| 5.16     | Chapter 6 으로 전달되는 항목                                                                                              | 78        |
| 5.17     | Chapter 5 의 결론                                                                                                    | 78        |
| <b>6</b> | <b>Chapter 6 — 피팅 실무: 식별성 · 순차 제약 · 반증 (수치는 보조 종속)</b>                                                            | <b>80</b> |
|          | 서 — 유도식을 어떻게 피팅하는가                                                                                                | 80        |
| 6.1      | Chapter 1-5 에서 전달받는 고정 기준식과 피팅 파라미터                                                                               | 80        |
| 6.2      | 보유 데이터와 식별 가능 / 불가 항목의 분리                                                                                         | 81        |
| 6.3      | 피팅 평가 순서 S1-S6 의 구현 (Ch1 평가순서의 피팅 워크플로화)                                                                          | 82        |
| 6.3.1    | S1 — 전하 보존식 root 로 $V_n$ 결정 (피팅 inner-loop 의 첫 연산)                                                                | 82        |
| 6.3.2    | S2 — 평형 target $\xi_{\text{eq},j}$ (logistic 평가)                                                                  | 83        |
| 6.3.3    | S3 — 속도상수 $k_j$ (Eyring 평가, 병목 직렬 합성)                                                                             | 83        |
| 6.3.4    | S4 — 배리어→길이 $L(G)$ 와 spectrum $A_L$                                                                               | 83        |

|       |                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.3.5 | S5 — 꼬리 중첩 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (kernel integral; 자기참조 풀이는 §6.5)         | 83 |
| 6.3.6 | S6 — $dQ/dV_n$ 과 측정측 $dQ/dV_{n,\text{app}}$                                    | 84 |
| 6.4   | 피팅 inner-loop 의 수치 엔진 (root-constrained ODE / index-1 DAE)                     | 84 |
| 6.5   | closure: self-consistent Volterra 의 직접 수치 풀이 (기준 해법)                           | 85 |
| 6.6   | closure 축약: 허용되는 수학적 가속과 그 검증                                                  | 85 |
| 6.7   | Plan A (Fredholm ratio-substitution closed-form) 의 위치와 ★ 검증 tolerance 의 정직한 정의 | 86 |
| 6.7.1 | ★ 검증 tolerance $\varepsilon_{\text{tol}}$ 의 정직한 재정의 (방향-3: FLAGGED 허위 정정)      | 86 |
| 6.8   | 파라미터 식별성(identifiability)과 공선형 차단                                              | 87 |
| 6.8.1 | $R_n$ vs $\chi_j$ — 분극과 mobility 가속의 공선형                                       | 87 |
| 6.8.2 | $R_n/R_{\text{ct}}/R_{n,\text{eff}}$ 의 실험적 분리 (Ch3 계승)                         | 88 |
| 6.8.3 | 일반 식별성 규칙 — 동시 자유화 금지 집합                                                       | 88 |
| 6.9   | S1 실현: 저속 OCV 로 열역학 골격 제약                                                      | 88 |
| 6.10  | S1-S2 보강: GITT 로 분극과 완화 signature 제약                                           | 89 |
| 6.11  | S3 핵심: 다운도 Arrhenius 로 활성화 파라미터 제약                                             | 89 |
| 6.12  | S3-S5 검증: C-rate series 로 전위 의존 가속과 꼬리 제약                                      | 90 |
| 6.13  | 반증(falsification): forward-only 예측의 데이터 검정                                     | 91 |
| 6.14  | calorimetry 부재 시 발열 향의 forward-prediction 제한                                   | 91 |
| 6.15  | 충전·양극·full-cell 로의 확장 조건 (음극 방전 검증 후)                                          | 91 |
| 6.16  | 금지되는 피팅 편의와 실무 보조의 격리                                                          | 92 |
| 6.17  | Chapter 6 자체 검수표                                                               | 92 |
| 6.18  | Chapter 6 의 가정 원장 (Assumption Ledger, AL-60~69)                                | 93 |
| 6.19  | Chapter 6 의 결론                                                                 | 94 |
| 7     | 통합 참고문헌 (Chapter 1~6 union, 33 키)                                              | 96 |
|       | 통합 노트                                                                          | 98 |

# 1 Chapter 1 — 열역학 무대 + 극판 전위에 의한 배리어 낮춤 (relaxation-length spectrum)

## 서 — 하나의 관찰에서 출발하는 단일 인과 사슬

본 장은 다음 하나의 관찰에서 출발하여 끝까지 그 끈을 놓지 않는다.

흑연 음극의  $dQ/dV$  (ICA, *incremental capacity*) 곡선에서 상변이 *peak* 의 꼬리 (*tail*) 가 온도가 낮을수록 길게 늘어져 다음 *peak* 와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다. 또 전류 (*C-rate*) 가 커지면 *peak* 겹침이 심해진다.

이 관찰을 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(화학열역학·전기화학·미적분)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 평형 열역학만으로는 설명이 안 된다. 뒤에서 보이듯 평형 전이폭은  $w = RT/F$  라 저온서 오히려 좁아진다 (§1.4). 평형 이론은 “저온 → 짧은 꼬리”를 예측한다 — 관찰과 반대.
- (2) 따라서 꼬리의 주역은 동역학이다. 진행률  $\xi_j$  가 평형 목표  $\xi_{eq,j}$  를 유한 속도로 쫓으며 생기는 지연 (lag) 이 꼬리를 만든다. 속도상수  $k \propto e^{-\Delta G_a/RT}$  가 저온서 작아져 지연이 커지고 꼬리가 길어진다 (§1.6) — 관찰과 일치.
- (3) 그 배리어는 극판 전위가 낮춘다. 전류가 흐를 때 내부 전위는 평형 (OCV) 과 다르며, 그 전위 구동력  $A_j$  가 유효 배리어를 낮춰 진행 속도를 바꾼다 (§1.5). 그래서 C-rate 가 peak 겹침을 키운다.
- (4) 무대는 전하 보존이 깬다. 내부 음극 전위  $V_n$  은 외부에서 읽어오는 값이 아니라 전하 보존식의 해로 결정된다 (§1.3). 꼬리의 깊이는 배리어 분포가 만드는 *relaxation-length spectrum* 의 중첩 (kernel integral) 으로 설명된다 (§1.7–1.8).
- (5) 결과 = 피팅 가능한 닫힌 논리식 (§1.9). 이후 발열 (Ch.2,4)·반응속도론 (Ch.3)·히스테리시스 (Ch.5)·수치 피팅 (Ch.6) 으로 확장한다.

한 문장 요지: 열역학이 무대 ( $V_n$  과 평형 target) 를 깔고, 관찰된 꼬리 거동의 주역은 동역학이다. 본 Chapter 1 은 방전 (탈리튬화) 방향만 다룬다. 충전 branch, 히스테리시스, full-cell 전압 분해는 Ch.5 에서 정의한다.

**Grounding.** 지배 표준 (GS). (GS-1) 모든 식은 물리적 의미를 먼저 말로 제시한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다 (학부 무비약). (GS-2) 결론은 출판 수준 엄밀성. (GS-3) 모든 가정은 통합 Assumption Ledger ([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOI) 를 인용하며, 근거가 없으면 FLAGGED 로 표기하고 established 로 쓰지 않는다. (GS-4) 임의 clip/cap/softplus/step-function 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다 (속도 제한은 물리적 병목으로 도입). 수치 해법과 피팅 실무는 Ch.6 로 분리한다.

## 1.1 기호와 단위

진행률 기호는  $\xi$  로 통일한다 (일부 문헌의  $\theta$  와 동일물). 방전 누적 전하 좌표  $q$ , 외부 전류  $I$ , 방향 부호  $s_I, s_{\phi,j} \in \{+1, -1\}$  (방전 기본 +1).

| 기호                                               | 단위       | 의미                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $q$                                              | —        | 방전 진행 좌표, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$                                                                          |
| $Q_{\text{ext}}, Q_{\text{cell}}$                | C        | 외부 누적 방전 전하, 기준 셀 용량(쿨롱)                                                                                                |
| $V_n$                                            | V        | 내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해 ([AL-9])                                                                                           |
| $V_{n,\text{app}}$                               | V        | 측정되는 apparent 전위 $= V_n + s_I  I  R_n$ ([AL-6])                                                                         |
| $V_{n,\text{drive}}$                             | V        | 속도식 구동 전위; 기본 $= V_n$                                                                                                   |
| $V_{n,\text{OCV}}$                               | V        | 평형 ( $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$ )에서의 전하보존식 해                                                                           |
| $R_n$                                            | $\Omega$ | 음극 유효 분극 계수(전압축 이동)                                                                                                     |
| $\xi_j, \xi_{\text{eq},j}$                       | —        | $j$ 번째 effective transition 진행률, 평형 진행률 ( $0 \leq \xi \leq 1$ )                                                         |
| $U_j(T), w_j(T)$                                 | V        | 전이 중심 전위 (§1.4 에서 $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0/(s_{\phi,j}F)$ 로 $\mu^0$ 흡수), 평형 전이 폭                                       |
| $Q_{j,\text{tot}}$                               | C        | $j$ 번째 transition 의 방전 방향 용량 기여 ( $> 0$ )                                                                               |
| $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$                          | C        | staging 으로 분리 안 되는 배경 누적 용량; $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ = 잔류 chemical capacitance                            |
| $A_j$                                            | J/mol    | 상변이 구동력 $= s_{\phi,j}F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$                                                                       |
| $\chi_j$                                         | —        | 배리어 낮춤 민감도 ( $0 \leq \chi_j \leq 1$ ; Ch.3 의 transfer coefficient $\beta_j$ 와 동일물)                                      |
| $\Delta G_{a,j}, \Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$ | J/mol    | 활성화 자유에너지/엔탈피/엔트로피                                                                                                      |
| $G$                                              | J/mol    | local activation barrier (mode 별 값; §1.7 에서 분포)                                                                         |
| $k_j, k_0(T)$                                    | 1/s      | 진행률 완화 속도상수(mobility), Eyring prefactor                                                                                 |
| $L$                                              | —        | local relaxation length $=  I /(Q_{\text{cell}}k_j)$                                                                    |
| $\rho_G(G; T)$                                   | mol/J    | activation barrier 확률밀도 ( $\int_0^\infty \rho_G dG = 1$ ; $G$ 가 J/mol 이므로 단위는 그 역수 mol/J)                               |
| $A_L^{\text{prob}}, A_L^{\text{amp}}$            | —        | relaxation-length 확률밀도(정규화) / 진폭 스펙트럼 $= A_0 A_L^{\text{prob}}$ ; kernel 의 $A_L \equiv A_L^{\text{amp}}$ (§1.7)         |
| $A_0(L)$                                         | —        | mode 별 물리적 진폭 가중(입자크기분포·활성 site 밀도 등 독립 물리량)                                                                            |
| $L_0, L_{\text{min}}$                            | —        | $L_0 =  I /(Q_{\text{cell}}k_0)$ (prefactor 기준 길이), $L_{\text{min}} = L_0 e^{-\chi_j A_j/RT}$ (support 하한, $G \geq 0$ ) |
| $\Theta, Q_p$                                    | —, C     | 전체 effective phase progress, 그 용량 scale                                                                                 |

단위 주의. 미분방정식의 전류  $I$  가 A = C/s 이므로  $Q_{\text{cell}}$  은 쿨롱이어야 한다 ( $Q_{\text{cell}}[\text{C}] = 3600 Q_{\text{cell}}[\text{Ah}]$ ). 외부 전하·진행 좌표는  $Q_{\text{ext}}(t) = \int_0^t |I| dt'$ ,  $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$ , 정전류에서  $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ .

## 1.2 흑연 staging 과 effective transition

흑연의 lithiation 은 stage  $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2\text{L} \rightarrow 2 \rightarrow 1$  의 순서로 진행하며, 각 전이가  $dQ/dV_n$  에 peak 를 남긴다 [17, 18, 19, 20] ([AL-3]). 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak 가 융합되어 관측 peak 수가  $N_p \approx 3 \sim 4$  가 된다. 본 장은 분리 가능한 유효 transition 을  $j = 1, \dots, N_p$  로 둔다. 각 유효 transition 내부에도 입자 크기·국소 환경·결정립계 차이에 의한 local mode 분포가 존재하며, 이것이 §1.7 spectrum 의 물리적 근원이다. 진행률 방향은 방전 좌표  $q$  와 같게 잡아  $\xi_j = 0$ (미진행)  $\rightarrow \xi_j = 1$ (완료),  $Q_{j,\text{tot}} > 0$ .



### 1.3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 $V_n$

**물리.** 외부 회로로 흘린 방전 전하와, 음극 내부의 방전 방향 누적 전하(배경 저장분 + staging 진행분)는 같아야 한다 — 단순한 전하 보존이다. 이 등식이 내부 전위  $V_n$  을 결정한다(외부에서 주어지는 함수가 아니다; [AL-1],[AL-9], [1, 2]):

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j. \quad (1)$$

좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태( $V_n$  과  $\xi_j$  의 함수)다. 주어진  $(q, T, \{\xi_j\})$  에서 이 식을 만족하는  $V_n$  이 내부 전위다. 이는 다공성 전극 이론의 implicit 화학퍼텐셜 관계와 같은 구조다 [1, 2].

**배경 용량의 의미.**  $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$  는 단순 그래프 기저선이 아니라 뚜렷한 staging 으로 분리하지 않은 방전 방향 잔류 누적 용량이며,  $\xi_j$  가 평형 진행률을 즉시 따라가지 못할 때 전하 보존을 맞추기 위해  $V_n$  이 얼마나 이동해야 하는지를 정한다. 그 전위 기울기  $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$  이 잔류 chemical capacitance 다.  $V_n$  을 안정적으로 풀려면 이 기울기가 양이어야 한다([AL-5]; bazant2013 의 비평형 열역학적 미분용량):

$$\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (2)$$

$\epsilon_Q$  는 임의의 정규화 상수가 아니라 양의 미분용량이라는 물리 조건이며, 수치적으로는 해의 특이점을 막는 하한이다([AL-5] BOUNDED).

**평형 극한 = OCV.** 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$  이고 식 (1) 가  $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}$  가 되어 그 해가 평형 음극 전위  $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$  다. 즉 **OCV 곡선은 임의로 주어진 lookup 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해다** — 중심식이 “OCV 를 읽는” 흐름으로 회귀하지 않는다.

**해 존재 조건(well-posedness).** 식 (1) 가  $V_n$  해를 가지려면 우변 목표가 배경 용량의 치역 안에 있어야 한다([AL-7]):  $Q_{\text{cell}} q - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j \in \text{Range}[Q_{\text{bg}}(\cdot, T)]$ . 단조성(식 (2))과 이 치역 조건을 함께 만족하면 중간값 정리로 해가 유일하게 존재한다(부분 구간 피팅용 상대 기준형·총용량 정합 등 실무는 Ch.6).

### 1.4 무대 (II): 평형 진행률 $\xi_{\text{eq}}$ (logistic)

**왜 logistic 인가 (무비약 유도).** 흑연 intercalation 의 한 전이를 격자기체 (lattice-gas)/정규용액 (regular-solution) 으로 보면, 점유율  $\xi$  인 상태의 화학퍼텐셜은 [16, 11]([AL-2])

$$\mu(\xi) = \mu^0 + RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi), \quad (3)$$

두 항의 출처를 학부 통계역학으로 한 줄씩 확인한다(식 (3) 를 인용으로만 받지 않고 본문에서 유도한다).

**(i) 혼합 엔트로피 항.**  $N$  개의 동등한 자리 중  $n$  개가 점유된 배열의 가짓수는  $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$  이며, 점유율  $\xi \equiv n/N$  으로 둔다. Boltzmann 관계  $S = k_B \ln W$  에 Stirling 근사  $\ln m! \simeq m \ln m - m$  를 적용하면(세 계승의  $-m$  선형항이  $N = n + (N-n)$  으로 상쇄되어)

$$S_{\text{mix}} = k_B [N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n)] = -k_B N [\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)], \quad (4)$$

즉 몰 기준( $N \rightarrow N_A$ ,  $R = k_B N_A$ )으로  $S_{\text{mix}} = -R[\xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi)]$  다. 자유 에너지의 혼합



기여  $G_{\text{mix}} = -TS_{\text{mix}} = RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$  를 점유율로 미분하면

$$\frac{\partial G_{\text{mix}}}{\partial \xi} = RT[(\ln \xi + 1) - (\ln(1 - \xi) + 1)] = RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \quad (5)$$

(+1 과 -1 이 상쇄). 여기서  $G_{\text{mix}}$  는 점유 자리 1몰당(intensive) 자유에너지이고, 화학퍼텐셜의 정의는  $\mu_{\text{config}} = \partial G^{\text{tot}} / \partial n$  ( $G^{\text{tot}} = NG_{\text{mix}}$ , 자리수  $N$ ,  $\xi = n/N$ ) 인데  $\partial / \partial n = (1/N) \partial / \partial \xi$  라  $N$  인자가 상쇄되어  $\mu_{\text{config}} = \partial G_{\text{mix}} / \partial \xi$  다. 따라서 위 -미분이 곧 화학퍼텐셜의 혼합 기여이며, 식 (3) 의 첫 로그 항이 정확히 재현된다.

(ii) 상호작용 항. 정규용액 근사에서 점유 입자 간 상호작용(혼합 엔탈피)은  $G_{\text{int}} = \Omega_j \xi(1 - \xi)$  이고, 그 미분  $\partial G_{\text{int}} / \partial \xi = \Omega_j(1 - 2\xi)$  (곱미분  $d[\xi - \xi^2] / d\xi = 1 - 2\xi$ )가 둘째 항이다. 표준 상태 항  $\mu^0$  까지 더하면  $\mu = \mu^0 + RT \ln[\xi / (1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi)$  로 식 (3) 가 완성된다([AL-2];  $\mu^0, \Omega_j$  의 미시값은 [16, 11] 에 위임).

(iii) 전기화학 평형. 평형은 이 화학퍼텐셜이 전극 전위와 균형을 이루는 조건  $\mu(\xi_{\text{eq}}) = s_{\phi,j}F(V_n - U_j^0)$  이다( $s_{\phi,j}$ =방전 방향 부호 인자, §1.1; eq:Aj 와 동일 convention). ideal 극한( $\Omega_j = 0$ )에서  $\mu^0 + RT \ln[\xi_{\text{eq}} / (1 - \xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j}F(V_n - U_j^0)$  이고, 상수  $\mu^0$  를 기준 전위에 흡수해  $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0 / (s_{\phi,j}F)$  로 재정의하면

$$RT \ln \frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = s_{\phi,j}F(V_n - U_j). \quad (6)$$

(iv)  $\xi_{\text{eq}}$  에 대해 풀기(한 줄씩). 식 (6) 양변을  $RT$  로 나누고 폭  $w_j \equiv RT/F$  를 정의하면  $\ln[\xi_{\text{eq}} / (1 - \xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j$ . 양변에 지수를 취해  $\frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = E$ ,  $E \equiv \exp[s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j]$ . 이를 풀면  $\xi_{\text{eq}} = E(1 - \xi_{\text{eq}}) \Rightarrow \xi_{\text{eq}}(1 + E) = E \Rightarrow \xi_{\text{eq}} = E / (1 + E)$ , 분자·분모를  $E$  로 나눠  $1/E = \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j]$  이므로

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T)) / w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (ideal)}. \quad (7)$$

모든 중간 단계가 위에 명시됐다(방전 기준  $s_{\phi,j} = +1$  이 기본이며, 이때  $V_n$  증가가  $\xi_{\text{eq}}$  를 증가시킨다).  $\Omega_j \neq 0$  이면 식 (6) 우변에  $-\Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq}})$  가 더해져 음함수(implicit isotherm)가 되며 단순 logistic 이 아니다 — 이때  $w_j$  를 effective width 로 두는 것은 닫힌 유도가 아니라 coarse-grained ansatz 임을 명시한다([AL-2] BOUNDED;  $\Omega_j$  가 크면 다중해·상분리 가능). 이는 매끄러운 logistic 곡선이며  $0 \rightarrow 1$  급점프가 아니다.  $\Omega_j \neq 0$  이면 폭·형태가 매끄럽게 보정되며, 실제로는 nonideality·도메인 불균일·유한 전이폭을 흡수하는 effective width  $w_j$  로 두어  $RT/F$  에 강제로 묶지 않는다([AL-4]). 이때  $n_j^{\text{eff}} \equiv RT / (Fw_j)$  가 effective 전자수 역할을 하며 Ch.3·Ch.4 로 전달된다.

저온 거동(서 단계 (1) 의 근거; 무비약). logistic 의 peak 형상은 그 도함수로 결정된다. 식 (7) 에서  $z \equiv s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j$  로 두면  $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$  이고  $dz/dV_n = s_{\phi,j} / w_j$ . 연쇄법칙으로  $\partial \xi_{\text{eq}} / \partial V_n = (d\xi_{\text{eq}} / dz)(dz / dV_n)$  이며,  $d\xi_{\text{eq}} / dz = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = e^{-z} / (1 + e^{-z})^2$  다. 여기서  $1 - \xi_{\text{eq}} = e^{-z} / (1 + e^{-z})$  이므로  $e^{-z} / (1 + e^{-z})^2 = [1 / (1 + e^{-z})] \cdot [e^{-z} / (1 + e^{-z})] = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$  (표준 logistic 항등식)이다. 따라서

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j(T)} \quad (8)$$

로 결정되어 peak 높이  $\propto 1/w_j$ , 폭  $\propto w_j$  다( $s_{\phi,j} = +1$  방전 기준). 저온이면  $ideal w_j = RT/F$  가 감소 하므로 peak 가 더 좁고 가팔라진다 — 즉 꼬리가 더 빨리 끝난다. 수치로  $25^\circ\text{C}$  에서  $w = RT/F \approx 25.7$  mV,  $-15^\circ\text{C}$  에서  $\approx 22.2$  mV( $8.314 \times 298 / 96485 = 25.68$  mV,  $\times 258 / 96485 = 22.23$  mV). 따라서 평형 열역학의 예측은 “저온  $\rightarrow$  짧은 꼬리” 이고, 관찰(저온 긴 꼬리)은 평형 broadening 으로 설명할 수 없다. 꼬리의 주역은 평형이 아니라 동역학이어야 한다(§1.5–1.6).

**FLAGGED (미확정).** 평형 형태는 데이터가 정한다. *logistic* 대신 *erf/Gaussian-cumulative isotherm* 을 쓰는 것은 흑연에 대한 열역학적 유도가 문헌에 없고(무질서 반도체 *Gaussian-disorder* 모형 [21] 과의 유추 + 경험적 *peak-fit* 수준) *FLAGGED ansatz* 다. 실제 형태는 저속 OCV 의 *near-peak* 감쇠를  $\log(dQ/dV)$  대  $(V-U)$ (지수=*logistic*) 또는  $(V-U)^2$ (가우시안)로 보고 판별한다 (§1.10). 본 장의 꼬리 결론은 평형 형태에 무관하다 — *post-peak* 에서  $d\xi_{eq}/dq \simeq 0$  만 쓰기 때문이다.

## 1.5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수

이 절이 본 장의 핵심이다 — 극판 전위가 어떻게 상변이 속도를 바꾸는가.

세 전위의 구분. 측정되는 apparent 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이다([AL-6]):

$$V_{n,app} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|). \quad (9)$$

상변이 속도를 정하는 구동 전위는  $V_{n,drive}$  이며 가장 보수적인 기본형은  $V_{n,drive} = V_n$  이다(국소 계면 과전압을 분리하는 일반형  $V_{n,drive} = V_n + \eta_{n,drive}$  는 Ch.3).  $R_n$ (전압축 이동)과 아래의 속도 보조항을 같은 데이터로 동시에 자유 피팅하지 않는다 — 역할이 다르다( $R_n$ =전압 강하,  $\chi_j$ =상변이 가속). 이 구분이 무너지면 둘이 서로를 흉내 내어 식별이 불가능해진다 (§1.10).

구동력. 한 전이의 구동력은 구동 전위가 전이 중심 전위에서 벗어난 정도다([AL-11]):

$$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F [V_{n,drive} - U_j(T)]. \quad (10)$$

$F[V]$  가 J/mol 차원이므로  $\mathcal{A}_j$  는 몰당 자유에너지 구동력이다. 부호 인자  $s_{\phi,j}$  는 선택한 방전 방향 전이의 구동력 부호를 정한다:  $\chi_j \geq 0$  이고  $s_{\phi,j} [V_{n,drive} - U_j] > 0$  일 때 방전 방향 전이가 촉진 된다. (본 장은 ideal 폭  $n_j^{eff} = RT/(Fw_j) = 1$  을 기본으로 두므로 위 형태를 쓴다; 일반형  $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{eff} F(V_{n,drive} - U_j)$  는 effective width 와 함께 Ch.3 에서 쓴다.)

**유효 배리어(무비약).** 고유 활성화 자유에너지는 전이상태 이론([AL-10], [7])으로  $\Delta G_{a,j}(T) = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$  다. 전위 구동력이 이 배리어를 선형으로 낮춘다 — 이것이 Brønsted–Evans–Polanyi/Butler–Volmer 류의 표준 자유에너지 관계다([AL-11], [8, 9, 11]).

선형의 출처(소구동력 1차 Taylor; 무생략). Marcus 이론에서 구동력  $\mathcal{A}_j$  가 주어졌을 때 활성화 장벽은 포물면 교차로부터  $\Delta G^\ddagger(\mathcal{A}_j) = \frac{(\lambda - \mathcal{A}_j)^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{\mathcal{A}_j}{2} + \frac{\mathcal{A}_j^2}{4\lambda}$  ( $\lambda$ =재구성 에너지)다.  $\mathcal{A}_j = 0$  둘레 1차 Taylor 전개를 하면 상수항  $\Delta G^\ddagger(0) = \lambda/4$  와 1차 항  $[d\Delta G^\ddagger/d\mathcal{A}_j]_0 \mathcal{A}_j = -\frac{1}{2}\mathcal{A}_j$  가 남고, 2차 항  $\mathcal{A}_j^2/(4\lambda)$  은  $|\mathcal{A}_j| \ll \lambda$  에서 무시된다. 따라서 1차 계수의 크기가 전달 계수  $\chi_j$  다. 대칭 Marcus 포물면(*forward/backward* 동일 곡률  $\lambda$ )의 1차 전개는 정확히  $\chi_j = 1/2$  단일값만 준다;  $\chi_j \neq 1/2$ (일반  $0 \leq \chi_j \leq 1$ )은 1차 Taylor 자체에서 나오는 것이 아니라 곡률 비대칭( $\lambda_f \neq \lambda_b$ ) 또는 BEP/Butler–Volmer 선형 자유에너지 관계의 경험적 기울기에서 오며([AL-11], [8, 9]), 그 일반 범위로 둔다. 이 1차 항이 장벽을 낮추므로( $\mathcal{A}_j > 0$  일 때  $-\chi_j \mathcal{A}_j < 0$ )

$$\Delta G_{eff,j} = \Delta G_{a,j}(T) - \chi_j \mathcal{A}_j = G - \chi_j \mathcal{A}_j \quad (11)$$

( $G \equiv \Delta G_{a,j}$  를 mode 의 intrinsic barrier 로 표기, 위  $\lambda/4$  등 상수항 흡수; §1.7 에서 분포). 곡률(2차 항)이 중요해지는  $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$  영역은 아래 Marcus bound 로 분리한다. 주의: 이  $\chi_j \mathcal{A}_j$  는 forward/backward 를 같은 배율로 키우는 방향 없는 *common-mode mobility* 가속이며(keystone 참조), forward 장벽만 낮추는 표준 Butler–Volmer 와는 다르다 — 방향성 분해는 Ch.3 Level B 에서 다룬다. 구동력이

클수록( $A_j > 0$ ) 유효 배리어가 낮아진다. 속도상수는 Eyring rate([AL-10])

$$k_j = k_0(T) \exp \left[ -\frac{\Delta G_{\text{eff},j}}{RT} \right], \quad k_0(T) = \frac{k_B T}{h} \kappa(T). \quad (12)$$

학부 수준에서는 Boltzmann 인자  $k_j \propto e^{-\Delta G_{\text{eff},j}/RT}$  만으로 이후 논증에 충분하다 — 본 장의 모든 결론이 속도의 비로 정의되는 길이  $L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$  (§1.6)로만 쓰여 prefactor 절대값  $k_0$  가 상쇄되기 때문이다. prefactor 가  $k_B T/h$  로 고정(임의 상수 아님)이라는 절대값 자체는 전이상태 이론([7]) 결과로 인용한다.  $\Delta G_{\text{eff},j} \leq 0$  (강한 전위 구동)은 선형 근사가 강구동 영역에 들어간 것으로 표시하되  $\max(\cdot, 0)$  같은 절단으로 자르지 않는다(GS-4; 절단이 필요해 보이면 그것은 아래 물리적 병목으로 다룬다).

**Keystone.**  $\chi_j A_j$  는 “방향 있는 배리어 낮춤”이 아니라 “방향 없는 완화 속도(*mobility*) 가속”이다 (**Level A**). 무비약 근거: 2-상태 반응속도론에서 *net rate*  $\dot{\xi}_j = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ . 정상점은  $\dot{\xi}_j = 0$  에서  $r_j^+(1 - \xi_{\text{eq},j}) = r_j^-\xi_{\text{eq},j} \Rightarrow r_j^+ = (r_j^+ + r_j^-)\xi_{\text{eq},j} \Rightarrow \xi_{\text{eq},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$  다.  $r_j^\pm$  를  $\xi_j$  의 작은 변화에 대해 국소 상수로 두면 *net rate* 를 직접 재배열할 수 있다:  $\dot{\xi}_j = r_j^+ - r_j^+\xi_j - r_j^-\xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-)\xi_j = (r_j^+ + r_j^-)[r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) - \xi_j] = (r_j^+ + r_j^-)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ . 따라서  $\dot{\xi}_j = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ ,  $k_j = r_j^+ + r_j^-$  가 인수분해로 동시에 나온다([AL-12]). 강조: 비약은 “ $r_j^\pm$  를 ( $\xi_j$  에 무관한) 국소 상수로 본다”는 가정에만 있고, 그 가정 위에서는 위 재배열이 *Taylor* 전개가 아니라 대수적 항등이다(반대로  $r_j^\pm(\xi_j)$  면 같은 식이 국소 선형화가 된다). 즉  $k_j$ =완화 속도(목표에 접근하는 빠르기),  $\xi_{\text{eq},j}$ =목표(방향). 식 (12) 처럼  $\chi_j A_j$  가  $k_j$  전체에 들어가면  $r_j^+, r_j^-$  가 같은 비율로 커져 비  $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq}}/(1 - \xi_{\text{eq}})$  가 불변 — 즉 방향(목표)은 열역학 (§1.4)이 전담하고,  $\chi_j A_j$  는 방향 없는 속도 *scale* 일 뿐이다. 방향을 가진 배리어 낮춤 (*forward* 만  $-\beta A$ , *backward* 는  $+(1 - \beta)A$  라 비가 바뀐)은 **Ch.3** 의 **Level B** 에서 도입하며, 그때 본 장의  $\chi_j$  가 *transfer coefficient*  $\beta_j$  와 같아진다([AL-11]). **한정:** 본 장 **Level A** 의 “공통 배율” (*forward/backward* 동일 가속)은 *Marcus* 의 비대칭 장벽 이동( $\lambda \mp A_j$ )을 대칭으로 평균낸 모형 선택이며, 이 대칭 극한에서만 *forward/backward* 가속이 세부 균형 (*detailed balance*) 비를 보존한다. **Level B** (Ch.3) 와 일치하는 것은 정상 *target* 극한  $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$  한정이다(**CHARTER step4**). 본 장 결론식에서는 “배리어 낮춤”이라는 방향성 함의 용어를 피한다.

**유효범위(Validity bound).** **Marcus bound** ([AL-15]). 선형  $-\chi_j A_j$  는 작은 구동력의 1차 근사다. *Marcus* 이론 [10] 은 곡률을 주므로  $|A_j|$  가 클 때(역전 영역 포함) 깨진다. 본 선형식은 꼬리 영역  $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$  에서 유효하며 전역 정당화가 아니다.

**물리적 병목(속도 절단이 아니라 직렬 합성).** 전하전달이 빨라져도 다음 단계(전해질/고체 수송, 유한 활성 자리, 고체상 확산, 유한 전류)가 전체 진행을 제한할 수 있다. 이를 시간척도의 직렬 합으로 둔다 (수치 cap 이 아니라 율속 단계 합성):

$$\frac{1}{k_j^{\text{eff}}} = \frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}}, \quad (13)$$

$k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$  면 활성화 지배( $k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_j$ ), 반대면 병목 지배로 매끄럽게 환원된다.<sup>1</sup> 이하  $k_j$  는 이  $k_j^{\text{eff}}$  를 가리킨다.

<sup>1</sup> $k_{j,\text{lim}}$  은 수송·유한 자리·고체 확산·유한 전류 등 병목의 합( $1/k_{j,\text{lim}} = \sum 1/k_{j,m}$ )이다. 독립 자료 없이 자유 파라미터로 추가하면  $k_0, \Delta G_a, \chi_j$  와 강하게 상관되므로 물리적 근거와 독립 제약이 있을 때만 쓴다. 유한 전류를 매끄럽지 않은 clamp(min/step)로 강제하지 않는다(GS-4); 그런 편의 처리와 피팅 안정화는 Ch.6 에서 다룬다.

## 1.6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel

상변이는 평형 진행률을 향해 유한 속도로 완화된다([AL-12], [12, 13]):

$$\boxed{\frac{d\xi_j}{dt} = k_j [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]} \quad (14)$$

$\xi_j$  가 평형을 즉시 따라가지 못하면 전압 곡선과 ICA/DVA 에 꼬리가 생긴다. 정전류 구간( $|I| > 0$ )에 서는  $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$  이므로 그 역수가  $dt/dq = Q_{\text{cell}}/|I|$  이고, 연쇄법칙  $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt)(dt/dq)$  에 식 (14) 의  $d\xi_j/dt = k_j[\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]$  를 넣으면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} k_j [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]. \quad (15)$$

**Single-mode kernel.** 한 mode 의 지연을  $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$  라 하자. peak 를 지난 영역(post-peak) 에서 목표가 거의 정지하고( $d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$ ) 구동력도 완만하면( $d\mathcal{A}_j/dq \simeq 0$ , 즉  $V_n$  완만 — 별개 가정 두 개임에 유의), 식 (15) 는 1계 선형 ODE 가 된다. 무비약 유도: 정의  $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$  를  $q$  로 미분하면  $dr/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$  이고, post-peak 가정  $d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$  으로 첫 항이 사라져  $dr/dq = -d\xi_j/dq$  다. 여기에 식 (15)  $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)r$  를 넣고  $L \equiv |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$  로 두면  $dr/dq = -(1/L)r$  다. 여기서  $L$  은 일반적으로  $q$  의 함수다( $k_j$  가 구동력  $\mathcal{A}_j$  에 지수 의존, 식 (12)). 그러나 위 가정 (나)  $d\mathcal{A}_j/dq \simeq 0$  이면  $k_j$ , 따라서  $L$  이 이 구간에서  $q$ -무관(상수)이므로  $L$  을 적분 밖으로 뺄 수 있다 — 이것이 “ $L$  일정”의 근거다(별개 가정이 아니라 (나)의 귀결). 변수분리  $dr/r = -dq/L$  를  $q_a$  에서  $q$  까지 적분하면  $\int_{q_a}^q dq'/L = (q - q_a)/L$ , 즉  $\ln[r(q)/r(q_a)] = -(q - q_a)/L$  이고 양변에 지수를 취해 지수 감쇠가 따라온다:

$$r(q) \simeq r(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right], \quad \boxed{L = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}} \quad (16)$$

(차원:  $A = C/s$ , 속도상수  $k$  는  $s^{-1}$ ,  $Q_{\text{cell}}$  은  $C$  이므로  $|I|/(Q_{\text{cell}}k) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = (C/s)/(C/s) = 1$ , 즉 무차원). 이것은 관측 꼬리 전체가 단일 지수라는 뜻이 아니라 **하나의 mode 가 만드는 지수 kernel** 이다. 관측 꼬리는 여러 mode 의 중첩이다 (§1.8).

잔차에서 진행률 도함수로(무비약 연결). 다음 절의 중첩은 잔차  $r$  이 아니라 진행률 도함수  $d\xi_j/dq$  의 합이다. 둘의 연결은 식 (15) 에서  $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)r = r/L$  이므로

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{r(q_a)}{L} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right]. \quad (17)$$

바로 이  $1/L$  인자가 §1.8 kernel 의  $1/L$  출처다 — 중첩은 각 mode 의 진행률 기여를 합한 것이지만 잔차를 합한 것이 아니다.

저온 거동(서 단계 (2)).  $k_j = k_0 e^{-(G-\chi\mathcal{A})/RT}$  가 저온서 작아져  $L$  이 커진다  $\Rightarrow$  꼬리가 길어진다 — 관찰과 일치. 빠른 kinetics 극한( $k_j \rightarrow \infty$ )에서는  $L \rightarrow 0$  이며  $d\xi_j/dq \rightarrow d\xi_{\text{eq},j}/dq$  로 접근한다(작은 지연  $\times$  큰 속도의 곱이 유한; bracket 이 단순히 0 이 되는 것이 아니라 점근 균형의 결과다).

## 1.7 주역 (III): 배리어 분포 $\rightarrow$ relaxation-length spectrum

물리. 실제 전극은 단일 배리어  $G$  가 아니라 입자 크기·국소 staging 환경·결정립계·결함·응력 차이로 인한 배리어 분포  $\rho_G(G; T)$  를 가진다([AL-13]). 진행률을 특정 배리어 기준으로 자르지 않고, 배리어



$g$  를 가진 집단의 진행률을  $\xi_j(g, t)$  로 두어 분포로 평균한다( $\int_0^\infty \rho_G(g; T) dg = 1$ ):

$$\xi_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g; T) \xi_j(g, t) dg, \quad \frac{d\xi_j(g, t)}{dt} = k_j(g) [\xi_{eq,j} - \xi_j(g, t)]. \quad (18)$$

**FLAGGED (미확정). 독립 완화 가정(평균장; [AL-13]).** 식 (18) 는 배리어  $g$  별 집단이 서로 독립적으로 1차 완화한다고 본다(mode 간 결합 무시). 그러나 흑연 *staging* 은 *nucleation*·상경계 이동을 동반하는 협동적 1차 상전이다([AL-3], [19, 20]). 따라서 “독립 평형 1차 완화의 분포” 근사는 mode 간 상호작용(상경계 결합·Avrami 형 비선형 동역학)을 무시한 평균장 *ansatz* 이며, 그 타당성은 *FLAGGED* — Ch.3(반응속도론 일반화)·Ch.6(수치)에서 검증한다.

**배리어 → 길이 지수 매핑(꼬리가 늘어지는 근원).** 관측 꼬리의 모양은  $\rho_G$  와 같지 않다 — 배리어  $G$  가 먼저 속도로, 다시 길이로 지수 변환되기 때문이다. 식 (16) 의  $L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$  에 식 (12)  $k_j = k_0(T) \exp[-(G - \chi_j A_j)/RT]$  (mode 별 intrinsic barrier  $G \equiv \Delta G_{a,j}$ ,  $\Delta G_{\text{eff},j} = G - \chi_j A_j$ ) 를 대입한다. 이 닫힌 지수 매핑은 활성화 지배 극한( $k_j^{\text{eff}} \simeq k_j$ , 즉 식 (13) 의  $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ )을 전제한다 — 꼬리 영역( $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$ , 저구동)에서는 활성화가 율속이라 정당하나, 병목이 유효하면  $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$  가 지수 밖 유리식으로 들어가  $L(G)$  가 단순 지수형이 아니다(그 경우의 수치 풀이는 Ch.6).  $L$  은  $k_j$  의 역수에 비례하므로  $1/k_j = (1/k_0) \exp[+(G - \chi_j A_j)/RT]$  로 지수 부호가 반전되어(속도가 작을수록 길이가 길다)

$$L(G, T, V_{n,\text{drive}}) = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_0(T)} \exp\left[\frac{G - \chi_j A_j}{RT}\right]. \quad (19)$$

양변에 로그를 취하면  $\ln L = \ln L_0 + (G - \chi_j A_j)/RT$  이다. 즉 배리어의 분산  $\sigma_G$  가  $\ln L$  에서  $\sigma_G/RT$  로 나타나, 저온일수록  $\ln L$  의 퍼짐이 커진다 — 작은 배리어 분산이 길이에서 지수적으로 확대된다. 이것이 “저온 긴 꼬리”의 근원이며, 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 stretched 거동을 만든다는 메커니즘은 무질서계·빠른 이온 전도체 동역학에서 확립돼 있다([AL-14], [22, 23, 24]; 단 graphite ICA 꼬리로의 적용은 BOUNDED, §1.8).

**변수변환(밀도 보존; 무비약).**  $\rho_G$  는  $G$  에 대한 밀도이므로  $L$  좌표로 옮길 때 질량을 보존한다:  $A_L(L) dL = \rho_G(G) dG$ . 식 (19) 의 역변환  $G(L) = \chi_j A_j + RT \ln[Q_{\text{cell}} k_0 L / |I|]$  에서  $dG/dL = RT/L > 0$  (단조)이므로 일대일이고

$$A_L^{\text{prob}}(L) = \rho_G(G(L)) \frac{RT}{L} H(L - L_{\min}), \quad A_L^{\text{amp}}(L) = A_0(L) A_L^{\text{prob}}(L), \quad L_{\min} = L_0 e^{-\chi_j A_j / RT}, \quad (20)$$

여기서  $H$  는 Heaviside 계단함수,  $L_0 = |I|/(Q_{\text{cell}} k_0)$  다. **지지(support) 제한의 근거:**  $\rho_G$  는  $G \geq 0$  에만 정의되고(활성화 장벽은 음수가 될 수 없음, §1.1), 식 (19) 에서  $G = 0$  일 때  $L = L_{\min} = L_0 e^{-\chi_j A_j / RT}$  이며  $dG/dL = RT/L > 0$  (단조)이므로  $G \geq 0 \Leftrightarrow L \geq L_{\min}$  — 즉  $L < L_{\min}$  에서는  $A_L = 0$  이다 (이 절단을 빠뜨리면 음의 배리어 영역을 잘못 적분하게 된다). 변수변환(밀도 보존)에서 나오는 것은 자코비안  $RT/L$  (과 위 support) 뿐이며, 이것이 규격을 보존하는 확률밀도  $A_L^{\text{prob}}$  다( $\int_{L_{\min}}^\infty A_L^{\text{prob}} dL = \int_0^\infty \rho_G dG = 1$ ). 한편  $A_0(L)$  는 그와 별개로 mode 별 진폭·population·접근성을 실는 물리적 가중이다 — 임의의 피팅 knob 이 아니라 입자 크기 분포·활성 site 밀도 같은 독립 물리량에서 와야 한다.  $A_0 \neq 1$  이면  $A_L^{\text{amp}} = A_0 A_L^{\text{prob}}$  는 더 이상 규격화된 확률밀도가 아니므로(곱하는 순간  $\int = 1$  이 깨짐) 진폭 스펙트럼으로 명칭을 구분한다.  $A_0 \equiv 1$  (균일 가중)이면  $A_L^{\text{amp}} = A_L^{\text{prob}}$  로 규격이 보존된다. 이하 **kernel** 식에서  $A_L \equiv A_L^{\text{amp}}$  로 표기한다(관측 꼬리는 물리 진폭 가중된 중첩이므로).

**유효범위(Validity bound). 비유일성 ([AL-16]).** *stretched* 거동에서  $\rho_G$  로의 역매핑은 비유일하다 (재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다 [21]). 따라서  $\rho_G$  를 관측 꼬리에서 역산하지 않고, 독립 측정/모형한  $\rho_G$  로부터 꼬리를 *forward* 예측만 한다 (§1.10).

## 1.8 관측 꼬리 = kernel integral

전체 진행률의 post-peak 꼬리는 각 mode 의 진행률 기여  $d\xi_j/dq$ (식 (17))를 spectrum  $A_L$  로 가중합한 것이다(mode 별 초기 잔차  $r(q_a)$  는 post-peak 공통값으로 근사해  $A_0$  가중에 흡수):

$$\frac{d\Theta_{\text{tail}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} \exp\left[-\frac{q-q_a}{L}\right] dL. \quad (21)$$

피적분의  $1/L$  인자는 진행률 도함수(식 (17))에서 온 것이고, spectrum 변환의 자코비안  $RT/L$  은  $A_L$  안에 이미 들어 있어 둘은 별개 출처다 — 임의의 가중이 아니다. 이 적분은 relaxation-rate( $1/L$ ) 분포 위의 Laplace 형 변환이며, 단일 지수의 연속 중첩이 일반적으로 비지수 (stretched)~power-law 꼬리를 준다([AL-14], [23]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [24]). single-mode(식 (16))는  $A_L = \delta(L - L_0)$  인 특수해다.

**유효범위(Validity bound).** 유효범위([AL-14], 정직 표기). “고정 배리어 분포  $\rightarrow$  지수 매핑  $\rightarrow$  저온 긴 꼬리”의 메커니즘은 빠른 이온 전도체·무질서 완화에서 확립돼 있다([22, 23, 24]). 다만 (i) 특정  $\rho_G$  형태가 정확히 어떤 stretched 지수를 주는지는 데이터/수치(Ch.6)로 정하며, (ii) 위 문헌은 전도도/유전 완화 맥락이라 graphite ICA 꼬리로의 적용이 본 작업의 기여다. 이 두 항목은 established 가 아니라 BOUNDED 로 둔다.

**self-consistent 결합(형태).**  $\xi_j$  와  $V_n$  이 전하 보존(식 (1))으로 얽혀 있어, 평형 목표  $\Theta_{\text{eq}}$  가 미지  $\Theta$  에 의존하는 자기참조 적분식이 된다. 각 mode 가 공통 목표로 독립 완화하므로, 올바른 적분형은 kernel 이 목표에 곱해지는 인과 상한  $q$  의 Volterra 2종이다:

$$\Theta(q) = \Theta_{\text{init}}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq', \quad \mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL. \quad (22)$$

**유효범위(Validity bound).** 이중 계상 경고. kernel  $\mathcal{K}$  는 반드시 목표  $\Theta_{\text{eq}}$  에 곱한다. 만약 잔차  $[\Theta_{\text{eq}} - \Theta]$  에 곱하면 상수 목표 극한에서 정상상태가  $\Theta_0/2$  로 어긋난다(완화를 두 번 세는 오류). 상수 목표  $\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$ ,  $\mathcal{K} = (1/L)e^{-(q-q')/L}$ ,  $\Theta_{\text{init}} = 0$  극한에서 식 (22) 는  $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L})$  로 single-mode ODE(식 (16)) 와 정확히 일치하며  $q \rightarrow \infty$  서 목표  $\Theta_0$  로 수렴한다(무결성 점검).

이 자기참조식을 닫아 푸는 방법(직접 수치 적분 = 기본, 또는 사용자 PhD 의 ratio-substitution closed-form = 검증 후 사용)과 그 수렴 판정은 Ch.6(수치·피팅)에서 다룬다. 본 장은 물리 구조(식 (21)–(22))까지만 확정한다.

## 1.9 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식

**내부 전위 미분.** 식 (1) 를  $q$  로 미분하면(등온)  $Q_{\text{cell}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dq}$ , 따라서

$$\frac{dV_n}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}} - \sum_j Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dq}{\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n}. \quad (23)$$

전체 phase progress 를  $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$  로 묶는다( $Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$  = 용량 scale,  $\Theta \in [0, 1]$  무차원). 이  $\Theta$  는 §1.8 의  $\Theta$  와 같은 양이며, 그 post-peak 도함수가  $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (식 (21))다. 외부 전하  $dQ = dQ_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}} dq$  는 배경 저장  $dQ_{\text{bg}} = C_{\text{bg}} dV_n$  ( $C_{\text{bg}} \equiv \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ )과 phase progress  $Q_p d\Theta$  의 합이다:

$$dQ = C_{\text{bg}} dV_n + Q_p d\Theta. \quad (24)$$

양변을 dQ 로 나누면  $1 = C_{bg} (dV_n/dQ) + Q_p (d\Theta/dQ)$  이고,  $dV_n/dQ$  에 대해 풀어 역수를 취하면 내부 전위 기준 ICA

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{bg}(V_n, T)}{1 - Q_p(d\Theta/dQ)} \quad (25)$$

식 (21) 의 꼬리 기여가  $d\Theta/dQ$  에 들어가 ICA 꼬리로 나타난다. 분모  $1 - Q_p(d\Theta/dQ) > 0$  은 단조성(식 (2),  $C_{bg} = \partial Q_{bg}/\partial V_n > 0$ )과 동치가 아니라 별개의 유효범위 조건이다: 전자는 배경 용량의 국소 단조성(정적 chemical capacitance 양수) 이고, 분모 양수성은 식 (25) 의 역수  $dV_n/dQ = (1 - Q_p d\Theta/dQ)/C_{bg}$  가 양이라는 동역학 경로 조건( $C_{bg} > 0$  전제하  $dV_n/dQ > 0$ )이다. 두 조건이 함께 성립해야  $dQ/dV_n > 0$  이다. staging peak 에서 분모가 0 에 접근하면  $dQ/dV_n$  이 발산하는데 이것이 정상적인 ICA peak 이며, 그 너머(분모  $< 0$ )는 전압 해의 특이점으로 보아 피팅에서 제외한다. 측정축으로는 apparent 전위(식 (9))로 환산한다: 등온 정전류에서  $dV_{n,app}/dq = dV_n/dq + s_I |I| \partial R_n / \partial q$ , 그리고  $dQ_{ext}/dV_{n,app} = Q_{cell}/(dV_{n,app}/dq)$ ,  $dV_{n,app}/dQ_{ext}$  가 그 역수다(DVA). voltage-axis 꼬리 길이는  $L_\varphi \simeq |dV_n/dq|_{q_a} L$ .

피팅 평가 순서(deliverable). 식 (25) 는 다음 순서로 계산되는 닫힌 논리식이다:

- S1. 전하 보존(식 (1))으로  $V_n(q, T, \{\xi_j\})$  를 구한다.
- S2. 평형 목표  $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ (식 (7)).
- S3. 속도  $k_j = k_0 e^{-(G - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$ ,  $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,drive} - U_j)$  (식 (12); 병목 시 식 (13)).
- S4. 배리어→길이  $L(G)$ (식 (19)) → spectrum  $A_L$ (식 (20)).
- S5. 꼬리 중첩  $d\Theta_{tail}/dq$ (식 (21)); 자기참조 풀이는 Ch.6.
- S6.  $dQ/dV_n$ (식 (25)) → 측정축  $dQ/dV_{n,app}$ .

피팅 파라미터:  $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ (평형, 저속 OCV/GITT),  $\{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0\}$  (여러  $T$  의 Arrhenius),  $\chi_j$ (여러  $|I|$ /전위),  $\rho_G$ (독립 입력 — 역산 금지). 유효범위:  $G - \chi_j \mathcal{A}_j \geq 0$ (Marcus, [AL-15]),  $V_{n,drive} \approx U_j + O(w_j)$ . solver 코드와 수렴 판정, 경험식(EMG 등) 초기값은 Ch.6 로 분리한다(GS-4; 이론식과 피팅 실무의 분리).

## 1.10 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)

온도에 따른 꼬리 증감을 한 항으로 단정하지 않고 세 계층의 결합으로 본다.

| 계층     | 담당 항                             | 해석                                 |
|--------|----------------------------------|------------------------------------|
| 평형 열역학 | $U_j(T), w_j(T), Q_{bg}(V_n, T)$ | 전이 중심 전위·평형 폭·배경 용량의 온도 의존         |
| 동역학 지연 | $k_j(T, I), \rho_G(g; T)$        | 진행률이 평형을 못 따라가 생기는 꼬리/broadening   |
| 전압축 분극 | $R_n(q, T,  I )$                 | apparent 전위 이동, 기울기 변화, 분극 peak 변형 |

전위 의존 spectrum shift. 식 (19) 에서  $\partial \ln L / \partial V_{n,drive} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT < 0$ (방전 방향): 구동 전위가 커지면  $L$  이 작아져 꼬리가 짧아진다 — C-rate/전위가 꼬리를 어떻게 바꾸는지의 정량 예측이다.

반증 규칙(forward-only). 본 이론은 다음으로 반증 가능하다.



- (N1) **평형 형태**: 저속 OCV 의 near-peak 감쇠가  $\log(dQ/dV)$  대  $(V - U)$  면 logistic, 대  $(V - U)^2$  면 가우시안 — 어느 쪽도 안 맞으면 평형 ansatz 재검토.
- (N2) **Arrhenius**:  $\ln k_j$  (또는  $\ln(1/L)$ ) 대  $1/T$  가 직선이 아니면 단일 활성화 그림 기각.
- (N3) **전위 의존**:  $\partial \ln L / \partial V_{n,drive}$  가 위 예측과 다르면  $\chi_j$  해석 기각.
- (N4) **비유일성 차단**:  $\rho_G$  를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 입력으로만 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.

$R_n$  과  $\chi_j$  의 식별. 전압축 분극  $R_n$  과 mobility 가속  $\chi_j$  는 둘 다 꼬리를 늘릴 수 있어 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 공선형(co-linear)이다.  $R_n$  은 펄스/전류 차단 같은 독립 실험으로 먼저 제한한 뒤  $\chi_j$  를 본다.

## Chapter 2-6 으로의 전달

본 장이 확정한 상태변수( $V_n, \xi_j, k_j, \xi_{eq,j}$ )와 식 위에서: Ch.2 는 전지 가역 반응열을 평형 전위 온도계수로 잇고, Ch.3 은  $k_j$  를 forward/backward 반응속도론(Level B)으로 확대하며, Ch.4 는 그 위에서 발열을, Ch.5 는 충방전 히스테리시스를, Ch.6 은 식 (22) 의 수치 풀이와 피팅 실무를 다룬다.

## 2 Chapter 2 — 전지 가역 반응열 + 비가역 소산열 (Bernardi 에너지 balance)

### 서 — 인과 사슬에서 “발열”이 들어설 자리

Chapter 1 은 하나의 관찰(“저온·고율에서 ICA peak 의 꼬리가 길어져 다음 peak 와 겹친다”)을 풀어, 열역학이 무대(내부 전위  $V_n$  과 평형 target  $\xi_{eq,j}$ )를 깔고 동역학이 주역(진행률  $\xi_j$  의 유한속도 완화)이 되어 꼬리를 만든다는 단일 인과 사슬을 세웠다. Chapter 2 는 똑같은 상태변수  $\{V_n, \xi_j, k_j, \xi_{eq,j}, U_j, w_j\}$  위에서 “그 과정이 어떤 열을 주고받는가”를 잇는다.

발열은 ICA/DVA 곡선 그 자체가 아니다. 그것은 (i) 비등온 조건에서  $V_n, \xi_j, T$  가 되먹임으로 결합되어 ICA tail 의 온도 의존을 바꾸고, (ii) 안전·열관리·열화 해석으로 이어지는 연결 고리다. 본 장의 물리 초점은 전지 가역 반응열이다: 평형 전위의 온도계수  $\partial U/\partial T$  가 reaction entropy 를 주며, 그것이 Bernardi 에너지 balance 의 가역열  $q_{rev}$  로 직결된다. 비가역열  $q_{irr}$  은 과전압 소산으로 항상  $\geq 0$ (2 법칙)이다.

한 문장 요지: 가역 열은 열역학(평형 *entropy*, 전위 온도계수)이 전담하고, 비가역 열은 동역학(*flux*× 과전압, 소산)이 전담한다 — 이는 Chapter 1 의 “열역학=방향(*target*), 동역학=속도(*mobility*)” 분업(*keystone Level A*)의 열적 대응이다. 그래서 두 열을 한 경험항으로 섞지 않는다.

본 장이 확정하지 않는 것. 완전한 Butler–Volmer, exchange current 와 계면 과전압의 분리, forward/backward rate 와 detailed balance 기반 entropy production 의 정량 분해, branch 의존 가역열 (히스테리시스)은 Chapter 3–5 로 넘긴다. 본 장은 물리적 연결 장이며 발열 모델의 폐쇄가 아니다. 또한 본 장은 Chapter 1 과 같이 방전(탈리튬화) 방향을 기본으로 하되, 가역열 부호는 피팅 파라미터가 아니라 convention bookkeeping factor 로 분리한다(§2.4).

**Grounding.** 지배 표준(*GS, Ch1 계승*). (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOD*)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다. **부호 규약.** 방전 기준( $s_{\phi,j} = +1$ ), *heat-generation positive convention*, 전류 크기  $|I| > 0$ . 가역열의 방향 부호는 *convention factor*  $s^{\text{conv}}$  로 분리해 명시 후 고정한다. **위계.** 본 장은 *ideal-width* 특수형( $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1$ )을 기본으로 쓰며, 일반형  $n_j^{\text{eff}} \neq 1$  의 비가역열 합은 Chapter 4 로 *forward-ref* 한다(§2.8; *RB\_CHARTER step 3*).

### 2.1 Chapter 1 에서 전달받는 기준식

본 장은 Chapter 1(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 항목 P3-6). 각 식 번호는 Chapter 1 의 boxed 결과를 가리킨다.

전달식 (앞 장에서 상속). (*L1*) 전하 보존식(무대).  $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ . 주어진  $(q, T, \{\xi_j\})$  에서 이 식을  $V_n$  에 대해 푼 것이 내부 전위이며, 평형 특수해( $\xi_j = \xi_{eq,j}$ )가  $V_n = V_{n,\text{OCV}}(q, T)$  다. 단조성 *floor*  $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$  로 해가 유일.

(*L2*) 진행률 동역학(주역).  $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j(V_n, q, T, I) [\xi_{eq,j}(V_n, T) - \xi_j]$ ,  $k_j = k_j^{\text{eff}}$ (활성화 + 병목 직렬 합성).

정전류 구간서만  $\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq}$ .

(*L3*) 평형 진행률(*logistic*).  $\xi_{eq,j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$ ,  $\partial \xi_{eq,j}/\partial V_n =$

$s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j$ . *ideal* 쪽  $w_j = RT/F$ .

(L4) 세 전위 구분. 내부  $V_n$ (보존식 해), *apparent*  $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I|I|R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동  $V_{n,\text{drive}}$ (속도식 구동, 기본 =  $V_n$ ), 평형  $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

(L5) *Level A* 분업.  $\chi_j A_j$  ( $A_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ ,  $n_j^{\text{eff}} = 1$  특수형)는 방향성 없는 *mobility* 가속이고, 평형 *target*  $\xi_{\text{eq},j}$ 의 방향은 열역학이 전담한다. 방향성 *barrier lowering*( $\beta_j$ )은 *Ch3 Level B*.

(L6) 집계 진행률.  $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$  ( $\Theta \in [0, 1]$  무차원,  $Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$ ). 따라서  $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + Q_p \Theta$ .

신규 기호(Ch1 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(Ch1 기호는 위 (L1)–(L6) 과 동일물).

| 기호                               | 단위                                       | 의미                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\dot{Q}$                        | W                                        | 열률(시간율); 첨자<br>src(열원)·rev(가역)·irr(비가역)·loss(손실)                                                                                       |
| $q_{\text{rev}}, q_{\text{irr}}$ | W                                        | 가역(entropic, 부호가변)·비가역(소산, $\geq 0$ ) 열률<br>(per-transition 또는 합)                                                                      |
| $\Delta S_{\text{rxn},j}$        | J/(mol K)                                | transition $j$ 의 <i>reaction</i><br>entropy(평형량; products–reactants)                                                                   |
| $\Delta S_{a,j}$                 | J/(mol K)                                | <i>activation</i> entropy(전이 상태; Ch1<br>$\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$ ). $\Delta S_{\text{rxn}}$ 와 별개           |
| $\Pi_j$                          | V                                        | Peltier-type 계수 = $T \partial U_j / \partial T$                                                                                        |
| $\eta_j$                         | V                                        | 과전압(국소 평형 이탈) = $V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$                                                                          |
| $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$         | V                                        | $\xi_j$ 가 현재값일 때 진행이 멈추는 국소 평형 전위(logistic<br>역함수)                                                                                     |
| $J_{n,j}$                        | mol/s                                    | transition $j$ 의 진행률 mole flux = $Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt)/F$                                                                       |
| $\sigma_j$                       | W/(mol K)                                | per-mode near-equilibrium entropy production rate                                                                                      |
| $g_j''$                          | J/mol                                    | 자유에너지 곡률 $\partial^2 G_j / \partial \xi_j^2 _{\text{eq}} > 0$ (thermodynamic factor;<br>안정성)                                           |
| $D_q$                            | C/V                                      | 평형 chemical capacitance<br>$\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \partial \xi_{\text{eq},j} / \partial V_n$ |
| $h_{\text{bg}}$                  | V/K                                      | background entropy coefficient ( $\partial V_{\text{bg},\text{eq}} / \partial T$ )                                                     |
| $C_{\text{th}}$                  | J/K                                      | 음극 control volume 유효 열용량                                                                                                               |
| $h, A, T_{\text{amb}}$           | W/(m <sup>2</sup> K), m <sup>2</sup> , K | 대류계수·표면적·주위 온도                                                                                                                         |
| $s^{\text{conv}}$                | —                                        | convention bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X)                                                                                  |

$F = 96485$  C/mol(Faraday),  $R = 8.314$  J/(mol K)(기체상수). 열률 dot 표기는 시간율 [W].

## 2.2 평형 전위의 온도계수 ( $\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T$ )<sub>q</sub>

물리. 가역 열은 평형 상태함수의 온도 의존에서 나온다. Chapter 1의 전하 보존식이  $V_n$ 을 결정하므로, 가역 열의 기초가 되는 전위 온도계수도 외부 *lookup*이 아니라 전하 보존식에서 유도해야 한다(프로젝트 검수 P3-2). 그래야 Chapter 1의 “OCV는 보존식의 평형 특수해”라는 중심식 흐름이 열계층에서도 유지된다. 평형 ( $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$ )에서 식 (L1)은

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}(V_n, T), \quad V_n = V_{n,\text{OCV}}(q, T). \quad (26)$$

**기준 용량 가정 ([AL-22]).** 본 유도에서  $Q_{\text{cell}}, Q_{j,\text{tot}}$  은 온도 무관 기준 용량 매개변수로 둔다. 실제 accessible capacity / transition allocation 의 온도 의존은 별도 용량 보정 또는 후속 열화 모델에서 다룬다(BOUNDED).  $Q_{j,\text{tot}}(T)$  를 허용하면 아래 고정- $q$  온도미분 분자에  $\sum_j (\partial Q_{j,\text{tot}}/\partial T) \xi_{\text{eq},j}$  항이 추가된다 (§2.2.3).

### 2.2.1 고정 $q$ 에서의 온도 미분 (무비약)

$q$  를 고정하고 식 (26) 의 양변을  $T$  로 전미분한다. 좌변  $Q_{\text{cell}}q$  는  $q$  고정이면 상수이므로 그  $T$ -미분은 0 이다. 우변에서  $\xi_{\text{eq},j}$  는 두 경로로  $T$  에 의존한다: (가)  $V_{n,\text{OCV}}(T)$  를 통한 간접 의존(연쇄법칙)과 (나)  $U_j(T), w_j(T)$  를 통한  $V_n$  고정 명시적 의존.  $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$  도 같은 두 경로다. 전미분을 한 줄씩 펼치면 (이변수 함수의 전미분  $df = \partial_{V_n} f dV_n + \partial_T f dT$ , 양변을  $dT$  로 나누고  $q$  고정)

$$0 = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \left[ \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} \left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \left( \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n} \right]. \quad (27)$$

$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  가 들어간 항을 묶으면(분배법칙)

$$0 = \underbrace{\left[ \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} \right]}_{\equiv D_q \text{ (평형 chemical capacitance)}} \left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \left( \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n}. \quad (28)$$

$D_q$  가 평형 *chemical capacitance* 인 것은 단위가 C/V 이고  $(\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)$  의 단위 +  $Q_{j,\text{tot}} \cdot \partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n$  의 단위 = C/V,  $V_n$  변화에 대한 저장 전하의 응답을 재기 때문이다.  $D_q > 0$  은 Chapter 1 의 단조성 floor 에서 보장된다:  $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$  (식 (L1)) 이고  $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n = s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j} (1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j \geq 0$  (방전  $s_{\phi,j} = +1, 0 \leq \xi_{\text{eq},j} \leq 1, w_j > 0$ ). 두 항이 모두 비음이고 첫 항이 양의 하한을 가지므로  $D_q \geq \epsilon_Q > 0$ . 따라서 식 (28) 을  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  에 대해 풀 때 0 으로 나누는 특이점이 없고 (implicit function theorem 의 비특이 조건),

$$\boxed{\left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \left( \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T} \right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n}}}. \quad (29)$$

**차원 검산.** 분자 단위 =  $\partial Q_{\text{bg}}/\partial T$  의 C/K, 분모 =  $D_q$  의 C/V, 따라서 전체 =  $(\text{C/K})/(\text{C/V}) = \text{V/K}$  — 전위 온도계수의 올바른 단위다. 이 식은 평형 상태함수의 온도계수이며 **apparent** 전위 경로 미분이 아니다(P3-1): 즉  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q \neq dV_{n,\text{app}}/dT$ . 후자에는  $R_n(q, T, |I|)$  의 온도 의존(비가역 분극)이 섞인다 (§2.5).

### 2.2.2 logistic 평형 진행률의 온도 항 (무비약)

식 (29) 의 분자·분모를 단으려면  $\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial V_n$  과  $(\partial \xi_{\text{eq},j}/\partial T)_{V_n}$  가 필요하다. Chapter 1 logistic(식 (L3), 방전  $s_{\phi,j} = +1$ )  $\xi_{\text{eq},j} = [1 + \exp(-(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$  에서 출발한다. 보조변수  $z_j \equiv (V_n - U_j(T))/w_j(T)$  로 두면  $\xi_{\text{eq},j} = (1 + e^{-z_j})^{-1}$  이고, 표준 logistic 항등식  $d\xi_{\text{eq},j}/dz_j = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})$  (Chapter 1 §평형 진행률에서 유도)를 쓴다.

(i)  $V_n$  미분.  $z_j$  의  $V_n$  의존은  $\partial z_j / \partial V_n = 1/w_j$  뿐이므로 연쇄법칙으로

$$\frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dz_j} \frac{\partial z_j}{\partial V_n} = \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j(T)}, \quad (30)$$

이는 Chapter 1 식 (L3) 의  $s_{\phi,j} = +1$  특수형과 일치한다(검산).

(ii)  $V_n$  고정  $T$  미분.  $z_j$  는  $T$  에 두 경로( $U_j(T)$  와  $w_j(T)$ )로 의존한다. 몫의 미분  $z_j = (V_n - U_j)/w_j$  를  $T$  로 미분하면 ( $V_n$  고정),  $U'_j \equiv dU_j/dT$ ,  $w'_j \equiv dw_j/dT$  로 두고

$$\left( \frac{\partial z_j}{\partial T} \right)_{V_n} = \frac{-U'_j w_j - (V_n - U_j) w'_j}{w_j^2} = -\frac{U'_j}{w_j} - \frac{(V_n - U_j) w'_j}{w_j^2}, \quad (31)$$

(첫 등호는 몫미분  $d(u/v) = (u'v - uv')/v^2$  에서  $u = V_n - U_j$ ,  $u' = -U'_j$ ,  $v = w_j$ ,  $v' = w'_j$ ). 다시 연쇄법칙  $\partial \xi_{eq,j} / \partial T = (d\xi_{eq,j} / dz_j)(\partial z_j / \partial T)$  로

$$\left( \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n} = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}) \left[ -\frac{U'_j(T)}{w_j(T)} - \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)^2} w'_j(T) \right]. \quad (32)$$

물리 해석. 식 (29) 에 식 (30), (32) 를 넣으면  $(\partial V_{n,OCV} / \partial T)_q$  가  $Q_{bg}$ ,  $U_j$ ,  $w_j$ ,  $\xi_{eq,j}$  의 온도 의존이 결합된 결과로 드러난다. 이 결합을 단일 경험 보정항으로 흡수하면 물리 해석성이 약해지므로, 본 장은 결합을 명시적으로 둔다.

**유효범위(Validity bound). ideal width 의 함의([AL-23]).** ideal limit  $w_j = RT/F$  이면  $w'_j = R/F > 0$ . 식 (32) 의 첫 항  $-U'_j/w_j$  는 reaction-entropy 기원( $U'_j = \partial U_j / \partial T$ , §2.3) 이고, 둘째 항  $-(V_n - U_j)w'_j/w_j^2$  는  $(V_n - U_j)$  의 부호에 따라 transition 의 양쪽에서 부호가 바뀐다(중심  $V_n = U_j$  에서 0). 실제 graphite 의  $U_j(T)$ (entropy profile)는 비단조라  $(\partial V_{n,OCV} / \partial T)_q$  가 SOC 에 따라 부호 반전할 수 있다 [6, 5]([AL-23]); 이는 측정된 anode entropy 곡선과 정합 검증할 대상이다(BOUNDED — 본 식은 logistic ideal 모델 내에서만 정확).

### 2.2.3 기준 용량의 온도 의존(일반형, forward-ref)

[AL-22] 의 기준 용량 가정을 풀어  $Q_{j,tot} = Q_{j,tot}(T)$  를 허용하면, 식 (28) 의 명시적  $T$ -의존 항에  $\sum_j (\partial Q_{j,tot} / \partial T) \xi_{eq,j}$  가 추가되어

$$\left( \frac{\partial V_{n,OCV}}{\partial T} \right)_q = -\frac{\frac{\partial Q_{bg}}{\partial T} + \sum_j \left[ Q_{j,tot} \left( \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial T} \right)_{V_n} + \frac{\partial Q_{j,tot}}{\partial T} \xi_{eq,j} \right]}{D_q} \quad (33)$$

가 된다(몫미분  $\partial[Q_{j,tot}\xi_{eq,j}]/\partial T|_{V_n} = Q_{j,tot}\partial_T \xi_{eq,j} + \xi_{eq,j}\partial_T Q_{j,tot}$  에서 둘째 항이 추가됨). 본 장 본문은 식 (29)(온도 무관 용량) 을 기본으로 쓰고, 용량 보정은 열화 모델로 분리한다.

## 2.3 전지 가역 반응열의 토대: $\partial U / \partial T = \text{reaction entropy}$

가역 반응열을 쓰려면 평형 전위의 온도계수가 무엇인지를 열역학 1 법칙 수준에서 먼저 못박아야 한다. 그 정체는 reaction entropy 다 — 그리고 그것은 Chapter 1 Eyring rate 의 activation entropy 와 별개다(혼동 금지). 이 절이 본 장 가역열 유도 출발점이다.

### 2.3.1 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/(s_{\phi,j}F)$ (무비약)

**물리.** transition  $j$  의 intercalation half-reaction 의 reaction Gibbs energy  $\Delta G_{\text{rxn},j}$  는 그 평형 전위  $U_j(T)$  와 전기화학 평형으로 연결된다. 한 전자 이동(또는  $n_j$  전자, 본 장 ideal 특수형  $n_j^{\text{eff}} = 1$ )에 대해 [9, 2]([AL-21])

$$\Delta G_{\text{rxn},j} = -s_{\phi,j}F U_j(T), \quad (34)$$

( $s_{\phi,j} = \pm 1$  방향 지시자, Chapter 1 의  $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j}F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$  와 동일 부호 *convention*; 방전  $s_{\phi,j} = +1$ ). 주의(혼동 금지):  $\Delta G_{\text{rxn},j}$  (평형 reaction Gibbs energy) 와 Chapter 1 의  $\mathcal{A}_j$  (비평형 driving force, 중심  $U_j$  기준)는 별개 양이다 —  $\Delta G_{\text{rxn},j}$  는 전위  $U_j$  자체에 비례하고,  $\mathcal{A}_j$  는 구동 전위가  $U_j$  에서 벗어난 정도에 비례한다( $\Delta G_{\text{rxn},j} \neq -\mathcal{A}_j$ ).

표준 열역학 항등식  $(\partial \Delta G/\partial T)_p = -\Delta S$  를 식 (34) 에 적용한다. 좌변은  $\partial \Delta G_{\text{rxn},j}/\partial T = -s_{\phi,j}F \partial U_j/\partial T$  ( $s_{\phi,j}, F$  온도 무관), 우변은  $-\Delta S_{\text{rxn},j}$  이므로  $-s_{\phi,j}F \partial U_j/\partial T = -\Delta S_{\text{rxn},j}$ . 양변을  $-s_{\phi,j}F$  로 나누면

$$\boxed{\frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{s_{\phi,j}F}}. \quad (35)$$

**차원 검산.** 우변 =  $[\text{J}/(\text{mol K})]/[\text{C}/\text{mol}] = \text{J}/(\text{C K}) = \text{V}/\text{K}$  ( $\text{J}/\text{C} = \text{V}$ ) — 전위 온도계수의 단위와 일치. 즉 평형 전위의 온도의존이 곧 *reaction entropy* 를 준다. 이는 potentiometric entropy 측정 (준평형 OCV 를 여러  $T$  에서)으로 ICA 와 독립하게 얻는 양이며, 흑연  $\text{Li}_x\text{C}_6$  의  $\partial U/\partial T$  가 staging 에 따라 부호·크기가 달라짐이 실측돼 있다 [6, 5]([AL-21]).

**전달식 (앞 장에서 상속).** Chapter 1 과의 접점(전달식). 식 (35) 의  $U_j(T)$  는 Chapter 1 의 평형 target  $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$  의 중심 전위이자 driving force  $\mathcal{A}_j$  의 기준점이다. 따라서  $\partial U_j/\partial T$  는 Chapter 1 의  $U_j(T)$  를 독립 측정으로 제약한다 — Chapter 1 에서 피팅 파라미터였던  $U_j(T)$  의 온도 의존이 여기서 calorimetry/potentiometry 와 묶인다. 또한 식 (32) 의 첫 항  $-U'_j/w_j$  가 바로 이  $\partial U_j/\partial T$  이므로,  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  (식 (29))와 transition reaction entropy 가 한 뿌리( $U_j(T)$ )에서 나옴이 확인된다.

### 2.3.2 reaction entropy $\neq$ activation entropy (혼동 금지)

Chapter 1 의 Eyring rate [7]([AL-10])  $k_j = (k_B T/h) \kappa \exp(-\Delta G_{a,j}/RT)$  에  $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j}$  를 대입한다. 지수 안에서  $-\Delta G_{a,j}/RT = -(\Delta H_{a,j} - T \Delta S_{a,j})/RT = -\Delta H_{a,j}/RT + \Delta S_{a,j}/R$  로 분해되고, 지수의 합은 지수의 곱이므로

$$k_j = \frac{k_B T}{h} \kappa \exp\left(\frac{\Delta S_{a,j}}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H_{a,j}}{RT}\right), \quad (36)$$

즉 activation entropy  $\Delta S_{a,j}$  는 rate 의 prefactor(Arrhenius intercept,  $k_B T/h$  보정 후)에서 나온다 — 전이상태와 reactant 의 entropy 차이다. 반면  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  (식 (35)) 은 평형(products-reactants) entropy 다.

**유효범위(Validity bound).** 두 entropy 의 별개성([AL-24]).  $\Delta S_{a,j}$  와  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  은 일반적으로 다르며 서로 대입할 수 없다(BOUNDED). 둘은 전이상태의 entropy 를 통해서만(BEP 류 가정 하에서) 부분적으로 연결될 수 있으나, 본 장은 그런 연결을 가정하지 않는다. 따라서  $\partial U/\partial T$  로  $\Delta S_{a,j}$  를 추정하거나 그 역을 하는 것을 금지한다:  $\partial U/\partial T$  는 reaction entropy 만, rate-prefactor 는 activation entropy 만 준다. (이 구분이 무너지면 Chapter 1 의 spectrum 파라미터  $\Delta S_a$  와 본 장의 가역열  $\Delta S_{\text{rxn}}$  이 오염되어 식별이 불가능해진다.)



## 2.4 열원 항의 물리적 분해와 control-volume 열수지

음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(피팅 편의 분해가 아니라 entropy/affinity/overpotential 기원 분해; [3, 4], [AL-20]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}. \quad (37)$$

$\dot{Q}_{\text{rev},n}$ (가역, 열역학 기원)은 흡열일 수 있으므로  $\dot{Q}_{\text{src},n}$  이 항상 양수일 필요는 없다(가역열의 부호가 변성).  $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ (비가역, 동역학 기원)은  $\geq 0$ .  $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$  은 외부 전류가 없거나 작아도 내부  $\xi_j$  relaxation 으로 발생 가능한 후보 항이다 (§2.9; 확정 분해는 Ch3-4). 외부 열손실까지 포함한 control-volume 1 법칙 열수지는

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src},n} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = hA(T - T_{\text{amb}}), \quad (38)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W,  $\dot{Q}_{\text{loss}}$  단위 (W/(m<sup>2</sup>K)) m<sup>2</sup> K = W — 차원 정합). 이것이 Bernardi-Pawlikowski-Newman 에너지 balance 의 control-volume 형태다 [3, 4].

| 항                                        | 물리적 의미                                                                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\dot{Q}_{\text{rev},n}$                 | 평형 entropy coefficient( $\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T$ ) 또는 transition entropy( $\Delta S_j$ )에 따른 가역 열(열역학 기원, 부호가변) |
| $\dot{Q}_{\text{irr},n}$                 | overpotential·reaction affinity·transport limitation·internal dissipation 에 의한 비가역 열(동역학 기원, $\geq 0$ )                       |
| $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ | 외부 전류가 작아도 내부 $\xi_j$ relaxation 으로 발생 가능한 후보 열                                                                               |

**Keystone. Ch1 분업의 열적 대응(Level A 계승).**  $\dot{Q}_{\text{rev}}$  는 Chapter 1 의 “방향=열역학(target/entropy)”에,  $\dot{Q}_{\text{irr}}$  는 “속도=동역학(mobility/affinity)”에 대응한다. Chapter 1 keystone(Level A)에서  $\chi_j A_j$  는 방향성 없는 mobility 가속이고 방향(target)은 열역학이 전담했다 — 그 분업이 열에서는 가역 열=entropy(방향) / 비가역열=소산(속도) 으로 나타난다. 이 대응이 “정상 target 극한  $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ ” 에서 Level B(Ch3)와 일치한다는 한정은 RB\_CHARTER step 4 와 같다(가역/비가역의 정량분해는 forward/backward rate 비대칭이 필요하므로 Ch3-4).

## 2.5 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 기반 (Bernardi)

**물리 + 무비약 유도([AL-20]).** 평형 준정적 경로에서 한 transition 의 reaction rate 는  $\dot{n}_j = I_j / (s_{\phi,j} F)$  [mol/s] 다(Faraday 법칙: 전류  $I_j$  가  $s_{\phi,j} F$  쿨롱당 1몰 반응을 진행). entropic(가역) 열률은 reversible 경로의  $T \Delta S$  흐름  $q_{\text{rev}} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \dot{n}_j$  이고, 여기에 식 (35) 의  $\Delta S_{\text{rxn},j} = s_{\phi,j} F \partial U_j / \partial T$  를 대입하면  $s_{\phi,j} F$  와  $\dot{n}_j$  의  $1/(s_{\phi,j} F)$  가 상쇄되어

$$q_{\text{rev},j} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \frac{I_j}{s_{\phi,j} F} = I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = I_j \Pi_j, \quad \Pi_j \equiv T \frac{\partial U_j}{\partial T}. \quad (39)$$

**차원 검증.**  $I_j T (\partial U_j / \partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = A V = W$  — 열률의 올바른 단위.  $\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$  가 Peltier-type 계수 [V] 이며  $q_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j$  는 전류×Peltier 전위 형이다. 부호.  $I_j$  가 부호 있는 전류이므로  $q_{\text{rev},j}$  는 부호가변이다:  $\partial U_j / \partial T > 0$  이고  $I_j > 0$ (한 방향)이면 흡열, 전류 방향이 바뀌면 부호 반전. 이 방향 부호는 피팅 파라미터가 아니라 convention bookkeeping 이다.

음극 control volume 의 reduced form(전류 크기  $|I|$  와 convention factor 로 표기)은

$$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q, \quad (40)$$

$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$  는 음극 전위 부호·전류 방향·heat-generation-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다(피팅 X; RB\_CHARTER step 1 의  $q_{\text{rev}}$  부호 convention). 여기서  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  는 §2.2 의 식 (29) 로 전하 보존식 에서 유도된 값이지 외부 lookup 이 아니다. 차원:  $|I| T (\partial V/\partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = W \checkmark$ .

금지되는 연결(P3-1).

$$\dot{Q}_{\text{rev},n} \not\propto |I| T \frac{dV_{n,\text{app}}}{dT}. \quad (41)$$

$V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$  는 평형 전위가 아니므로 그 경로 미분은 reversible entropy coefficient 가 아니다. apparent 전위의 온도 변화에는  $R_n(q, T, |I|)$  의 온도 의존(비가역 분극)이 섞여 있어, 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다.

**유효범위(Validity bound). 다중 transition 합([AL-20]).** 여러 transition 이 동시에 진행하면  $I_j = \text{transition } j \text{ 의 partial current}(\sum_j I_j = I)$  로 읽고  $\dot{Q}_{\text{rev}} = \sum_j I_j T \partial U_j / \partial T$  로 합산한다. 단일 우세 transition 극한에서 식 (39) 로 환원된다. partial current 의 정량 배분은 forward/backward rate(Ch3) 가 필요하므로 본 장에서는 합산 형식만 둔다(BOUNDED).

## 2.6 가역 열 (2): transition entropy basis ( $\xi_j$ 기반)

Chapter 1 의 핵심 내부 상태변수는  $\xi_j$  다. 따라서 상변이/staging transition 의 entropy 변화는 진행률 시간율  $d\xi_j/dt$  를 통해 열 향으로도 표현할 수 있다. 이는 식 (40) 의 OCV 계수 방식과 같은 entropy 정보를 더 미시적인 수준에서 쓴 것이다([AL-21]).

**무비약 유도.** transition  $j$  의 진행률 mole flux 는  $J_{n,j} = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt)/F$  [mol/s] 다( $Q_{j,\text{tot}} d\xi_j$  가 진행에 든 전하[C],  $F$  로 나눠 몰수, 시간율). 그 reversible 열률은  $T \Delta S_j J_{n,j}$  이므로

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j J_{n,j} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (42)$$

$\Delta S_j \equiv \Delta S_{\text{rxn},j} = j$  번째 effective transition 의 방전 방향 진행 mol electron(또는 mol Li-equivalent) 1몰당 entropy change [J/(mol K)]. 차원 검증(한 줄씩).

$$T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \sim K \cdot \frac{J}{\text{mol K}} \cdot \frac{C}{C \text{ mol}^{-1}} \cdot \text{s}^{-1} = K \cdot \frac{J}{\text{mol K}} \cdot \text{mol} \cdot \text{s}^{-1} = W. \quad (43)$$

( $Q_{j,\text{tot}}/F$  의 단위  $C/(C \text{ mol}^{-1}) = \text{mol}$ ;  $\xi_j$  무차원이라  $d\xi_j/dt$  는  $\text{s}^{-1}$ .) 좌표 변환 주의. 정전류 방전 구간서만 (L2) 의  $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}})d\xi_j/dq$  로  $q$ -좌표식으로 바꿀 수 있다:

$$\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq} \quad (\text{정전류 한정}). \quad (44)$$

휴지/가변전류 구간에서는  $|I|/Q_{\text{cell}}$  이 시간 상수가 아니므로 이 변환을 쓰지 않고  $d\xi_j/dt$  를 직접 쓴다 (§2.9).

### 2.6.1 OCV 계수 방식과 entropy basis 방식의 정합 (double counting 금지)

$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}}$  (식 (40))와  $\dot{Q}_{\text{rev},\xi}$  (식 (42))는 같은 평형 *entropy* 정보를 서로 다른 수준에서 표현한다. 따라서 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다(P3 검수 항목). 물리 우선 원칙은 둘 중 하나를 선택하거나, 동시에 쓸 때 **정합 제약**을 부과하는 것이다:

- A) 전체 평형 저장 반응을  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  하나로 대표(식 (40)).
- B)  $Q_{\text{bg}}$ 와 각  $\xi_j$  transition 에 별도 entropy coefficient( $h_{\text{bg}}, \Delta S_j$ )를 부여하되, 이들이 OCV 온도계수를 재현하도록 제약(식 (42), (47)).

**정합 제약(평형 경로에서).** 평형 준정적 방전( $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$ ,  $V_n = V_{n,\text{OCV}}$ )에서 두 표현이 같은 가역 열률을 주어야 한다:

$$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (45)$$

이 제약을 두면 B 방식의  $\{h_{\text{bg}}, \Delta S_j\}$ 가 A 방식의  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 와 정합되어 double counting 이 제거된다. 제약 없이 둘을 더하면 동일 entropy 가 두 번 계상된다. **정합성 점검(극한):** background 가 없고( $h_{\text{bg}} = 0$ ) 단일 transition( $N_p = 1$ ,  $\xi_{\text{eq},1}$  만) 이며 모든  $s^{\text{conv}} = +1$  인 극한에서, 식 (45) 우변 =  $T \Delta S_1 (Q_{1,\text{tot}}/F) d\xi_{\text{eq},1}/dt$  이고 좌변에 평형 경로의  $|I| = Q_{\text{cell}} dq/dt$  와  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  를 넣으면 두 표현이 같은  $\Delta S_1$  정보(식 (35))로 환원됨이 확인된다([AL-25]). 부호 규약 정합 주의: 좌·우변의  $s^{\text{conv}}(s_{\text{rev},n}^{\text{conv}}, s_{\text{bg}}^{\text{conv}}, s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}})$ 는 모두 동일한 *heat-positive* 규약 (발열을 양으로)에서 유도돼야 본 제약이 부호 모순 없이 닫힌다 — 서로 다른 bookkeeping 규약으로 독립 도입하면 같은 reaction entropy 가 좌우에서 반대 부호로 들어와 제약이 깨진다.

## 2.7 배경 용량과 background entropy coefficient

$Q_{\text{bg}}$ 는 잔류 background capacity 저장소이지 entropy 자체가 아니다. background 영역의 reversible heat 를 쓰려면 별도 entropy coefficient 가 필요하다([AL-26]):

$$h_{\text{bg}}(V_n, T) \equiv \left( \frac{\partial V_{\text{bg,eq}}}{\partial T} \right)_{\text{bg state}}, \quad (46)$$

( $V_{\text{bg,eq}}$  = background 저장의 국소 평형 전위; 단위 V/K). background reversible heat 후보는

$$\dot{Q}_{\text{rev,bg}}^{\text{cand}} = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}}(V_n, T) \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}, \quad (47)$$

$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ 는 실제 background 저장/방출 진행 율(단위 C/s)이다.

**total derivative 와 progress 의 구분(무비약, 중요).** 전하 보존식 (L1) 을 시간 미분한다.  $Q_{\text{bg}}$ 는  $(V_n, T)$ 의 함수이므로 전미분 연쇄법칙으로

$$Q_{\text{cell}} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (48)$$

비등온 조건에서  $dQ_{\text{bg}}/dt$  전체를 곧바로 reaction progress 로 해석하면 안 된다 — 온도 변화에 의한 항이 섞이기 때문이다. 개념적으로 분리하면

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt}, \quad (49)$$

여기서  $\dot{Q}_{bg}^{prog}$  (전위 구동 progress) 만 heat-generating 반응 진행으로 식 (47) 에 들어가고,  $\dot{Q}_{bg}^{coord}$  (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift) 는 그대로 reaction rate 로 넣지 않는다. 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다.

## 2.8 비가역 열: 과전압 · flux×force · $I\eta$

가역 열은 평형 entropy 가 주지만, 실제 전류가 흐르면 평형에서 벗어난 만큼 소산이 생긴다. 그 비가역 열은 비평형 열역학의 flux×force(entropy production)에서 출발하며, 2법칙으로 항상  $\geq 0$  이다 ([AL-27], [13, 12]).

### 2.8.1 공액 force = 과전압 $\eta_j$ (무비약)

진행률 flux  $J_{n,j} = Q_{j,tot}(d\xi_j/dt)/F$  [mol/s] 에 공액(conjugate)인 열역학적 force 는 국소 평형으로 부터의 이탈, 즉 과전압  $\eta_j$  다([2, 9], [AL-27]). 그 정의와 entropy production 은

$$T\dot{S}_{irr,n} = \sum_j J_{n,j} F\eta_j \geq 0, \quad \eta_j \equiv V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j), \quad V_{eq,j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}. \quad (50)$$

$V_{eq,j}(\xi_j)$  의 유도(logistic 역함수). Chapter 1 logistic(식 (L3),  $s_{\phi,j} = +1$ )  $\xi_{eq,j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1}$  을 “ $\xi_j$  가 현재값일 때 그것을 평형으로 만드는 전위”에 대해 역으로 푼다.  $\xi_j = [1 + e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}]^{-1}$  로 두고  $\xi_j$  에 대해 정리하면  $1/\xi_j - 1 = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$ , 즉  $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$ . 양변에 자연 로그를 취하면  $\ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = -(V_{eq,j} - U_j)/w_j$ , 부호를 뒤집어  $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{eq,j} - U_j)/w_j$ , 따라서  $V_{eq,j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  — 식 (50) 의 셋째 식이다(중간 단계 전부 명시).

부호 정합( $\geq 0$  의 무비약 확인; 기본형  $V_{n,drive} = V_n$  전제). 먼저 전제를 명시한다: flux 의 평형 target 은 Chapter 1 (L2) 의  $\xi_{eq,j}(V_n)$  (내부 전위 기준) 이고, force 의 평형은  $V_{eq,j}(\xi_j)$  를 통한  $\xi_{eq,j}(V_{n,drive})$  (구동 전위 기준) 이다. 두 평형이 같은 집합이 되는 것은 RB\_CHARTER step 2 의 기본형  $V_{n,drive} = V_n$  ( $\eta_{n,drive} = 0$ ) 에서이며, 아래 항별 동부호는 이 전제 하에서 닫힌다.  $V_{eq,j}$  는  $\xi_j$  의 증가함수다 ( $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  가 증가).  $\xi_j < \xi_{eq,j}$  이면 (정의상)  $V_{eq,j}(\xi_j) < V_{n,drive}$  이라  $\eta_j = V_{n,drive} - V_{eq,j} > 0$  이고, 동시에 (L2) 에서  $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j) > 0$  이라  $J_{n,j} > 0$  — 두 양이 같은 부호라  $J_{n,j}F\eta_j > 0$ . 반대로  $\xi_j > \xi_{eq,j}$  이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양. 평형( $\xi_j = \xi_{eq,j}$ )에서는  $\eta_j \rightarrow 0$  과  $d\xi_j/dt \rightarrow 0$  이 동시에 일어나 entropy production 이 사라진다. 따라서 기본형에서  $T\dot{S}_{irr,n} = \sum_j J_{n,j}F\eta_j \geq 0$  이 항별로 보장된다(2법칙 정합). 강구동  $V_{n,drive} \neq V_n$  일반형에서는 flux 와 force 의 평형 기준이 갈려 항별 동부호가 자동 보장되지 않으며, 그 경우의 양정치는 forward/backward rate 분해 (Chapter 3) 와  $n^{eff}$  일반형 (Chapter 4) 에서 닫는다(BOUNDED, [AL-28]).

**유효범위(Validity bound).** *rate-affinity* 와 *heat-force* 의 구분([AL-28], 중요). Chapter 1 의 rate-구동 affinity  $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j}F(V_{n,drive} - U_j)$  는 전이 중심  $U_j$  기준이라 평형에서도 0 이 아니다(BEP 장벽 낮춤용 — 평형에서도 forward/backward 가 같은 유한 속도로 진행). 반면 heat-구동(dissipation) force 는 국소 평형 이탈  $\eta_j$  다. 둘의 관계는 식 (50) 의  $V_{eq,j}$  를 대입해

$$\frac{\mathcal{A}_j}{F} = V_{n,drive} - U_j = \underbrace{(V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{eq,j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]}, \quad \text{즉} \quad \frac{\mathcal{A}_j}{F} = \eta_j + w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}.$$

둘째 항(configurational 가역 혼합 entropy)은 비가역 열이 아니라 가역 entropy basis (§2.6) 로 간다. 즉 rate 에는  $\mathcal{A}_j$ , dissipation 에는  $\eta_j$  를 쓴다 — 이 둘을 혼동하면 가역 혼합 entropy 가 비가역 열로 오계상된다(BOUNDED — 본 분해는 logistic 평형 모델 내에서 정확).

### 2.8.2 전류×과전압 축약형 $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ (CHARTER 부호 양정치)

flux×force(식 (50))를 전류와 과전압으로 축약하면, 일관된 부호 규약에서 비가역 열률은

$$q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0, \quad \eta = \sum_j \frac{|J_{n,j}|F}{|I|} |\eta_j| \quad (\geq 0), \quad (51)$$

즉  $q_{\text{irr}}$  은 전류 크기  $|I|$  와 과전압 크기  $\eta$  의 곱으로, 부호가 이미 정렬된 양정치 형이다(RB\_CHARTER step 1:  $q_{\text{irr}} = |I|\eta$  형, “ $I\eta$  단독” 금지 — 단일 transition 항별 부호는 BOUNDED 이나 flux 와 force 가 식 (50) 에서 같은 부호임이 보장되어 합  $\geq 0$  이 2법칙으로 성립). 과전압  $\eta$  는 charge-transfer( $\eta_{\text{kin}}$ , Ch1 의 effective barrier 를 넘는 활성화), ohmic( $\eta_{\text{ohm}}$ , Ch1 의  $R_n$  분극), transport( $\eta_{\text{conc}}$ ) 기여의 합으로 분해되며 각각  $\geq 0$  이다.

**유효범위(Validity bound).** 본 장은  $n_j^{\text{eff}} = 1$  특수형 ([AL-20], RB\_CHARTER step 3). 식 (51) 의  $q_{\text{irr}}$  합은  $ideal\text{-}width(n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j) = 1)$  를 전제한 특수형이다. *effective width* 일반형에서는 *transition* 별 비가역 열률이  $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  로  $n_j^{\text{eff}}$  가중을 받으며, 이 일반형 과 그 부호 양정치 보존( $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ )의 완전 유도는 Chapter 4 로 넘긴다(forward-ref). 본 장은 Chapter 4 일반형의 *ideal-width* 특수해로 정합한다(모순이 아니라 일반/특수 위계).

### 2.8.3 kinetic-lag 의 entropy production $\sigma_j \propto k_j r_j^2$ (near-equilibrium)

Chapter 1 의 relaxation  $d\xi_j/dt = k_j r_j$ ,  $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$  를 비평형 열역학의 미시 형태로 본다. 국소 자유에너지  $G_j(\xi_j)$  를 평형점  $\xi_{\text{eq},j}$  근처에서 Taylor 전개한다:  $G_j(\xi_j) = G_j(\xi_{\text{eq},j}) + \frac{1}{2}g_j''(\xi_j - \xi_{\text{eq},j})^2 + \dots$  (평형점이라 1차항  $\partial G_j/\partial \xi_j|_{\text{eq}} = 0$ ,  $g_j'' \equiv \partial^2 G_j/\partial \xi_j^2|_{\text{eq}}$ ). 복원력(affinity)은 자유에너지 기울기의 음수이므로 1차(선형) 근사에서

$$\mathcal{X}_j \equiv -\left.\frac{\partial G_j}{\partial \xi_j}\right|_{\xi_j} \simeq -g_j''(\xi_j - \xi_{\text{eq},j}) = g_j''(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = g_j'' r_j, \quad g_j'' > 0, \quad (52)$$

( $g_j'' > 0$  은 평형 안정성 = regular-solution/lattice-gas 의 thermodynamic factor; Chapter 1 평형 진행률의 오목성과 동형, [11], [AL-29]). flux 는  $J_j = d\xi_j/dt = k_j r_j$ . linear irreversible thermodynamics 의 entropy production(flux×force/ $T$ )은 [13, 12]

$$\sigma_j = \frac{J_j \mathcal{X}_j}{T} = \frac{g_j'' k_j}{T} r_j^2 \geq 0, \quad (53)$$

즉 entropy production 은 lag  $r_j$  의 제곱에 비례하여 항상  $\geq 0$ (2법칙;  $g_j'' > 0$ ,  $k_j > 0$ ,  $r_j^2 \geq 0$ ). **차원 주의(G-dim).**  $g_j'' = \partial^2 G_j/\partial \xi_j^2$  는 몰당 자유에너지 곡률 [J/mol] 이라  $\sigma_j = g_j'' k_j r_j^2/T$  는 *intensive* [W/(mol·K)] 이고  $T\sigma_j = g_j'' k_j r_j^2$  는 [W/mol] 이다. 따라서 이것은 per-mode 비가역 열률 밀도이며, control-volume 에너지 balance (식 (38), [W])의 형제항( $q_{\text{rev}}, q_{\text{irr}}$  — 모두  $J_{n,j} = (Q_{j,\text{tot}}/F)\dot{\xi}_j$  의 몰 인자를 품은 extensive [W])과 차원을 맞추려면 그 mode 의 몰 함량 ( $Q_{j,\text{tot}}/F$ ) [mol]을 곱해

$$\dot{Q}_{\text{irr},\text{kin},j} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} T\sigma_j = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} g_j'' k_j r_j^2 \quad [\text{W}] \quad (54)$$

로 환산한다(W/mol  $\rightarrow$  W; Chapter 1 의 “밀도는 적분변수의 역수 차원” 교훈과 같은 bookkeeping).

**유효범위(Validity bound).** 유효범위([AL-29]). 식 (52)–(53) 는 평형 근처 1차(선형) 전개다. *tail* 영역( $\xi_j \approx \xi_{\text{eq},j}$ , 즉  $r_j$  작음)에서 유효하며 큰  $r_j$  의 전역 정당화가 아니다(Chapter 1 의 *near-equilibrium relaxation* 과 동일 bound). 큰  $r_j$  에서는  $g_j'''$  등 고차 보정이 필요하다.



### 2.8.4 $R_n$ 과 heat-generation resistance 의 구분 (P3-1)

Chapter 1 의  $R_n$  은 *apparent* 전압축 이동 계수다:  $V_{n,app} - V_n = s_I |I| R_n(q, T, |I|)$ . 이를 곧바로 실제 dissipated-heat resistance 로 동일시하지 않는다. 물리적 발열 저항으로 해석하려면  $R_n$  이 ohmic / charge-transfer / transport / film / concentration polarization 중 무엇을 대표하는지 독립 실험 또는 Chapter 3 kinetics 로 제한되어야 한다. 작은 과전압(선형 응답,  $\eta \simeq R_{n,eff} |I|$ )에서만 reduced form

$$\dot{Q}_{irr,n} \approx I^2 R_{n,eff}, \quad R_{n,eff} \neq R_n \text{ (원칙적으로)}, \quad (55)$$

( $q_{irr} = |I|\eta = |I| \cdot R_{n,eff} |I| = I^2 R_{n,eff}$ ,  $I^2 = |I|^2$ ).  $R_{n,eff}$  는 열 발생에 대응하는 물리적 effective resistance 이며, apparent shift 계수  $R_n$  과 일반적으로 다르다.

**유효범위(Validity bound). 식별성 경고 ([AL-28]).** 전압 자료만으로  $R_n, R_{n,eff}, R_{ct}$  를 동시에 자유 피팅하면 *apparent shift* 와 실제 *dissipated heat* 가 혼동된다. 논문용 물리 모델에서는  $R_n$  을 *heat resistance* 로 직접 쓰지 말고, *pulse / current-interrupt / impedance / calorimetry* 로 제한된 경우에 만  $I^2 R$  형태를 쓴다(GS-4).

## 2.9 휴지 구간 relaxation 과 열 발생 가능성

휴지 구간에서는  $I = 0$ ,  $dq/dt = 0$  이지만 내부 진행률은 (L2) 로 계속 완화된:  $d\xi_j/dt = k_j^{eff}(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ . 따라서 전하 보존식은 매 시간점에서 다시 풀린다( $q$  는 고정,  $\xi_j(t)$  변화에 맞춰  $V_n(t)$  가 따라감):

$$Q_{cell} q_{rest} = Q_{bg}(V_n(t), T) + \sum_j Q_{j,tot} \xi_j(t). \quad (56)$$

휴지 중 외부 전류에 의한  $I^2 R$  열 (식 (55)) 은  $I = 0$  이라 사라진다. 그러나  $\xi_j$  relaxation 이 있으면 entropy exchange 후보와 internal dissipation 후보가 남는다:

$$\dot{Q}_{\xi,relax}^{cand} = \sum_j s_{rev,\xi,j}^{conv} T \Delta S_j \frac{Q_{j,tot}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{정전류 좌표 변환 금지: } d\xi_j/dt \text{ 직접 사용}). \quad (57)$$

이는 entropy basis heat exchange 후보일 뿐이며 확정된 가역 열 또는 확정된 비가역 열로 단정하지 않는다.

**FLAGGED (미확정). 왜 후보인가 ([AL-29]).** 휴지 *relaxation* 의 가역/비가역 분리는 *forward/backward rate* 의 비대칭 (detailed balance 로부터의 이탈) 에 달려 있다. Chapter 1 Level A 의  $k_j = r_j^+ + r_j^-$  는 합만 주고 비대칭 (entropy production 의 정량값) 은 주지 않으므로,  $\dot{Q}_{\xi,relax}$  의 가역/비가역 정량분해는 Chapter 3-4 의 *forward/backward rate* 와 *free-energy/entropy-production* 구조가 있어야 확정된다. 본 장에서는 후보로 둔다(식 (53) 의  $\sigma_j \geq 0$  는 비가역 성분의 존재는 보장하나, 가역 *entropy exchange* 와의 분리 비율은 미정).

## 2.10 온도 되먹임 구조와 계산 순서

온도는 Chapter 1 의 다음 항들에 되먹임된다(각 항이  $T$  에 의존):

$$Q_{bg}(V_n, T), \xi_{eq,j}(V_n, T), U_j(T), w_j(T), \rho_G(g; T), \quad (58)$$

$$k_j^{eff}(V_n, q, T, I), k_{j,lim}(V_n, q, T, I), R_n(q, T, |I|), V_{n,OCV}(q, T). \quad (59)$$



따라서 비등온 계산에서  $V_n, \xi_j, T$  를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(P3-3 순환 의존성). 계산 순서:

- 1) 외부 전류에서  $q(t)$  업데이트.
- 2) 현재  $q, T, \{\xi_j\}$  에서 전하 보존식 (L1) 으로  $V_n$  root-find.
- 3)  $V_n, T$  에서  $\xi_{eq,j}$ , 활성화  $k_j^{\text{act}}$ , 필요 시  $k_{j,\text{lim}}$  및 직렬 합성  $k_j^{\text{eff}}$  계산.
- 4)  $d\xi_j/dt$  (L2) 계산.
- 5) 물리적으로 정의된 과전압·affinity·entropy coefficient 로 열원 항(식 (37)) 계산: 가역  $\dot{Q}_{\text{rev}}$ (식 (40) 또는 (42), 정합 제약 식 (45)), 비가역  $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ (식 (51)).
- 6) 열수지식(식 (38))으로  $T(t)$  업데이트.

(수치 적분기·root-find solver 구현과 수렴 판정은 본 이론 장 범위 밖이며 Chapter 6 로 분리한다; GS-4 의 이론식/피팅 실무 분리.)

**유효범위(Validity bound).** 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향. 발열  $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow (L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j) \downarrow, \text{Chapter 1 spectrum shift}) \rightarrow$  꼬리 단축; 동시에 *ideal*  $w_j = RT/F \uparrow$  로 평형 *peak* 폭 증가(Chapter 1 식  $\partial\xi_{eq,j}/\partial V_n \propto 1/w_j$ ). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정 하지 않는다(Chapter 1 의 온도 *tail* 3계층 분해와 정합). 이것이 본 장 발열이 *ICA tail* 로 되먹임되는 핵심 고리다.

## 2.11 비가역열 tail = ICA tail 의 열적 거울 (consistency 가설)

**물리.** Chapter 1 은 ICA tail 을 relaxation-length spectrum 의 kernel integral 로 설명했다. 같은 relaxation 이 비가역 열을 만들므로(식 (53)), 같은 *kinetic* 정보가 비가역열 tail 에도 나타나야 한다 — 이것이 ICA tail 의 “열적 거울”이며, calorimetry 로 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 *modality* 로 반증할 수 있게 한다.

**무비약 유도(per-mode).** Chapter 1 post-peak 에서 단일 mode 의 잔차는  $r_j(q) = r_j(q_a) \exp[-(q - q_a)/L]$  ( $L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ , Chapter 1 single-mode kernel). 이를 식 (53) 의 per-mode 비가역 열률에 넣는다.  $r_j^2 = r_j(q_a)^2 \exp[-2(q - q_a)/L]$  이므로

$$\frac{dq_{\text{irr,kin},j}}{dq} \propto g_j'' k_j r_j(q)^2 = g_j'' k_j r_j(q_a)^2 \exp\left[-\frac{2(q - q_a)}{L}\right]. \quad (60)$$

**핵심 비교(두 kernel 의 차이).** Chapter 1 의 ICA progress kernel 은  $d\xi_j/dq = r_j/L \propto (1/L)e^{-(q - q_a)/L}$  로 (i) kinematic 인자  $1/L$  을 갖고 (ii) 감쇠 지수가  $-(q - q_a)/L$  이다. 반면 비가역열 kernel(식 (60)) 은  $r_j^2$  때문에 (i) kinematic  $1/L$  인자가 없고 (ii) 감쇠 지수가 2배  $-2(q - q_a)/L$  다(arc-length 척도가 절반  $L/2$ , 단일 mode 기준 2배 빠른 감쇠). spectrum 으로 중첩하면

$$\boxed{\frac{dq_{\text{irr,kin}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L^{(2)}(L; T, V_{n,\text{drive}}) \exp\left[-\frac{2(q - q_a)}{L}\right] dL,} \quad (61)$$

여기서  $A_L^{(2)}$  는 Chapter 1 spectrum 의 지지집합  $\{L\}$  을 그대로 쓰되 per-mode weight  $g_j'' k_j r_j(q_a)^2$  (kinematic  $1/L$  부재 포함)을 실은 **재가중** 분포다 — Chapter 1 의  $A_L$  자체와 같지 않다.

**유효범위(Validity bound).** *spectrum* 일반화 한계([AL-29]). “decay length 비 = 2”(균일  $L/2$ )는 단일 우세 mode ( $A_L \rightarrow \delta(L - L_0)$ , Chapter 1 single-mode 극한)에서만 엄밀하다. Chapter 1 이 명시한

*stretched*/비지수 *spectrum*(*broad  $\rho_G$ , kernel mixture*)에서는 두 관측 *tail* 이 단순히 “2배 빠른” 관계가 아니라, *per-mode arc-length doubling*  $q - q_a \rightarrow 2(q - q_a)$  이 재가중과 함께 나타난다(예: *power-law tail* 이면 같은 먹지수의 상수배 재척도이지 “2배 감쇠”가 아님). 따라서 정량 검정은 “정확히 2배”가 아니라 동일  $\{L\}$  지지집합 으로부터의 *forward prediction* 정합(*Chapter 1 forward-only* 원칙)으로 수행한다(*BOUNDED*).

**$T$  거동(Chapter 1 stretched tail 의 열적 거울).** 저온이면  $L$  이 커지고(Chapter 1:  $k_j \propto e^{-(G-\chi_j A_j)/RT}$  가 작아짐) relaxation 이 느려, post-peak 같은 arc-length 에서 잔여 lag  $r_j$  가 (고온 대비) 더 크게 유지되어 식 (61) 의 비가역열 tail 이 더 길고 더 크다. 고온이면  $L$  이 작아져 비가역열 tail 이 짧아진다. 이는 near-equilibrium tail( $r_j$  작음, 식 (52) 선형 전개) 내의 상대적 잔여 lag 비교다.

**FLAGGED (미확정). 상태([AL-29], novel).** “저온 긴 ICA tail  $\leftrightarrow$  저온 큰 비가역열 tail”의 대응은 *novel hypothesis* 다. *consistency* 로만 제시하며, 확정은 *calorimetry cross-check*( $q_{\text{rev}} \cdot \text{mixing}$  항을 먼저 차감한 뒤 비가역열 tail 이 Chapter 1 spectrum  $\{L\}$  로부터의 *forward prediction* 과 정합하는지) 통과를 전제로 한다(Chapter 1 의 *forward-only* 반증 원칙의 *calorimetry modality* 확장). 불일치는 *kinetic-lag dissipation* 그림(따라서 Chapter 1 의 *kinetic-spectrum* 귀속)을 기각/재검토하게 한다. 독립성 한정: 이 검정은  $r_j(q_a)$  를 *post-peak* 공통값으로 근사하는 단계를 Chapter 1 ICA kernel 과 공유하므로(동일 근사 재사용), 완전 독립 반증이 아니라 준독립(*semi-independent*) *cross-modality* 정합 검정으로 한정된다.

## 2.12 식별성 및 실험 요구조건

물리 우선 모델에서도 식별성은 사라지지 않는다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다.

| 상관 항                                                      | 주의점                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $R_n$ 와 $R_{n,\text{eff}}$                                | apparent voltage shift 와 실제 dissipated heat 혼동 (식 (55))                                                |
| $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 와 $\Delta S_j$ | 둘 다 reversible heat 설명 $\rightarrow$ double counting(식 (45) 제약 필요)                                     |
| $\Delta S_{\text{rxn}}$ 와 $\Delta S_a$                    | reaction entropy(평형, $\partial U/\partial T$ )와 activation entropy(rate prefactor) 별개 — 대입 금지([AL-24]) |
| $k_j^{\text{act}}$ 와 $k_{j,\text{lim}}$                   | 강구동 가속과 물리 병목 분리(Ch1 계승)                                                                               |
| $Q_{\text{bg}}$ 와 $h_{\text{bg}}$                         | 배경 용량과 background entropy coefficient 를 독립 자료 없이 분리 곤란                                                 |
| $hA$ 와 내부 열원 항                                            | 표면 온도만 있으면 heat generation 과 heat loss 가 상호 보상                                                         |

필요 실험 제약:

- 1) 저울 OCV/quasi-OCV 온도 series:  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ ,  $U_j(T)$ ,  $w_j(T)$ ,  $\partial U/\partial T$ (reaction entropy) 제한.
- 2) rate series:  $k_j^{\text{act}}$ ,  $k_{j,\text{lim}}$ , transport limitation, tail broadening 분리.
- 3) pulse/current-interrupt/impedance: ohmic 및 charge-transfer 성분 제한( $R_n$  vs  $R_{n,\text{eff}}$ ).
- 4) 휴지 relaxation 자료:  $\xi_j$  relaxation 과 thermal relaxation 분리 (§2.9).

5) calorimetry/온도 측정: heat source scale,  $q_{\text{rev}}$  vs  $q_{\text{irr}}$  분리, heat loss( $hA$ ) 제한, 비가역열 tail forward-prediction 검증 (§2.11).

### 2.13 Chapter 2 의 가정 원장 (AL-20~29)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB\_AL\_MASTER) Ch2 그룹(AL-20~29)으로 정리한다. AL-20,21 은 기등재분 (Foundation), AL-22~29 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다. tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

| AL#   | 가정 진술                                                                                                                                                                    | tier                                      | 근거 cite (DOI)                                                                                         | 사용 식                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AL-20 | 전지 에너지 balance:<br>$q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} I T \partial U/\partial T$ , $q_{\text{irr}} =  I \eta$<br>(Bernardi–Pawlikowski–Newman)                            | GROUNDED                                  | bernardi1985,rao1997<br>(10.1149/1.2113792;<br>10.1149/1.1837884)                                     | (37),(38),(39),(40),(51) |
| AL-21 | 평형 전위 온도계수 = reaction entropy<br>$\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn}}/(s_{\phi}F)$ ; graphite $\text{Li}_x\text{C}_6$<br>실측                                    | GROUNDED                                  | reynier2004,<br>thomasnewman2003<br>(10.1149/1.1646152;<br>10.1149/1.1531194)                         | (35),(42)                |
| AL-22 | 기준 용량 $Q_{\text{cell}}$ , $Q_{j,\text{tot}}$ 온도 무관 매개변수<br>( $Q_{j,\text{tot}}(T)$ 보정은 일반형으로 분리)                                                                         | BOUNDED                                   | thomasnewman2003<br>(10.1149/1.1531194)                                                               | (26),(29),(33)           |
| AL-23 | graphite $U_j(T)$ entropy profile 비단조 $\rightarrow$<br>( $\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ SOC 부호 반전 가능                                                          | BOUNDED                                   | reynier2004,<br>thomasnewman2003<br>(10.1149/1.1646152;<br>10.1149/1.1531194)                         | (32) boundbox            |
| AL-24 | reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn}}(\partial U/\partial T) \neq$<br>activation entropy $\Delta S_a$ (Eyring<br>prefactor); 대입 금지                                     | BOUNDED                                   | eyring1935,bard<br>faulkner<br>(10.1063/1.1749604;<br>ISBN 0-471-04372-0)                             | (36) boundbox            |
| AL-25 | OCV 계수 가역열 = transition entropy<br>basis 가역열 (정합 제약,double counting<br>금지)                                                                                               | GROUNDED                                  | bernardi1985,<br>thomasnewman2003<br>(10.1149/1.2113792;<br>10.1149/1.1531194)                        | (45)                     |
| AL-26 | background entropy coefficient<br>$h_{\text{bg}} = (\partial V_{\text{bg,eq}}/\partial T)$ ; progress vs<br>coordinate-shift 분리                                          | BOUNDED                                   | rao1997,<br>thomasnewman2003<br>(10.1149/1.1837884;<br>10.1149/1.1531194)                             | (46),(47),(49)           |
| AL-27 | 비가역열 = flux $\times$ force(entropy<br>production); 공액 force = 과전압 $\eta_j$ ; 2법칙<br>$\geq 0$                                                                             | GROUNDED                                  | degrootmazur1962<br>(book,ISBN),<br>onsager1931<br>(10.1103/<br>PhysRev.37.405)                       | (50),(51)                |
| AL-28 | rate-affinity $\mathcal{A}_j$ (중심 $U_j$ ) $\neq$ heat-force<br>$\eta_j$ (국소 평형 이탈); $R_n \neq R_{n,\text{eff}}$                                                          | BOUNDED                                   | newman,bardfaulkner<br>(ISBN 0-471-47756-3;<br>0-471-04372-0)                                         | (50)<br>boundbox,(55)    |
| AL-29 | near-eq entropy production<br>$\sigma_j = (g_j''/T)k_j r_j^2 \geq 0$ ( $g_j'' > 0$ 안정성);<br>비가역열 tail = ICA tail 열적 거울<br>(per-mode arc-length doubling;spectrum<br>재척도) | BOUNDED( ) /<br>FLAGGED(열적<br>tail novel) | degrootmazur1962,<br>onsager1931,<br>bazant2013<br>(10.1103/<br>PhysRev.37.405;<br>10.1021/ar300145c) | (52),(53),(61),(57)      |

**AGP.** 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. FLAGGED(AL-29 의 열적 tail novel)는 established 로 쓰지 않고 consistency+falsification 로만 제시한다. BOUNDED(AL-22,23,24,26,28,29- $\sigma$ )는 유효 범위를 병기한다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4). solver/numerical-validation 구현 0(Chapter 6 로 분리).

## 2.14 Chapter 2 자체 검수표

| 검수 항목                                                                                                                            | 결과                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Chapter 1(RB) 상태변수/기호를 수정 없이 입력으로 받았는가(P3-6)                                                                                     | 통과 (§2.1)                  |
| 발열 항이 entropy/affinity/overpotential 물리에서 출발하는가(피팅 편의 X)                                                                         | 통과 (§2.4)                  |
| $\partial U/\partial T = \Delta S_{\text{rxn}}/(s_{\phi}F)$ 무비약 유도 + reaction≠activation entropy 구분                              | 통과 (§2.3, [AL-21],[AL-24]) |
| 가역열 $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} I T(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q = I_j\Pi_j$ Bernardi balance, 부호·차원 일치         | 통과<br>(식 (39),(40))        |
| 비가역열 $q_{\text{irr}} =  I \eta \geq 0$ (CHARTER 부호 양정치, “ $I\eta$ 단독” 회피)                                                        | 통과 (식 (51))                |
| 비가역열 공액 force = 과전압 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ , rate-affinity $\mathcal{A}_j$ 와 구분                  | 통과 (식 (50), [AL-28])       |
| 평형서 $\eta_j \rightarrow 0, \dot{\xi}_j \rightarrow 0$ 동시 $\Rightarrow$ entropy production $\rightarrow 0$ ; 가역 혼합 entropy 오제상 회피 | 통과 (§2.8.1)                |
| $V_n, V_{n,\text{OCV}}, V_{n,\text{app}}, V_{n,\text{drive}}$ 구분 유지; $V_{n,\text{drive}}$ 기본 = $V_n$ (CHARTER step2)             | 통과 (§2.1 L4)               |
| $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$ 를 평형 전하 보존식에서 유도 (외부 lookup X, P3-2); $D_q > 0$ Ch1 floor                             | 통과 (식 (29))                |
| 고정- $q$ 온도미분서 chain( $V_{n,\text{OCV}}(T)$ )과 명시 $T$ 의존 분리 무비약                                                                   | 통과 (식 (28))                |
| $V_{n,\text{app}}$ 온도 미분을 reversible heat 로 쓰지 않음 명시                                                                             | 통과 (식 (41))                |
| 상변이 heat-rate 입력을 $d\xi_j/dt$ 로 유지, $d\xi_j/dq$ 는 정전류 한정                                                                         | 통과 (식 (44))                |
| $\Delta S_j$ mol electron/Li-equiv 기준 + 차원 W 확인                                                                                  | 통과 (식 (43))                |
| OCV entropy 방식과 transition entropy basis double counting 정합 제약                                                                   | 통과 (식 (45))                |
| $n^{\text{eff}} = 1$ 특수형 명시 + Ch4 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ forward-ref (CHARTER step3)                           | 통과 (§2.8.2)                |
| near-eq entropy production $\sigma_j = (g_j''/T)k_j r_j^2 \geq 0$ (2법칙)                                                          | 통과 (식 (53))                |
| $R_n, R_{n,\text{eff}}, R_{\text{ct}}$ 구분, $I^2 R$ 는 선형응답 한정                                                                     | 통과 (식 (55))                |
| $Q_{\text{bg}}$ total derivative 와 progress rate 구분                                                                              | 통과 (식 (49))                |
| 휴지 relaxation heat 를 확정항 아닌 후보로, 가역/비가역 정량 분해는 Ch3-4 위임                                                                          | 통과 (§2.9)                  |
| 온도 되먹임 순환(P3-3)을 같은 적분 루프로 처리, 계산 순서 명시                                                                                          | 통과 (§2.10)                 |
| 비가역열 tail = ICA tail 열적 거울 (FLAGGED novel, forward-prediction 검정)                                                                | 통과 (§2.11)                 |
| keystone Level A 열적 대응 + Level B 일치는 정상 target 극한 한정 (CHARTER step4)                                                             | 통과 (§2.4)                  |
| 가역 열 부호를 피팅 X, convention factor $s^{\text{conv}}$ 로 분리                                                                          | 통과 (§2.5)                  |
| 임의 clipping/stabilizer 를 기본 열원 항으로 쓰지 않음 (GS-4)                                                                                  | 통과                         |
| 모든 가정 AL-20~29 인용; 미확정 FLAGGED; BOUNDED 유효범위 병기                                                                                  | 통과 (§2.13)                 |
| Ch3-5 이월 항목 분리                                                                                                                   | 통과 (§2.15)                 |

## 2.15 후속 장으로 넘기는 항목

- 1) 완전한 Butler–Volmer / generalized BV; exchange current density 와 계면 overpotential 의 분리 (Ch3).
- 2) forward/backward rate 와 detailed balance 기반 entropy production (Ch3-4) — 휴지 relaxation heat (식 (57))의 가역/비가역 정량 확정.
- 3) 비가역열 일반형  $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  와 그 부호 양정치 보존의 완전 유도 (Ch4; 본 장은  $n^{\text{eff}} = 1$  특수형).
- 4) microscopic free-energy surface 기반 relaxation heat (Ch4); full-cell heat balance 와 양극/음극 발열 분리 (Ch4-5).

- 5) 충전 branch, hysteresis, branch-dependent reversible heat( $s_{\phi,j}^b$  부호 유도) (Ch5).
- 6) 온도 되먹임 시간 적분기·root-find solver·수렴 판정 (Ch6).

## 2.16 Chapter 2 의 결론

첫째, Chapter 1 전하 보존식은 평형에서  $(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q$  를 유도한다(식 (29)). 이는 가역 열과 연결되는 상태함수 온도계수이며 apparent 전위  $V_{n,\text{app}}$  경로 미분과 구분된다.

둘째, 그 온도계수의 정체는 reaction entropy 다:  $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/(s_{\phi,j}F)$  (식 (35)). 이는 Chapter 1 Eyring rate 의 activation entropy  $\Delta S_{a,j}$  와 별개이며 상호 대입을 금지한다(식 (36)).

셋째, 전지 가역 반응열은 Bernardi 에너지 balance 의  $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}}|I|T(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q = I_j\Pi_j$  (식 (39),(40))로, 부호가변(entropic)이다. transition entropy basis  $\dot{Q}_{\text{rev},\xi}$  (식 (42))는 같은 entropy 정보의 미시 표현이라 정합 제약(식 (45))으로 묶어 double counting 을 막는다.

넷째, 비가역 열은 flux×과전압  $\sum_j J_{n,j}F\eta_j$ , 축약형  $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$  (식 (51); CHARTER 부호 양정치), 또는 물리적으로 제한된  $I^2R_{n,\text{eff}}$  다. 공액 force 는 국소 평형 이탈  $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$  이며 전이 중심 기준 rate-affinity  $\mathcal{A}_j$  와 구분된다(가역 혼합 entropy 의 비가역 오계상 방지). 본 장은 ideal-width  $n^{\text{eff}} = 1$  특수형이며 일반형은 Chapter 4 다.

다섯째, kinetic-lag 의 near-eq entropy production  $\sigma_j = (g_j''/T)k_jr_j^2 \geq 0$  (식 (53)) 이 비가역열 tail 을 만들며, 이것이 Chapter 1 ICA tail 의 열적 거울(per-mode arc-length doubling, FLAGGED novel) 이라는 consistency 가설을 준다 — calorimetry 가 Chapter 1 의 kinetic 귀속을 독립 modality 로 반증할 handle 이다.

여섯째, Chapter 2 는 발열 모델 폐쇄가 아니라 물리적 연결 장이다. 상세 과전압, exchange current, forward/backward kinetics 와 entropy production 의 정량 분해, 충방전 hysteresis heat 는 Chapter 3–5 에서 다룬다. 이로써 “열역학=가역(방향/entropy), 동역학=비가역(속도/affinity)” 분업이 Chapter 1 의 인과 사슬과 정합되게 유지된다.

## Chapter 3 으로의 전달

본 장이 확정한 열 계층( $q_{\text{rev}} = I_j\Pi_j$ ,  $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ ,  $\sigma_j \geq 0$ )과 상태변수( $V_n, \xi_j, k_j, U_j, \eta_j$ ) 위에서: Chapter 3 은 Chapter 1 의 mobility 가속  $k_j$  를 forward/backward 반응속도론(Level B,  $\beta_j \equiv \chi_j$ )으로 확대하여 본 장이 후보로 남긴 휴지 relaxation heat 의 가역/비가역 정량 분해와 detailed balance 기반 entropy production 을 다룬다. Chapter 4 는 그 위에서 비가역열 일반형  $\sum_j n_j^{\text{eff}}I_j\eta_j$  와 full-cell 발열을, Chapter 5 는 충방전 히스테리시스의 branch 의존 가역열을 다룬다.



### 3 Chapter 3 — 반응속도론: forward/backward kinetics · detailed balance · Butler–Volmer

#### 서 — 인과 사슬에서 “반응속도론”의 자리

Chapter 1 은 ICA 꼬리의 주역을 동역학(진행률  $\xi_j$  의 유한속도 완화)으로 지목하되, 그 동역학을 **Level A**(평형 target  $\xi_{eq,j}$  을 향한 mobility  $k_j$  완화)로 *coarse-grained* 하게 두었다. Level A 의 핵심 진술은 Chapter 1 의 완화식  $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$  와 그 keystone(“ $k_j$ =속도,  $\xi_{eq,j}$ =방향”;  $\chi_j A_j$  는 방향성 없는 mobility 가속)이었다. Chapter 3 은 이 한 단계를 **확대(zoom-in)** 한다: “그 mobility 는 미시적으로 어떤 forward/backward transition kinetics 에서 나오는가, 그리고 그 미시식이 Chapter 1 식을 정확히 회복하는가”.

본 장은 이 확대를 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(전기화학 평형  $\Delta G = -nFE$ , Nernst, Eyring rate, 미적분 Taylor 1차·지수·로그)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 진행은 **forward** 와 **backward** 의 차다. 가장 일반적인 형  $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$  에서 출발하면 (§3.3), 평형 (net flux 0) 이 곧 *detailed balance*  $r_j^+/r_j^- = \xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})$  를 준다. Chapter 1 logistic 을 대입하면  $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$  가 무비약으로 따라온다 ([AL-30]).
- (2) **Level A** 는 그 **forward/backward** 의 대칭 축약이다. split  $r_j^+ = k_j \xi_{eq,j}$ ,  $r_j^- = k_j(1 - \xi_{eq,j})$  가 Chapter 1 식을 대수적 항등으로 복원한다 (§3.4). 여기서  $k_j$  는 forward-only rate 가 아니라 mobility(= $r_j^+ + r_j^-$ ) 이고, 방향(target)은 열역학이 전담한다.
- (3) **Level B** 는 방향성을 넣는다. forward 장벽만  $-\beta_j A_j$ , backward 는  $+(1 - \beta_j)A_j$  로 비대칭하게 낮추면 (§3.5) rate ratio 가  $A_j$  에 의존한다(방향성 0). 이때 Chapter 1 의  $\chi_j$  가 transfer coefficient  $\beta_j$  와 동일물임을 명시한다( $\chi_j \equiv \beta_j$ ).
- (4) **detailed-balance** 정합이  $n_j^{\text{eff}}$  를 고정한다. Level B 의 ratio 가 Chapter 1 평형(단계 (1))과 같으려면  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  가 강제된다 (§3.5.1). 이 정합 하에서 비평형 정상 target  $\xi_{ss,j}$  가 평형 target  $\xi_{eq,j}$  로 환원된다 — **Level A** 는 **Level B** 의 **detailed-balance** 극한이라는 keystone 의 한정 명제다 (CHARTER step4).
- (5) 관측 저항은 세 층이다. Butler–Volmer 형 (§3.6)과 그 small-signal 한계에서 charge-transfer  $R_{ct}$  가 나오고, 이는 Chapter 1 의 apparent shift  $R_n$  과도 Chapter 2 의 heat-generation  $R_{n,\text{eff}}$  와도 다르다 —  $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$  ([AL-31], §3.9).

**한문장 요지.** Chapter 1 의 *relaxation ODE* 는 *forward/backward transition kinetics* 의 *coarse-grained* 축약형이며 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한), 강구동에서 forward rate 증가는 물리적으로 허용하되 그 제한은 임의 cap 이 아니라 transport·site-diffusion·current-conservation 병목으로 도입한다. 본 장은 발열식의 최종 부호와 일반형 (Ch.4)·충전 branch/hysteresis (Ch.5)를 닫지 않는다. Chapter 1·2 와 같이 방전(탈리튬화) 방향( $s_{\phi,j} = +1$ )을 기본으로 한다.

**Grounding.** 지배 표준 (*GS*, Ch1/Ch2 계승) 및 **keystone**. (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger* ([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOI*) 를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로). **Keystone(Ch1 계승).** Level A:  $\chi_j A_j$  는 방향성 없는 mobility 가속(target=열역학 전담, ratio 불변). Level B(본 장): forward 장벽만  $-\beta_j A_j$ , backward 는  $+(1 - \beta_j)A_j \Rightarrow$  rate ratio 가  $A_j$  에 의존(방향성 0). 본 장 transfer coefficient  $\beta_j$  는 Chapter 1 의  $\chi_j$  와 동일물 이다( $\chi_j \equiv \beta_j$ ). 방전 기준  $s_{\phi,j} = +1, |I| > 0$ .



### 3.1 Chapter 1-2 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1-2(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 미시 kinetics 계층을 적층한다.

**전달식 (앞 장에서 상속).** (L1) 전하 보존식(무대).  $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ .  $V_n$  은 그 해 (외부 입력 아님); 평형 특수해가  $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ . 단조성  $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$  로 해 유일.

(L2) **relaxation ODE(Level A 주역).**  $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{phys}}(V_n, q, T, I) [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]$ ,  $k_j^{\text{phys}} = k_j^{\text{eff}}$  (활성화 + 병목 직렬 합성). 정전류 구간서만  $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}}) d\xi_j/dq$ .

(L3) **활성화 계층.**  $\Delta G_{\text{eff},j} = \Delta G_{a,j}(T) - \chi_j A_j$ ,  $k_j^{\text{act}} = \nu_j(T) e^{-\Delta G_{\text{eff},j}/RT}$ ,  $1/k_j^{\text{phys}} = 1/k_j^{\text{act}} + 1/k_{j,\text{lim}}$ .  $\Delta G_{\text{eff},j} < 0$  은 비물리 영역이 아니라 강구동 *accelerated regime*.

(L4) **평형 진행률(logistic).**  $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T))/w_j(T))]^{-1}$ , *ideal* 쪽  $w_j = RT/F$ ; 일반 *effective width* 일 때  $n_j^{\text{eff}} \equiv RT/(Fw_j)$ .

(L5) **네 전위 구분.** 내부  $V_n$  (보존식 해), *apparent*  $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$  (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동  $V_{n,\text{drive}}$  (속도식 구동, 기본 =  $V_n$ ), 평형  $V_{n,\text{OCV}}$  (평형 보존식 해).

(L6) **Ch2 경계.** 가역 열 = *entropy* ( $\partial U / \partial T$ , 방향); 비가역 열 = *flux* × 과전압  $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j) (\geq 0, \text{속도})$ ; *rate-affinity*  $A_j$  (중심  $U_j$  기준)와 *heat-force*  $\eta_j$  (국소 평형 이탈) 구분;  $R_n \neq R_{n,\text{eff}}$ . 본 장은  $n^{\text{eff}} = 1$  특수형 한계를 일반화한다.

(L7) **spectrum.** 각 *effective transition* 내부에 *activation barrier* 분포  $\rho_j(g; T)$  존재 (Ch1 *relaxation-length spectrum* 의 근원).  $\rho_j(g; T)$  는 **Chapter 1** 의 *barrier* 분포  $\rho_G(g; T)$  를 *transition j* 로 인덱싱한 동일물이다(이후 장은  $\rho_j$  로 통일).

임의 clipping/softplus/bounded transform 을 기본 반응속도식으로 쓰지 않는다(GS-4); 강구동 forward rate 증가는 허용하고 제한은 물리적 병목으로 둔다.

**신규 기호(Ch1/Ch2 위에 추가).** 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L7) 과 동일물).

| 기호                                               | 단위    | 의미                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| $r_j^+, r_j^-$                                   | 1/s   | transition $j$ 의 forward(방전 방향)·backward(역방향) rate                                 |
| $k_j^{\text{phys}}$                              | 1/s   | Level A mobility = $r_j^+ + r_j^-$ (평형 접근 속도; (L2) 의 $k_j$ 와 동일물)                  |
| $\xi_{\text{ss},j}$                              | —     | 비평형 정상(stationary) 진행률 target = $r_j^+ / (r_j^+ + r_j^-)$                          |
| $\beta_j$                                        | —     | transfer coefficient ( $0 \leq \beta_j \leq 1$ ); $\equiv \chi_j$ (Ch1 배리어 낮춤 민감도) |
| $\Delta G_j^{+\ddagger}, \Delta G_j^{-\ddagger}$ | J/mol | forward/backward intrinsic activation free energy (구동력 0 기준)                       |
| $\nu_j^+, \nu_j^-$                               | 1/s   | forward/backward Eyring prefactor ( $= (k_B T / h) \kappa^{\pm}$ )                 |
| $a_j^+, a_j^-$                                   | —     | site availability/activity/phase accessibility factor (forward/backward)           |
| $C_j(\xi_j, T)$                                  | —     | rate-ratio 의 configurational baseline (prefactor-intrinsic barrier-activity 비)     |
| $n_j^{\text{eff}}$                               | —     | effective electron number = $RT/(Fw_j)$ (ideal $w_j = RT/F$ 서 1)                   |
| $\eta_n$                                         | V     | 계면 charge-transfer 과전압 = $\phi_s - \phi_e - U_n$ (Butler–Volmer 입력)                |
| $\phi_s, \phi_e$                                 | V     | 고체상·전해질상 전위                                                                        |

| 기호                                          | 단위               | 의미                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $U_n$                                       | V                | local equilibrium potential (과전압 기준)                                                  |
| $\eta_{n,\text{drive}}$                     | V                | reduced kinetic driving correction = $V_{n,\text{drive}} - V_n$ (기본 0); $\eta_n$ 과 별개 |
| $j_n, j_{0,n}$                              | A/m <sup>2</sup> | 음극 반응 전류밀도, exchange current density                                                  |
| $\alpha_n$                                  | —                | Butler–Volmer transfer coefficient (계면; $\beta_j$ 와 같은 계열)                            |
| $A_{\text{eff}}$                            | m <sup>2</sup>   | 유효 반응 면적 (전류밀도 → 전류 환산)                                                               |
| $R_{\text{ct}}, R_{\text{ct},n}$            | $\Omega$         | charge-transfer resistance (small-signal); $R_n, R_{n,\text{eff}}$ 와 별개               |
| $I_j$                                       | A                | transition $j$ lumped current = $Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$                          |
| $\mathcal{A}_n, \mathcal{A}_{\text{resid}}$ | J/mol            | generalized affinity·residual nonideality affinity                                    |
| $\theta$                                    | —                | 표면 점유율 (surface coverage; $j_{0,n}$ 의 인자)                                             |

$F = 96485 \text{ C/mol}$ ,  $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$ ,  $\text{J/C} = \text{V}$ . rate 의 단위는 일관되게  $\text{s}^{-1}$  이다 (mobility, forward, backward 모두 진행률  $\xi_j$  의 시간을 기여이므로).

### 3.2 전위 · 과전압 · 구동력의 계층화 (CHARTER step1·2)

**물리.** Chapter 1·2 가 분리한 네 전위 (L5) 위에, 본 장은 계면 charge-transfer 의 전위 변수  $\phi_s, \phi_e, U_n, \eta_n$  를 추가한다. 이들은 계면의 미시 변수이고, transition 구동력  $\mathcal{A}_j$  는 Chapter 1 의 *reduced(transition-level)* 구동력이다 — 둘을 임의로 동일시하지 않는 것이 본 절의 핵심이다.

| 기호                   | 의미                          | 본 장 역할                         |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| $V_n$                | 전하 보존식 해 (내부 음극 전위)         | thermodynamic state coordinate |
| $V_{n,\text{OCV}}$   | 평형 전하 보존식 해                 | 준평형 기준                         |
| $V_{n,\text{app}}$   | 분극+실험 전압측 이동 포함 apparent 전위 | 관측량 (직접 과전압 아님)                |
| $V_{n,\text{drive}}$ | Ch1 속도식 구동 전위 (기본 = $V_n$ ) | reduced driving coordinate     |
| $\phi_s, \phi_e$     | 고체상/전해질상 전위                 | 계면 kinetics 변수                 |
| $U_n$                | local equilibrium potential | 계면 overpotential 기준            |
| $\eta_n$             | 계면 charge-transfer 과전압      | Butler–Volmer 입력               |

**계면 과전압(정의).** 표준 계면 charge-transfer 과전압은 고체상·전해질상 전위차에서 국소 평형 전위를 뺀 것이다 [9, 2]([AL-31]):

$$\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n. \quad (62)$$

이는 관측 apparent 전위  $V_{n,\text{app}}$  와 같지 않다 —  $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$  에는 ohmic drop, concentration polarization, surface film, fitting residual 이 섞이기 때문이다 (§3.9;  $R_n$  분해).

**구동력(CHARTER step1 —  $s_{\phi,j}$  명시형 기준).** Chapter 1 transition 구동력 (reduced affinity) 을 본 장에서 기준형으로 동결한다. 부호 인자  $s_{\phi,j}$  와 effective electron number  $n_j^{\text{eff}}$  를 명시한 일반형은 ([AL-31]; RB\_CHARTER step1 의  $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F (V_{\text{drive}} - U_j)$  명시형 기준장)

$$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F [V_{n,\text{drive}} - U_j(T)], \quad \eta_j \equiv \frac{\mathcal{A}_j}{n_j^{\text{eff}} F} = s_{\phi,j} [V_{n,\text{drive}} - U_j(T)]. \quad (63)$$

$s_{\phi,j} \in \{+1, -1\}$  는  $\mathcal{A}_j > 0$  이면 방전 방향 진행이 촉진되도록 선택한다 (방전 기본  $s_{\phi,j} = +1$ ). 차원 검증.  $n_j^{\text{eff}}$  (무차원) ·  $F [\text{C/mol}] \cdot [\text{V}] = \text{C} \cdot \text{V/mol} = \text{J/mol}$  이므로  $\mathcal{A}_j$  는 몰당 자유에너지 구동력이다.

$n_j^{\text{eff}}$  는 §3.5.1 에서 detailed balance 정합으로 고정되며, ideal limit  $n_j^{\text{eff}} = 1$  이면 Chapter 1 원형  $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$  로 환원된다(본 장이 일반화하는 대상). 식 (63) 둘째 식은  $\eta_j$  가  $\mathcal{A}_j$  를  $n_j^{\text{eff}} F$  로 정규화한 전위 단위[V] 구동력임을 보인다(Ch2 의 dissipation force  $\eta_j$  와 같은 단위; 단 Ch2 의  $\eta_j$  는 현재  $\xi_j$  의 국소 평형  $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$  기준, 여기  $\eta_j$  는 중심  $U_j$  기준 — §3.3 검산에서 둘의 관계를 재확인 한다).

**구동 전위(CHARTER step2 —  $V_{n,\text{drive}}$  정의장).** 속도식이 쓰는 구동 전위와 내부 전위의 가장 보수적 연결을 본 장에서 정의로 동결한다(RB\_CHARTER step2 의  $V_{n,\text{drive}}$  정의장):

$$V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}, \quad \text{기본형 } \eta_{n,\text{drive}} = 0 \Rightarrow V_{n,\text{drive}} = V_n, \quad \eta_{n,\text{drive}} \neq \eta_n. \quad (64)$$

$\eta_{n,\text{drive}}$  는 Chapter 1 의 reduced kinetic driving correction 이며, 기본 전개에서는 0(즉  $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ,  $\eta_{n,\text{drive}} = 0$ )으로 둔다. 이는 RB\_CHARTER step2 의 “ $\eta_j$  의 기준 전위를 한 문서 내 단일( $V_{n,\text{drive}}$ )로 유지, 기본  $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ”와 정합한다.

**유효범위(Validity bound).**  $\eta_{n,\text{drive}}$  와 계면  $\eta_n$  의 임의 동일시 금지([AL-32]). 둘은 서로 다른 층위다:  $\eta_{n,\text{drive}}$  는 transition-level reduced 구동력 보정(중심  $U_j$  기준 affinity 의 일부),  $\eta_n$  은 계면 charge-transfer 과전압(국소 평형  $U_n$  기준). 둘을 연결하려면  $V_n, \phi_s, \phi_e, U_n$  의 대응과 reference electrode convention 이 별도로 필요하므로, 본 장 기본 전개는  $\eta_{n,\text{drive}} = 0$  으로 두고 강구동 일반화( $\eta_{n,\text{drive}} \neq 0$ ) 는 BOUNDED 로 표기한다. 기본형에서  $V_{n,\text{drive}} = V_n$  이므로 아래 detailed balance 정합(§3.5.1)과 keystone 검증(§3.4)은 이 전제 하에서 닫힌다.

### 3.3 Forward/backward transition kinetics 와 detailed balance

**물리.** 상변이 진행률  $\xi_j$  는 가장 일반적으로 앞으로 가는 transition(미점유→점유, 방전 방향)과 뒤로 가는 transition(점유→미점유)의 차로 변한다. forward 는 아직 진행 안 한 fraction ( $1 - \xi_j$ ) 에, backward 는 이미 진행한 fraction  $\xi_j$  에 비례한다(2-상태 mass-action; [7, 13], [AL-30]):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+ (1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j. \quad (65)$$

$r_j^+$  = 방전 방향 transition rate[1/s],  $r_j^-$  = 역방향[1/s]. **차원 검산.**  $r_j^\pm [\text{s}^{-1}] \times \text{무차원 fraction} = \text{s}^{-1}$  이고 좌변  $d\xi_j/dt$  도  $\text{s}^{-1}$  ( $\xi_j$  무차원) — 정합. **극한 검산.**  $r_j^- = 0$  (역반응 없음) 이면  $d\xi_j/dt = r_j^+ (1 - \xi_j)$  로 단조 포화( $\xi_j \rightarrow 1$ );  $r_j^+ = 0$  이면  $d\xi_j/dt = -r_j^- \xi_j$  로 단조 소멸( $\xi_j \rightarrow 0$ ) — 부호 직관과 일치.

**평형 = detailed balance(무비약).** 평형은 net flux 가 0 인 정상점이다. 식 (65) 에서  $d\xi_j/dt = 0$  과  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$  를 놓으면

$$r_j^+ (1 - \xi_{\text{eq},j}) = r_j^- \xi_{\text{eq},j} \implies \frac{r_j^+}{r_j^-} = \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} \quad (\text{local detailed balance}). \quad (66)$$

(둘째 등호: 양변을  $r_j^- (1 - \xi_{\text{eq},j})$  로 나눔;  $0 \leq \xi_{\text{eq},j} < 1$  에서 분모  $\neq 0$ .) 즉 rate 의 비가 평형 점유율의 odds 와 같다는 것이 detailed balance 의 내용이다.

**Chapter 1 logistic 대입(keystone 1차 결과; CHARTER step3 의  $w_j$  scale).** Chapter 1 평형 진행률 ( $L4$ ,  $s_{\phi,j} = +1$ )  $\xi_{\text{eq},j} = [1 + \exp(-(V_n - U_j)/w_j)]^{-1}$  의 odds 를 계산한다.  $\xi_{\text{eq},j} = E/(1 + E)$ ,  $E \equiv \exp[(V_n - U_j)/w_j]$  로 두면  $1 - \xi_{\text{eq},j} = 1/(1 + E)$  이므로  $\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j}) = E$ . 이를 식 (66) 에

넣고 양변에 자연로그를 취하면(중간 단계 전부 명시:  $\ln E = (V_n - U_j)/w_j$ )

$$\boxed{\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = \ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} = \frac{V_n - U_j(T)}{w_j(T)}}. \quad (67)$$

이것이 [AL-30](forward/backward + detailed balance)의 boxed 결과다. 차원 검산. 좌변은 rate 비의 로그(무차원); 우변은  $[V]/[V]$ (전위/폭) 무차원 — 정합. 이 식은  $w_j$  를  $RT/F$  에 강제로 묶지 않는다:  $w_j$  는 nonideality·domain heterogeneity·finite width 를 포함하는 effective equilibrium width 이며 (Chapter 1 (L4) 의 effective width 와 동일물), 그 effective 성격이 §3.5.1 에서  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  로 정량화된(CHARTER step3).

**유효범위 (Validity bound).** *rate-affinity*  $A_j$  와 *detailed-balance* 우변의 관계 ([AL-30]; Ch2 (L6) 정합). 식 (67) 우변  $(V_n - U_j)/w_j$  는 중심  $U_j$  기준이라 식 (63) 의  $\eta_j = s_{\phi,j}(V_{n,\text{drive}} - U_j)$  와 같은 “중심 기준”이고 ( $V_{n,\text{drive}} = V_n$  기본형서  $\eta_j = V_n - U_j$ ,  $s_{\phi,j} = +1$ ), Ch2 의 *dissipation force*(국소 평형  $V_{eq,j}(\xi_j)$  기준)와는 다르다. 즉 *detailed balance* 의  $\ln$  비는 평형 *odds*(중심 기준)를 정하고, Ch2 의  $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{eq,j}(\xi_j)$  는 현재 상태의 평형 이탈을 잴다. 둘의 차이가  $V_{eq,j}(\xi_j) - U_j = w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$  (Chapter 2 의 *configurational* 가역 *entropy* 항)이다 — *rate* 에는  $A_j$ (중심), *dissipation* 에는  $\eta_j^{\text{Ch2}}$ (국소 평형)를 쓰라는 Ch2 (L6)·[AL-28] 의 구분이 본 장에서도 보존된다(BOUNDED — *logistic* 평형 모델 내에서 정확).

### 3.4 Chapter 1 relaxation ODE 와의 정합 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한)

#### 3.4.1 consistent split (Level A 회복; 무비약 항등)

**물리.** Chapter 1 의  $d\xi_j/dt = k_j^{\text{phys}}(\xi_{eq,j} - \xi_j)$  는 식 (65) 의 특수 축약형이다. 이것을 보장하는 forward/backward split 을 명시한다([AL-30]):

$$r_j^+ = k_j^{\text{phys}} \xi_{eq,j}, \quad r_j^- = k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{eq,j}). \quad (68)$$

**대입(무비약, 한 줄씩).** 이 split 을 식 (65) 에 넣고 전개하면

$$\begin{aligned} \frac{d\xi_j}{dt} &= k_j^{\text{phys}} \xi_{eq,j} (1 - \xi_j) - k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{eq,j}) \xi_j \\ &= k_j^{\text{phys}} [\xi_{eq,j} - \xi_{eq,j} \xi_j - \xi_j + \xi_{eq,j} \xi_j] = k_j^{\text{phys}} [\xi_{eq,j} - \xi_j]. \end{aligned} \quad (69)$$

(둘째 줄: 첫 괄호  $\xi_{eq,j}(1 - \xi_j) = \xi_{eq,j} - \xi_{eq,j}\xi_j$ , 둘째 괄호  $(1 - \xi_{eq,j})\xi_j = \xi_j - \xi_{eq,j}\xi_j$ ;  $-\xi_{eq,j}\xi_j$  와  $+\xi_{eq,j}\xi_j$  가 정확히 상쇄되어 Chapter 1 식이 복원된다.) 이 split 은 detailed balance(식 (66))를 자동으로 만족하며( $r_j^+/r_j^- = \xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})$ ),  $\xi_{eq,j}$  를 전류 의존 target 으로 바꾸지 않는다.

**Keystone.** Chapter 1 의  $k_j^{\text{phys}}$  는 *forward-only rate* 가 아니라 *mobility* 다 (Level A). 식 (68) 에서  $r_j^+ + r_j^- = k_j^{\text{phys}} [\xi_{eq,j} + (1 - \xi_{eq,j})] = k_j^{\text{phys}}$  이므로 Chapter 1 의  $k_j^{\text{phys}}$  는 정확히 *forward* 와 *backward* 의 합(평형 접근 속도, *mobility*)이다 — Chapter 1 keystone 의 “ $k_j = r_j^+ + r_j^-$ ”(거기서 인 수분해로 유도한 것)와 동일하다. 그리고 Chapter 1 의  $\chi_j A_j$  가  $k_j^{\text{phys}}$  전체에 들어가면  $r_j^+, r_j^-$  가 같은 배율로 커져  $r_j^+/r_j^- = \xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})$  가 불변이다 — 방향(*target*)은 열역학(§3.3)이 전담하고  $\chi_j A_j$  는 방향 없는 속도 *scale* 일 뿐이다 (Level A = 방향성 **X**). 방향을 가진 배리어 낮춤(*forward* 만  $-\beta A$ , *backward* 는  $+(1 - \beta)A$  라 비가 바뀐)은 Level B(§3.5)에서 도입하며, 그때  $\chi_j$  가 *transfer coefficient*  $\beta_j$  와 동일물이 된다( $\chi_j \equiv \beta_j$ ).

### 3.4.2 nonequilibrium stationary target $\xi_{ss,j}$

**물리.** 전류/과전압이 forward/backward 비 자체를 바꾸면 (Level B), 진행이 멈추는 새 정상점이 생긴다. 식 (65) 에서  $d\xi_j/dt = 0$  을 일반  $r_j^\pm$  에 대해 풀면 (평형을 가정하지 않고)  $r_j^+(1 - \xi_{ss,j}) = r_j^-\xi_{ss,j} \Rightarrow r_j^+ = (r_j^+ + r_j^-)\xi_{ss,j}$  이므로

$$\xi_{ss,j}(V_n, T, I) = \frac{r_j^+}{r_j^+ + r_j^-}. \quad (70)$$

**검산.**  $r_j^- = 0$  이면  $\xi_{ss,j} = 1$  (완전 진행),  $r_j^+ = 0$  이면  $\xi_{ss,j} = 0$  — 극한 직관과 일치;  $0 \leq \xi_{ss,j} \leq 1$  (두 비음 rate 의 비). 이는 true thermodynamic equilibrium  $\xi_{eq,j}$  가 아니라 *nonequilibrium stationary progress* 다. detailed balance(식 (66))가 성립하면 식 (68) 의 split 에서  $\xi_{ss,j} = k_j^{\text{phys}} \xi_{eq,j} / k_j^{\text{phys}} = \xi_{eq,j}$  로 환원된다. Chapter 5 의 branch target 도 이  $\xi_{ss,j}$  계열이며 true equilibrium 과 구분한다 (§3.12).

### 3.5 Level B: 명시적 활성화 rate 와 directional barrier lowering

**물리.** 이제 mobility 를 “속도 한 덩어리”로 두지 않고, forward/backward 각각의 명시적 Eyring rate 로 세운다. Chapter 1 의 “배리어 낮춤”을 방향성 있게 분해하는 것이 본 절이다. transfer coefficient  $0 \leq \beta_j \leq 1$  가 구동력  $\mathcal{A}_j$  를 forward 와 backward 에 비대칭으로 배분한다 — forward 장벽은  $\beta_j \mathcal{A}_j$  만큼 낮아지고, backward 장벽은  $(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$  만큼 높아진다 ([8, 9, 11], [AL-31]). Eyring rate  $r = \nu a e^{-\Delta G^\ddagger/RT}$  에 이 비대칭 장벽을 넣으면

$$r_j^+ = \nu_j^+(T) a_j^+(\xi_j, V_n, T) \exp\left[-\frac{\Delta G_j^{+\ddagger}(T) - \beta_j \mathcal{A}_j}{RT}\right], \quad (71)$$

$$r_j^- = \nu_j^-(T) a_j^-(\xi_j, V_n, T) \exp\left[-\frac{\Delta G_j^{-\ddagger}(T) + (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (72)$$

$a_j^\pm$ =site availability/activity/phase accessibility (무차원),  $\nu_j^\pm$ =Eyring prefactor[1/s]. 차원 검산. 지수 인자  $\Delta G^\ddagger, \beta_j \mathcal{A}_j$  모두 J/mol,  $RT$  도 J/mol 이라 지수는 무차원;  $\nu_j^\pm[\text{s}^{-1}] \times a_j^\pm(\text{무차원}) = \text{s}^{-1}$  — rate 단위 정합. **forward** 가속의 부호.  $\mathcal{A}_j > 0$ (방전 구동)일 때 forward 지수의  $-(\beta_j \mathcal{A}_j)/RT = +\beta_j \mathcal{A}_j/RT > 0$  이라  $r_j^+$  증가, backward 지수  $-(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j/RT < 0$  이라  $r_j^-$  감소 — 방전 방향으로 net 진행이 촉진(방향성 O).

**rate ratio** 가  $\mathcal{A}_j$  에 의존한다(무비약). 두 식의 비의 로그를 취한다. 지수의 차가 로그의 차이므로

$$\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = \underbrace{\ln \frac{\nu_j^+ a_j^+}{\nu_j^- a_j^-}}_{\equiv C_j(\xi_j, T)} - \frac{\Delta G_j^{+\ddagger} - \Delta G_j^{-\ddagger}}{RT} + \frac{\beta_j \mathcal{A}_j + (1 - \beta_j) \mathcal{A}_j}{RT}. \quad (73)$$

$\mathcal{A}_j$  항의 계수가  $\beta_j + (1 - \beta_j) = 1$  로 합쳐지므로 (forward 의  $+\beta_j \mathcal{A}_j$  와 backward 장벽 증가가 비에서  $-[-(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j] = +(1 - \beta_j) \mathcal{A}_j$  로 더해짐),

$$\ln \frac{r_j^+}{r_j^-} = C_j(\xi_j, T) + \frac{\mathcal{A}_j}{RT}. \quad (74)$$

**핵심 관찰**( $\beta_j$  의 상쇄). *ratio* 의  $\mathcal{A}_j$ -기울기는  $1/RT$  로  $\beta_j$  에 무관하다 ( $\beta_j$  가 식 (73)→(74) 에서 상쇄). 즉  $\beta_j$  는 ratio(=방향)를 정하지 않고,  $\text{sum } r_j^+ + r_j^-$  (=mobility)의  $\mathcal{A}_j$ -응답 비대칭만 결정한다. mobility



의 명시형은 ([AL-31])

$$k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^- = \nu_j^+ a_j^+ e^{-\Delta G_j^{+\ddagger}/RT} e^{\beta_j \mathcal{A}_j/RT} + \nu_j^- a_j^- e^{-\Delta G_j^{-\ddagger}/RT} e^{-(1-\beta_j)\mathcal{A}_j/RT}. \quad (75)$$

$\beta_j$  의 역할(극한 계산).  $\mathcal{A}_j = 0$ (구동력 없음)이면 두 지수가 1 이라  $k_j^{\text{phys}}$  가  $\beta_j$  무관(=  $\nu_j^+ a_j^+ e^{-\Delta G_j^{+\ddagger}/RT} + \nu_j^- a_j^- e^{-\Delta G_j^{-\ddagger}/RT}$ );  $\mathcal{A}_j > 0$  이면 forward 항이  $e^{\beta_j \mathcal{A}_j/RT}$  로 커지고 backward 항이  $e^{-(1-\beta_j)\mathcal{A}_j/RT}$  로 작아져,  $\beta_j$  가 클수록 mobility 의  $\mathcal{A}_j$ -증가가 가팔라진다.  $\beta_j = 1/2$ (대칭)는 Chapter 1 의 대칭 Marcus 극한과 같다(거기서 “공통 배율”로 평균낸 그 대칭).

**유효범위(Validity bound).** *Marcus bound* 계승([AL-33]). *forward/backward* 장벽의 선형 이동( $\mp\beta_j \mathcal{A}_j$ ,  $\mp(1-\beta_j)\mathcal{A}_j$ )은 Chapter 1 과 같이 작은 구동력 1차 근사다.  $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ (재구성 에너지)에서 Marcus 곡률(역전 영역)로 깨진다 [10]. 본 식은 꼬리 영역  $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$  에서 유효하며 전역 정당화가 아니다(BOUNDED; Chapter 1 [AL-15] 의 Level B 대응).

### 3.5.1 detailed-balance 정합 제약: $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (CHARTER step3 정의장)

**물리.** Level B 의 rate ratio(식 (74))가 Chapter 1 의 평형(식 (67))과 모든  $V_n$  에서 일치해야 한다(detailed balance 는 평형에서 성립). 이 정합이 effective electron number  $n_j^{\text{eff}}$  를 고정한다. 기본형  $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ( $\eta_{n,\text{drive}} = 0$ , 식 (64))에서

$$C_j + \frac{\mathcal{A}_j}{RT} \Big|_{V_{n,\text{drive}}=V_n} = \frac{V_n - U_j}{w_j}. \quad (76)$$

$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_n - U_j)$ (식 (63),  $s_{\phi,j} = +1$ )를 넣으면 좌변의  $V_n$ -의존 항은  $n_j^{\text{eff}} F(V_n - U_j)/(RT)$  다. 우변과  $V_n$  전 구간에서 같으려면 (i)  $V_n$  에 선형인 항의 기울기가 같고 (ii) 상수항이 같아야 한다. (i) 기울기 정합:  $V_n$  으로 미분하면  $C_j$  가  $V_n$ -무의존이라는 가정(아래 boundbox) 하에 좌변 기울기 =  $n_j^{\text{eff}} F/(RT)$ , 우변 기울기 =  $1/w_j$  이므로

$$\boxed{n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F w_j(T)}, \quad C_j \Big|_{\text{midpoint } V_n=U_j} = 0.} \quad (77)$$

(ii) 상수항:  $V_n = U_j$ (중심)에서 우변 = 0 이고 좌변  $\mathcal{A}_j$  항 = 0 이므로  $C_j \Big|_{\text{midpoint}} = 0$ . **차원 계산.**  $RT[\text{J/mol}]/(F[\text{C/mol}] w_j[\text{V}]) = \text{J}/(\text{C} \cdot \text{V}) = \text{V}/\text{V} = 1$  (무차원) —  $n_j^{\text{eff}}$  가 전자수(무차원)로 올라바다. **함의.** effective width  $w_j$  와 effective electron number  $n_j^{\text{eff}}$  는 독립이 아니라  $n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$  로 묶인다(ideal  $w_j = RT/F \Rightarrow n_j^{\text{eff}} = 1$ ). **이 제약이 없으면** BV-형 barrier lowering( $F\eta/RT$  scale)과 logistic 평형 폭  $w_j$  가 불일치한다 — 모든 prefactor/barrier/transfer coefficient 를 독립 자유 피팅하면 thermodynamic consistency 가 깨진다(P3 검수). 이것이 RB\_CHARTER step3 의 “ $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  정의를 도입 장(Ch3)에 1회”에 해당하는 정의장이다.

**유효범위(Validity bound).** 정합 가정 명시( $C_j$  의  $V_n$ -무의존; [AL-34]). 식 (77) 의 기울기 정합은  $C_j$  가  $V_n$  에 무의존(활성도비  $a_j^+/a_j^-$  의 전위 의존을  $\mathcal{A}_j$  항으로 모두 흡수)이라는 가정에 의존한다. 일반적으로  $\ln$  비의 전  $V_n$  의존은  $C_j$ (configurational)와  $\mathcal{A}_j/RT$ (potential)로 분할되며 그 *partition* 은 모델 선택이다. 본 장은 전체  $\ln$  비가 *detailed balance*(식 (67)) =  $(V_n - U_j)/w_j$  와 같아야 한다는 **model-independent** 제약을 우선하고, 전위 의존을  $\mathcal{A}_j$  에 귀속하는 표준 *partition* 에서  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  를 얻는다( $s_{\phi,j} = +1$ ).  $a_j^\pm$  가 강한  $V_n$  의존을 가지면 *effective width* 가 재정의되므로, *partition* 을 명시한 뒤  $n_j^{\text{eff}}$  를 고정한다(BOUNDED).

**유효범위(Validity bound).** Chapter 1 과의 reconcile([AL-34]; Ch1 식 형태 불변). Chapter 1 본문은  $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$  (즉  $n_j^{\text{eff}} = 1$ )에 *effective*  $w_j$  를 함께 썼다. 위 제약상 이는

$w_j = RT/F(ideal)$ 에서만 정확히 정합한다. 따라서 *nonideal effective width*( $w_j \neq RT/F$ )를 쓸 때는 **Chapter 1**의  $\mathcal{A}_j$ 의  $F$ 도  $n_j^{eff}F = RT/w_j$ 로 읽어야 정합이 유지된다 — **Chapter 1**식의 형태를 바꾸지 않고 *affinity scale*의 해석만 정밀화한 것이며(**Chapter 1**의 *logistic baseline FLAG*와 같은 층위의 단서), 앞 장과 충돌하지 않는다.

**정합/유도 검증. Level A = Level B**의 *detailed-balance* 극한(**CHARTER step4 keystone** 검증). 식 (70)에 식 (74)를 대입한다.  $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) = 1/(1 + r_j^-/r_j^+) = [1 + e^{-\ln(r_j^+/r_j^-)}]^{-1} = [1 + e^{-(C_j + \mathcal{A}_j/RT)}]^{-1}$ . 정합 제약(식 (77);  $C_j$  무의존 가정,  $V_{n,drive} = V_n$ ) 하에서  $C_j + \mathcal{A}_j/RT = (V_n - U_j)/w_j$  이므로  $\xi_{ss,j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1} = \xi_{eq,j}$ . 즉 **Chapter 1**의 평형 *target*은 **Level B**의 *detailed-balance stationary* 극한이며, 두 계층은 충돌하지 않는다(P3-6 통과). 한정(★ **CHARTER step4** — 무조건 “A = B” 금지). 일치하는 것은 정상 *target*  $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$  이고, 그 조건은 둘이다: (i) *detailed balance*( $C_j$ 의  $V_n$ -무의존 *partition*), 그리고 (ii) *ratio*  $r_j^+/r_j^-$ (즉  $C_j$ )가  $\xi_j$ -무관이어야 한다. (ii)가 있어야  $\xi_{ss,j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 가 음함수(*implicit fixed point*)가 아닌 닫힌형으로 평가되어  $\xi_{eq,j}$ 와 일치한다 — 이는 **Chapter 1 keystone**의 “ $r^\pm$ 를  $\xi_j$ -무관 국소 상수로 본다”는 가정과 동일 입도이며, 식 (68)의 대칭 *split*이 이를 만족한다( $a_j^\pm$ 가 강한  $\xi_j$ 의존을 가지면 *detailed balance*가 성립해도  $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$  가능). **Level A**는 *forward/backward* 대칭(공통 배율, *ratio* 불변, 방향성  $X$ ) 특수극한이고, **Level B**는 비대칭( $\beta_j$ 가 *sum*의  $\mathcal{A}_j$ -응답을 비대칭으로, 방향성  $O$ ) 일반형이다. *branch* 비대칭  $\xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$ 은  $C_j$ 가 *detailed balance*를 이탈하거나  $r_j^+/r_j^-$ 가  $\xi_j$ -의존일 때(독립 *landscape*, *metastable branch*) 발생하며 **Chapter 5**로 넘긴다. 이 한정은 **Chapter 1 keybox**의 “정상 *target* 극한  $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$  한정”(좁은 표현)과 동일 입도다.

### 3.5.2 강구동 accelerated regime 과 물리적 병목(cap 금지)

강구동에서 forward 유효 장벽  $\Delta G_j^{++} - \beta_j \mathcal{A}_j$ 가 음수가 될 수 있다. 이를 0에 잘라 붙이지 않는다(GS-4); 이는 비물리 영역이 아니라 단순 activation 식이 매우 큰 forward rate를 예측하는 *accelerated regime*이다. 실제 제한은 직렬 병목(시간척도의 합)으로 나타난다 — 수치 cap이 아니라 율속 단계 합성이며, **Chapter 1**의  $1/k_j^{eff} = 1/k_j + 1/k_{j,lim}$ 를 forward rate 수준으로 일반화한 것이다([AL-35]):

$$\frac{1}{r_{j,obs}^+} = \frac{1}{r_j^+} + \frac{1}{r_{j,tr}^+} + \frac{1}{r_{j,site}^+} + \frac{1}{r_{j,curr}^+}. \quad (78)$$

$r_{j,tr}^+$ =전해질/고체 수송,  $r_{j,site}^+$ =유한 활성 자리,  $r_{j,curr}^+$ =유한 외부 전류(전류 보존, §3.8) 병목.  $r_j^+ \rightarrow \infty$ (활성화 지배)면  $r_{j,obs}^+ \rightarrow \min$ 의 병목 rate로 매끄럽게 포화하고, 병목이 모두  $\rightarrow \infty$ 면  $r_{j,obs}^+ \rightarrow r_j^+$ 로 환원된다. 병목의 비대칭 주의: forward에만 작용하는 병목은  $r_j^+/r_j^-$ 를 바꿔 *detailed balance*를 이탈시킬 수 있으므로(§3.11), 병목이 forward/backward/net 중 어디에 작용하는지 본문에서 반드시 명시한다(비대칭  $\Rightarrow \xi_{ss} \neq \xi_{eq}$ , Ch5). 기본형(**detailed balance 보존**)에서는 같은 직렬-병목 합성을 *mobility*( $r^+ + r^-$  전체) 또는 *net flux*에 대칭으로 적용해  $r_j^+/r_j^-$ 비를 보존한다 — 식 (78)의 forward-only 형은 강구동 *branch*(**Chapter 5**)에서 *detailed balance* 이탈을 의도적으로 도입하는 일반 template이며, 기본 전개에 기본값이 아니다.

**실무 팁**(본문 물리식 아님). 강구동서 *explicit rate*가 발산적으로 커지면 초기 *fitting/solver debugging*에서 임시 *cap*을 계산 보조로 쓸 수 있으나, 이는 본문 물리식이 아니며 최종 해석에서는 식 (78)의 *transport/site/diffusion/finite-current* 병목으로 대체한다(GS-4; solver 구현은 Ch.6).

### 3.6 Butler–Volmer 계층과 $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$

**물리.** 계면 charge-transfer가 지배적이면, 음극 반응 전류밀도는 forward/backward의 차를 charge-transfer 과전압  $\eta_n$ 으로 쓴 Butler–Volmer(BV)형이다. 이는 §3.5의 transition-level  $r_j^\pm$ 를 계면

charge-transfer 수준에서 다시 쓴 것이며, BV 의  $\alpha_n$  이 Level B 의  $\beta_j$  와 같은 transfer-coefficient 계열이다([9, 2], [AL-31]):

$$j_n = j_{0,n}(T, \theta) \left[ \exp\left(\frac{(1 - \alpha_n)F\eta_n}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_n F\eta_n}{RT}\right) \right]. \quad (79)$$

$\eta_n > 0$  이 방전 방향 anodic flux 를 키우는 convention 이며,  $j_{0,n}$ =exchange current density[A/m<sup>2</sup>]. BV 가 forward-backward 차임의 무비약 확인. 식 (71),(72) 형에서 net rate  $\propto r_j^+ - r_j^-$  를 계면 변수로 옮기면, forward 지수는  $+(1 - \alpha_n)F\eta_n/RT$ (anodic), backward 지수는  $-\alpha_n F\eta_n/RT$ (cathodic)로 갈리고, 평형( $\eta_n = 0$ )에서 두 지수가 1 이라  $j_n = 0$  (net flux 소멸 = exchange 평형) — 부호·극한 정합. 두 지수의 transfer coefficient 합  $(1 - \alpha_n) + \alpha_n = 1$  은 Level B 의  $\beta_j + (1 - \beta_j) = 1$ (식 (73))과 같은 구조다.

small-signal 극한과  $R_{ct}$ (무비약 Taylor). 작은 과전압  $|F\eta_n/RT| \ll 1$  에서 각 지수를 1차 Taylor 전개한다:  $e^x \simeq 1 + x$ . 식 (79) 에 넣으면

$$j_n \simeq j_{0,n} \left[ \left(1 + \frac{(1 - \alpha_n)F\eta_n}{RT}\right) - \left(1 - \frac{\alpha_n F\eta_n}{RT}\right) \right] = j_{0,n} \frac{[(1 - \alpha_n) + \alpha_n]F\eta_n}{RT} = j_{0,n} \frac{F\eta_n}{RT}, \quad (80)$$

(상수 1 이 상쇄, transfer coefficient 합 = 1). 즉 small-signal 에서  $j_n$  은  $\eta_n$  에 선형이고  $\alpha_n$  무관이다 (detailed balance 의 ratio 가  $\beta_j$  무관인 것과 같은 상쇄). 전류  $I_n = A_{\text{eff}} j_n$  로 환산하면 charge-transfer resistance 는  $\eta_n/I_n$  의 small-signal 값이다:

$$R_{ct,n} = \frac{\partial \eta_n}{\partial I_n} \Big|_{\eta_n \rightarrow 0} = \frac{RT}{F A_{\text{eff}} j_{0,n}}. \quad (81)$$

차원 계산.  $RT[\text{J/mol}]/(F[\text{C/mol}] A_{\text{eff}}[\text{m}^2] j_{0,n}[\text{A/m}^2]) = \text{J}/(\text{C} \cdot \text{A}) = \text{V}/\text{A} = \Omega(\text{J}/\text{C} = \text{V}, \text{C}/\text{s} = \text{A})$  이라  $\text{C} \cdot \text{A} = \text{C} \cdot \text{C}/\text{s}$ ? — 명시:  $\text{A} = \text{C}/\text{s}$  이므로  $\text{C} \cdot \text{A} = \text{C}^2/\text{s}$ ;  $\text{J}/(\text{C}^2/\text{s}) = \text{J s}/\text{C}^2 = (\text{J}/\text{C})/(\text{C}/\text{s}) = \text{V}/\text{A} = \Omega$  — charge-transfer 저항의 올바른 단위.

Keystone. 세 저항의 계층  $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,\text{eff}}$  ([AL-31]). 세 저항은 서로 다른 물리를 잴다:

$$R_n \neq R_{ct,n}, \quad R_n \neq R_{n,\text{eff}}, \quad R_{ct,n} \neq R_{n,\text{eff}}. \quad (82)$$

(i)  $R_n$ (Chapter 1) = apparent voltage-axis shift 계수  $V_{n,\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$  — 관측 전위 이동. (ii)  $R_{ct,n}$ (본 절, 식 (81)) = 계면 charge-transfer small-signal 저항 — exchange current  $j_{0,n}$  의 역수 scale. (iii)  $R_{n,\text{eff}}$ (Chapter 2 의  $q_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$  형) = heat-generation effective 저항  $q_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$  — 실제 dissipated heat. 이 셋을 한 데이터로 동시에 자유 피팅하면 apparent shift-charge-transfer-dissipated heat 가 혼동된다(§3.9 식별성).

유효범위(Validity bound). BV  $\leftrightarrow$  Level B 대응(층위 구분; [AL-32]). 식 (79) 의  $\alpha_n$  은 식 (71) 의  $\beta_j$  와 같은 transfer-coefficient 계열이지만, BV 는 계면 charge-transfer 과전압  $\eta_n$ (식 (62))을 쓰고 Level B 는 transition 구동력  $A_j$  (식 (63))을 쓴다.  $\eta_{n,\text{drive}} \neq \eta_n$ (식 (64))이므로  $A_j/(n_j^{\text{eff}} F)$  와  $\eta_n$  을 임의로 동일시하지 않는다 — 둘의 연결은 reference electrode convention 과  $V_n, \phi_s, \phi_e, U_n$  대응이 필요하다(BOUNDED).

### 3.7 Generalized affinity 와 double counting 금지

물리. 비이상 열역학·staging free energy·surface contribution 을 포함하려면 단순  $F\eta_n$  대신 generalized affinity 를 쓴다. 단, 같은 자유에너지 항을 두 곳에 넣는 double counting 을 막는 것이 핵심이다

([AL-36]):

$$\mathcal{A}_n = F\eta_n + \mathcal{A}_{\text{resid}}. \quad (83)$$

**차원.**  $F\eta_n = (\text{C/mol}) \cdot V = \text{J/mol}$ ,  $\mathcal{A}_{\text{resid}}$  도 J/mol — 정합.  $U_n$  을 local thermodynamic equilibrium potential 로 정의하면 activity/chemical potential/staging free energy 일부가 이미  $U_n$  안에 있다 (그것이  $\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n$  의  $U_n$ ). 따라서  $\mathcal{A}_{\text{resid}}$  는  $U_n$  에 포함되지 않은 residual nonideality, phase-boundary driving force, surface contribution 으로만 해석한다.

**유효범위(Validity bound).** *double counting* 금지([AL-36]). 같은 자유에너지 항을  $U_n$  과  $\mathcal{A}_{\text{resid}}$  에 동시에 넣지 않는다. 예:  $U_n$  이 이미 *graphite staging chemical potential* 을 포함하면, 동일 *staging free-energy* 를  $\mathcal{A}_{\text{resid}}$  에 다시 더하는 것은 *double counting* 이다(Chapter 2 의 “ $\mathcal{A}_j/F = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ ” 분해에서 *configurational* 항을 가역 *entropy* 로”와 같은 *bookkeeping* 원칙). 어느 항이 어디 귀속되는지 명시한 뒤 사용한다(BOUNDED).

### 3.8 전류 보존과 transition current 분해

**물리.** forward rate  $r_j^+$  가 아무리 커도 외부 전류가 한정되면, 각 transition 이 담당하는 전류의 합이 전하 보존식과 외부 전류를 동시에 만족해야 한다. 이것이 강구동 saturation 의 물리적 근거(임의 cap 아님)다. 전하 보존식 (L1) 을 시간 미분하면(Chapter 2 식과 동형, [AL-37])

$$Q_{\text{cell}} \frac{dq}{dt} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt} + \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (84)$$

등온 방전 정전류 구간( $dT/dt = 0$ ,  $Q_{\text{cell}} dq/dt = |I|$ )에서 좌변 =  $|I|$  이고, 우변을 background progress 전류와 transition 전류로 묶으면

$$|I| = I_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j I_j, \quad I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad I_j = Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (85)$$

**차원 검산.**  $I_j = Q_{j,\text{tot}}[C] \cdot d\xi_j/dt[s^{-1}] = C/s = A$ ;  $I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n)[C/V] \cdot dV_n/dt[V/s] = C/s = A$  — 모두 전류. 비등온서는  $(\partial Q_{\text{bg}}/\partial T)(dT/dt)$  가 추가되며 Chapter 2 처럼 coordinate shift 와 progress 를 구분한다(온도 drift 를 반응 전류로 오계상 금지). **전류 보존 = 강구동 rate 제한의 물리적 근거.** 식 (85) 의  $\sum_j I_j \leq |I|$  제약이 식 (78) 의  $r_{j,\text{curr}}^+$  병목의 출처다 —  $r_j^+$  가 커도 transition current 합은 외부 전류를 넘을 수 없다(임의 cap 이 아니라 current conservation + coupled transport 에서 유도).

### 3.9 Chapter 1 의 $R_n$ 의 전기화학적 분해

**물리.** Chapter 1 의 apparent 전위  $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|)$  의  $R_n$  은 전기화학적으로 여러 성분의 *apparent aggregate* 일 수 있다. 이는 해석용 분해이며 모든 항 동시 자유 피팅을 뜻하지 않는다 ([AL-38]):

$$s_I |I| R_n \approx \eta_{\text{ct},n} + \eta_{\text{ohm},n} + \eta_{\text{conc},n} + \eta_{\text{film},n} + \eta_{\text{resid},n}. \quad (86)$$

| 항                      | 물리적 의미                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $\eta_{\text{ct},n}$   | charge-transfer overpotential (식 (62),(81); $R_{\text{ct},n}$ 의 전압강하) |
| $\eta_{\text{ohm},n}$  | electrolyte/solid ohmic drop                                          |
| $\eta_{\text{conc},n}$ | concentration polarization / transport limitation                     |
| $\eta_{\text{film},n}$ | SEI/surface film contribution                                         |

| 항                       | 물리적 의미                              |
|-------------------------|-------------------------------------|
| $\eta_{\text{resid},n}$ | reduced model 에서 아직 분리 못 한 residual |

**Ch1 falsification 연결.**  $\chi_j (= \beta_j)$  barrier-lowering 기울기 (Chapter 1 spectrum shift  $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT$ )와  $\eta_{\text{ct},n}$  의 Tafel 기울기는 단일 전극에서 *co-linear* 일 수 있으므로, 다중  $T \times |I| + \text{pulse/GITT}$  로  $\eta_{\text{ct}}$  (따라서  $R_{\text{ct},n}$ )를 독립 분리한 후에만  $\chi_j$  귀속이 성립한다(Chapter 1 의 “ $R_n$  과  $\chi_j$  동시 자유 피팅 금지”와 같은 식별성 원칙). 이 분해의  $R_n$  은 식 (82) 의  $R_{\text{ct},n}$ ,  $R_{n,\text{eff}}$  와 여전히 구분된다.

### 3.10 C-rate 효과의 전기화학적 재분해

**물리.** Chapter 1 의 정전류 좌표식을 본 장 mobility  $k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^-$  로 다시 쓰면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} k_j^{\text{phys}} [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j], \quad (87)$$

(Chapter 1 식  $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$  와 동일;  $k_j = k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^-$ ). 고율(C-rate) 효과는 단순  $k_j/|I|$  경쟁이 아니라 다음 다섯 요소의 결합이다([AL-39]):

| 요소            | 수식 위치                             | 의미                                           |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 체류 시간         | $Q_{\text{cell}}/ I $             | 고율일수록 같은 dq 에서 반응 시간 짧음                      |
| 평형 target lag | $\xi_{\text{eq},j} - \xi_j$       | state 가 target 못 따라가면 mismatch 증가            |
| 활성화 mobility  | $k_j^{\text{act}}$                | 전위 구동력+activation barrier 로 rate 증가          |
| 물리적 병목        | $k_{j,\text{lim}}$                | transport/site/diffusion/current 제한 (식 (78)) |
| 분극            | $V_{n,\text{drive}}, \eta_n, R_n$ | 구동력+apparent shift 변화                        |

따라서 고율 tail/broadening 은 이 요소들의 함수다:

$$\text{tail/broadening} = \mathcal{F}\left(\frac{1}{|I|}, \mathcal{A}_j, k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, R_n, \rho_j(g; T)\right). \quad (88)$$

강구동서  $k_j^{\text{act}}$  가 증가해도 외부 전류 + transport limitation 이 전체 관측 tail 을 제한할 수 있다 (Chapter 1 spectrum shift 와 정합;  $r_{j,\text{curr}}^+$  병목, §3.8).

### 3.11 온도 의존 kinetics 와 식별성

**물리.** prefactor·barrier·exchange current·transport 가 모두 온도 의존을 가질 수 있다. 대표적으로 Arrhenius 형 ([AL-39]):

$$\nu_j(T) = \nu_{j,\text{ref}} \exp\left[-\frac{E_{\nu,j}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right], \quad j_{0,n}(T, \theta) = j_{0,n}^{\text{ref}}(\theta) \exp\left[-\frac{E_{a,j_0}}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right]. \quad (89)$$



차원 계산. 지수  $E/R \cdot (1/T) = (J/mol)/(J/(mol K)) \cdot K^{-1}$  무차원 — 정합. 그러나 다음 항들은 강하게 상관된다(물리적 식별성 문제):

$$j_{0,n}(T, \theta) \leftrightarrow \nu_j(T) \leftrightarrow \Delta G_{a,j}(T) \leftrightarrow \chi_j(= \beta_j) \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_n \leftrightarrow \rho_j(g; T). \quad (90)$$

같은 ICA/rate 자료만으로 이 모두를 독립 결정할 수 없다  $\Rightarrow$  독립 실험·사전 물리 제약·단계적 검증이 필요하다(Chapter 1·2 의 forward-only·식별성 원칙 계승).

**유효범위 (Validity bound).** 병목 도입 층위 명시 ([AL-35]; 비대칭  $\Rightarrow$  *detailed balance* 충돌). *Coarse-grained (Level A)*에서  $k_{j,\text{lim}}$  은  $\xi_j \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$  *relaxation mobility* 의 병목이다(대칭, *ratio* 불변). *explicit (Level B)*에서는 제한이  $r_j^+, r_j^-$ , 또는 *net flux* 에 작용할 수 있다 — *transport/finite-current* 가 *forward/backward* 에 비대칭으로 들어가면  $r_j^+/r_j^-$  가 바뀌어 *detailed balance*(식 (66))와 충돌하고  $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$  가 된다(*branch, Chapter 5*). 따라서 제한항이 *mobility* 전체/*forward flux/net current* 중 어디에 작용하는지 반드시 명시한다(*BOUNDED*).

### 3.12 Chapter 4 · Chapter 5 로 전달되는 항목

본 장이 확정한 미시 kinetics 변수와 그 후속 역할을 정리한다.

| 항                                              | 후속 역할                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| $\eta_n, \mathcal{A}_n, \mathcal{A}_j, \eta_j$ | Ch4 비가역 열/entropy production driving force(dissipation 은 $\eta_j$ , Ch2 정합)         |
| $r_j^+, r_j^-$                                 | Ch4 transition-level dissipation + relaxation entropy production; Ch5 branch 비대칭    |
| $I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$             | 상변이 heat-rate / transition current(Ch4 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ )   |
| $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$                 | Ch4 비가역열 일반형 가중 (CHARTER step3 일반형); Ch2 특수형( $n^{\text{eff}} = 1$ )의 모장            |
| $R_{\text{ct},n}, R_{n,\text{eff}}$            | Ch4 small-signal heat / dissipative loss 분해                                         |
| $k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, \beta_j$  | Ch4 rate acceleration vs 병목; Ch5 charge/discharge 비대칭                               |
| $\xi_{\text{ss},j}$ vs $\xi_{\text{eq},j}$     | Ch5 branch-dependent target / hysteresis state( $C_j$ 의 <i>detailed-balance</i> 이탈) |

Chapter 5 로 넘기는 항목: 충전 branch 부호 convention( $s_{\phi,j}^b$ ), branch-dependent target/hysteresis state, charge/discharge asymmetric kinetics, path-dependent  $U_j^{\text{ch}}, U_j^{\text{dis}}$ , full-cell voltage decomposition, charge/discharge heat asymmetry. **본 장이 닫지 않는 것:** 발열식의 최종 부호와 비가역열 일반형의 양정치 보존( $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ ; Ch4), 충전 branch 부호 유도(Ch5).

### 3.13 Chapter 3 의 가정 원장 (AL-30~39)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB\_AL\_MASTER) Ch3 그룹(AL-30~39)으로 정리한다. AL-30,31 은 기등재분 (Foundation), AL-32~39 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(Phase A 적발 dangling AL-K1~K3 의 실제 정의 부여 포함: K1  $\rightarrow$  AL-30, K2  $\rightarrow$  AL-31, K3  $\rightarrow$  AL-31/32). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

| AL#   | 가정 진술                                                                                                                                                                                                    | tier                  | 근거 cite (DOI/ISBN)                                                                                                                              | 사용 식                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| AL-30 | forward/backward kinetics(식 (65)) + detailed balance(식 (67));consistent split(식 (68)) → Ch1 ODE 복원                                                                                                       | GROUNDDED             | bardfaulkner,newman, degrootmazur 1962 (book), onsager1931 (ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3; onsager1931 DOI 10.1103/PhysRev.37.405)  | (65),(66),(67),(68), (69)                  |
| AL-31 | Butler–Volmer(식 (79));small-signal $R_{ct}=RT/(FA_{eff}j_0)$ ; 계층 $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$ ;Level B 비대칭 장벽 ( $\beta_j \equiv \chi_j$ , 식 (71)–(72))                                              | GROUNDDED             | bardfaulkner, bazant2013, evanspolanyi1938, eyring1935 (ISBN 978-0-471-04372-0; DOI 10.1021/ar300145c; 10.1039/TF9383400011; 10.1063/1.1749604) | (63),(71),(72),(74), (75),(79),(81),(82)   |
| AL-32 | 계면 과전압 $\eta_n = \phi_s - \phi_e - U_n \neq$ reduced $\eta_{n,drive} = V_{n,drive} - V_n$ ( $\neq V_{n,app}$ ); 임의 동일시 금지 (reference-electrode convention 필요)                                            | BOUNDED               | bardfaulkner,newman (ISBN 978-0-471-04372-0;978-0-471-47756-3)                                                                                  | (62),(64) drive boundbox, (79) BV boundbox |
| AL-33 | forward/backward 장벽 선형 이동 ( $\mp \beta_j \mathcal{A}_j$ 등)은 소구동력 1차; $ \mathcal{A}_j  \sim \lambda$ 서 Marcus 곡률로 깨짐(역전 영역)                                                                               | BOUNDED               | marcus1956,bazant2013 (10.1063/1.1742723; 10.1021/ar300145c)                                                                                    | (71),(72) Marcus boundbox                  |
| AL-34 | detailed-balance 정합 제약 $n_j^{eff}=RT/(Fw_j)$ (식 (77)); $C_j$ 의 $V_n$ -무의존 partition 명시;Ch1 $\mathcal{A}_j$ 의 $F \rightarrow n^{eff}F$ 재해석(식 형태 불변;partition 가정은 BOUNDED)                                 | GROUNDDED/<br>BOUNDED | bazant2013,newman (DOI 10.1021/ar300145c; ISBN 978-0-471-47756-3)                                                                               | (76),(77),(70) 검증                          |
| AL-35 | 강구동 forward rate 제한 = 직렬 병목 (식 (78), 수치 cap 아님); 비대칭 병목 → detailed balance 이탈( $\xi_{ss} \neq \xi_{eq}$ ; 직렬합성 GROUNDDED, 비대칭 BOUNDED)                                                                   | GROUNDDED/<br>BOUNDED | newman,degrootmazur 1962 (book), onsager1931 (ISBN 978-0-471-47756-3; onsager1931 DOI 10.1103/PhysRev.37.405)                                   | (78), §3.11 boundbox                       |
| AL-36 | generalized affinity $\mathcal{A}_n = F\eta_n + \mathcal{A}_{resid}$ ; $U_n$ 에 포함된 자유에너지를 $\mathcal{A}_{resid}$ 에 중복 계상 금지(double counting)                                                              | BOUNDED               | bazant2013,newman (10.1021/ar300145c; ISBN 978-0-471-47756-3)                                                                                   | (83) double-counting boundbox              |
| AL-37 | 전류 보존 $ I  = I_{bg}^{prog} + \sum_j I_j$ (식 (85), 전하보존식 시간미분);coordinate/progress 분리 (Ch2 정합)                                                                                                            | GROUNDDED             | doyle1993,newman (DOI 10.1149/1.2221597;ISBN 978-0-471-47756-3)                                                                                 | (84),(85)                                  |
| AL-38 | $R_n$ apparent aggregate 분해(식 (86), 해석용; 동시 자유 피팅 X); $\chi_j$ vs Tafel co-linearity                                                                                                                     | BOUNDED               | bardfaulkner,newman (ISBN 978-0-471-04372-0;978-0-471-47756-3)                                                                                  | (86)                                       |
| AL-39 | kinetics 온도 의존(Arrhenius $\nu_j, j_0, n$ ); $j_0 \leftrightarrow \nu \leftrightarrow \Delta G_a \leftrightarrow \chi \leftrightarrow k_{j,lim} \leftrightarrow R_n \leftrightarrow \rho_j$ 식별성(독립 실험 필요) | BOUNDED               | bardfaulkner, bazant2013,fly2020 (ISBN 978-0-471-04372-0;10.1021/ar300145c; 10.1016/j.est.2020.101329)                                          | (87),(88),(89),(90)                        |

**AGP(Assumption Grounding Policy).** 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장

에 FLAGGED 항목은 없다 — 모든 식이 GROUNDED(반응속도론·BV·전하보존 확립) 또는 BOUNDED(유효범위 병기: partition 선택, Marcus 곡률, 비대칭 병목, double-counting, 식별성) 다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4; 강구동 제한은 식 (78) 물리 병목, 수치 cap 은 practicebox 로 격하). solver/numerical 구현 0(Ch.6 분리).

### 3.14 Chapter 3 자체 검수표

| 검수 항목                                                                                                      | 결과                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Chapter 1-2(RB) 상태변수/기호를 수정 없이 입력으로 받음 (P3-6)                                                              | 통과 (§3.1)                       |
| 반응속도론이 전하 보존식을 대체하지 않음                                                                                     | 통과 (§3.8)                       |
| forward/backward kinetics 를 중심 구조로 둠                                                                       | 통과 (식 (65))                     |
| Ch1 relaxation ODE = forward/backward 축약(consistent split 무비약 항등 유도)                                       | 통과 (식 (69))                     |
| $\xi_{eq,j}$ 를 전류 의존 target 으로 바꾸지 않음; $\xi_{ss,j}$ 별도 정의                                                  | 통과 (식 (70))                     |
| ★ Level A = Level B 의 detailed-balance 극한( $\xi_{ss} \rightarrow \xi_{eq}$ ) 검증 + 한정어 (CHARTER step4)      | 통과 (verifybox)                  |
| ★ Level A=방향성 X(ratio 불변) / Level B=방향성 O( $\beta_j$ 비대칭) 구분                                               | 통과 (keybox §3.4.1)              |
| ★ $\beta_j$ 가 ratio 의 A-기울기서 상쇄, sum(mobility) 비대칭만 결정 (무비약)                                               | 통과 (식 (74), (75))               |
| ★ $\chi_j \equiv \beta_j$ 동일물 명시 (CHARTER step4)                                                           | 통과 (§서, keybox, groundingbox)   |
| ★ detailed-balance 정합 제약 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 도출 (BV-쪽 불일치 방지; CHARTER step3 정의장)                | 통과 (식 (77))                     |
| $n_j^{\text{eff}}$ 도출의 $C_j$ 무의존 partition 가정 명시; model-independent 제약 우선                                  | 통과 ([AL-34] boundbox)           |
| Ch1 의 $\mathcal{A}_j(n=1)$ +effective $w_j$ reconcile( $F \rightarrow n^{\text{eff}}F = RT/w_j$ , 식 형태 불변) | 통과 ([AL-34] reconcile boundbox) |
| ★ $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{\text{drive}} - U_j)$ 명시형 기준 (CHARTER step1)           | 통과 (식 (63) boxed)               |
| ★ $V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}$ 정의 + 기본 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (CHARTER step2)    | 통과 (식 (64) boxed)               |
| $\Delta G_{\text{eff}} < 0$ 을 강구동 accelerated regime 으로 (cap X)                                            | 통과 (§3.5.2)                     |
| 강구동 제한을 transport/site/diffusion/current 병목 (직렬); 수치 cap 은 practicebox 격하                                  | 통과 (식 (78))                     |
| BV forward exponential 증가 허용; net=forward-backward; small-signal $R_{\text{ct}}$ Taylor 유도                 | 통과 (식 (79), (80), (81))         |
| $\alpha_n \leftrightarrow \beta_j$ 동일 계열, $\eta_n \neq \eta_{n,\text{drive}} \neq V_{n,\text{app}}$ 구분     | 통과 (§3.6 BV boundbox)           |
| $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 계층 (세 물리 구분)                                                | 통과 (식 (82) keybox)              |
| $V_{n,\text{app}}, V_{n,\text{drive}}, \eta_{n,\text{drive}}, \eta_n, U_n$ 구분                              | 통과 (§3.2)                       |
| generalized affinity chemical-potential double counting 금지                                                 | 통과 (§3.7)                       |
| $\chi_j$ vs $\eta_{\text{ct}}$ Tafel co-linearity 경고 (독립 분리 후 귀속)                                          | 통과 (§3.9)                       |
| 전류 보존 = 강구동 rate 제한의 물리적 근거 ( $r_{j,\text{curr}}^+$ )                                                      | 통과 (식 (85))                     |
| 비대칭 병목 $\Rightarrow$ detailed balance 충돌 가능 명시                                                             | 통과 (§3.11)                      |
| 모든 식 차원·부호·극한 검산 명시                                                                                        | 통과 (§3.3, 3.5, 3.6 등)           |
| “자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건 (G-noleap)                                                                | 통과                              |
| 모든 가정 AL-30~39 인용; FLAGGED 0; BOUNDED 유효범위 병기                                                              | 통과 (§3.13)                      |

| 검수 항목                                                     | 결과        |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Ch4/Ch5 이월 항목 분리( $n^{\text{eff}}$ 일반형 $\rightarrow$ Ch4) | 통과(§3.12) |

### 3.15 Chapter 3 의 결론

첫째, Chapter 1 의 relaxation ODE 는 forward/backward transition kinetics 의 축약형이다. 기본 split  $r_j^+ = k_j^{\text{phys}} \xi_{\text{eq},j}$ ,  $r_j^- = k_j^{\text{phys}} (1 - \xi_{\text{eq},j})$  는 true equilibrium target 을 유지하며 Chapter 1 식을 대수적 항등으로 복원한다(식 (69)). 이때  $k_j^{\text{phys}}$  는 forward-only rate 가 아니라 mobility  $= r_j^+ + r_j^-$  다.

둘째, directional barrier lowering(Level B)에서 transfer coefficient  $\beta_j(\equiv \chi_j)$  는 rate ratio 의  $\mathcal{A}_j$ -기울기에서 상쇄되고( $\beta + (1 - \beta) = 1$ ) mobility(sum)의  $\mathcal{A}_j$ -응답 비대칭만 결정한다(식 (74),(75)). **Level A=방향성 없는 대칭 가속(ratio 불변), Level B=방향성 있는 비대칭**이라는 구분이 명확히 닫힌다.

셋째, Level B 의 ratio 가 Chapter 1 평형(detailed balance, 식 (67))과 정합하려면  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  가 강제된다( $n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$ , 식 (77)). 이 정합 하에서 비평형 정상 target  $\xi_{\text{ss},j}$  가 평형 target  $\xi_{\text{eq},j}$  로 환원된다 — **Level A 는 Level B 의 detailed-balance 극한**이며 일치는 정상 target  $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$  한정이다(★ 무조건 “ $A = B$ ” 아님; CHARTER step4, verifybox). 모든 prefactor/barrier/transfer coefficient 를 독립 자유 피팅하면 thermodynamic consistency 가 깨진다.

넷째, 강구동에서 forward rate 증가는 물리적으로 허용하되 softplus/max cap 으로 절단하지 않는다(GS-4). 제한은 transport/site/diffusion/finite-current/current-conservation 병목(식 (78),(85)) 으로 표현하며, 비대칭 병목은 detailed balance 를 이탈시켜  $\xi_{\text{ss}} \neq \xi_{\text{eq}}$ (branch, Ch5)를 만든다.

다섯째, Butler–Volmer 의 small-signal 한계가 charge-transfer 저항  $R_{\text{ct},n} = RT/(FA_{\text{eff}}j_{0,n})$  을 주며(식 (81)), 이는 Chapter 1 의 apparent voltage-axis 계수  $R_n$  과도 Chapter 2 의 heat-generation  $R_{n,\text{eff}}$  와도 다르다 —  $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ (식 (82)). 이 구분은 Chapter 4 발열식과 Chapter 5 hysteresis 해석에서도 유지된다.

여섯째, 본 장의  $r_j^\pm, \eta_n, \eta_j, \mathcal{A}_j, I_j, n_j^{\text{eff}}, k_j^{\text{act}}, k_{j,\text{lim}}, \beta_j, \xi_{\text{ss},j}$  는 Chapter 4 의 entropy production/발열 일반형( $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ )과 Chapter 5 의 branch/hysteresis 로 전달된다. 이로써 Chapter 1 의 “열역학=방향, 동역학=속도” 분업이 미시 forward/backward 수준에서 정량화 되되 앞 장과 충돌하지 않는다.

### Chapter 4 로의 전달

본 장이 확정한 미시 kinetics( $r_j^\pm$ , detailed balance,  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ ,  $\xi_{\text{ss},j}$ ,  $R_{\text{ct}}$ )와 상태변수 위에서: Chapter 4 는 forward/backward rate 비대칭으로 transition-level entropy production 과 비가역열 일반형  $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  의 양정치 보존을 담고(Ch2 가 후보로 남긴 휴지 relaxation heat 의 가역/비가역 정량 분해 포함), Chapter 5 는  $C_j$  의 detailed-balance 이탈로 충방전 히스테리시스의 branch 의존 target 과 부호를 다룬다.

## 4 Chapter 4 — entropy-production 기반 발열 일반화 ( $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ )

### 서 — 인과 사슬에서 “발열 정량화”의 자리

Chapter 1 은 ICA 꼬리의 주역을 동역학(진행률  $\xi_j$  의 유한속도 완화)으로 지목했고, Chapter 2 는 그 위에서 발열을 가역(평형 entropy, 전위 온도계수)과 비가역(과전압 소산, flux×force) 기원으로 연결했다. Chapter 3 은 그 비가역 소산의 동역학 원천인 mobility  $k_j$  를 미시 forward/backward transition rate  $r_j^{\pm}$  (Level B)로 확대하고, detailed balance 정합으로 effective electron number  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  를 고정했다. Chapter 4 는 이 셋을 합쳐 하나의 정량 명제를 단는다.

*Chapter 3* 의 forward/backward rate  $r_j^{\pm}$  로부터 각 transition 의 **entropy production** 을 비평형 열역학의 표준형(network/master-equation)으로 세우면, 그것은 거시 비가역 발열 일반형  $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  으로 정확히 환원된다. *Chapter 2* 가 쓴  $\sum_j I_j \eta_j$  는 이 일반형의 ideal-width( $n_j^{\text{eff}} = 1$ ) 특수해다.

이 명제를 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(비평형 열역학 flux×force, Faraday 법칙, 지수·로그 대수, 2법칙  $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$ )으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 비가역 열의 출발점은 **flux×force(entropy production)**다. 임의 heat correction 이 아니라 conjugate flux  $J_\alpha$  와 thermodynamic force  $X_\alpha$  의 곱  $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_\alpha J_\alpha X_\alpha \geq 0$  이 2법칙이 보장하는 기본형이다 (§4.4, [AL-40]).
- (2) 각 transition 의 **entropy production** 은 network 형으로 쓴다. Chapter 3 의 forward/backward flux  $\mathcal{J}_j^{\pm}$  로  $\dot{Q}_{\text{irr},j} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} RT(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$  이 따라온다 — “두 양수의 (차)×(로그비)는 항상 음이 아니다”라는 부등식이 2법칙을 직접 준다 (§4.5, [AL-41],[AL-43]).
- (3) 미시 **entropy production** 이 거시  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  로 환원된다. detailed balance(Ch3) 와  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  (Ch3) 를 대입하면 transition chemical affinity 가  $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$  로 정리되어  $\dot{Q}_{\text{irr},j} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  가 된다 (§4.5 verifybox, [AL-44]). 여기서  $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$  의 기준 전위를 단일로 못박는다 (CHARTER step2).
- (4) 일반형의 부호 양정치를 단는다.  $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  이며  $\sum_j I_j \eta_j$  (Ch2) 는 그  $n^{\text{eff}} = 1$  특수해다 (§4.6, [AL-45]; CHARTER step3).
- (5) 가역 열·transport·휴지 **relaxation** 을 같은 원칙으로 정렬한다. 가역 열은 평형 전위 온도계수 또는 transition entropy basis(택일, 정합 제약), transport 는 flux×force, 휴지 relaxation 은 외부  $I = 0$  라도 내부 transition flux 의 dissipation 으로 남는다 (§4.7–4.11). Bernardi 가역열 ( $q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} |I| T \partial U / \partial T$ ) 이 미시 reaction entropy 의 합과 정합함을 재확인한다.

**한 문장 요지.** 발열은 새 피팅항이 아니라, 이미 깔린 인과 사슬 ( $V_n \rightarrow \xi_{\text{eq},j} \rightarrow k_j/r_j^{\pm} \rightarrow d\xi_j/dt$ ) 위에서 계산되는 에너지 계층이며, 비가역 열은 *transition-level entropy production* 의 거시 표현  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  으로 단한다. 본 장은 Chapter 1–3 과 같이 방전(탈리튬화) 방향( $s_{\phi,j} = +1$ )을 기본으로 한다. 충전 branch/hysteresis heat 의 branch 의존 부호(Ch5)와 수치 해법(Ch6)은 달지 않는다.

**Grounding.** 지배 표준(*GS, Ch1–3* 계승) 및 발열 근거 원칙. (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 prose 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 Assumption Ledger([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOD*)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 clip/cap/softplus/step-function 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로, log 발산은 domain guard 로). 발열 근거 원칙. 모든 발열 항은 (i) entropy production, (ii)



*conjugate flux*×*force*, (iii) 평형 전위 온도계수, (iv) *transition entropy*×진행률, (v) *transport/finite-current dissipative loss*, (vi) 자유에너지 감소를 동반하는 *internal relaxation* 중 하나의 물리 근거를 가져야 한다. 임의 *heat correction / capped heat / empirical gain / residual heat* 는 기본식에 넣지 않는다(실무 팁 분리). 방전 기준  $s_{\phi,j} = +1, |I| > 0$ , *heat-generation-positive convention*.

#### 4.1 Chapter 1-3 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1:2:3(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 entropy-production 계층을 적층한다(전하 보존식을 발열로 대체하지 않는다).

**전달식 (앞 장에서 상속). (L1) 전하 보존식(중심 상태식, 발열로 대체 안 됨).**  $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ .  $V_n$  은 그 해(외부 입력 아님); 평형 특수해가  $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ . 단조성 *floor*  $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$  로 해 유일.

**(L2) kinetics(Ch3 미시 + Ch1 축약).**  $\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ , 축약형  $= k_j^{\text{phys}}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$  ( $k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^-$ , *mobility*); 정전류 구간서만  $\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq}$ .

**(L3) Ch2 dissipation force(비가역 열 공액 force).**  $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ ,  $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  — 현재  $\xi_j$  의 국소 평형 기준(중심 *affinity*  $\mathcal{A}_j$  와 구분). 기준 전위는  $V_{n,\text{drive}}$  단일 (CHARTER step2; §4.2).

**(L4) Ch3 미시 정합.** *detailed balance*  $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$ , 그 *ln* 형  $\ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = (V_n - U_j)/w_j$ ; *effective electron number*  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  ( $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ ,  $s_{\phi,j} = +1$  방전 기본);  $\chi_j \equiv \beta_j$  (*transfer coeff* 동일물).

**(L5) 네 전위 구분.** 내부  $V_n$ (보존식 해), *apparent*  $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동  $V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}$ (기본  $\eta_{n,\text{drive}} = 0 \Rightarrow V_{n,\text{drive}} = V_n$ ), 평형  $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

**(L6) Ch2 가역열 경계.**  $q_{\text{rev},j} = I_j T \partial U_j / \partial T = I_j \Pi_j$  ( $\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$ , *Peltier-type*); *reduced*  $\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ ;  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / (s_{\phi,j} F)$  (*reaction entropy, activation entropy*  $\Delta S_{a,j}$  와 별개).

**(L7) Ch2 비가역열 특수형 ( $n^{\text{eff}} = 1$ ).** *flux*×*force*  $T \dot{S}_{\text{irr},n} = \sum_j J_{n,j} F \eta_j \geq 0$ , 축약  $q_{\text{irr}} = |I| \eta \geq 0$ . 본 장이 일반화하는 대상 — Ch2 가 *forward-ref* 한 일반형  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  를 본 장에서 닫는다(§4.6).

임의 *heat correction / capped heat / empirical residual* 을 기본 발열식으로 쓰지 않는다(GS-4); 강구동 제한과 log 발산은 물리적 병목과 numerical domain guard 로 둔다.

**신규 기호(Ch1-3 위에 추가).** 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L7) 과 동일물).

| 기호                                 | 단위           | 의미                                                                                                |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\dot{S}_{\text{irr}}$             | W/K          | entropy production rate (비가역 entropy 생성률; 2법칙 $\geq 0$ )                                          |
| $J_\alpha, X_\alpha$               | (쌍)          | generalized conjugate flux · thermodynamic force (곱 $J_\alpha X_\alpha$ 가 W)                      |
| $J_n, \mathcal{A}_n$               | mol/s, J/mol | 음극 molar reaction flux · generalized reaction affinity                                            |
| $\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^-$ | 1/s          | transition $j$ 의 forward = $r_j^+(1 - \xi_j)$ · backward = $r_j^-\xi_j$<br>unidirectional flux    |
| $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$      | J/mol        | transition $j$ 의 chemical affinity = $RT \ln(\mathcal{J}_j^+ / \mathcal{J}_j^-)$ (network thermo) |
| $I_j$                              | A            | transition $j$ lumped current = $Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$ (Ch3 동일물)                            |

| 기호                                                       | 단위        | 의미                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\dot{n}_j$                                              | mol/s     | transition $j$ molar rate = $(Q_{j,\text{tot}}/F) d\xi_j/dt$                           |
| $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}}$                     | W         | transition $j$ 의 transition-level 비가역 발열률 (entropy production $\times T$ )             |
| $\dot{Q}_{\text{src},n}$                                 | W         | 음극 control volume 내부 총 열원 (가역 흡열 가능)                                                   |
| $\dot{Q}_{\text{irr},n}, \dot{Q}_{\text{rev},n}$         | W         | 계면 반응 비가역 발열 · 가역 발열 (음극 합)                                                            |
| $\dot{Q}_{\text{relax},n}, \dot{Q}_{\text{transport},n}$ | W         | 내부 relaxation 발열 · transport/병목 dissipative loss                                       |
| $\Delta S_j (\equiv \Delta S_{\text{rxn},j})$            | J/(mol K) | transition $j$ 의 reaction entropy (1 mol electron/Li-equiv 당)                          |
| $h_{\text{bg}}$                                          | V/K       | background entropy coefficient = $(\partial V_{\text{bg,eq}}/\partial T)$ (Ch2 동일물)    |
| $R_{\text{transport},n}, R_{n,\text{eff}}$               | $\Omega$  | transport effective resistance · heat-generation effective resistance                  |
| $J_\ell, X_\ell$                                         | (쌍)       | transport flux · 그 공액 force<br>(chemical/electrolyte-potential/concentration gradient) |
| $C_{\text{th}}$                                          | J/K       | 음극 control volume 유효 열용량 (Ch2 동일물)                                                     |
| $s^{\text{conv}}, s_{\text{bg}}^{\text{conv}}$           | —         | convention bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X;Ch2 동일물)                          |

$F = 96485 \text{ C/mol(Faraday)}$ ,  $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$ (기체상수),  $\text{J/C} = \text{V}$ . 열률 dot 표기는 시간율 [W]. unidirectional flux  $\mathcal{J}_j^\pm$  와 net flux  $d\xi_j/dt = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$  의 단위는  $\text{s}^{-1}$ ( $\xi_j$  무차원).

직접 입력은 시간 미분량. 모든 발열률-entropy production 의 직접 입력은 시간 미분량  $d\xi_j/dt$  또는 시간당 flux 다. transition 별 전하/molar 진행률은(Ch3 (91) 와 동일 정의)

$$I_j = Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt}, \quad \dot{n}_j = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} [\text{mol s}^{-1}]. \quad (91)$$

차원 계산.  $I_j = Q_{j,\text{tot}}[\text{C}] \cdot d\xi_j/dt[\text{s}^{-1}] = \text{C/s} = \text{A}$ ;  $\dot{n}_j = (Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{C}/(\text{C mol}^{-1})] \cdot [\text{s}^{-1}] = \text{mol/s}$  — 정합. 면적 정규화가 필요하면 유효 반응면적  $A_{\text{eff}}$  로 area-flux  $J_j = \dot{n}_j/A_{\text{eff}}$  를 별도 정의한다(lumped molar rate  $\dot{n}_j$  와 area-flux  $J_j$  혼동 금지).

## 4.2 $\eta_j$ 의 기준 전위 단일화 (CHARTER step2 — 이중정의 해소)

본 절은 본 장의 가장 먼저 못박아야 할 규약이다. Chapter 2 는 dissipation force(과전압)를  $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$  로(구동 전위 기준) 정의했고, Chapter 3 은 중심 기준 affinity 의 전위 단위 형  $\eta_j = s_{\phi,j}(V_{n,\text{drive}} - U_j)$  를 별도로 썼다. 본 장의 발열 유도(특히 미시=거시 정합, §4.5)에서는 “비가역 열 공액 force”를 쓰므로, 그것을 **Chapter 2** 의 dissipation force 하나로 단일화한다([AL-42]; RB\_CHARTER step2).

**Keystone.** 본 장비가역 열 공액 force 의 단일 정의(**CHARTER step2**). 비가역 발열의 공액 force 는 현재  $\xi_j$  의 국소 평형으로부터의 이탈, 즉

$$\eta_j \equiv V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j), \quad V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}, \quad (92)$$

이며 기준 전위는  $V_{n,\text{drive}}$  단일이다( $V_n$  과  $V_{n,\text{drive}}$  혼용 0). 기본 전개에서는 **RB\_CHARTER step2** 의 기본형  $V_{n,\text{drive}} = V_n(\eta_{n,\text{drive}} = 0$ , 식 (L5))을 쓰며, 이 전제는 미시=거시 대입 (§4.5)에서 명시적으로 사용된다. 강구동( $\eta_{n,\text{drive}} \neq 0$ , 따라서  $V_{n,\text{drive}} \neq V_n$ ) 일반화는 **BOUNDED** 로 표기하고 유효범위를 병기한다.

왜 단일화가 필요한가(이중정의의 위험). 만약  $\eta_j$  를 어떤 식에서는  $V_n$  기준 ( $V_n - V_{eq,j}(\xi_j)$ ), 다른 식에서는  $V_{n,drive}$  기준 ( $V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j)$ )으로 섞어 쓰면,  $V_{n,drive} \neq V_n$  인 강구동에서 같은 기호  $\eta_j$  가 서로 다른 값을 가리켜 비가역 발열의 부호와 크기가 식마다 달라진다 — 이것이 Phase A 가 CRITICAL로 적발한 “ $\eta$  이중정의”다. 본 장은 정의 (92) 를  $V_{n,drive}$  기준으로 동결하고, 기본형에서  $V_{n,drive} = V_n$  임을 사용 시점마다 명시해 모순을 차단한다(Chapter 2 §비가역 열 부호 정합 + Chapter 3 § $V_{n,drive}$  정의장과 동일 입도).

$V_{eq,j}(\xi_j)$  의 유도(logistic 역함수; Ch2 재확인, 무비약). Chapter 1 logistic(식 (L4),  $s_{\phi,j} = +1$ )  $\xi_{eq,j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1}$  을 “ $\xi_j$  가 현재값일 때 그것을 평형으로 만드는 전위”에 대해 역으로 푼다.  $\xi_j = [1 + e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}]^{-1}$  로 두고 정리하면  $1/\xi_j - 1 = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$ , 즉  $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{eq,j} - U_j)/w_j}$ . 양변에 자연로그를 취하면  $\ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = -(V_{eq,j} - U_j)/w_j$ , 부호를 뒤집어  $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{eq,j} - U_j)/w_j$ , 따라서  $V_{eq,j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  — 식 (92) 의 둘째 식이다(중간 단계 전부 명시; Chapter 2 의 동일 유도를 본 장 기준 전위 단일화 위에서 재확인).

유효범위(Validity bound). *rate-affinity*  $\mathcal{A}_j$  와 *heat-force*  $\eta_j$  의 구분([AL-42]; Ch2·Ch3 계승). 식 (L4) 의  $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F (V_{n,drive} - U_j)$  는 중심  $U_j$  기준이라 평형에서도 0 이 아니다 (*rate* 구동용). 본 절  $\eta_j$  (식 (92))는 현재  $\xi_j$  의 국소 평형  $V_{eq,j}(\xi_j)$  기준이라 평형( $\xi_j = \xi_{eq,j}$ )에서 0 이 된다(*dissipation* 용). 둘의 차이는 식 (92) 를  $\mathcal{A}_j$  의 전위 단위 형  $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F) = s_{\phi,j} (V_{n,drive} - U_j)$  와 비교하면(방전  $s_{\phi,j} = +1$ , 기본형  $V_{n,drive} = V_n$ )

$$\frac{\mathcal{A}_j}{n_j^{\text{eff}} F} = (V_{n,drive} - U_j) = \underbrace{(V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{eq,j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]},$$

즉  $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F) = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  이며, 둘째 항(*configurational* 가역 혼합 *entropy*)은 가역 *entropy basis*(§4.8)로 가고 비가역 *dissipation* 에는  $\eta_j$  만 쓴다 — 이 구분을 혼동하면 가역 혼합 *entropy* 가 비가역 열로 오계상된다(BOUNDED — logistic 평형 모델 내에서 정확).

### 4.3 내부 열원 항의 물리적 분해 (Ch2 3-분해의 정련)

물리. 음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(피팅 편의 분해가 아니라 entropy-production / 평형 entropy / dissipative-loss 기원 분해; [3, 4], [AL-46]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n} + \dot{Q}_{\text{transport},n}. \quad (93)$$

| 항                              | 물리적 의미                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\dot{Q}_{\text{irr},n}$       | 계면 반응/transition 진행의 비가역 entropy production<br>( $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j, \geq 0$ ) |
| $\dot{Q}_{\text{rev},n}$       | 평형 entropy coefficient 또는 transition entropy 가역 열<br>(열역학 기원, 부호가변)                             |
| $\dot{Q}_{\text{relax},n}$     | 외부 전류와 무관하게 내부 상태가 자유에너지를 낮추며<br>relax 할 때의 열 (확정엔 자유에너지 함수 필요)                                 |
| $\dot{Q}_{\text{transport},n}$ | solid diffusion/electrolyte/film/finite-current limitation 의<br>dissipative loss ( $\geq 0$ )   |

Chapter 2 3-분해와의 관계(정련, 이중계상 금지; [AL-46]). 본 4-분해는 Chapter 2 의 3-분해  $\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$  를 정련한 것이다 — Chapter 2 에서  $\dot{Q}_{\text{irr},n}$  에 묶여 있던 transport/

diffusion dissipation 을 본 장에서  $\dot{Q}_{\text{transport},n}$  으로 분리했고, 후보로만 남았던 relaxation heat  $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$  을 본 장에서 entropy production 으로 확정 분해한다 (§4.11). 즉 기호 관계는

$$\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch2}} \supset \dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch4}} + \dot{Q}_{\text{transport},n}, \quad (94)$$

이며, 두 장의 항을 함께 쓸 때 transport dissipation 을 이중 계상하지 않는다(본 장  $\dot{Q}_{\text{irr},n}$  은 계면 반응/transition entropy production 만 포함). 가역 열이 흡열일 수 있으므로  $\dot{Q}_{\text{src},n}$  은 항상 양수 “생성량”이 아니라 internal heat source term 이다. 외부 손실 포함 control-volume 1법칙 열수지는 (Chapter 2 식과 동형)

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src},n} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = hA(T - T_{\text{amb}}), \quad (95)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W — 차원 정합).  $\dot{Q}_{\text{loss}}$  의 상세 열전달 모델(대류계수  $h$ , 표면적  $A$ , 주위 온도  $T_{\text{amb}}$ )은 본 장에서 단지 않는다(Chapter 2 의 control-volume 형 계승).

#### 4.4 비가역 열의 출발점: flux–force 와 entropy production

**물리.** 비가역 열은 임의 heat correction 이 아니라 비평형 열역학의 *entropy production* 에서 나온다. 가장 기본적 출발점은 conjugate flux  $J_\alpha$  와 그에 공액인 thermodynamic force  $X_\alpha$  의 곱이며, 2법칙이 그 합의 비음성을 보장한다([13, 12, 14], [AL-40]):

$$T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0. \quad (96)$$

**2법칙 의미(무비약).**  $\dot{S}_{\text{irr}}$  는 비가역 과정이 생성하는 entropy 율이며, 고립계에서 entropy 가 감소할 수 없다는 2법칙이 곧  $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$  이다. 각  $J_{\alpha} X_{\alpha}$  가 같은 방향으로 정렬된 공액 쌍(force 가 flux 를 그 방향으로 밀어냄)이면 곱이 비음이고, 그 합이  $T\dot{S}_{\text{irr}}$  다. 좌변에  $T$  가 곱해진 것은 entropy production  $\dot{S}_{\text{irr}}$  [W/K]을 열률[W]로 환산했기 때문이다( $T\dot{S}_{\text{irr}}$  가 dissipated power). **차원 계산.**  $J_{\alpha} X_{\alpha}$  의 곱이 [W]이려면 force 와 flux 가 공액(예: molar flux [mol/s] × molar affinity [J/mol] = [J/s] = W)이어야 한다 — 이 공액성이 flux×force 의 정의 자체에 들어 있다.

**전기화학 반응의 specialization.** 음극 반응을 molar reaction flux  $J_n$  [mol/s]와 generalized reaction affinity  $\mathcal{A}_n$  [J/mol]로 쓰면 식 (96) 의 한 쌍이

$$T\dot{S}_{\text{irr},n} = J_n \mathcal{A}_n \geq 0. \quad (97)$$

$J_n \mathcal{A}_n$  이  $I_n \eta_n$  보다 기본형인 이유.  $I_n = FJ_n$ ,  $\mathcal{A}_n = F\eta_n$  convention 이 일관되면  $J_n \mathcal{A}_n = I_n \eta_n$  형과 연결되나, “ $I_n \eta_n$ ”의 부호는 전류 방향. 전극 전위 convention 에 종속된다(Chapter 2 가  $q_{\text{irr}} = |I|\eta$  로 부호를 양정치화한 이유와 같다). 따라서 본 장은 *positive-dissipation* 형 식 (97) 를 더 기본으로 두고, magnitude 표현  $\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{mag}} = |I_n||\eta_n|$  은 부호가 정렬됐을 때의 크기 표현이지 entropy production 의 일반 정의가 아님을 명시한다([AL-42]). 이로써 “ $I\eta$  단독”(부호 미정렬)을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한다 (RB\_CHARTER step1:  $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$  형).

#### 4.5 Transition-level entropy production (미시) 과 거시식의 정합

이 절이 본 장의 핵심이다 — Chapter 3 의 forward/backward rate  $r_j^{\pm}$  가 어떻게 거시 비가역 발열  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  로 환원되는가.

**forward/backward unidirectional flux.** Chapter 3 transition kinetics(식 (L2))의 net flux 를 forward 와 backward 의 *unidirectional* 성분으로 분해한다([AL-41]):

$$\mathcal{J}_j^+ = r_j^+ (1 - \xi_j), \quad \mathcal{J}_j^- = r_j^- \xi_j, \quad \frac{d\xi_j}{dt} = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-. \quad (98)$$

$\mathcal{J}_j^+$  는 미점유→점유(방전 방향) 단위시간 진행,  $\mathcal{J}_j^-$  는 그 역방향이다(Chapter 3 식  $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$  와 동일물; 본 장은 두 성분을 따로 보존한다). 차원 계산.  $\mathcal{J}_j^\pm = r_j^\pm [\text{s}^{-1}] \times \text{무차원 fraction} = \text{s}^{-1}$ , net 도  $\text{s}^{-1}$  — 정합. 두 성분 모두 비음( $r_j^\pm \geq 0, 0 \leq \xi_j \leq 1$ ).

#### 4.5.1 transition entropy production 의 network 형 (무비약)

**물리.** 비평형 열역학의 network/master-equation 이론에서, 두 상태 사이를 오가는 한 transition 의 entropy production 은 *net flux*와 *forward/backward flux* 비의 로그의 곱이다([15, 14], [AL-41],[AL-43]). 이 “(net flux)  $\times$  ln(flux 비)” 구조가 master equation 의 국소 detailed balance 에서 따라오며, transition  $j$  의 진행이 동반하는 비가역 발열률은(몰 함량  $Q_{j,\text{tot}}/F$  와  $RT$  로 extensive 화)

$$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} RT (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} \geq 0. \quad (99)$$

$\geq 0$  의 무비약증명(부호 보조정리; 2법칙).  $\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^- > 0$  인 두 양수에 대해  $(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$  임을 직접 보인다. (i)  $\mathcal{J}_j^+ > \mathcal{J}_j^-$  이면 차  $> 0$  이고 비  $> 1$  이라  $\ln > 0$  — 곱  $> 0$ . (ii)  $\mathcal{J}_j^+ < \mathcal{J}_j^-$  이면 차  $< 0$  이고 비  $< 1$  이라  $\ln < 0$  — 음  $\times$  음 = 곱  $> 0$ . (iii)  $\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$  (평형, net flux 0) 이면 차 = 0 이라 곱 = 0. 세 경우 모두  $\geq 0$  이며, 이것이 식 (99) 의 2법칙 정합이다(“두 양수의 (차)  $\times$  (로그비)는 항상 음이 아니다”). 차원 계산.  $(Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{mol}] \times RT[\text{J/mol}] \times (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)[\text{s}^{-1}] \times \ln(\cdot)[\text{무차원}] = \text{mol} \cdot (\text{J/mol}) \cdot \text{s}^{-1} = \text{J/s} = \text{W}$  — 발열률의 올바른 단위. ( $RT$  가 J/mol,  $Q_{j,\text{tot}}/F$  가 mol 이라 두 몰 인자가 곱해져 extensive [W]가 됨 — Chapter 1  $\rho_G[\text{mol/J}]$  · Chapter 2  $\sigma_j[\text{W/mol}]$  의 “intensive $\leftrightarrow$ extensive 몰 인자 정합” 교환 계승.)

**extensive 화의 다리(무비약;  $k_B \rightarrow R, \frac{1}{2}$  부재 사유).** Schnakenberg 의 단일 directed transition(2-state site)에 대한 per-site entropy production 은  $\dot{s}_j^{\text{site}} = k_B(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$  [W/K] 다 — transition  $j$  를 단일 *directed edge* 로 한 번만 세므로 양방향 edge 이중합의  $\frac{1}{2}$  인자는 없다(이중합  $\frac{1}{2} \sum_{\text{edges}}$  와 단일-쌍  $\sum_j$  는 동일물의 다른 셈법; 본 장은 후자). 여기에 (a)  $T$  를 곱해 per-site 발열률 [W], (b) site 수  $N_{\text{site},j} = N_A(Q_{j,\text{tot}}/F)$  (몰 함량  $\times$  Avogadro)를 곱해 독립 site 합, (c)  $N_A k_B = R$  로 묶으면  $N_A(Q_{j,\text{tot}}/F) k_B T = (Q_{j,\text{tot}}/F) RT$  가 되어 식 (99) 의 prefactor 가 무유도 점프 없이 따라온다(per-site  $k_B \rightarrow$  per-mole  $R$  치환이 site 수 몰 인자와 정확히 짝).

**정합/유도 검증.** 미시 *entropy production* = 거시  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  (Ch2·Ch3 정합, 무비약; **CHARTER step1·2·3**). transition chemical affinity 를 network thermo 정의  $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$  ([AL-43])로 두고, 그것을 Chapter 3 의 미시 정합으로 전개한다.

(1단계) flux 비를 rate 비  $\times$  점유 odds 로 분해. 식 (98) 에서  $\frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = \frac{r_j^+(1 - \xi_j)}{r_j^- \xi_j} = \frac{r_j^+}{r_j^-} \cdot \frac{1 - \xi_j}{\xi_j}$ . 따라서  $\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) = \ln(r_j^+/r_j^-) + \ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = \ln(r_j^+/r_j^-) - \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ .

(2단계) Chapter 3 detailed balance 대입(★ 두 전제 명시). Chapter 3 의 detailed balance ln 형  $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$  를 넣는다. 이 ln 형은 두 전제에서만 닫힌형으로 성립한다(Chapter 3 verifybox 한정과 동일 입도): (i) ratio  $r_j^+/r_j^-$  가  $\xi_j$ -무관(즉  $C_j \equiv 0$ ; Chapter 3 의 대칭 split, [AL-34]) 이라야 평형 odds 관계가 임의 비평형  $\xi_j$  로 외삽되어 닫힌형이 되고, (ii) 내부 전위  $V_n$  기준이다(detailed balance 는 평형 전하보존식의 해  $V_n$  에서 성립).  $C_j \neq 0$  ( $r^+/r^-$  의  $\xi_j$ - 의존)이면 우변에



$RT C_j(\xi_j)$  항이 추가되어 아래 닫힘이 깨지므로, 그 경우 미시=거시 환원은 *BOUNDED* 다 ([AL-44]; 본 장 기본 전제는  $C_j \equiv 0$  대칭 *split*). 전제 (i),(ii) 하에서

$$\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = RT \left[ \frac{V_n - U_j}{w_j} - \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right] = \frac{RT}{w_j} \left[ (V_n - U_j) - w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right]. \quad (100)$$

(3단계) 대괄호 = *overpotential*  $\eta_j$  (★ 기본형  $V_{n,\text{drive}} = V_n$  전제 명시; *CHARTER step2*). 대괄호 안은  $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  다. 여기서 §4.2 의  $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  를 빼는 형으로 묶으면  $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = V_n - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ . 본 장 규약(식 (92))의  $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$  와 일치시키려면 기본형  $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ( $\eta_{n,\text{drive}} = 0$ , *RB\_CHARTER step2*)을 여기서 명시적으로 전제한다 — 그래야 *detailed balance* 가 쓴  $V_n$  과 *dissipation force* 가 쓴  $V_{n,\text{drive}}$  가 같은 무대에서 닫힌다. 이 전제 하에서  $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j) = \eta_j$ . (강구동  $V_{n,\text{drive}} \neq V_n$  에서는 *detailed balance* 의  $V_n$  과 *force* 의  $V_{n,\text{drive}}$  가 갈리므로 이 닫힘이 일반적으로 성립하지 않는다 — *BOUNDED*, §4.6.)

(4단계)  $n_j^{\text{eff}}$  흡수 + 부호 인자  $s_{\phi,j}$  복원(★ *CHARTER step1.3*).  $RT/w_j$  에 *Chapter 3* 의  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (식 (L4))를 적용하면  $RT/w_j = n_j^{\text{eff}} F$  다. 위 1~3단계 대수는  $s_{\phi,j}$  를 포함하지 않으므로, boxed 결과의 일반  $s_{\phi,j}$  인자는 *Chapter 3* 명시형과의 표기 일관을 위한 것이며, 충전 *branch*( $s_{\phi,j} = -1$ ) 에서 *logistic* 지수 부호로부터의 유도는 *Chapter 5* 로 이월한다(본 장 유도는 방전  $s_{\phi,j} = +1$  한정). 이 전제 하에서 식 (100) 는

$$\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = \frac{RT}{w_j} \eta_j = n_j^{\text{eff}} F \eta_j, \quad \eta_j = s_{\phi,j} [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)] \quad (s_{\phi,j} = +1 \text{ 방전}). \quad (101)$$

이는 *Chapter 3* 의 명시형  $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F (V_{n,\text{drive}} - U_j)$  와 같은  $s_{\phi,j}$ , 같은  $n_j^{\text{eff}} F$  scale 을 비가역 *heat-force*  $\eta_j$  에 적용한 형이다(*rate-affinity* 는 중심  $U_j$  기준, *heat-force* 는 국소 평형  $V_{\text{eq},j}$  기준 — §4.2 *boundbox* 의 구분 보존).

(5단계) *entropy production* 을 발열로(미시=거시). 식 (99) 를  $\dot{n}_j$  와  $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$  로 다시 쓰면  $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = (Q_{j,\text{tot}}/F)(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \cdot RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}}$  다( $\dot{n}_j = (Q_{j,\text{tot}}/F)(d\xi_j/dt) = (Q_{j,\text{tot}}/F)(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)$ ). 여기에 식 (101) 를 넣으면  $F$  가 상쇄되어

$$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \cdot n_j^{\text{eff}} F \eta_j = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j. \quad (102)$$

즉 미시 *transition entropy production* 이 거시 *flux*×*overpotential* 형으로 정확히 환원되며, *ideal width*  $w_j = RT/F$ ( $n_j^{\text{eff}} = 1$ )에서  $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = I_j \eta_j$  다. 부호(2법칙 재확인).  $\xi_j < \xi_{\text{eq},j} \Rightarrow$  (정의상)  $V_{\text{eq},j}(\xi_j) < V_{n,\text{drive}} \Rightarrow \eta_j > 0$ , 동시에  $d\xi_j/dt = k_j^{\text{phys}}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) > 0 \Rightarrow I_j > 0$  — 둘이 같은 부호라  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j > 0$  ( $n_j^{\text{eff}} > 0$ ). 반대로  $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}$  이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양; 평형서  $\eta_j \rightarrow 0$ ,  $I_j \rightarrow 0$  동시 소멸. 이로써 *Ch2*(거시 *flux*×*overpotential*)·*Ch3*(미시 *forward/backward rate*,  $n_j^{\text{eff}}$ )·*Ch4*(*entropy production*)가 한 표현  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  로 닫힌다(*P3-6* 미시=거시 정합 통과). 위계(*CHARTER step3*). *Chapter 2* 의  $\sum_j J_{n,j} F \eta_j = \sum_j I_j \eta_j$  는 이 결과의  $n_j^{\text{eff}} = 1$ (*ideal-width*) 특수해이고, 일반 *dissipation* 은  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  다(§4.6) — 두 장은 모순이 아니라 일반/특수 위계다(*Chapter 3* 의  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  *refinement* 와 동일 맥락).

유도가 쓴 전제의 명시(★ 이중정의 차단 재확인). 위 *verifybox* 는 (i) *detailed balance*(*Ch3*, 내부  $V_n$  기준  $\ln$  비), (ii)  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (*Ch3*), (iii) 기본형  $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (*RB\_CHARTER step2*, 3단계서 명시 전제)을 사용했다. (iii)이 없으면 *detailed balance* 가 쓴  $V_n$  과 *dissipation force* 가 쓴  $V_{n,\text{drive}}$  가 서로 달라  $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$  가 닫히지 않는다 — 이 전제를 사용 시점에 막는 것이 *Phase A CRITICAL*( $\eta$

이중정의)의 해소다. 또 (iv) Chapter 3 의 keystone 한정 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한;  $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$  가  $C_j$  의  $V_n \cdot \xi_j$ -무의존 partition 에서만 성립)을 상속한다. 강구동 branch 비대칭 (non-detailed-balance, Chapter 5)에서는  $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$  가 일반화된다.

**유효범위(Validity bound).** *log singularity* 는 *floor* 아닌 *domain guard* ([AL-49]).  $\mathcal{J}_j^\pm \rightarrow 0$  에서  $\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$  발산은 *coarse-graining resolution* 에 해당하는 작은 *positive floor* 로 처리한다 — 이는 *heat fitting parameter* 가 아니라 *numerical domain guard* 다(GS-4 의 *cap* 금지와 구분: 물리 모델의 임계값이 아니라 수치 정의역 보호). 게다가 식 (102) 형  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  를 쓰면  $\mathcal{J}_j^\pm$  가 평형 부근에서 작아도  $I_j = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt) \rightarrow 0$  으로 매끄럽게 0 이 되어(그리고  $\eta_j \rightarrow 0$ ) 발산 자체가 나타나지 않는다 — 즉 거시형은 미시형의 *log* 발산을 자동으로 정칙화한다. 따라서 실제 발열 계산은 거시형  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  를 쓰고, 미시형 식 (99) 는 출처(*entropy production*)와 부호 ( $\geq 0$ ) 의 근거로 둔다(BOUNDED).

**채택 조건(후보식의 검증).** 식 (99)–(102) 를 실제 발열항으로 확정하려면 (1)  $r_j^\pm$  가 실제 coarse-grained transition rate, (2)  $\xi_j$  가 progress coordinate, (3) detailed balance  $\xi_{eq,j}$  정합, (4) calorimetry/rest-relaxation 독립 검증이 필요하다. 따라서 본 식은 해석 가능한 물리식이되, 독립 검증 없이 모든 relaxation heat 를 이 항으로 단정하지 않는다(Chapter 1.2 의 forward-only-식별성 원칙 계승).

#### 4.6 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (CHARTER step3 일반/특수 위계)

**물리.** 식 (102) 의 per-transition 결과를 모든 동시 진행 transition 에 대해 합하면 음극의 총 계면 반응 비가역 발열률이다([AL-45]):

$$\dot{Q}_{\text{irr},n} = \sum_{j=1}^{N_p} n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0, \quad n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F w_j(T)}. \quad (103)$$

$\geq 0$  의 무비약 확인(항별 + 합). §4.5 verifybox 에서 각 항  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  는  $\xi_j \leq \xi_{eq,j}$  양쪽에서  $I_j$  와  $\eta_j$  가 같은 부호라 항별로  $\geq 0$  이다(detailed-balance 기본형 전제). 따라서 비음항들의 합  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  이 2법칙으로 보장된다. 차원 계산.  $n_j^{\text{eff}}$ (무차원)  $\times I_j$ [A]  $\times \eta_j$ [V] = A  $\cdot$  V = W — 발열률 단위. 부호 양정치 형(CHARTER step1). 단일 우세 transition 극한에서 이를 전류·과전압 크기 곱으로 축약하면 Chapter 2 의  $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$  ( $\eta = \sum_j (|J_{n,j}|F/|I|)|\eta_j|$ ) 형과 정합하며, “ $I_j \eta_j$  단독” (부호 미정렬) 이 아니라 부호가 이미 정렬된 양정치 합임을 유지한다.

**Keystone.** 일반형  $\leftrightarrow$  Ch2 특수형 위계 (CHARTER step3). 식 (103) 의 일반형  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  와 Chapter 2 의 특수형  $\sum_j I_j \eta_j$  의 관계는 모순이 아니라 일반/특수 위계다:

$$\underbrace{\dot{Q}_{\text{irr},n} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j}_{\text{Ch4 일반형}} \xrightarrow{n_j^{\text{eff}} = RT/(F w_j) \rightarrow 1 \text{ } (w_j = RT/F, \text{ ideal})} \underbrace{\sum_j I_j \eta_j}_{\text{Ch2 특수형}}. \quad (104)$$

Chapter 2 는 *ideal-width*( $n_j^{\text{eff}} = 1$ )를 기본으로 써서  $\sum_j I_j \eta_j$  를 얻었고(그 *boundbox* 에서 일반형을 본 장으로 *forward-ref*), 본 장은 *effective width*( $w_j \neq RT/F$ , 따라서  $n_j^{\text{eff}} \neq 1$ )를 허용하는 일반형을 달는다. 그 일반형이 미시 *transition entropy production*(식 (99))에서 유도되므로,  $n_j^{\text{eff}}$  가중은 임의 피팅 인자가 아니라 *detailed-balance* 정합이 강제된 물리 인자다(Chapter 3 § $n_j^{\text{eff}}$  정의장과 동일 출처).

**과전압의 물리 성분 분해(Ch2 계승).** 총 과전압  $\eta$ (또는 transition 별  $\eta_j$ )는 charge-transfer ( $\eta_{\text{ct}}$ , Chapter 3 의 effective barrier 활성화), ohmic( $\eta_{\text{ohm}}$ , Chapter 1 의  $R_n$  분극), transport/concentration( $\eta_{\text{conc}}$ ) 기여의 합으로 분해되며 각각  $\geq 0$  이다. 단 이 성분들을 발열 저항 으로 쓸 때는 Chapter 3 의  $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$  구분을 유지한다(§4.10).

#### 4.7 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 (Bernardi)

물리. 가역 열은 평형 entropy 가 준다 — 비가역 dissipation 과 분리되는 열역학 기원 항이다. Chapter 2 가 전하 보존식에서 유도한 음극 평형 전위 온도계수를 그대로 받는다( $Q_{\text{cell}}, Q_{j,\text{tot}}$  기준 용량 고정, [AL-20])—외부 lookup 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해 미분이다(P3-2):

$$\left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T}\right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T}\right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n}}. \quad (105)$$

방전 기준 음극 reduced reversible heat 는(Chapter 2 식 의 Bernardi balance)

$$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T}\right)_q. \quad (106)$$

차원 검산.  $|I| T (\partial V / \partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = A V = W$  — 가역 발열률 단위.  $s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$  는 음극 전위·전류 방향·heat-generation-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다(피팅 X; RB\_CHARTER step1 의  $q_{\text{rev}}$  부호 convention). 부호가변성.  $q_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j$  ( $\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$ , 식 (L6)) 는  $\partial U_j / \partial T$  와 전류 방향에 따라 흡열/발열 모두 가능하다 — 비가역 열 ( $\geq 0$ ) 과 달리 가역 열은 부호가변이며, 그래서 둘을 한 경험항으로 섞지 않는다(Chapter 2 keystone 의 “가역열=entropy(방향) / 비가역열=소산(속도)” 분업).

금지되는 연결(P3-1).

$$\dot{Q}_{\text{rev},n} \not\propto |I| T \frac{dV_{n,\text{app}}}{dT}. \quad (107)$$

$V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$  에는 분극·kinetic lag·transport loss·hysteresis-like gap· $R_n(T)$  가 섞이므로 그 경로 미분은 reversible entropy coefficient 가 아니다 — 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다(Chapter 2 식 의 금지 연결 계승).

정합/유도 검증. **Bernardi 가역열 = 미시 reaction entropy 합 (Ch2 정합 재확인, 무비약).** Chapter 2 (식 (L6))의  $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / (s_{\phi,j} F)$  를 per-transition 가역열에 넣는다. transition  $j$  의 reaction rate 는  $\dot{n}_j = I_j / (s_{\phi,j} F)$  [mol/s] (Faraday 법칙) 이고, 그 entropic 열률은  $T \Delta S_{\text{rxn},j} \dot{n}_j$  이므로

$$q_{\text{rev},j} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \frac{I_j}{s_{\phi,j} F} = I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = I_j \Pi_j, \quad (108)$$

( $s_{\phi,j} F$  와  $1/(s_{\phi,j} F)$  상쇄). 즉 미시 **reaction entropy**  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  의 합  $\dot{Q}_{\text{rev}} = \sum_j I_j \Pi_j = \sum_j I_j T \partial U_j / \partial T$  가 거시 Bernardi 형  $s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$  와 같은 entropy 정보로 정합한다(Chapter 2 의 double-counting 차단 정합식과 동일 제약). 비가역과의 대비. 본 절 가역열은 reaction entropy  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  (평형,  $\partial U / \partial T$ ) 에서, §4.5 비가역열은 transition entropy production(non-equilibrium,  $\eta_j$ ) 에서 나온다 — 둘은 별개 entropy 이며 (Chapter 2 [AL-24]: reaction entropy  $\neq$  activation entropy), 한 뿌리( $U_j(T)$  와  $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ ) 에서 갈라진 가역/비가역 두 갈래다.

#### 4.8 가역 열 (2): transition entropy basis 와 double counting 금지

Chapter 1-2 의 핵심 내부 상태변수는  $\xi_j$  다. 따라서 상변이 transition 의 entropy 변화는 진행률 시간율  $d\xi_j/dt$  를 통해서도 표현된다 — 식 (106) 의 OCV 계수 방식과 같은 entropy 정보를 더 미시적으로 쓴 것이다([AL-20]).  $\Delta S_j (\equiv \Delta S_{\text{rxn},j}) = j$  번째 effective transition 의 방전 방향 mol electron(또는

Li-equiv) 1 mol 당 entropy change 로 두면

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (109)$$

차원 계산.  $T[\text{K}] \cdot \Delta S_j[\text{J}/(\text{mol K})] \cdot (Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{mol}] \cdot (d\xi_j/dt)[\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$  — 가역 발열률. 직접 입력은  $d\xi_j/dt$ (휴지 구간서 정전류 좌표 변환 금지, §4.11).

**double counting 금지(택일 + 정합 제약; [AL-25]).** 식 (106) 와 식 (109) 는 같은 평형 *entropy* 정보를 서로 다른 수준에서 표현하므로, 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다(평형  $V_{n,\text{OCV}}$  온도계수에 이미 transition/background entropy 가 반영). 따라서 택일한다:

A) **OCV 중심:** 전체 가역 열을 식 (106) 로 대표;  $\Delta S_j$  는 분해 해석/파라미터 interpretation 용으로만 쓴다.

B) **Transition entropy 중심:**  $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$  로 분해하되, OCV  $\partial V/\partial T$  는 독립항이 아니라  $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$  를 묶는 *equilibrium consistency condition*(Chapter 2 정합식)으로 둔다:

$$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left( \frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (110)$$

**부호 규약 정합 주의.** 좌·우변의  $s^{\text{conv}}(s_{\text{rev},n}^{\text{conv}}, s_{\text{bg}}^{\text{conv}}, s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}})$  는 모두 동일한 *heat-positive* 규약에서 유도돼야 본 제약이 부호 모순 없이 닫힌다(Chapter 2 의 정합 제약과 동일 — 서로 다른 bookkeeping 규약으로 독립 도입하면 같은 reaction entropy 가 좌우에서 반대 부호로 들어와 제약이 깨진다). **준평형 전제.** 좌변 OCV 계수는 평형( $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$ ) 미분이고 우변 가역열 항(식 (109))은 실제 진행률  $d\xi_j/dt$  를 쓰므로, 두 표현이 “같은 entropy 정보”로 정합하는 것은 준평형 극한( $\xi_j \approx \xi_{\text{eq},j}$ , 따라서  $d\xi_j/dt \approx d\xi_{\text{eq},j}/dt$ )에 한정된다 — 가역열의 정의역 자체가 준평형이므로 이 한정은 모순이 아니라 적용범위 명시다.

#### 4.9 Background heat 와 coordinate shift

$Q_{\text{bg}}$  는 배경 누적 용량이지 entropy 자체가 아니다. background reversible heat 를 쓰려면 별도 background entropy coefficient 가 필요하다([AL-26]):

$$h_{\text{bg}}(V_n, T) \equiv \left( \frac{\partial V_{\text{bg},\text{eq}}}{\partial T} \right)_{\text{bg}}, \quad \dot{Q}_{\text{rev},\text{bg}} = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}}(V_n, T) \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}. \quad (111)$$

**total derivative 와 progress 의 구분(무비약, 중요).** 전하 보존식 (L1) 을 시간 미분하면  $Q_{\text{bg}}$  가  $(V_n, T)$  의 함수이므로 전미분 연쇄법칙으로  $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n) dV_n/dt + (\partial Q_{\text{bg}}/\partial T) dT/dt$  다. 이를 progress 와 coordinate shift 로 나눈다:

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt}. \quad (112)$$

여기서  $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ (전위 구동 *progress*) 만 heat-generating 반응 진행으로 식 (111) 에 들어가고,  $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift)는 그대로 reaction rate 로 넣지 않는다 — 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다(Chapter 2 의 bgsplit 계승). 등온 정전류 구간서는 실용적으로  $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} \approx |I| - \sum_j Q_{j,\text{tot}} (d\xi_j/dt)$  로 쓸 수 있으나(전류 보존, Chapter 3 식), 비등온서는  $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$

항 때문에 이 근사를 그대로 쓰지 않는다.

$$\dot{Q}_{bg}^{prog} \approx |I| - \sum_j Q_{j,tot} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{등온 정전류 한정}). \quad (113)$$

#### 4.10 Transport 및 물리적 병목 발열

**물리.** 강구동 제한을 arbitrary cap 이 아니라 물리적 병목으로 두는 Chapter 1·3 의 원칙을 발열에도 유지한다. 선형 near-equilibrium 에서 transport dissipation 은  $I^2R$  형으로 근사되나, 일반적으로는 flux×force 가 더 기본이다([AL-47]). 선형 근사:

$$\dot{Q}_{transport,n} \approx I^2 R_{transport,n} \quad (\text{선형 near-equilibrium}), \quad (114)$$

고율/nonlinear transport:

$$\dot{Q}_{transport,n} = \sum_{\ell} J_{\ell} X_{\ell} \geq 0, \quad (115)$$

$J_{\ell}$ =물질 flux,  $X_{\ell}$ =그 공액 force(chemical-potential / electrolyte-potential / concentration gradient). 이는 식 (96) 의 transport 채널 specialization 이며 2법칙으로  $\geq 0$  이다. 차원 검증.  $I^2R = A^2 \cdot = A^2 \cdot V/A = A V = W$ ; flux×force  $J_{\ell}X_{\ell}$  도 공액쌍이라 [W] — 정합.

**유효범위 (Validity bound).** 세 저항의 구분 유지([AL-47]; Ch1·3 계승). Chapter 1 의  $R_n$  은 apparent voltage-axis coefficient( $V_{n,app} - V_n = s_I |I| R_n$ )이므로  $I^2R$  heat resistance 로 직접 쓰지 않는다:

$$R_n \neq R_{n,eff}, \quad R_n \neq R_{ct,n}, \quad R_{ct,n} \neq R_{n,eff}. \quad (116)$$

(i)  $R_n$  = apparent voltage-axis shift, (ii)  $R_{ct,n} = RT/(F A_{eff} j_{0,n})$  = charge-transfer small-signal(Chapter 3), (iii)  $R_{n,eff}$  = heat-generation effective( $\dot{Q}_{irr} = I^2 R_{n,eff}$  형, 선형 응답 한정).  $R_{n,eff}$  사용은 independent physical/calorimetric constraint 가 있을 때만 허용한다 (BOUNDED; 동시 자유 피팅 금지 — Chapter 3 의 식별성 chain).

#### 4.11 휴지 구간 relaxation heat (Ch2 후보의 확정 분해)

**물리.** 휴지 구간에서는  $I = 0$ ,  $dq/dt = 0$  이지만 내부 진행률은 (L2) 로 계속 완화된:  $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^- \xi_j \neq 0$ . 외부 전류에 의한 ohmic heat 는 사라지나(전류 0), 내부 자유에너지 감소와 entropy production 은 남는다. Chapter 2 가 후보로만 남긴 휴지 relaxation heat 를 본 장에서 가역/비가역으로 분해한다([AL-48]):

$$\dot{Q}_{\xi,relax} = \dot{Q}_{rev,\xi}^{relax} + \dot{Q}_{irr,\xi}^{relax}. \quad (117)$$

**비가역 성분**은 식 (102) 가 그대로 적용된다. 휴지 중에도 내부 transition current  $I_j = Q_{j,tot}(d\xi_j/dt) \neq 0$  이므로(외부  $|I| = 0$  이라도 transition 들이 서로 다른 속도로 완화하며 내부 전류를 주고받음), 비가역 후보는

$$\dot{Q}_{irr,\xi}^{relax} = \sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j \geq 0 \quad (\text{외부 } |I| = 0, I_j = Q_{j,tot} \dot{\xi}_j \neq 0), \quad (118)$$

이고(식 (103) 와 동형, 단  $\sum_j I_j$  가 외부 전류가 아니라 내부 전류이며, 총 내부 전류 보존  $\sum_j I_j + I_{bg}^{prog} = 0$  은 별개 진술이다).  $\geq 0$  의 근거는 전류 보존이 아니다: 휴지서도 모든 transition 이 공통 무대  $V_n$  을 공유하므로 각 항에서  $I_j (\propto \xi_{eq,j} - \xi_j)$  와  $\eta_j (= V_n - V_{eq,j}(\xi_j))$  가 같은 부호이고(위 미시=거시 verifybox 의 항별 부호 논증을 휴지구간에 그대로 재적용), 따라서 항별  $n_j^{eff} I_j \eta_j \geq 0$  에서 합  $\geq 0$  이 따라온다. 가역 후보는 transition entropy basis(식 (109), 단 휴지서  $d\xi_j/dt$  직접 사용)다.



**좌표 변환 금지.** 휴지/가변전류 구간에서는  $|I|/Q_{\text{cell}}$  이 시간 상수가 아니므로 정전류 좌표 변환  $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}})d\xi_j/dq$  를 쓰지 않고  $d\xi_j/dt$  를 직접 쓴다.

**FLAGGED (미확정).** 가역/비가역 분리 비율은 독립 검증 필요 ([AL-48]). 식 (117) 의 비가역 성분 (식 (118))은 *entropy production* 으로  $\geq 0$  임이 보장되나, 가역 성분(*transition entropy exchange*)과의 분리 비율은 *forward/backward rate* 의 *detailed-balance* 정합 정도에 달려 있다. *detailed balance* 가 정확히 성립하면 식 (102) 가 비가역 성분을 단지만, *branch* 비대칭 (*Chapter 5*)에서는  $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$  가 일반화 되어 분리 비율이 달라진다. 따라서 독립 *calorimetry/rest-temperature response* 없이 가역/비가역을 임의 분리하지 않는다(*Chapter 2* 가 후보로 남긴 이유의 확정 분해이되, 정량 비율은 검증 전제).

#### 4.12 전기-열 coupling 계산 순서와 온도 되먹임

온도는 Chapter 1-3 의 다음 항들에 되먹임된다:  $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ ,  $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ ,  $U_j(T)$ ,  $w_j(T)$ ,  $r_j^\pm(\cdot, T)$ ,  $k_j^{\text{phys}}(\cdot, T)$ ,  $R_n(q, T, |I|)$ ,  $\rho_j(g; T)$ ,  $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ . 따라서 비등온 발열 계산에서  $V_n, \xi_j, T$  를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(P3-3 순환 의존성). 계산 순서:

- 1) 외부 전류로  $q(t)$  갱신:  $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ .
- 2) 현재  $q, T, \{\xi_j\}$  에서 전하 보존식 (L1) 으로  $V_n$  root-find.
- 3)  $V_n, T$  에서  $\xi_{\text{eq},j}$ ,  $\mathcal{A}_j$ ,  $r_j^\pm$  또는  $k_j^{\text{phys}}$ , 그리고  $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (기본형  $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ) 계산.
- 4)  $d\xi_j/dt$ ,  $I_j$ ,  $\dot{n}_j$  계산.
- 5) 비가역 열: *transition entropy production* / 일반형  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (식 (103)) / *transport flux*×*force*(식 (115)).
- 6) 가역 열: *OCV coefficient*(식 (106)) 또는 *transition entropy basis*(식 (109)) 중 택일(정합 제약 식 (110)).
- 7) background heat 사용 시  $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$  와  $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$  분리(식 (112)).
- 8) 내부 열원  $\dot{Q}_{\text{src},n}$ (식 (93)) 계산.
- 9) 열수지식(식 (95))으로  $T(t)$  갱신.
- 10) 갱신  $T(t)$  는 위 되먹임 항들에 반영(*Chapter 2* 순환).

(수치 적분기·root-find solver 구현과 수렴 판정은 본 이론 장 범위 밖이며 Chapter 6 로 분리한다; GS-4 의 이론식/피팅 실무 분리.)

**유효범위(Validity bound).** 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향(*Ch2* 계승). 비가역 발열  $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow (L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j) \downarrow, \text{Chapter 1 spectrum shift}) \rightarrow$  꼬리 단축; 동시에 *ideal*  $w_j = RT/F \uparrow$  로 평형 *peak* 폭 증가( $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$  변화). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정하지 않는다(*Chapter 1-2* 의 온도 *tail* 3계층 분해와 정합). 본 장 비가역 발열  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  가 이 되먹임의 열원 항이다.

#### 4.13 식별성 및 필요한 실험 제약

물리 우선 모델에서도 식별성은 사라지지 않는다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다. 다음 항들은 강하게 상관된다:

$$\eta_n \leftrightarrow \mathcal{A}_n \leftrightarrow r_j^\pm \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_{n,\text{eff}} \leftrightarrow \Delta S_j \leftrightarrow h_{\text{bg}} \leftrightarrow \rho_j(g; T). \quad (119)$$

| 실험/자료                   | 제한 가능한 항                                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 저울 OCV 온도 series        | $(\partial V_{n,OCV}/\partial T)_q, \Delta S_j, h_{bg}$ |
| pulse/current interrupt | immediate polarization, 일부 $R_n$ , 일부 $R_{ct}$          |
| EIS/small-signal        | $R_{ct}$ , transport time constant, film                |
| calorimetry             | $\dot{Q}_{irr}, \dot{Q}_{rev}$ , heat scale             |
| rest relaxation 온도 응답   | $\dot{Q}_{\xi,relax}$ 후보 (가역/비가역 분리) 검증                 |
| rate series             | rate limitation, $r_j^\pm, k_{j,lim}, \rho_j(g; T)$     |

독립 자료 없이 동시 자유 결정 금지: (1) OCV coefficient vs transition entropy basis(double counting), (2)  $R_n, R_{ct}, R_{n,eff}$ , (3)  $r_j^\pm, k_{j,lim}, \rho_j(g; T)$ , (4)  $\Delta S_j, h_{bg}$  와 rest relaxation heat, (5) transport heat vs hysteresis-like voltage loss.

**실무 팁 (본문 물리식 아님).** 초기 탐색서 *heat residual / effective heat gain / capped heat correction / apparent  $I^2R$*  가 피팅을 안정화할 수 있으나 물리 모델 기본식이 아니다. 논문용 해석에서는 *transport / charge-transfer / entropy coefficient / relaxation entropy production / hysteresis loss* 로 분해하거나 단순 *empirical residual* 로 명시하고 주 결론에서 제외한다(*GS-4; solver/numerical* 구현은 *Chapter 6*).

#### 4.14 Chapter 4 의 가정 원장 (AL-40~49)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB\_AL\_MASTER) Ch4 그룹(AL-40~49)으로 정리한다. AL-40,41 은 기등재분 (Foundation), AL-42~49 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(Phase A 적발 dangling AL-H 계열의 실제 정의 부여 포함: H1→AL-40/42, H2→AL-41/43). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

| AL#   | 가정 진술                                                                                                                                                                                                                                                                 | tier     | 근거 cite (DOI/ISBN)                                                                                                      | 사용 식        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AL-40 | entropy production<br>$T\dot{S}_{irr} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ (flux-force, 2 법칙)                                                                                                                                                                | GROUNDED | degrootmazur1962(book),<br>onsager1931,<br>prigogine1967(book)<br>(onsager DOI<br>10.1103/PhysRev.37.405)               | (96)        |
| AL-41 | transition-level entropy production =<br>network/master-equation 형<br>$(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\mathcal{J}^+ / \mathcal{J}^-) \geq 0$                                                                                                                     | GROUNDED | schnakenberg1976 (DOI<br>10.1103/<br>RevModPhys.48.571)                                                                 | (98),(99)   |
| AL-42 | 전기화학 entropy production<br>$= J_n \mathcal{A}_n \geq 0$ ; $I_n \eta_n$ 은 부호 convention<br>종속 magnitude( $J_n \mathcal{A}_n$ 이<br>기본형); rate-affinity $\mathcal{A}_j$ (중심 $U_j$ ) $\neq$<br>heat-force $\eta_j$ (국소 평형)                                                | GROUNDED | degrootmazur1962(book),<br>prigogine1967(book),<br>bazant2013 (DOI<br>10.1021/ar300145c)                                | (92),(97)   |
| AL-43 | transition chemical affinity<br>$\mathcal{A}_j^{chem} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+ / \mathcal{J}_j^-)$ ; 부호<br>보조정리 $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\mathcal{J}^+ / \mathcal{J}^-) \geq 0$<br>(두 양수 차 × 로그비)                                                         | GROUNDED | schnakenberg1976,<br>prigogine1967(book) (DOI<br>10.1103/<br>RevModPhys.48.571)                                         | (99),(100)  |
| AL-44 | ★ 미시는 거시:<br>DB(AL-30)+ $n_j^{eff}=RT/(Fw_j)$ (AL-34)<br>$\Rightarrow \mathcal{A}_j^{chem}=n_j^{eff}F\eta_j, \dot{Q}_{irr,j}=n_j^{eff}I_j\eta_j$ (★<br>$\eta_j=V_{n,drive}-V_{eq,j}$ , 기본형 $V_{n,drive}=V_n$<br>전제 — CHARTER step2 이중정의<br>해소; $s_{\phi,j}$ 복원 step1) | GROUNDED | schnakenberg1976,<br>bazant2013,degrootmazur<br>1962(book) (DOI<br>10.1103/<br>RevModPhys.48.571;<br>10.1021/ar300145c) | (101),(102) |

| AL#   | 가정 진술                                                                                                                                                                                                                                                                             | tier     | 근거 cite (DOI/ISBN)                                                                                                             | 사용 식          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AL-45 | ★ 비가역열 일반형<br>$\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (2법칙); Ch2<br>$\sum_j I_j \eta_j$ 는 $n^{\text{eff}}=1$ ideal-width 특수해<br>(CHARTER step3 일반/특수 위계)                                                                                               | GROUNDED | degrootmazur1962(book),<br>onsager1931, schnakenberg<br>1976 (DOI<br>10.1103/PhysRev.37.405;<br>10.1103/<br>RevModPhys.48.571) | (103),(104)   |
| AL-46 | Ch2 3-분해 $\rightarrow$ Ch4 4-분해 정련:<br>$\dot{Q}_{\text{irr}}^{\text{Ch2}} \supset \dot{Q}_{\text{irr}}^{\text{Ch4}} + \dot{Q}_{\text{transport}}$ (계면반응<br>EP 와 transport dissipation 분리;<br>이중계상 금지)                                                                             | BOUNDED  | bernardi1985, rao1997<br>(DOI 10.1149/1.2113792;<br>10.1149/1.1837884)                                                         | (93),(94)     |
| AL-47 | transport/병목 발열 = flux-force<br>$\sum_\ell J_\ell X_\ell$ (선형 near-eq 서 $I^2 R_{\text{transport}}$ );<br>$R_n \neq R_{n,\text{eff}} \neq R_{\text{ct}}$ 유지 ( $R_{n,\text{eff}}$ 는 독립<br>calorimetric 제약 시간)                                                                       | BOUNDED  | degrootmazur1962(book),<br>newman, bardfaulkner<br>(ISBN 978-0-471-47756-3;<br>978-0-471-04372-0)                              | (115),(116)   |
| AL-48 | 휴지 relaxation heat<br>$\dot{Q}_{\xi,\text{relax}} = \dot{Q}_{\text{rev},\xi}^{\text{relax}} + \dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}}$ ; 외부 $I=0$ 라도<br>내부 $I_j \neq 0$ 의 dissipation $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 존재;<br>가역/비가역 정량분리는 독립<br>calorimetry 필요 (Ch2 AL-29 후보<br>확정) | BOUNDED  | schnakenberg1976,<br>degrootmazur1962(book)<br>(DOI 10.1103/<br>RevModPhys.48.571)                                             | (117),(118)   |
| AL-49 | log singularity ( $\mathcal{J}^\pm \rightarrow 0$ ) 는<br>coarse-graining resolution positive<br>floor (numerical domain guard, heat<br>fitting 아님); $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 형은 평형서 $I_j \rightarrow 0$<br>로 매끄럽게 0 (발산 없음)                                                  | BOUNDED  | schnakenberg1976 (DOI<br>10.1103/<br>RevModPhys.48.571)                                                                        | (99) boundbox |

**AGP(Assumption Grounding Policy).** 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 전용 항목은 없으며 (AL-48 의 가역/비가역 정량 분리 비율은 BOUNDED+검증 전제), entropy production-flux-force· network thermo 는 GROUNDED, 정련/transport/식별성/domain-guard 는 BOUNDED(유효범위 병기) 다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4; log 발산은 식 (99) domain guard + 거시형 정착화). solver/numerical 구현 0(Ch.6 분리). **DOI 정확 귀속(★ Ch3 오귀속 교훈 계승):** degrootmazur1962· prigogine1967 = 교과서 (DOI 없음), onsager1931 = 10.1103/PhysRev.37.405, schnakenberg1976 = 10.1103/RevModPhys.48.571 — Onsager DOI 를 degrootmazur 책에 붙이는 류의 오귀속 0건.

#### 4.15 Chapter 4 자체 검수표

| 검수 항목                                                                                                                         | 결과                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Chapter 1-3(RB) 를 수정 없이 적층; 전하 보존식이 발열로 대체되지 않음 (P3-6)                                                                        | 통과 (§4.1)                     |
| 발열 항을 fitting residual 아닌 물리적 heat source term 으로 정의                                                                          | 통과 (§4.3)                     |
| ★ $\eta_j$ 기준 전위 단일화 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}$ , 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (CHARTER step2 이중정의 해소) | 통과 (§4.2, keybox)             |
| 비가역 열을 flux-force / entropy production 에서 출발 ( $J_n \mathcal{A}_n \geq 0$ 기본형)                                                | 통과 (식 (97))                   |
| $I\eta$ 를 부호 convention 종속 magnitude 와 구분 (“ $I\eta$ 단독” 회피; $q_{\text{irr}} =  I\eta $ 양정치)                                  | 통과 (§4.4, 4.6)                |
| transition EP 식에 $Q_{j,\text{tot}}/F$ 포함, $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\cdot) \geq 0$ 무비약 2법칙 증명                      | 통과 (식 (99))                   |
| ★ 미시 transition EP = 거시 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 정합 (무비약 5단계; $s_{\phi,j}$ 복원 step1)                                     | 통과 (verifybox, 식 (102))       |
| ★ 미시=거시 대입서 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 전제 명시 (이중정의 차단 재확인)                                                                | 통과 (verifybox 3 단계, 전제 명시 단락) |

| 검수 항목                                                                                                      | 결과                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ★ 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ + Ch2 특수형 ( $n^{\text{eff}}=1$ ) 위계 (CHARTER step3) | 통과<br>(식 (103),(104)) |
| ideal width 서 $\rightarrow I_j \eta_j$ (Ch2), 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 log 발산 회피 (domain guard)           | 통과<br>(bbox,[AL-49])  |
| 가역 열을 OCV coefficient 또는 transition entropy basis 에서 출발                                                    | 통과 (§4.7,4.8)         |
| ★ Bernardi 가역열 = 미시 reaction entropy 합 정합 재확인 (reaction $\neq$ activation entropy)                         | 통과 (verifybox §4.7)   |
| $V_{n,\text{app}}$ 온도 미분을 가역 열로 직접 쓰지 않음 (P3-1)                                                            | 통과 (식 (107))          |
| OCV 방식과 entropy basis double counting 정합 제약 (동일 heat-positive 규약)                                          | 통과 (식 (110))          |
| $Q_{\text{bg}}$ progress 와 coordinate shift 구분; 등온 근사 한정                                                   | 통과<br>(식 (112),(113)) |
| $R_n, R_{\text{ct}}, R_{n,\text{eff}}$ 구분; transport heat 를 flux-force/제한된 $I^2 R$ 로만                      | 통과 (식 (116))          |
| 휴지 relaxation heat 가역/비가역 확정 분해; 외부 $I=0$ 라도 내부 $I_j \neq 0$ (Ch2 후보 확정)                                   | 통과 (§4.11)            |
| 전기-열 coupling 계산 순서 + 온도 되먹임 명시 (P3-3 순환)                                                                  | 통과 (§4.12)            |
| 모든 식 차원·부호·2법칙·극한 검산 명시                                                                                    | 통과 (§4.5,4.6 등)       |
| “자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건 (G-noleap)                                                                | 통과                    |
| 임의 heat correction/capped heat 를 기본식에 넣지 않음 (실무 팁 격하; GS-4)                                                | 통과                    |
| 모든 가정 AL-40~49 인용; BOUNDED 유효범위 병기; DOI 정확 귀속 (오귀속 0)                                                      | 통과 (§4.14)            |
| Ch5/Ch6 이월 항목 분리 (충전 branch 부호 $\rightarrow$ Ch5)                                                          | 통과 (§4.16)            |

#### 4.16 Chapter 5 · Chapter 6 으로 전달되는 항목

- 1) **Chapter 5:** 충전 branch  $\dot{Q}_{\text{rev}}$  부호 convention ( $s_{\phi,j}^b$  branch 부호 유도); branch-dependent entropy coefficient; hysteresis heat vs polarization heat 분리; charge/discharge asymmetric affinity/rate ( $C_j$  의 detailed-balance 이탈  $\Rightarrow \xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ ); full-cell voltage gap heat 해석. 본 장 일반형  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  의 부호 양정치는 detailed-balance 기본형 전제이며, branch 비대칭에서  $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$  의 일반화가 Chapter 5 과제다.
- 2) **Chapter 6:**  $d\xi_j/dt$  기반 heat-rate 계산; stiff kinetics+thermal ODE 결합 수치 해법; 직접  $g$ -분포 적분서 heat-rate 동시 계산; calorimetry 부재 시 발열 항을 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 두는 제한 (Chapter 1·2 의 forward-only 원칙).

#### 4.17 Chapter 4 의 결론

첫째, 비가역 열은 임의 heat correction 이 아니라 flux $\times$ force entropy production  $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$  (식 (96)), 전기화학적으로  $T\dot{S}_{\text{irr},n} = J_n \mathcal{A}_n \geq 0$  (식 (97))에서 출발한다. “ $I\eta$  단독”(부호 미정렬)은 entropy production 의 일반 정의가 아니다.

둘째, 미시 transition entropy production  $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = (Q_{j,\text{tot}}/F)RT(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$  은 거시  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$  로 정확히 환원된다 (식 (102)). 이 환원은 (i) Chapter 3 detailed balance, (ii)  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ , (iii) 기본형  $V_{n,\text{drive}} = V_n$  (★  $\eta$  기준 전위 단일화, CHARTER step2)을 전제로 닫히며,  $s_{\phi,j}$  부호 인자가 명시된다 (★ CHARTER step1). 이로써 Ch2(거시 flux $\times$ overpotential)·Ch3(미시 forward/backward rate,  $n_j^{\text{eff}}$ )·Ch4 (entropy production)가 한 표현으로 닫히고, 평형서  $I_j \rightarrow 0$  로 발산 없이 0 이 된다.

셋째, 비가역 발열 일반형은  $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  (식 (103))이며, Chapter 2 의  $\sum_j I_j \eta_j$  는 그 ideal-width( $n_j^{\text{eff}} = 1$ ) 특수해다 (★ CHARTER step3 일반/ 특수 위계, 모순 아님).  $n_j^{\text{eff}}$  가중은 임의 피팅

인자가 아니라 detailed-balance 정합이 강제한 물리 인자다.

넷째, 가역 열은 평형 전위 온도계수(Bernardi, 식 (106)) 또는 transition entropy basis (식 (109))에서 출발하며, 두 방식을 독립항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다 (정합 제약 식 (110)). Bernardi 가역열이 미시 reaction entropy  $\Delta S_{\text{rxn},j}$  의 합과 정합함을 재확인했고(verifybox §4.7), reaction entropy 는 activation entropy 와 별개다.

다섯째, Chapter 1 의  $R_n$  은 apparent voltage-axis coefficient 이므로 heat-generation resistance 가 아니다 ( $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ , 식 (116)). transport/병목 발열은 flux×force(식 (115)) 또는 독립 제약된  $I^2 R_{n,\text{eff}}$  로만 쓰며, 강구동 rate limitation 을 soft cap 으로 절단하지 않는다(GS-4).

여섯째, 휴지 구간에서도 외부  $|I| = 0$  이지만 내부 transition flux  $I_j \neq 0$  의 dissipation  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  이 남는다(식 (118); Chapter 2 가 후보로 남긴 relaxation heat 의 확정 분해). 본 장의  $\dot{Q}_{\text{irr}}$ ,  $\dot{Q}_{\text{rev}}$ ,  $\dot{Q}_{\text{relax}}$ ,  $\dot{Q}_{\text{transport}}$  는 Chapter 5 의 charge/discharge branch 및 hysteresis heat 해석으로 전달된다. 이로써 Chapter 1 의 “열역학=방향(가역/ entropy), 동역학=속도(비가역/소산)” 분업이 entropy-production 수준에서 정량되되 앞 장과 충돌하지 않는다.

## Chapter 5 로의 전달

본 장이 확정한 발열 일반형( $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ , transition entropy production, Bernardi 가역열)과 상태변수 위에서: Chapter 5 는  $C_j$  의 detailed-balance 이탈 ( $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ )로 충방전 히스테리시스의 branch 의존 target 과 부호( $s_{\phi,j}^b$ )를 유도하고, hysteresis heat 와 polarization heat 를 분리한다. Chapter 6 은 본 장 발열률의 수치 적분과 calorimetry 부재 시 forward-prediction 제한을 다룬다.



## 5 Chapter 5 — 충방전 branch + 히스테리시스 (충전 부호 유도 · $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ )

### 서 — 인과 사슬에서 “히스테리시스”의 자리

Chapter 1 의 keystone 은 “열역학이 방향(평형 target  $\xi_{\text{eq}}$ )을, 동역학이 속도(mobility  $k_j$ )를” 전담한다는 분업이었다(Level A). Chapter 3 은 forward/backward rate 가 detailed balance 를 만족하면 그 분업이 미시적으로 정확함을 보였다( $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ ). Chapter 4 는 그 위에서 발열 일반형  $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  을 단되, 방전( $s_{\phi,j} = +1$ )만 다루고 충전 branch 의 부호 인자  $s_{\phi,j}^b$  유도는 본 장으로 명시적으로 이월했다(Ch.4 verifybox 4단계). **Chapter 5 의 히스테리시스는 바로 Level A 분업이 부분적으로 무너지는 영역이다**: 계가 metastable branch 자유에너지 위에 갇히면 *target* 자체가 이력(branch memory)을 획득해  $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$  가 되고, “방향”이 더 이상 순수 평형 열역학만으로 정해지지 않는다. 즉 히스테리시스는 새 피팅 곡선이 아니라, *detailed balance* 의 이탈(Ch.3 의  $C_j$  가 branch 의존)로 인과 사슬 안에서 발생한다.

본 장은 이 확장을 여섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(전기화학 평형, logistic, 미적분 부호·극한, 2법칙  $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$ )으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 충방전을 한 좌표로 묶는다. signed current  $I_s$  와 signed state coordinate  $q_{\text{state}}$  로 방전/충전/휴지를 한 시간 적분에 넣되 (§5.2), Chapter 1–4 의  $|I|$ (방전 magnitude)와  $I_s$ (부호 있음)를 반드시 구분한다.
- (2) ★ 충전 branch 의 부호 인자를 유도한다. 방전  $s_{\phi,j} = +1$  에 대해 충전  $s_{\phi,j}^b = -1$  을 *logistic* 지수의 부호 정합으로부터 유도한다 (§5.3). 충전서  $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$  의 부호가 어떻게 뒤집히고, 그럼에도  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  (2법칙) 이 부호 상쇄로 여전히 성립함을 유도로 보인다(주장 금지; Phase A HIGH 해소, CHARTER step1).
- (3) target 이 이력을 얻는다. true equilibrium  $\xi_{\text{eq},j}$  와 metastable branch target  $\xi_{\text{tar},j}^b$  를 구분하고 (§5.4), branch target 이 Chapter 3 의 nonequilibrium stationary  $\xi_{\text{ss},j}$  임을 보인다 — 히스테리시스는 mobility( $k_j$ )가 아니라 *target* 이동이다 (dreier2010 many-particle, sethna1993 disorder pinning).
- (4) 관측 gap 은 히스테리시스가 아니다.  $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$  (§5.7): 관측 loop 쪽에는 polarization( $R_n$ , Ch.1)·kinetic lag·transport·aging 이 섞이며, true thermodynamic hysteresis(평형 분지 차)는 분리 식별된 경우에만 본문 모델에 둔다.
- (5) loop 면적 = 히스테리시스 소산열.  $q_{\text{hys}} = \oint V dQ$  의 분리된 성분을 entropy production 과 정합시킨다 (§5.10, Ch.4 의  $\geq 0$  형 계승). loop area 전체를 true hysteresis heat 로 단정하지 않는다.
- (6) branch 발열·휴지·full-cell 을 정렬한다. Chapter 4 의 열원 분해를 branch 로 확장하고 (§5.11–5.12), full-cell 관측이 음극 단독과 다름을 명시한다 (§5.9).

**한 문장 요지.** 히스테리시스는 *mobility* 의 변화가 아니라 *target* 의 이력 의존(Level A 분업의 부분 붕괴)이며, 충전 branch 는 부호 인자  $s_{\phi,j}^b = -1$  을 *logistic* 지수에서 유도함으로써 방전과 한 구조에 닫히고, 그 부호 뒤집힘 속에서도 비가역 발열  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  은 부호 상쇄로 2법칙을 보존한다. 본 장은 Chapter 1–4 기본식을 수정하지 않고 내부 state 로 방전 기준  $\xi_j$  를 유지하며, 수치 해법·validation pipeline 은 Chapter 6 로 분리한다.

**Grounding.** 지배 표준(GS, Ch1–4 계승) 및 히스테리시스 근거 원칙. (GS-1) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (GS-2) 결론은

출판 수준 엄밀성. **(GS-3)** 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOI)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. **(GS-4)** 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다. **히스테리시스 근거 원칙.** 충전 표기 보조 변수는 허용하나 독립 *state* 를 임의로 늘리지 않는다; *voltage gap* 을 곧바로 *hysteresis* 로 등치하지 않는다 ( $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ ); *branch target* 은 *metastable free-energy/nucleation/domain memory* 로 해석 가능할 때만 본문 모델; 근거 없는 *empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve* 는 실무 팁으로 격하; *hysteresis heat* 는 *polarization/transport/kinetic lag* 와 분리된 *path-dependent loss* 가 식별된 경우에만 후보. 충전 부호 인자  $s_{\phi,j}^b$  는 주장하지 않고 *logistic* 지수에서 유도한다(*CHARTER step1, Phase A HIGH* 해소).

## 5.1 Chapter 1–4 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1·2·3·4(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 김수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 충방전 branch 계층을 적층한다(앞 장 본문 기본식을 충전으로 고쳐 쓰지 않는다).

**전달식(앞 장에서 상속).** **(L1) 전하 보존식(중심 상태식).**  $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$  (방전 기준 축약형).  $V_n$  은 그 해(외부 입력 아님). 충전 포함 시 *signed coordinate* 로 일반화한다 (§5.2).  
**(L2) forward/backward kinetics(Ch3).**  $\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ ; *detailed balance*  $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$ , *ln* 형  $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$ ; *nonequilibrium stationary*  $\xi_{\text{ss},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ ; *rate ratio* 일반형  $\ln(r_j^+/r_j^-) = C_j(\xi_j, T) + A_j/RT$ . **branch** 비대칭은  $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$  인 영역이다 (§5.4).  
**(L3) 구동력·과전압·dissipation(Ch3·Ch4).** 중심 *affinity*  $A_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$  ( $s_{\phi,j} = +1$  방전); *heat-force*(국소 평형 이탈)  $\eta_j = s_{\phi,j}[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)]$ ,  $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ ; 비가역 열  $\dot{Q}_{\text{irr},j} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  (미시=거시, Ch.4);  $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ ,  $\chi_j \equiv \beta_j$ .  
**(L4) keystone 한정(Ch1·Ch3).** *Level A = Level B* 의 *detailed-balance* 극한이며 일치는 정상 *target*  $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$  한정이다(무조건 “ $A = B$ ” 아님). 그 조건은 (i)  $C_j$  의  $V_n \cdot \xi_j$ -무의존(대칭 *split*), (ii)  $V_{n,\text{drive}} = V_n$ . 이 둘 중 하나가 깨지면 *branch* ( $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$ )이며 — 바로 그 깨짐을 본 장이 다룬다.  
**(L5) 열원 분해(Ch4).**  $\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n} + \dot{Q}_{\text{transport},n}$ ; 비가역  $\geq 0$ (2법칙), 가역 부호가변;  $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ . 본 장서 *branch* 항  $\dot{Q}_{\text{hys},n}$  을 추가한다 (§5.11).  
**(L6) 네 전위 구분.** 내부  $V_n$ (보존식 해), *apparent*  $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$  (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동  $V_{n,\text{drive}}$ (기본 =  $V_n$ ), 평형  $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

임의 *empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve* 를 기본 물리식으로 쓰지 않는다(GS-4); 충전 부호는 유도 (§5.3), *branch target* 은 *metastable free-energy* 근거 시만 본문 모델.

**신규 기호(Ch1–4 위에 추가).** 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L6) 과 동일물).

| 기호                     | 단위 | 의미                                                                                           |
|------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $I_s$                  | A  | signed external current ( $> 0$ 방전, $< 0$ 충전, $= 0$ 휴지); $ I_s $ 가 Ch1–4 의 $ I $             |
| $b(t)$                 | —  | branch index $\in \{\text{dis, ch, rest}\}$ (방전/충전/휴지)                                       |
| $s_{\phi,j}^b$         | —  | branch 부호 인자 ( $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$ , $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ ; §5.3 에서 유도)  |
| $q_{\text{state}}$     | —  | signed internal state coordinate $dq_{\text{state}}/dt = I_s/Q_{\text{cell}}$ (방전 증가, 충전 감소) |
| $\zeta_j$              | —  | 충전 직관용 보조 = $1 - \xi_j$ (독립 <b>state</b> 아님; 종속 변수)                                          |
| $\xi_{\text{tar},j}^b$ | —  | branch target progress (metastable) = Ch3 $\xi_{\text{ss},j}^b$                              |

| 기호                                                                          | 단위    | 의미                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| $U_j^b, w_j^b$                                                              | V     | branch center potential · branch 전이폭 (metastable free-energy 기원)                     |
| $G_j^b$                                                                     | J/mol | transition $j$ 의 branch(metastable) free-energy                                      |
| $h_j(t)$                                                                    | —     | hysteresis state $\in [-1, 1]$ (+1 방전 memory, -1 충전 memory, 0 relaxed)               |
| $\Delta U_j^{\text{hys}}$                                                   | V     | 방전-충전 branch center 차(signed;magnitude 강제 엔 $s_{h,j}$ )                              |
| $\lambda_j^b$                                                               | 1/s   | hysteresis state relaxation rate (domain rearrangement/depinning time scale)         |
| $\eta_{j,\text{prog}}^b$                                                    | V     | branch-local 진행 과전압 = $s_{\phi,j}^b[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)]$ |
| $\Delta V_{\text{obs}}, \Delta V_{\text{hys}}$                              | V     | 관측 voltage gap · true thermodynamic hysteresis gap                                   |
| $\Delta V_{\text{pol}}, \Delta V_{\text{kin}}, \Delta V_{\text{transport}}$ | V     | 분극·kinetic lag·transport 기여 gap                                                      |
| $E_{\text{loop}}$                                                           | J     | 전압-용량 loop 면적 $\oint V dQ$ (소산 + 분극 + lag 혼합)                                        |
| $\dot{Q}_{\text{hys},n}^b$                                                  | W     | branch path-dependent hysteresis 발열률                                                 |
| $V_{\text{cell}}^b, V_p^b$                                                  | V     | branch full-cell 전압 · 양극 전위                                                          |
| $\eta_{\text{loss}}^b$                                                      | V     | branch-dependent signed loss/overpotential aggregate                                 |
| $s^{b,\text{conv}}$                                                         | —     | branch heat-positive bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X)                      |

$F = 96485 \text{ C/mol}$ ,  $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$ ,  $\text{J/C} = \text{V}$ . 열률 dot 표기는 시간을 [W].

## 5.2 Signed current · branch index · signed state coordinate

**물리.** Chapter 1–4 는 방전 한 방향만 다뤘으므로 전류 크기  $|I|$  만으로 충분했다. 충방전을 한 구조에 넣으려면 부호 있는 전류가 필요하다. signed current 를 도입한다:

$$I_s > 0 : \text{방전(discharge)}, \quad I_s < 0 : \text{충전(charge)}, \quad I_s = 0 : \text{휴지(rest)}; \quad |I_s| = \text{크기}. \quad (120)$$

Chapter 1–4 의  $|I|$  는 방전 기준 *magnitude* 였으므로, 앞 장 식에  $I_s$  를 그대로 넣지 않고  $|I_s|$  로 대응시킨다( $|I| \equiv |I_s|$ ). branch index  $b(t) \in \{\text{dis, ch, rest}\}$  를 부호로 정한다:  $I_s > 0 \Rightarrow b = \text{dis}$ ,  $I_s < 0 \Rightarrow b = \text{ch}$ ,  $I_s = 0 \Rightarrow b = \text{rest}$ . 내부 상태 좌표는 부호 있는 signed coordinate 다:

$$\boxed{\frac{dq_{\text{state}}}{dt} = \frac{I_s}{Q_{\text{cell}}}} \quad (\text{방전서 증가, 충전서 감소}). \quad (121)$$

**차원 계산.**  $I_s[\text{A} = \text{C/s}]/Q_{\text{cell}}[\text{C}] = \text{s}^{-1}$ , 좌변  $dq_{\text{state}}/dt$  도  $\text{s}^{-1}(q_{\text{state}} \text{ 무차원})$  — 정합. **부호 계산.**  $I_s > 0$ (방전)서  $dq_{\text{state}}/dt > 0$ ,  $I_s < 0$ (충전)서  $dq_{\text{state}}/dt < 0$  — 방전이 진행 좌표를 키우고 충전이 되돌린다는 직관과 일치.  $Q_{\text{cell}}$  은 기준 용량이며 irreversible capacity loss(LLI/LAM)/electrode balancing error 를 이 식에 임의 흡수하지 않는다(필요 시 별도 capacity-balancing 변수; [AL-52]). 전하 보존식은 적분 상수 모호성을 피하려 기준점 포함 상대형이 안전하다:

$$Q_{\text{cell}}(q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}}) = [Q_{\text{bg}}(V_n, T) - Q_{\text{bg}}(V_{n,\text{ref}}, T_{\text{ref}})] + \sum_j Q_{j,\text{tot}}(\xi_j - \xi_{j,\text{ref}}). \quad (122)$$

**계산(방전 극한 환원).** 방전 단독( $I_s = |I_s| > 0$ , 기준점을 방전 시작으로)에서는  $q_{\text{state}} - q_{\text{state,ref}} = q$  가 되어 식 (122) 가 Chapter 1 의 전하 보존식 (L1) 로 정확히 환원된다(앞 장과 충돌 없음). 실험 plotting 용량은 내부 좌표와 별개로 둔다:  $Q_{\text{dis}} = \int_{\text{dis}} |I_s| dt$ ,  $Q_{\text{ch}} = \int_{\text{ch}} |I_s| dt$  (ICA/DVA overlay 용; 내부 상태방정식은  $q_{\text{state}}$  를 따른다).

### 5.2.1 내부 state $\xi_j$ 유지와 보조 변수 $\zeta_j$

**물리.** 기본 state 는 방전 기준  $\xi_j$  하나다( $\xi_j = 0$  미진행,  $\xi_j = 1$  완료). 방전서 대체로  $d\xi_j/dt > 0$ , 충전서  $d\xi_j/dt < 0$  이다(같은  $\xi_j$  가 양방향으로 움직인다). 충전 방향을 직관적으로 표기할 때  $\zeta_j \equiv 1 - \xi_j$  를 쓸 수 있으나, 이는 독립 state 가 아니라 종속 보조 변수다( $d\zeta_j/dt = -d\xi_j/dt$ ). branch 전환 시  $\xi_j$  를 재초기화하지 않으며 (§5.12), 수치적분. 전하보존. 발열의 기본 입력은 항상  $\xi_j, d\xi_j/dt$  다([AL-52]; 독립 state 임의 증식 금지 — GS 근거 원칙).

### 5.3 ★ 충전 branch 부호 인자 $s_{\phi,j}^b$ 의 유도 (CHARTER step1, Ch4 이월 수령)

이 절이 본 장의 핵심이며, Chapter 4 가 명시적으로 본 장에 이월한 책임(verifybox 4단계: “충전 branch  $s_{\phi,j} = -1$  에서 logistic 지수 부호로부터의 유도는 Chapter 5 로 이월”)을 수령한다. 목표: 방전  $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$  에 대해 충전  $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$  을 *logistic* 지수의 부호 정합으로부터 유도하고(주장 금지), 충전서  $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$  의 부호가 어떻게 뒤집히는지, 그럼에도  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  (2법칙) 이 부호 상쇄로 여전히 성립함을 보인다.

#### 5.3.1 logistic 지수의 부호 정합에서 $s_{\phi,j}^b$ 가 나온다

**출발(Ch1 평형식, 무비약).** Chapter 1 의 전기화학 평형 조건(식 (iii), §평형 진행률)은 화학퍼텐셜이 전극 전위와 균형을 이루는 것이었다:  $\mu(\xi_{\text{eq},j}) = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$ . ideal 극한에서 이는  $RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = s_{\phi,j} F(V_n - U_j)$  였다(Ch1 식 eq:eqbal\_ideal). 여기서 부호 인자  $s_{\phi,j}$  는 선택한 진행 방향의 전이 구동력 부호를 정하는 양으로, Chapter 1 은 방전을 기본으로  $s_{\phi,j} = +1$  로 두었다. 본 절은 충전 branch 에서 이 부호가 무엇이어서 하는지를 동일 평형식의 부호 정합으로 역으로 묻는다.

**물리적 요구(branch 진행 방향).** “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$  선택한 branch 의 진행이 촉진”이라는 규약(Ch3 식 eq:ch3\_Aj 의  $s_{\phi,j}$  선택 규칙: “ $\mathcal{A}_j > 0$  이면 그 방향 진행 촉진”)을 충전에 그대로 적용한다. 방전 branch 의 진행은  $\xi_j$  증가( $d\xi_j/dt > 0$ , 미점유 $\rightarrow$ 점유), 충전 branch 의 진행은  $\xi_j$  감소( $d\xi_j/dt < 0$ , 점유 $\rightarrow$ 미점유)다 (§5.2.1). 따라서 같은 부호 규약이 방전과 충전에서 서로 반대 방향의  $\xi_j$  변화를 촉진해야 한다.

**유도(부호 정합, 한 줄씩).** 평형식  $RT \ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = s_{\phi,j}^b F(V_n - U_j^b)$  를  $\xi_{\text{eq},j}$  에 대해 풀면 (Chapter 1 의 (iv) 단계와 동일 대수) logistic

$$\xi_{\text{eq},j}^b(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j^b)/w_j^b]}. \quad (123)$$

이 곡선의  $V_n$ -기울기는 Chapter 1 식 eq:dxidV 와 같은 logistic 항등식으로

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}^b}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j}^b \xi_{\text{eq},j}^b (1 - \xi_{\text{eq},j}^b)}{w_j^b}. \quad (124)$$

$\xi_{\text{eq},j}^b (1 - \xi_{\text{eq},j}^b) > 0, w_j^b > 0$  이므로 이 기울기의 부호는 정확히  $s_{\phi,j}^b$  의 부호다. 이제 두 branch 의 물리적 진행 방향을 부호로 강제한다.

- (i) **방전 branch.** 방전은 전위가 낮아질수록(탈리튬화 진행,  $V_n$  이 평형서 위로 구동) 진행이 촉진되며  $\xi_j$  가 증가한다. Chapter 1 의 규약대로  $V_n > U_j$  에서  $\xi_{\text{eq},j} > 1/2$  (점유 우세) 가 되려면 식 (123) 지수 안  $-s_{\phi,j}^b (V_n - U_j)/w_j < 0$ , 즉  $s_{\phi,j}^b (V_n - U_j) > 0$  이어야 하고  $V_n > U_j$  에서 이는  $s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1$  을 강제한다. (Chapter 1~4 가 쓴 값과 일치 — 환원 계산.)



- (ii) **충전 branch.** 충전은 그 역과정이다: 전위가 반대 방향으로 구동될 때(리튬화/충전 방향) 선택한 충전 transition 의 진행( $\xi_j$  감소)이 촉진돼야 한다. “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$  충전 방향 진행 촉진” 규약을 만족하려면, 같은 전위 편차 ( $V_n - U_j^b$ ) 에 대해 방전과 반대 부호의 구동력이 충전을 밀어야 한다. 즉 충전 branch 의 진행 affinity 가 방전과 부호가 반대가 되려면 지수 안 부호 인자가 뒤집혀야 하고, 이는 곧

$$s_{\phi,j}^{\text{dis}} = +1, \quad s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1. \quad (125)$$

이 부호는 유도된 것이지 가정된 것이 아니다: 식 (124) 의 기울기 부호가 branch 진행 방향(방전  $d\xi_j/dt > 0$  vs 충전  $d\xi_j/dt < 0$ )을 결정하고, “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$  진행 촉진”이라는 단 하나의 규약을 두 branch 에 일관 적용하면 충전에서  $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$  이 필연으로 따라온다. 방전 부호를 따로 가정하지 않아도, 같은 평형식의 부호 정합이 방전(+1)과 충전(-1)을 동시에 고정한다([AL-53]).

**유효범위(Validity bound).**  $\xi_{\text{eq},j}^b$  vs metastable  $\xi_{\text{tar},j}^b$  의 구분(여기서는 부호만). 식 (123) 는 branch 부호 인자의 유도를 위해 logistic 형을 쓴 것이며, 충전/방전 평형 곡선이 실제로 다른지 ( $U_j^{\text{dis}} \neq U_j^{\text{ch}}$ , true thermodynamic hysteresis)는 §5.4 의 별개 물리(metastable branch)다. 본 절의 결론(식 (125))은 부호 정합이며,  $U_j^b, w_j^b$  의 branch 차이를 가정하지 않는다(그것은 §5.4 의 metastability 가 정한다).

### 5.3.2 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 의 부호 뒤집힘(무비약)

구동력  $\mathcal{A}_j$ . Chapter 3 명시형  $\mathcal{A}_j^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j^b)$  에 식 (125) 를 넣으면, 같은 전위 편차 ( $V_{n,\text{drive}} - U_j^b$ ) 에 대해

$$\mathcal{A}_j^{\text{dis}} = +n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j), \quad \mathcal{A}_j^{\text{ch}} = -n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j^{\text{ch}}), \quad (126)$$

즉 부호 인자가 전체 affinity 의 부호를 뒤집는다. **heat-force**  $\eta_j$ . 마찬가지로 Chapter 4 의 heat-force  $\eta_j^b = s_{\phi,j}^b [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}^b(\xi_j)]$  도 충전서 부호가 뒤집힌다:

$$\eta_j^{\text{dis}} = +[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)], \quad \eta_j^{\text{ch}} = -[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j)]. \quad (127)$$

**전류  $I_j$  의 부호.** transition current  $I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt$  는  $Q_{j,\text{tot}} > 0$  이므로  $d\xi_j/dt$  의 부호를 따른다: 방전서  $d\xi_j/dt > 0 \Rightarrow I_j > 0$ , 충전서  $d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j < 0$ . **비가역 발열**  $q_{\text{irr}}$ . Chapter 2 가  $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$  로 부호 양정치화한 것을 본 장은 branch 부호 정합으로 유도한다 — 단순 “ $I_j \eta_j$ ”를 그대로 쓰면 충전서 부호가 어떻게 되는지를 먼저 따져야 한다(아래 verifybox).

**정합/유도 검증. ★ 충전서도  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  이 부호 상쇄로 성립함 (CHARTER step1; 주장 아닌 유도).** 충전 branch( $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ )에서 비가역 발열 항의 부호를 대수적으로 따라간다. 충전이 진행 중이면 계가 충전 target 을 향해 가므로, 현재  $\xi_j$  가 그 충전 평형  $\xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}$  보다 크다 ( $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}$ , 아직 덜 빠진 상태). 두 인자의 부호를 각각 본다.

(1)  $I_j$  의 부호. 완화식  $d\xi_j/dt = k_j^{\text{phys}}(\xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}} - \xi_j)$  에서  $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}} \Rightarrow \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}} - \xi_j < 0 \Rightarrow d\xi_j/dt < 0 \Rightarrow I_j = Q_{j,\text{tot}} d\xi_j/dt < 0$ . (충전서 전류가 음 — 식 (120) 의  $I_s < 0$  과 정합.)

(2)  $\eta_j^{\text{ch}}$  의 부호. 충전 branch 의 국소 평형 전위는 branch logistic 의 역함수이므로 부호 인자가 로그 항에 실린  $V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j) = U_j^{\text{ch}} - w_j^{\text{ch}} \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$  다( $s_{\phi}^{\text{ch}} = -1 \rightarrow \xi_j$  에 감소형; §5.6 의  $V_{\text{tar}}^b$  정의와 동일). 따라서  $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}$  이면 감소형에 의해  $V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j) < V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_{\text{eq},j}^{\text{ch}}) = V_{n,\text{drive}}$ , 즉  $[V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j)] > 0$ . 여기에 충전 부호 인자를 곱하면  $\eta_j^{\text{ch}} = s_{\phi,j}^{\text{ch}} [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}^{\text{ch}}(\xi_j)] = (-1) \cdot [> 0] < 0$ .



(3) 곱의 부호(상쇄). 따라서  $I_j < 0$  이고  $\eta_j^{\text{ch}} < 0$  — 두 인자가 같은(둘 다 음) 부호라 그 곱은 양이다:

$$\boxed{n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^{\text{ch}} = \underbrace{n_j^{\text{eff}}}_{>0} \underbrace{I_j}_{<0} \underbrace{\eta_j^{\text{ch}}}_{<0} > 0.} \quad (128)$$

**핵심(부호 상쇄).** 충전이 두 인자의 부호를 동시에 뒤집으므로( $I_j$  는  $d\xi_j/dt < 0$  에서,  $\eta_j^{\text{ch}}$  는  $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$  와  $V_{\text{eq}}^{\text{ch}}$  감소형에서) 그 곱은 여전히 양이다 — 음 $\times$ 음=양. 더 *robust* 한 근거(부호 우연이 아님): 두 인자는 독립이 아니라 둘 다 같은 편차( $\xi_{\text{eq},j}^b - \xi_j$ ) 에 종속한다 —  $I_j \propto (\xi_{\text{eq},j}^b - \xi_j)$  이고,  $\eta_j^b$  도  $V_{\text{eq}}^b(\xi_j)$  의 단조성을 통해 같은 편차와 동부호이므로( $s_{\phi}^b$  가  $V_{\text{eq}}^b$  의 단조 방향과  $\eta$  의 부호 인자에 같이 들어가 짝이 맞는다),  $I_j \eta_j^b \geq 0$  은 *flux* 와 그 공액력(*conjugate force*)의 *conjugacy* 의 귀결이다. 이것이 “ $s_{\phi,j}^b$  의 부호 상쇄로  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  이 성립”의 유도다. 방전(+1, 식 (127) 첫 식)에서는  $\xi_j < \xi_{\text{eq},j} \Rightarrow I_j > 0$  이고  $\eta_j^{\text{dis}} > 0$  이라 양 $\times$ 양=양(Ch.4 *verifybox* 의 항별 부호 논증과 동일). 즉 양 **branch** 모두  $I_j$  와  $\eta_j^b$  가 같은 부호이며, 평형서  $\eta_j^b \rightarrow 0$ ,  $I_j \rightarrow 0$  동시 소멸로 매끄럽게 0 이 된다(발산 없음). 이로써 충전에서도 2법칙  $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  이 유도로 보존된다(Chapter 4 일반형의 충전 확장; [AL-54]). 단순 “ $I_j \eta_j$ ”가 아니라 부호 정렬이 유도로 보장된 양정치 합이다(RB\_CHARTER step1:  $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$  형의 충전 *branch* 근거).

**가역 열의 부호가변성(대비).** 비가역 발열이 양 *branch* 에서  $\geq 0$  인 것과 달리, 가역 열  $q_{\text{rev},j}^b = I_j \Pi_j$  ( $\Pi_j = T \partial U_j^b / \partial T$ , Ch.4 식 (L6))는  $I_j$  의 부호(방전 +, 충전 -)와  $\partial U_j^b / \partial T$  의 부호에 따라 흡열/발열 모두 가능하다. 충전과 방전에서  $I_j$  부호가 뒤집히므로 같은 entropy 계수  $\partial U_j^b / \partial T$  라도 가역 열의 부호가 *branch* 마다 반대로 나온다 — 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 물리 원천이며, 비가역(항상  $\geq 0$ )과 혼동하면 안 된다(§5.11; [AL-54]).

**유효범위(Validity bound).**  $s_{\phi,j}^b$  유도의 유효범위(*detailed-balance* 기본형). 위 *verifybox* 의 부호 상쇄는 *detailed balance* 기본형( $C_j$  의  $V_n \cdot \xi_j$ -무의존,  $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ; Ch.3 *keystone* 한정, L4)에서 닫힌다. 강구동 *branch* 비대칭( $C_j$  의 *detailed-balance* 이탈, §5.4)에서는  $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$  이므로 “현재 평형” 기준을  $\xi_{\text{tar},j}^b$  의 국소 평형  $V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)$  로 바꿔야 하고, 그 경우 부호 논증은  $\eta_{j,\text{prog}}^b = s_{\phi,j}^b [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)]$  로 일반화된(§5.6; 같은 부호 상쇄 구조 유지, *BOUNDED*). 즉 부호 양정치는 “*target* 기준 과전압”에 대해 성립하며, *true equilibrium* 과 *branch target* 의 차(히스테리시스 *loss*)는 별도 에너지다(§5.10 이중계상 금지).

## 5.4 True equilibrium vs metastable branch target (Ch3 $\xi_{\text{ss}}$ 와의 연결)

**물리.** Chapter 1/3 의  $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$  는 *true thermodynamic equilibrium target* 이다. 충방전 경로의 *branch-dependent curve* 는 다음 중 하나 이상의 결과일 수 있다: (1) metastable phase path, (2) nucleation barrier / phase-boundary pinning, (3) particle/domain memory, (4) finite-rate kinetic lag, (5) concentration polarization, (6) ohmic / charge-transfer polarization, (7) aging / side reaction. 따라서 *branch target* 도입 시 단순 *fitting curve* 인지 *metastable free-energy branch* 인지를 먼저 구분한다(이 구분 없이 충방전 곡선 차를 모두 “열역학 히스테리시스”로 부르면 polarization 과 혼동된다 — §5.7).

**many-particle 기원(dreyer2010).** 삽입전지 히스테리시스의 열역학적 기원은 개별 입자의 곡선이 아니라 다입자 집합의 거동에서 나온다: 각 입자가 1차 상전이(비단조 화학퍼텐셜)를 가지면, 집합은 충전 시와 방전 시 서로 다른 입자 부분집합이 순차적으로 변태하여 충/방전이 다른 평형 분지를 쫓는다 ([25], [AL-50]). 즉  $\xi_{\text{eq}}^{\text{ch}} \neq \xi_{\text{eq}}^{\text{dis}}$  는 단일 입자의 비가역성이 아니라 다입자/*mosaic* 열역학의 귀결이며, loop area 가 곧 한 입자의 소산열인 것은 아니다(loop area  $\neq$  true hys; §5.10).

**disorder pinning 기원(sethna1993).** 무질서가 도입한 1차 상전이는 *barrier hierarchy*(여러 크기의 nucleation/depinning 장벽)를 만들어, 외부 구동이 한 장벽을 넘을 때마다 *avalanche* 형 변태가 일어

나고 경로가 이력을 획득한다([26], [AL-51]). 이 disorder-driven first-order 전이의 hysteresis 는 흑연 staging 의 도메인 불균일·결정립계·phase-boundary pinning 과 대응하며, branch target 이 “방전 memory”와 “충전 memory” 사이에서 갈리는 물리 근거다.

**branch potential**(물리 해석 가능 시). branch 자유에너지  $G_j^b$  로 branch potential 을 정의한다 ([25, 26], [AL-55]):

$$U_j^b(T, h_j) \sim \frac{1}{F} \frac{\partial G_j^b}{\partial n_j}, \quad (129)$$

( $\partial G_j^b / \partial n_j$  [J/mol] /  $F$  [C/mol] = [J/C] = [V], 차원 정합;  $h_j$  의 준은 §5.5). 그때 branch target 은 식 (123) 형의 branch 버전이다:

$$\xi_{\text{tar},j}^b(V_n, T, h_j) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}^b(V_n - U_j^b(T, h_j))/w_j^b(T)]}. \quad (130)$$

**부호 정합.** 식 (130) 의 지수에는 §5.3 에서 유도한  $s_{\phi,j}^b$  가 들어가, branch target 의  $V_n$ -단조 방향이 branch 진행 방향과 정합한다(방전 증가, 충전 감소).

**Keystone. ★ branch target = Chapter 3 의  $\xi_{\text{ss}}$  (detailed balance 이탈의 표현).** branch 안에서 branch-local detailed balance  $r_j^{+,b}/r_j^{-,b} = \xi_{\text{tar},j}^b/(1 - \xi_{\text{tar},j}^b)$  를 쓰면 Chapter 3 의 nonequilibrium stationary target 정의(식 eq:ch3\_xiss)가 그대로  $\xi_{\text{ss},j}^b = r_j^{+,b}/(r_j^{+,b} + r_j^{-,b}) = \xi_{\text{tar},j}^b$  를 준다(무비약:  $\xi_{\text{ss}} = r^+/(r^+ + r^-) = 1/(1 + r^-/r^+) = [1 + (1 - \xi_{\text{tar}})/\xi_{\text{tar}}]^{-1} = \xi_{\text{tar}}$ ). 즉 Chapter 3 의 비평형 정상 target 이 곧 branch target 이며,  $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$  는 Chapter 3 의  $C_j$  가 true-equilibrium 값에서 branch 만큼 이탈했음을 뜻한다(Level A 분업에서 “방향”이 metastable 자유에너지로 인해 이력을 획득). 히스테리시스는 이 target 이동이지, mobility( $k_j$ )의 변화가 아니다. Chapter 3 keystone 한정 (L4) 이 “branch 비대칭  $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$  은  $C_j$  가 detailed balance 를 이탈하거나  $r_j^+/r_j^-$  가  $\xi_j$ -의존일 때 발생하며 Chapter 5 로 넘긴다”고 명시한 그 영역이 바로 여기다.

**유효범위 (Validity bound).** 근거 요구 ([AL-55]).  $\xi_{\text{tar},j}^b$  를 쓰는 것 자체는 물리 모델이 아니다.  $U_j^b, w_j^b, h_j$  가 metastable branch / domain memory / nucleation barrier / phase-boundary history 와 연결돼야 한다 (dreier2010 many-particle, sethna1993 disorder pinning). 근거 없으면  $\xi_{\text{tar},j}^b$  는 empirical branch fit 이며 본문 기본식이 아니라 실무 팁/비교 모델로 내린다(GS-4; §5.13 practicebox).

#### 5.4.1 Ch3→Ch5 전달: detailed balance-keystone 이 깨지는 자리

**Chapter 3 가 본 장으로 넘긴 것(무비약 재확인).** Chapter 3 의 keystone 검증(verifybox)은 “Level A = Level B 의 detailed-balance 극한”이 두 조건에서만 닫힘을 보였다: (i)  $C_j$  의  $V_n$ - $\xi_j$ -무의존 (대칭 split), (ii)  $V_{n,\text{drive}} = V_n$ . 그 한정의 마지막 문장이 “branch 비대칭  $\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$  은 ... Chapter 5 로 넘긴다”였다. 본 절이 그 넘겨받은 부분을 명시한다. Chapter 3 의 rate ratio 일반형(식 eq:ch3\_ratio\_B)

$$\ln \frac{r_j^{+,b}}{r_j^{-,b}} = C_j^b(\xi_j, T) + \frac{\mathcal{A}_j^b}{RT} \quad (131)$$

에서, true equilibrium 정합은 “ $C_j$  가  $\xi_j$ -무관 이고 midpoint 에서 0”을 요구했다(Ch.3 식 eq:ch3\_neff). branch 가 생기는 정확한 조건은 이 둘 중 하나의 위배다:

- (a)  $C_j^b$  의 branch 이탈.  $C_j^b \neq 0$  at midpoint, 또는  $C_j^b$  가 branch(메모리  $h_j$ )에 의존하면 detailed-balance 우변이 true-equilibrium odds 와 갈라져  $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$  다. 이는 metastable free-energy(다른  $U_j^b, w_j^b$ )나 activity 비  $a_j^{+,b}/a_j^{-,b}$  의 branch 의존에서 온다.

- (b)  $r_j^{+,b}/r_j^{-,b}$  의  $\xi_j$ -의존. ratio 가  $\xi_j$  에 의존하면  $\xi_{ss,j}^b$  가 닫힌형이 아니라 음함수(implicit fixed point)가 되어, 같은  $V_n$  에서도 경로(이력)에 따라 다른 정상점에 머문다 — path memory 의 미시 표현이다 (§5.5 의  $h_j$ ).

무엇이 안 깨지는가(중요). Chapter 3 의 *forward/backward* 구조 자체 ( $d\xi_j/dt = r_j^{+,b}(1 - \xi_j) - r_j^{-,b}\xi_j$ ,  $\text{mobility} = r^+ + r^-$ ,  $\beta_j$  가 ratio 의  $\mathcal{A}$ -기울기서 상쇄)는 branch 안에서 그대로 성립한다. 깨지는 것은 “ratio = *true-equilibrium odds*”라는 정합 제약 뿐이며, 그 자리에 “ratio = *branch-target odds*”(식 (135))가 들어선다. 즉 Level A 의 “mobility=속도” 부분은 보존되고, “열역학=방향(*true equilibrium*)” 부분만 “방향=branch target(이력 의존)”으로 부분 붕괴한다 — 이것이 “Level A 분업의 부분 붕괴”의 정확한 의미다 ([AL-55]).

## 5.5 Hysteresis state variable 과 metastability

물리. branch 가 “이력”을 가지려면 그 이력을 담는 내부 변수가 필요하다. transition 별 hysteresis state  $h_j(t) \in [-1, 1]$  를 도입한다:  $h_j = +1$  방전 branch memory,  $h_j = -1$  충전 branch memory,  $h_j = 0$  relaxed/중간 ([AL-56]). branch center 는 이 메모리에 선형으로 의존하는 signed hysteresis parameter 로 둔다:

$$U_j^{\text{hys}}(T, h_j) = U_j^0(T) + \frac{\Delta U_j^{\text{hys}}(T)}{2} h_j, \quad \Delta U_j^{\text{hys}} \in \mathbb{R}. \quad (132)$$

부호 계산.  $h_j = +1$ (방전 memory) 서  $U_j^{\text{hys}} = U_j^0 + \Delta U_j^{\text{hys}}/2$ ,  $h_j = -1$ (충전 memory) 서  $U_j^{\text{hys}} = U_j^0 - \Delta U_j^{\text{hys}}/2$  — 두 branch center 의 차가 정확히  $\Delta U_j^{\text{hys}}$  다.  $\Delta U_j^{\text{hys}} > 0$  이면 방전 branch center 가 충전보다 높은 convention(반대 관측이면  $\Delta U_j^{\text{hys}} < 0$  로 피팅; 양 magnitude 를 강제하려면 별도 부호 인자  $s_{h,j}$  를 명시하고  $\Delta U_j^{\text{hys}} = s_{h,j}|\Delta U_j^{\text{hys}}|$ ). hysteresis state 의 동역학:

$$\frac{dh_j}{dt} = \lambda_j^b [h_{\text{tar},j}^b - h_j], \quad (133)$$

$h_{\text{tar},j}^b$  는 현재 branch 의 memory target ( $b = \text{dis}$  면  $\rightarrow +1$ ,  $b = \text{ch}$  면  $\rightarrow -1$  로 끌림).  $\lambda_j^b$  는 *fitting speed* 가 아니라 domain rearrangement / phase-boundary depinning / nucleation / microstructural memory 의 relaxation time scale 을 대표한다 ([AL-56]; rest relaxation 자료 없으면 식별성 약함, §5.13). 차원 계산.  $\lambda_j^b [\text{s}^{-1}] \times \text{무차원 } [h] = \text{s}^{-1}$ , 좌변도  $\text{s}^{-1}$  — 정합.  $[-1, 1]$  유지.  $h_{\text{tar},j}^b \in \{-1, +1\}$  로 끌리는 1차 완화이므로 초기  $h_j \in [-1, 1]$  이면 해가 구간을 벗어나지 않는다(완화식의 단조 수렴; clip 으로 강제하지 않음 — GS-4).

## 5.6 Branch-dependent forward/backward kinetics

물리. Chapter 3 의 *forward/backward* 구조를 branch 위에서 형태 그대로 유지한다(깨지는 것은 정합 제약뿐, §5.4.1):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^{+,b}(1 - \xi_j) - r_j^{-,b}\xi_j. \quad (134)$$

branch free-energy landscape 가 정의되면(식 (129)) branch 안 *local* detailed balance 는 *true equilibrium* 이 아니라 branch target odds 를 만족한다:

$$\frac{r_j^{+,b}}{r_j^{-,b}} = \frac{\xi_{\text{tar},j}^b}{1 - \xi_{\text{tar},j}^b} \quad (135)$$

(global equilibrium 에 대한 detailed balance 가 아니라 *metastable branch surface* 위의 local balance). 전위 구동력이 명시되면 branch 진행 affinity 는 §5.3 에서 유도한 부호 인자로

$$\mathcal{A}_{j,\text{prog}}^b = s_{\phi,j}^b n_j^{\text{eff},b} F [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)] = n_j^{\text{eff},b} F \eta_{j,\text{prog}}^b, \quad \eta_{j,\text{prog}}^b \equiv s_{\phi,j}^b [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{tar},j}^b(\xi_j)], \quad (136)$$

$V_{\text{tar},j}^b(\xi_j) = U_j^b + s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  는 *branch-local* 평형 이탈 기준 전위 (§5.4 의 metastable 평형). 부호 인자  $s_{\phi,j}^b$  가 로그 항에 실리는 근거: 이는 branch logistic  $\xi_{\text{tar},j}^b = [1 + e^{-s_{\phi,j}^b(V_{n,\text{drive}} - U_j^b)/w_j^b}]^{-1}$  의 역함수이고, 역으로 풀면  $V_{\text{tar},j}^b - U_j^b = (w_j^b/s_{\phi,j}^b) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = s_{\phi,j}^b w_j^b \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$  ( $1/s_{\phi}^b = s_{\phi}^b, \pm 1$ ) 다. 따라서 방전( $s_{\phi}^{\text{dis}} = +1$ )에서는  $\xi_j$  에 증가형(Ch.4 형으로 환원), 충전( $s_{\phi}^{\text{ch}} = -1$ )에서는 감소형이다 — 이 감소형이 아래 부호 상쇄의 정의적 근거다.  $\eta_{j,\text{prog}}^b > 0 \Rightarrow b$ -branch 방향 진행 촉진(방전서  $d\xi_j/dt > 0$ , 충전서  $d\xi_j/dt < 0$ ). 이  $\eta_{j,\text{prog}}^b$  는 Chapter 3.4 의 **true-equilibrium** 기반  $\eta_j$  와 자동으로 같지 않다 — branch target  $V_{\text{tar},j}^b$  가 true 평형  $V_{\text{eq},j}$  에서 이탈했기 때문이다 (§5.4 keybox). 부호 검증 (**verifybox 일반화**). §5.3 verifybox 의 부호 상쇄가 “true 평형”을 “branch target”으로 바꾼 형으로 그대로 성립한다: 충전서  $I_j < 0$  이고  $\eta_{j,\text{prog}}^{\text{ch}} < 0$  이라 곱  $\geq 0$ .

**유효범위(Validity bound). branch-local dissipation vs metastable free-energy loss(★ 이중 계상 금지).** Chapter 4 의 미시=거시 결과는 branch 안에서  $\dot{Q}_{\text{irr},j}^b = n_j^{\text{eff},b} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$  로 일반화된 다 ( $\eta$  를 *branch-local* 이탈로). 그러나 이는 *branch surface* 위의 *kinetic dissipation* 일 뿐이며, *branch* 가 결국 *true equilibrium* 으로 풀릴 때 방출되는 *metastable* 자유에너지 차이(히스테리시스 *loss*, §5.10) 와 구분된다. 둘을 합치면 같은 에너지를 이중 계상한다. 즉 “현재 *branch* 위에서 *target* 을 쫓는 소산” ( $\eta_{j,\text{prog}}^b$ ) 과 “*branch* 자체가 true 평형 대비 갖는 자유에너지 잉여” ( $V_{\text{tar},j}^b - V_{\text{eq},j}$ ) 는 서로 다른 에너지 항이다 ([AL-57]).

## 5.7 Apparent 전위와 polarization 의 branch 확장 ( $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ )

**물리.** 관측되는 충방전 전압 차(loop 폭)를 곧바로 히스테리시스로 부르면 polarization 과 혼동된다. 본 절이 그 분리를 못박는다. branch 별 apparent 음극 전위는 Chapter 1 의 apparent 전위(식 eq:Vapp) 를 signed current 로 확장한 것이다:

$$V_{n,\text{app}}^b = V_n + \Delta V_{n,\text{pol}}^b, \quad \Delta V_{n,\text{pol}}^b \approx I_s R_n^b(q_{\text{state}}, T, |I_s|) \text{ (small-signal/secant)}. \quad (137)$$

이는 **polarization 표현이지 hysteresis offset 이 아니다**.  $R_n^b > 0$  이어도  $I_s$  의 부호에 따라 전압 이동 방향이 바뀐다: 방전( $I_s > 0$ )서  $\Delta V_{n,\text{pol}}^b > 0$ , 충전( $I_s < 0$ )서  $\Delta V_{n,\text{pol}}^b < 0$ . 즉 polarization 은  $|I_s| \rightarrow 0$  에서 사라지지만(전류 차단 시 0), *true hysteresis* 는  $|I_s| \rightarrow 0$  에서도 남는 평형 분지 차다 — 이 점이 둘을 구분하는 조작적 기준이다 (§5.13 의 저울/GITT 비교). 관측 voltage gap 의 분해:

$$\Delta V_{\text{obs}} = \Delta V_{\text{hys}} + \Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}} + \Delta V_{\text{transport}} + \Delta V_{\text{aging}}, \quad (138)$$

| 성분                            | 물리적 의미                                                                                                                                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta V_{\text{hys}}$       | <b>true thermodynamic hysteresis:</b> 충/방전 평형 분지 차 $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{ch}}$ (metastable free-energy; $ I_s  \rightarrow 0$ 잔존) |
| $\Delta V_{\text{pol}}$       | polarization( $R_n^b$ , ohmic/charge-transfer); $ I_s  \rightarrow 0$ 소멸, $I_s$ 부호 의존                                                      |
| $\Delta V_{\text{kin}}$       | kinetic lag( $\xi_j$ 가 target 못 따라감; Ch.1 $L$ 꼬리)                                                                                          |
| $\Delta V_{\text{transport}}$ | transport/concentration limitation (Ch.4 transport heat 와 짝)                                                                               |
| $\Delta V_{\text{aging}}$     | aging/side reaction 누적 변화                                                                                                                  |

따라서 본 장의 기본 원칙은

$$\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}. \quad (139)$$

**Ch1·Ch3 정합.**  $\Delta V_{\text{pol}}$  은 Chapter 1 의  $R_n$ (apparent voltage-axis shift)·Chapter 3 의  $R_{\text{ct}}$ (charge-transfer)에서 오고,  $\Delta V_{\text{hys}}$  만이 평형 분지 차다 — Chapter 3 의  $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$  구분이 여기서 “polarization gap  $\neq$  hysteresis gap”으로 이어진다([AL-58]). gap 전체를 한 항으로 피팅하면 polarization 과 true hysteresis 가 co-linear 라 식별 불가능하다(§5.13).

## 5.8 Branch-dependent ICA/DVA 좌표

**물리.** 충방전 ICA/DVA 를 한 그림에 겹칠 때 좌표를 명시하지 않으면 부호와 peak 방향이 혼동된다. signed capacity 와 branch positive capacity 를 구분한다:

$$Q_s(t) = Q_{s,\text{ref}} + \int_{t_{\text{ref}}}^t I_s(t') dt', \quad Q_b = \begin{cases} Q_{\text{dis}} & (b = \text{dis}) \\ Q_{\text{ch}} & (b = \text{ch}) \end{cases} \quad (140)$$

( $Q_s$  는 signed,  $Q_b$  는 각 branch 의 양 용량). branch 별 apparent DVA 는  $(dV_{n,\text{app}}^b/dQ_b)_b$ , signed thermodynamic 분석은  $dV_n/dQ_s$  를 별도로 쓴다. 좌표를 명시하지 않은 **charge/discharge ICA overlay** 는 부호와 peak 방향 혼동을 만든다([AL-58]). **Ch1 정합.** 방전 단독서  $Q_s = Q_{\text{ext}}$  이므로 Chapter 1 의 ICA/DVA( $Q_{\text{ext}}$  기준, 식 eq:fiteq)와 정확히 일치한다(앞 장과 충돌 없음).

## 5.9 Full-cell 관측 전압과 음극 peak

**물리.** 실험에서 직접 읽는 것은 음극 단독 전위가 아니라 full-cell 전압이다. full-cell 전압은 양극/음극 전위와 signed loss 의 합이다:

$$V_{\text{cell}}^b = V_p^b - V_n^b - \eta_{\text{loss}}^b, \quad (141)$$

$\eta_{\text{loss}}^b$  = branch-dependent signed loss/overpotential aggregate. apparent 기준:  $V_{\text{cell,app}}^b = V_{p,\text{app}}^b - V_{n,\text{app}}^b$ . 두 표현 동시 사용 시 **polarization 중복 계상 금지** —  $V_{p,\text{app}}^b, V_{n,\text{app}}^b$  에 이미 포함된 분극 (식 (137))을 다시  $\eta_{\text{loss}}^b$  에 넣지 않는다([AL-58]). signed capacity 기준 full-cell DVA:

$$\frac{dV_{\text{cell}}^b}{dQ_s} = \frac{dV_p^b}{dQ_s} - \frac{dV_n^b}{dQ_s} - \frac{d\eta_{\text{loss}}^b}{dQ_s}. \quad (142)$$

따라서 full-cell graphite peak 는 양극·음극·loss·transport 가 섞인 관측 신호다. reference electrode / half-cell reconstruction / electrode balancing 없이 full-cell peak 를 음극 peak 로 직접 등치하지 않는다(Chapter 1 의 “OCV 를 읽는 흐름으로 회귀 X”와 같은 입도의 경계).

## 5.10 Hysteresis energy 와 heat (loop area = 소산열)

**물리.** 한 충방전 cycle 의 전압-용량 loop 면적은 그 cycle 에서 소산된 에너지다:

$$E_{\text{loop}} = \oint V dQ. \quad (143)$$

**차원 계산.**  $V[\text{V}] \times Q[\text{C}] = \text{V} \cdot \text{C} = \text{J}$  — 에너지. 그러나 이 면적은 true hysteresis + polarization loss + kinetic lag + transport loss + side reaction 을 모두 포함한다 (식 (138) 의 모든 성분이 loop 폭에 기여). 따라서  $E_{\text{loop}}$  전체를 **true hysteresis heat** 로 단정하지 않는다(loop area  $\neq$  true hys;



dreier2010 의 many-particle 결론과 정합 — [AL-50]). 물리적으로 분리된 hysteresis loss voltage 가 식별된 경우에만 후보 발열항으로 둔다:

$$\dot{Q}_{\text{hys},n}^b = |I_s| \Delta V_{\text{hys-loss},n}^b, \quad \Delta V_{\text{hys-loss},n}^b \geq 0, \quad (144)$$

더 일반적으로는 Chapter 4 의 flux-force 형으로  $\dot{Q}_{\text{hys},n}^b = J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$  이다([AL-59]; 2법칙). 단 순 **signed**  $I_s \Delta V_{\text{hys}}^b$  는 부호 **convention** 이 정렬된 경우에만 쓴다 — Chapter 4 가 “ $I\eta$  단독”(부 호 미정렬)을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한 것과 같은 원칙이며, 본 장 §5.3 의 부호 상쇄 유도 로  $|I_s| \Delta V_{\text{hys-loss}}^b \geq 0$  형이 정당화된다. **entropy production 정합(Ch4)**. hysteresis loss 가 metastable 자유에너지의 비가역 방출이면, 그것은 Chapter 4 의 entropy production  $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$  의 한 채널(path-dependent free-energy relaxation)이며 2법칙으로  $\geq 0$  이다 — 즉 loop area 의 분리된 hysteresis 성분은 Chapter 4 의 비가역 발열 framework 안에서 닫힌다(새 피팅항이 아님).

**유효범위(Validity bound).** ★ 중복 계상 금지([AL-57],[AL-59]).  $\dot{Q}_{\text{hys},n}^b$  를 별도 항으로 쓰려면 같은 voltage-gap 성분을  $\eta_{\text{loss}}^b, R_n^b, R_{n,\text{eff}}^b$ , transport heat, 그리고 §5.6 의 branch-local kinetic dissipation  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b$  에 동시에 넣지 않는다. 특히 branch-local kinetic dissipation(target 을 쫓는 소산) 과 hysteresis loss(branch 가 true 평형으로 풀릴 때의 자유에너지 방출)는 다른 에너지이므로 (§5.6 boundbox) 둘을 합산하면 같은 에너지를 두 번 센다. 분리되지 않은 loop area 전체는 true hysteresis heat 가 아니다.

## 5.11 Branch-dependent heat 구조

**물리.** Chapter 4 의 열원 분해(식 (L5))를 branch 로 확장하고 hysteresis 항을 추가한다([AL-59]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n}^b = \dot{Q}_{\text{irr},n}^b + \dot{Q}_{\text{rev},n}^b + \dot{Q}_{\text{relax},n}^b + \dot{Q}_{\text{transport},n}^b + \dot{Q}_{\text{hys},n}^b. \quad (145)$$

| 항                                | 물리적 근거 (부호)                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\dot{Q}_{\text{irr},n}^b$       | $J^b \mathcal{A}^b \geq 0$ , overpotential-driven entropy production<br>$= \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{j,\text{prog}}^b \geq 0$ (§5.3 부호 상쇄로 양 branch $\geq 0$ ) |
| $\dot{Q}_{\text{rev},n}^b$       | branch별 entropy coefficient 또는 transition entropy<br>(부호가변; 충전서 $I_j < 0$ 로 방전과 부호 반전)                                                                                 |
| $\dot{Q}_{\text{relax},n}^b$     | metastable branch relaxation 또는 transition-network<br>entropy production                                                                                               |
| $\dot{Q}_{\text{transport},n}^b$ | diffusion/electrolyte/finite-current dissipative loss ( $\geq 0$ )                                                                                                     |
| $\dot{Q}_{\text{hys},n}^b$       | polarization 과 분리된 path-dependent hysteresis loss<br>( $\geq 0$ ; §5.10)                                                                                               |

**가역 열(transition entropy basis, 충전 부호 명시).** Chapter 4 의 transition entropy basis(식 eq:ch4\_rev\_xi) 를 branch 로 쓰면

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi}^b = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}} T \Delta S_j^b \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (146)$$

**차원 검증.**  $T[\text{K}] \Delta S_j^b [\text{J}/(\text{mol K})] (Q_{j,\text{tot}}/F) [\text{mol}] (d\xi_j/dt) [\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$  — 가역 발열률. 충전 부호 명시. 충전서  $d\xi_j/dt < 0$  이 될 수 있으므로 ( $\xi_j$  감소), 같은  $\Delta S_j^b$  라도 가역 열의 부호가 branch 마다 반대로 나온다 — 이것이 §5.3 의 “가역 열 부호가변성”(verifybox 직후 단락)의 정량 표현이다.  $s_{\text{rev},\xi,j}^{b,\text{conv}}$

는 heat-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다(피팅 X; Chapter 4 의  $s^{\text{conv}}$  와 동일 입도, 서로 다른 규약으로 독립 도입 금지). **Hysteresis heat** 와 **reversible heat** 가 **branch heat asymmetry** 를 동시에 설명하지 않도록 독립 제약이 필요하다(§5.13; calorimetry).

## 5.12 Rest 구간과 branch switching

**물리.** 휴지 구간에서는  $I_s = 0$ ,  $dq_{\text{state}}/dt = 0$  이지만 내부  $\xi_j, h_j, V_n$  은 계속 relax 한다 (Chapter 4 의 휴지 relaxation heat 와 짝).  $\xi_j$  가 무엇을 향해 풀리는지에 두 후보가 있다. true equilibrium 으로 relax(메모리 소멸):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j], \quad (147)$$

metastable memory 유지 (branch target 으로 relax):

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{rest}} [\xi_{\text{star},j}^{\text{rest}}(V_n, T, h_j) - \xi_j]. \quad (148)$$

무엇이 맞는지는 rest relaxation voltage + thermal response 로 제한한다(둘은 같은 데이터로 판별 가능 — true 평형으로 풀리면 OCV 가 두 branch 에서 한 값으로 수렴, memory 유지면 갈린 채 남음). hysteresis state 도 두 후보다:

$$\text{memory-retaining: } \frac{dh_j}{dt} = 0, \quad (149)$$

$$\text{relaxing: } \frac{dh_j}{dt} = -\lambda_{j,\text{rest}} h_j \quad (h_j \rightarrow 0 \text{ 단조 감소}). \quad (150)$$

rest relaxation 데이터가 없으면 두 모델은 식별 곤란하다([AL-56]; 임의 택일 금지). **branch switching 연속성(중요).** branch 전환 시  $\xi_j, h_j, V_n$  은 연속이며 재초기화하지 않는다 — 물리 상태는 전류 부호가 바뀐다고 점프하지 않는다. 전하 보존식(식 (122))은 매 시간점 다시 풀어  $V_n$  을 얻으므로, branch 전환은  $I_s$  부호 변화로만 들어가고 state 변수의 불연속을 만들지 않는다([AL-52]).

## 5.13 식별성 및 필요한 실험 제약

**물리.** branch 항들은 강하게 상관되어, 같은 충방전 곡선만으로 동시 결정할 수 없다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다(Chapter 1-4 의 forward-only·식별성 원칙 계승).

| 상관되는 항                                            | 주의점                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta V_{\text{hys}}$ 와 $\Delta V_{\text{pol}}$ | voltage gap 을 모두 hysteresis 로 해석 금지<br>( $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ ; $ I_s  \rightarrow 0$ 외삽으로 분리) |
| $U_j^b$ 와 $R_n^b$                                 | branch offset(평형 분지)과 polarization shift 가 peak 위치를 모두 변화                                                                    |
| $k_j^b, h_j, \lambda_j^b$                         | kinetic lag 와 memory relaxation 이 tail/peak shift 를 모두 설명 가능                                                                 |
| $\Delta S_j^b$ 와 hysteresis heat                  | branch heat asymmetry 를 가역 열과 hysteresis loss 가 중복 설명 위험                                                                     |
| full-cell $V_p$ 와 음극 $V_n$                        | full-cell 서 양극/음극 contribution 중첩(reference electrode 필요)                                                                    |

**필요 실험.** 저율 charge/discharge 비교(GITT/저율 OCV — true hysteresis vs polarization 분리),

rest relaxation(memory 소멸 vs 유지 관별), current interrupt/pulse(immediate polarization), rate series(kinetic lag vs hysteresis), temperature series( $\Delta S_j^b$ ,  $U_j^b(T)$ ), reference electrode/half-cell reconstruction(full-cell 분해), calorimetry/temperature response(가역/비가역/hysteresis heat 분리).

**실무 팁 (본문 물리식 아님).** 초기 비교에서 충전/방전을 별도 *empirical branch curve* 로 피팅할 수 있으나 물리 모델 기본식이 아니다. 그 *curve* 가 *metastable free-energy branch / domain memory / nucleation barrier / polarization / transport / aging* 중 무엇인지 분리되지 않으면 논문용 물리 결론에 쓰지 않고, 단순 *empirical residual* 로 명시한 뒤 주 결론에서 제외한다(*GS-4; solver/numerical 구현과 validation pipeline* 은 *Chapter 6*).

## 5.14 Chapter 5 의 가정 원장 (AL-50~59)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB\_AL\_MASTER) Ch5 그룹(AL-50~59)으로 정리한다. AL-50,51 은 기등재본 (Foundation), AL-52~59 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(consolidated\_ch5 의 dangling [AL-Y1] 의 실제 정의 부여 포함: Y1→AL-50/51/55). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

| AL#   | 가정 진술                                                                                                                                                                                  | tier             | 근거 cite (DOI/ISBN)                                                                                            | 사용 식                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| AL-50 | 삽입전지 히스테리시스 = metastable/다입자 (many-particle,mosaic) 열역학 기원;loop area $\neq$ true hys                                                                                                   | GROUNDED         | dreyer2010 (DOI 10.1038/nmat2730)                                                                             | (129),(143),(144)        |
| AL-51 | disorder-driven first-order 전이의 hysteresis/hierarchy(nucleation/ depinning barrier 위계,avalanche,path memory)                                                                           | GROUNDED         | sethna1993 (DOI 10.1103/PhysRevLett.70.3347)                                                                  | (129),(132),(133)        |
| AL-52 | signed current $I_s$ / signed coordinate $q_{state}(dq_{state}/dt=I_s/Q_{cell})$ ; 내부 state $\xi_j$ 유지( $\zeta_j=1-\xi_j$ 종속);LLI/LAM 임의 흡수 금지;branch switching 연속 (재초기화 X)            | BOUNDED          | doyle1993,newman (DOI 10.1149/1.2221597;ISBN 978-0-471-47756-3)                                               | (120),(121),(122)        |
| AL-53 | ★ 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^{ch} = -1$ 을 logistic 지수 부호 정합으로 유도 (“ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$ 진행 촉진” 규약을 양 branch 일관 적용; 방전 +1 과 동시 고정)                                        | GROUNDED         | bardfaulkner,newman, bazant2013 (ISBN 978-0-471-04372-0;978-0-471-47756-3;DOI 10.1021/ar300145c)              | (123),(124),(125)        |
| AL-54 | ★ 충전서도 $n_j^{eff} I_j \eta_j^b \geq 0$ (2법칙) — 부호 상쇄(충전 $I_j < 0$ 이고 $\eta_j^{ch} < 0$ , 음×음=양) 로 유도; 가역 열 $q_{rev}^b = I_j \Pi_j$ 는 $I_j$ 부호 반전으로 branch 부호가변                         | GROUNDED         | degrootmazor1962(book), onsager1931,schnakenberg 1976 (DOI 10.1103/PhysRev.37.405; 10.1103/RevModPhys.48.571) | (126),(127),(128)        |
| AL-55 | ★ branch target $\xi_{tar,j}^b = Ch3$ $\xi_{ss,j}^b$ (branch-local DB>true-eq 에서 $C_j$ 이탈);Level A “방향” 부분 붕괴 (target 이력 의존,mobility 불변);metastable free-energy 근거 시만 본문 모델            | GROUNDED/BOUNDED | dreyer2010,sethna1993, bazant2013 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1103/PhysRevLett.70.3347; 10.1021/ar300145c)      | (130),(135),(131)        |
| AL-56 | hysteresis state $h_j \in [-1, 1]$ 1차 완화 ( $dh_j/dt=\lambda_j^b[h_{tar}^b-h_j]$ ); $\lambda_j^b =$ domain rearrangement/depinning time scale(피팅속도 아님);rest 시 eq vs meta 두 후보(독립 검증 필요) | BOUNDED          | sethna1993,dreyer2010 (DOI 10.1103/PhysRevLett.70.3347; 10.1038/nmat2730)                                     | (132),(133), (147)–(150) |

| AL#   | 가정 진술                                                                                                                                                                                                                       | tier              | 근거 cite (DOI/ISBN)                                                                                | 사용 식                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| AL-57 | ★ branch-local kinetic dissipation( $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_{\text{prog}}^b$ , target 쫓는 소산) $\neq$ metastable 자유에너지 loss( $V_{\text{tar}}^b - V_{\text{eq}}$ , branch 가 true 평형 풀릴 때); 합산 시 이중계상                        | BOUNDED           | dreyer2010,degrootmazur 1962(book),bazant2013 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1021/ar300145c)           | (136) boundbox, (144) boundbox |
| AL-58 | ★ $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ (loop 폭 분해: hys/pol/kin/transp/aging); polarization 은 $ I_s  \rightarrow 0$ 소멸 $I_s$ 부호 의존, true hys 는 $ I_s  \rightarrow 0$ 잔존; full-cell $\neq$ 음극 단독; ICA/DVA 좌표 명시 | BOUNDED           | dreyer2010,bardfaulkner, newman (DOI 10.1038/nmat2730; ISBN 978-0-471-04372-0; 978-0-471-47756-3) | (137), (138), (139), (141)     |
| AL-59 | hysteresis heat = loop area 의 분리된 성분만 ( $J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$ , flux-force; $ I_s  \Delta V_{\text{hys-loss}}^b$ 는 부호정렬 시); branch heat 분해; loop area 전체 $\neq$ true hys heat; 중복계상 금지       | GROUNDDED/BOUNDED | dreyer2010,degrootmazur 1962(book),onsager1931 (DOI 10.1038/nmat2730; 10.1103/PhysRev.37.405)     | (144), (145), (146)            |

**AGP(Assumption Grounding Policy).** 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 전용 항목은 없으며 (branch target 의 metastable 해석 가능성·가역/비가역/hysteresis heat 분리 비율은 BOUNDED + 독립 검증 전제), 히스테리시스의 metastable/many-particle-disorder 기원과 충전 부호 유도·2법칙 보존은 GROUNDED, signed-coordinate-polarization 분리·중복계상 금지·식별성은 BOUNDED(유효범위 병기)다. 임의 empirical branch offset / arbitrary hysteresis curve / clip/cap/step 정의식 0(GS-4; empirical branch fit 은 practicebox 로 격하). solver/numerical 구현 0(Ch.6 분리). **DOI 정확 귀속(★ Ch3-Ch4 오귀속 교훈 계승):** dreyer2010 = 10.1038/nmat2730, sethna1993 = 10.1103/PhysRevLett.70.3347, degrootmazur1962 = 교과서(DOI 없음), onsager1931 = 10.1103/PhysRev.37.405, schnakenberg1976 = 10.1103/RevModPhys.48.571 — Onsager DOI 를 degrootmazur 책에 붙이는 류의 오귀속 0건.

## 5.15 Chapter 5 자체 검수표

| 검수 항목                                                                                                        | 결과                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Chapter 1-4(RB) 를 수정 없이 적층; 전하 보존식이 충전으로 고쳐 쓰이지 않음 (P3-6)                                                    | 통과(§5.1)               |
| signed current convention 을 먼저 정의; $I_s$ vs $ I_s $ 구분; 방전 환원 계산                                             | 통과(식 (120), (122))     |
| $q_{\text{state}}$ 와 reference form 명시; LLI/LAM 임의 흡수 금지                                                     | 통과(식 (121), (122))     |
| 방전 기준 $\xi_j$ continuity 유지; $\zeta_j$ 는 종속 보조 변수(독립 state 증식 X)                                             | 통과(§5.2.1)             |
| ★ 충전 branch 부호 $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$ 을 logistic 지수 부호 정합으로 유도(주장 X; CHARTER step1)                   | 통과(식 (124), (125))     |
| ★ 충전서 $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$ 부호 뒤집힘 + $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$ 부호 상쇄로 유도(2법칙) | 통과(verifybox, 식 (128)) |
| 가역 열 부호가변성( $I_j$ 부호 반전으로 branch 발열 비대칭) 명시                                                                  | 통과(§5.3.5.11)          |
| true equilibrium target 과 metastable branch target 구분 (many-particle/disorder 기원)                            | 통과(§5.4)               |
| ★ branch target = Ch3 $\xi_{\text{ss}}$ (detailed balance 이탈); 히스테리시스 = target 이동 (mobility 아님)              | 통과(keybox)             |
| ★ Ch3→Ch5 전달: DB/keystone 이 깨지는 정확한 조건( $C_j$ 이탈/ $\xi_j$ -의존); 안 깨지는 것(fb 구조) 구분                            | 통과(§5.4.1)             |
| branch target 을 arbitrary fitting curve 로 두지 않음 (metastable 근거 요구)                                           | 통과(boundbox)           |

| 검수 항목                                                                                                                    | 결과                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| hysteresis state $h_j$ 에 물리적 memory 의미 + 부호·차원·구간 검산                                                                     | 통과 (§5.5)              |
| branch forward/backward kinetics 를 Ch3 구조와 연결; branch-local DB; 부호 검산                                                    | 통과 (식 (135), (136))    |
| ★ branch-local kinetic dissipation vs metastable 자유에너지 loss 구분 (이중계상 금지)                                                 | 통과 (§5.6 boundbox)     |
| ★ $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ 명시; $R_n^b$ 는 polarization ( $I_s$ 부호 의존, $ I_s  \rightarrow 0$ 소멸) | 통과 (식 (139))           |
| ICA/DVA 좌표 명시 (signed vs branch positive); 방전 단독서 $Q_s = Q_{\text{ext}}$ 환원                                              | 통과 (§5.8)              |
| full-cell apparent 전위와 internal-loss double counting 금지; 음극 단독과 구분                                                       | 통과 (§5.9)              |
| ★ loop area = 소산열이되 전체 $\neq$ true hys heat; flux-force 후보; entropy production 정합 (Ch4)                                  | 통과 (§5.10)             |
| branch-dependent heat 를 물리 근거 항으로 제한; 충전 $d\xi/dt < 0$ sign 명시                                                           | 통과 (§5.11)             |
| rest relaxation 의 eq vs meta 두 후보 구분; branch switching $\xi_j, h_j, V_n$ continuity                                      | 통과 (§5.12)             |
| 모든 식 차원·부호·극한·2법칙 검산 명시                                                                                                  | 통과 (§5.2, 5.3, 5.10 등) |
| “자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건 (G-noleap)                                                                              | 통과                     |
| 모든 가정 AL-50~59 인용; BOUNDED 유효범위 병기; DOI 정확 귀속 (오귀속 0)                                                                    | 통과 (§5.14)             |
| empirical branch fit 을 실무 팁으로 격하; solver 0                                                                               | 통과 (§5.13)             |
| Ch6 이월 항목 분리                                                                                                             | 통과 (§5.16)             |

## 5.16 Chapter 6 으로 전달되는 항목

- 1) 시간 적분. signed current  $I_s$  와  $q_{\text{state}}$  기반 시간 적분; branch switching 시  $\xi_j, h_j, V_n$  continuity (재 초기화 X); branch 별 root finding 으로 매 시간점  $V_n$  결정.
- 2) 분리 검증. hysteresis vs polarization 구분 검증 절차 ( $|I_s| \rightarrow 0$  외삽, GITT, rest relaxation); 가역/비가역/hysteresis heat 의 calorimetry 분리; full-cell 조합 시 양극/음극 coordinate matching.
- 3) **empirical 격하**. empirical branch fit 을 *validation candidate* 로만 취급 (metastable free-energy/domain memory 분리 안 되면 주 결론서 제외; Chapter 1-4 의 forward-only 원칙).

## 5.17 Chapter 5 의 결론

첫째, Chapter 1-4 의 방전 기준 모델은 signed current  $I_s$  와 signed state coordinate  $q_{\text{state}}$  도입으로 충전 branch 까지 확장된다 (식 (120), (121)). 내부 state 는 방전 기준  $\xi_j$  를 유지하고 ( $\zeta_j = 1 - \xi_j$  는 종속 보조 변수), branch switching 시  $\xi_j, h_j, V_n$  은 연속이며 방전 단독서 Chapter 1 식으로 정확히 환원된다 (앞 장과 충돌 없음).

둘째, 충전 **branch** 의 부호 인자  $s_{\phi,j}^{\text{ch}} = -1$  은 유도된다 (식 (125)). logistic 기울기의 부호가 정확히  $s_{\phi,j}^b$  이고 (식 (124)), “ $\mathcal{A}_j > 0 \Leftrightarrow$  진행 촉진”이라는 단 하나의 규약을 방전 ( $\xi_j$  증가)과 충전 ( $\xi_j$  감소)에 일관 적용하면 방전 +1 과 충전 -1 이 동시에 고정된다 (주장이 아니라 부호 정합 — CHARTER step1, Ch.4 이월 수령). 충전서  $\mathcal{A}_j, \eta_j, q_{\text{irr}}$  의 부호가 뒤집히지만,  $I_j$  와  $\eta_j^b$  가 동시에 부호를 뒤집어 (음×음=양) 비가역 발열  $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j^b \geq 0$  이 부호 상쇄로 2법칙을 보존한다 (식 (128), verifybox). 가역 열은  $I_j$  부호 반전으로 branch 부호가변이며, 이것이 충방전 발열 비대칭의 한 원천이다.

셋째, true equilibrium target  $\xi_{\text{eq},j}$  와 metastable branch target  $\xi_{\text{tar},j}^b$  를 구분한다. **branch target** 은 Chapter 3 의 nonequilibrium stationary  $\xi_{\text{ss},j}$  이며 (식 (135)),  $\xi_{\text{tar},j}^b \neq \xi_{\text{eq},j}$  는 detailed balance 의 branch 이탈이다 — 히스테리시스는 mobility 변화가 아니라 *target* 의 이력 의존 (Level A 분업의 부분 붕괴)이다. 그 기원은 many-particle/mosaic 열역학 (dreyer2010) 과 disorder-driven first-



order 전이의 barrier hierarchy( Sethna1993)이며, Chapter 3 의 keystone 이 깨지는 정확한 자리( $C_j$ 의 detailed-balance 이탈 /  $r_j^+/r_j^-$  의  $\xi_j$ -의존)를 명시했다 (§5.4.1).

넷째, 관측 voltage gap 은 hysteresis 가 아니다( $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ , 식 (139)). gap 에는 polarization( $R_n^b$ ;  $|I_s| \rightarrow 0$  소멸,  $I_s$  부호 의존), kinetic lag, transport, aging 이 섞이며, true thermodynamic hysteresis(평형 분지 차)만이  $|I_s| \rightarrow 0$  에서 잔존한다 — 이 조작적 차이가 둘을 분리한다.

다섯째, loop 면적  $E_{\text{loop}} = \oint V dQ$  는 소산 에너지이되 그 전체가 true hysteresis heat 는 아니다 (Dreyer2010 정합). 분리된 hysteresis loss 만이 flux-force  $J_{\text{hys}}^b \mathcal{A}_{\text{hys}}^b \geq 0$  (Chapter 4 의 entropy production 채널)으로 후보 발열항이 되며, branch-local kinetic dissipation 과 합산하면 같은 에너지를 이중 계상한다(식 (144) boundbox). full-cell ICA/DVA 는 양극/음극/branch signed loss/transport/polarization 이 섞인 관측 신호라 음극 단독과 직접 같지 않다.

여섯째, Chapter 5 는 물리적 path dependence 와 metastability 를 중심으로 충방전 확장 구조를 닫되, Chapter 1-4 기본식을 수정하지 않는다. 충전 부호 유도·2법칙 보존·target 이력 의존·loop-area 분리가 한 인과 사슬 안에서 정합하며, Chapter 6 에서 이 구조를 실제 수치 해법·validation pipeline·GITT/저울/고울 데이터 비교로 연결한다.

## Chapter 6 으로의 전달

본 장이 확정한 충방전 구조(signed  $I_s \cdot q_{\text{state}}$ , 충전 부호  $s_{\phi,j}^b$ , branch target  $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$ , hysteresis state  $h_j$ ,  $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ , loop-area 분리 발열)와 상태변수 위에서: Chapter 6 은 stiff kinetics + branch switching 의 시간 적분, 매 시간점 root-find 로  $V_n$  결정, hysteresis vs polarization 분리 검증 pipeline, calorimetry 부재 시 발열·branch curve 를 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 두는 제한을 다룬다(Chapter 1-4 의 forward-only 원칙).

## 6 Chapter 6 — 피팅 실무: 식별성 · 순차 제약 · 반증 (수치는 보조 종속)

서 — 이 장이 답하는 질문: “유도식을 어떻게 피팅하는가”

Chapter 1 은 하나의 관찰(“저온·고율서 ICA peak 꼬리가 길어져 겹친다”)에서 출발해, 열역학 무대 ( $V_n$ , 평형 target  $\xi_{eq}$ ) 위에서 동역학(진행률 완화 + relaxation-length spectrum)이 꼬리를 만든다는 인과 사슬과 피팅 가능한 닫힌 논리식(Ch.1 식 eq:fiteq, 평가 순서 S1–S6)을 세웠다. Chapter 2–5 는 그 위에 발열·반응속도론·entropy production·히스테리시스를 적층하며, 각 장이 어떤 파라미터를 어떤 독립 실험으로 제약해야 하는지를 남겼다. Chapter 6 의 임무는 새 물리를 추가하는 것이 아니라, 그 유도식들을 실제 ICA/DVA 데이터에 피팅하는 방법론을 담은 것이다.

**Chapter 6 의 한 문장 요지.** 피팅은 모든 파라미터를 한 번에 자유화하는 회귀(regression)가 아니라, 독립 실험으로 순차적으로 제약하는 식별(identification) 과정이다: 저속 OCV 가 열역학 골격 ( $U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}$ )을, GITT 가 분극( $R_n$ )과 완화 signature 를, 여러 온도의 Arrhenius 가 활성화 파라미터( $\Delta H_a, \Delta S_a, k_0$ )를, 여러 C-rate 가 전위 의존 가속( $\chi_j$ )을 차례로 잡고, 배리어 분포  $\rho_G$  는 독립 입력으로만 forward 예측에 쓴다(역산 금지). 수치 해법(전하 보존식 root-find, index-1 DAE 시간 적분, self-consistent Volterra 의 closure)은 이 피팅의 inner-loop solver 로 종속되며 주역이 아니다. 1차 범위는 음극 방전·등온이다.

왜 “피팅 실무”가 따로 필요한가. Ch.1 의 결론식  $\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{bg}(V_n, T)}{1 - Q_p(d\Theta_{tail}/dQ)}$  은 그 자체로는 닫혀 있으나,  $d\Theta_{tail}/dQ$  가  $V_n$  을 통해 자기 자신에 의존하는 self-consistent 적분식(Ch.1 식 eq:volterra)이라 한 점의  $dQ/dV_n$  을 얻으려면 적분방정식을 풀어야 한다. 또 여러 파라미터가 같은 꼬리 모양을 만들 수 있어(예: 분극  $R_n$  과 mobility 가속  $\chi_j$  가 모두 꼬리를 늘림) 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 식별 불가능하다. 본 장은 (i) 그 적분식을 푸는 수치 절차와 (ii) 식별성을 보장하는 순차 제약 전략을 함께 다룬다 — 전자는 후자의 도구다.

**Grounding.** 지배 표준(GS, Ch1–5 계승) 및 본 장 추가 원칙. (GS-1) 모든 절차 식은 물리/통계적 의미를 prose 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (GS-2) 결론은 출판 수준 엄밀성. (GS-3) 모든 가정은 통합 Assumption Ledger([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOD)를 인용하며, 근거가 없으면 FLAGGED 로 표기하고 established 로 쓰지 않는다. (GS-4) 임의 clip/cap/softplus/step 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다. (GS-4', 본 장 핵심) 수치 tolerance (예: closure 검증 임계값  $\varepsilon_{tol}$ , root-find 종료 기준)는 임의 상수가 아니라 상대오차·물리 scale·측정 잡음 floor 로부터 유도하거나, 그렇게 정당화되지 않은 특정 숫자값은 FLAGGED 로 정직 표기한다. (GS-4'') 피팅 초기값 탐색·디버깅용 수치 보조(bounded transform 등)는 본문 물리식이 아니라 practicebox 로 격리하고 최종 해석에서 제거한다.

### 6.1 Chapter 1–5 에서 전달받는 고정 기준식과 피팅 파라미터

본 장은 Chapter 1–5(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6, P5). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 피팅 방법론 계층을 적층한다(앞 장 본문 기본식을 고쳐 쓰지 않는다).

**전달식(앞 장에서 상속).** (L1) 전하 보존식(중심 상태식, Ch1).  $Q_{cell} q = Q_{bg}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,tot} \xi_j$ .  $V_n$  은 그 해(외부 입력 아님); 단조성  $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ .

(L2) 진행률 동역학(Ch1·Ch3).  $\frac{d\xi_j}{dt} = k_j[\xi_{eq,j}(V_n, T) - \xi_j]$  또는 forward/backward 형  $r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ ; detailed balance  $r_j^+/r_j^- = \xi_{eq,j}/(1 - \xi_{eq,j})$ ;  $k_j = k_0(T)e^{-(G - \chi_j A_j)/RT}$ ,  $A_j = s_{\phi,j} n_j^{eff} F(V_{n,drive} - U_j)$ , 기본  $V_{n,drive} = V_n$ .

(L3) 피팅 논리식과 평가 순서(Ch1).  $\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{bg}(V_n, T)}{1 - Q_p(d\Theta_{tail}/dQ)}$ ,  $C_{bg} = \partial Q_{bg}/\partial V_n$ ; 평가 순서  $S1-S6$  (charge-balance root  $\rightarrow \xi_{eq} \rightarrow k_j \rightarrow L(G) \rightarrow A_L \rightarrow kernel\ integral \rightarrow dQ/dV_n \rightarrow$  측정측  $dQ/dV_{n,app}$ ).

(L4) self-consistent 적분식(Ch1).  $\Theta(q) = \Theta_{init}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{eq}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq'$ ,  $\mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL$  (Volterra 2종).

(L5) closure 2-tier(Ch1). 직접 수치적분(분포  $g$ -grid)=항상 보존되는 기준 해법; Plan A=Fredholm ratio-substitution closed-form(사용자 PhD, [32, 33, 31])=검증 통과 시 가속 후보.

(L6) 발열(Ch2-Ch4).  $\dot{Q}_{irr} = \sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j \geq 0$ ,  $\dot{Q}_{rev} = s^{conv} |I| T \partial U / \partial T$  류; calorimetry 부재 시 forward prediction 으로만(피팅 금지).

(L7) 히스테리시스(Ch5). signed current  $I_s \cdot q_{state}$ , 충전 부호  $s_{\phi,j}^b = -1$ , branch target  $\xi_{tar,j}^b = \xi_{ss,j}^b$ ,  $\Delta V_{obs} \neq \Delta V_{hys}$ , loop-area 분리 발열.

(L8) 반증(Ch1). N1 Arrhenius 직선성, N2 전위 의존 spectrum shift( $\partial \ln L / \partial V_{n,drive} < 0$ ), N3 저온 lineshape(평형 broadening vs disorder), N4  $\rho_G$  forward-only(역산 금지).

conv, state, hys, OCV 등 약어는 Ch1-5 정의 그대로이며 본 장은 이를 재정의하지 않는다. Chapter 1-5 본문 기본식은 수정하지 않는다(P3-6). 본 장은 이들을 데이터로 제약하는 절차로 배치한다.

피팅 파라미터의 전수 목록(앞 장이 남긴 것). 본 장이 식별 대상으로 삼는 파라미터는 다음으로 닫힌다(이 외의 자유 knob 추가 금지). 각각 어느 장이 정의했고 어느 독립 실험이 1차로 제약하는지를 §6.8 에서 매핑한다.

| 파라미터                                  | 정의 장·식                    | 물리적 의미(피팅 시 해석)                                   |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| $U_j, w_j$                            | Ch1 eq:logistic           | 전이 중심 전위·평형 전이 폭(열역학 무대)                          |
| $Q_{j,tot}, Q_{bg}(V_n, T)$           | Ch1 eq:charge_balance     | 전이 용량 기여·배경 누적 용량(전하 보존)                          |
| $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}, k_0$ | Ch1 eq:kact ([AL-10])     | 활성화 엔탈피·엔트로피·prefactor(Eyring)                    |
| $\chi_j (\equiv \beta_j)$             | Ch1/Ch3 ([AL-11],31)      | 배리어 낮춤 민감도 = transfer coefficient                 |
| $\rho_G(g; T)$                        | Ch1 eq:spectrum ([AL-13]) | 배리어 확률밀도(독립 입력; 역산 금지, [AL-16])                   |
| $R_n$                                 | Ch1 eq:Vapp / Ch3         | 음극 apparent 분극 계수( $\neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$ ) |
| $k_{j,lim}$                           | Ch1 eq:kphys              | 수송·확산·유한자리 병목(독립 제약 시만)                           |
| $n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$               | Ch3 ([AL-34])             | effective 전자수(detailed balance 가 강제; 독립 자유 X)     |
| $s_{\phi,j}^b, \xi_{tar,j}^b, h_j$    | Ch5 ([AL-53]-56)          | branch 부호·target·hysteresis state(충전 시)           |

## 6.2 보유 데이터와 식별 가능 / 불가 항목의 분리

피팅의 첫 단계는 회귀가 아니라 무엇을 제약할 수 있는지의 분리다. 1차 검증 기준은 사용자 보유 음극 반쪽셀 GITT, STO-OCV 테이블, 0.1/0.2/0.5/1.0 C rate series 다([AL-63]). 이 데이터는 모델을 전부 결정하지 않으므로, 제약 가능/불가 항목을 먼저 나눠 과결정(over-fitting) 을 차단한다.

| 데이터         | 우선 제약 가능                                                              | 직접 확정 곤란                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 반쪽셀 STO-OCV | $V_{n,OCV}(q), U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}$ 열역학 골격                    | $k_j, \rho_G(g)$ , transport limitation               |
| 반쪽셀 GITT    | instantaneous polarization( $R_n$ 일 부), relaxation signature, OCV 정 합 | $k_j$ 단독 값, solid diffusion vs phase relaxation 완전 분리 |

| 데이터              | 우선 제약 가능                                       | 직접 확정 곤란                                   |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 0.1/0.2 C        | 저율 quasi-equilibrium proxy, peak 위치/폭          | strict thermodynamic equilibrium           |
| 0.5/1.0 C        | kinetic lag, broadening, transport stress test | pure frozen kinetic limit                  |
| 다운도 series       | Arrhenius 기울기 ( $E_a$ ), $\Delta S_a$          | 단일 온도만으로는 $T$ -의존 분리 불가                    |
| 온도별 수명/full-cell | 정성적 열화 trend                                   | $U_j(T), w_j(T), k_j(T), \Delta S_j$ 정량 분리 |

**유효범위(Validity bound). 데이터 제약([AL-63]).** 단일 온도 자료로  $U_j(T), w_j(T), k_j(T)$  의 온도의존을 분리하지 않는다 — *Arrhenius* 기울기는 여러 온도가 있어야 정의된다 (§6.11). *calorimetry* 없이 *Ch2/Ch4* 발열 파라미터를 피팅하지 않는다 — 발열 항은 **forward prediction**(미시=거시  $n^{\text{eff}} I_j \eta_j$  로 예측만)으로 두고 *calorimetry* 확보 후 검증한다 ([AL-67]).

**유효범위(Validity bound). 등온 가정 유효 범위.** 등온 피팅은 온도 상승이 충분히 작거나 외부 온도 제어가 강할 때만 유효하다. 고율 자기발열로  $T(t)$  가 유의하게 변하면  $U_j(T), w_j(T), k_j(T), R_n(T), k_{j,\text{lim}}(T), \rho_G(g; T)$  가 함께 변하므로 등온 *C-rate* 자료만으로 *kinetic parameter* 를 확정하지 않고 *Ch2/Ch4 thermal coupling* 으로 돌아간다 ([AL-67]).

### 6.3 피팅 평가 순서 S1–S6 의 구현 (Ch1 평가 순서의 피팅 워크플로화)

**물리.** Ch.1 의 결론식(eq:fiteq)은 평가 순서 S1–S6 으로 한 점의  $dQ/dV_n$  을 계산한다. 피팅은 이 계산을 파라미터의 함수로 두고, 측정 ICA 와 비교해 residual 을 최소화한다. 본 절은 S1–S6 각 단계가 어떤 수치 연산으로 실현되는지를 명시한다 — 이 수치 연산이 곧 피팅의 inner loop(주어진 파라미터에서 모델 ICA 를 한 번 평가하는 forward 계산)이다.

#### 6.3.1 S1 — 전하 보존식 root 로 $V_n$ 결정 (피팅 inner-loop 의 첫 연산)

주어진 진행 좌표  $q$  와 진행률  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_{N_p})$  에서 내부 전위  $V_n$  은 Ch.1 전하 보존식을  $V_n$  에 대해 푸는 *root finding* 으로 얻는다(외부에서 읽는 값이 아니다, Ch1):

$$F_{\text{cb}}^{\text{dyn}}(V_n; q, \xi) = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j - Q_{\text{cell}} q = 0. \quad (151)$$

$\xi$  는 이 root finding 에서 독립 입력(시간 적분이 따로 갱신)이므로 Jacobian 은 배경 용량 기울기뿐이다:

$$\frac{\partial F_{\text{cb}}^{\text{dyn}}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (152)$$

Ch.1 의 단조성 floor(eq:monotone)가 유지되면 해 존재 범위에서 root 는 유일하다(중간값 정리 + 단조성, Ch1).

**평형 OCV root 와의 구분(피팅에서 중요).** 평형/준평형에서는  $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n)$  이므로 root 식이

달라지고 Jacobian 에  $\xi_{eq}$  항이 추가된다:

$$F_{cb}^{OCV}(V_n; q) = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_{j,tot} \xi_{eq,j}(V_n) - Q_{cell}q = 0, \quad \frac{\partial F_{cb}^{OCV}}{\partial V_n} = \frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,tot} \frac{\partial \xi_{eq,j}}{\partial V_n}. \quad (153)$$

두 root 의 derivative 가 다르므로(식 (152) vs (153)) 같은 Newton Jacobian 으로 처리하면 안 된다. 식 (153) 의  $\partial F_{cb}^{OCV}/\partial V_n$  은 Ch.2 의 평형 chemical capacitance(OCV 온도계수 유도에 쓴  $dQ/dV_{n,OCV}$ )와 같은 양이다 — 즉 S1 의 평형 극한은 Ch.2 의 평형 미분용량과 자동 정합하며, 둘이 어긋나면 피팅이 잘못된 것이다(내부 정합 점검).

정합/유도 검증. *root-find* 종료 기준은 임의 상수가 아니다([AL-64], GS-4'). *Newton* 종료는 “residual 이 충분히 작다”가 아니라 전하 단위의 물리 scale 로 정규화한다:  $|F_{cb}^{dyn}| \leq \varepsilon_Q^{root} \equiv \delta_q Q_{cell}$ , 여기서  $\delta_q$  는 진행 좌표  $q$  의 측정/계산 분해능(예: dq 격자 간격)이다. 즉 “배경 용량 잔차가 한 격자 스텝의 외부 전하보다 작다”는 측정 분해능 기준이며, 무근거 숫자가 아니다. 부동소수점 한계상  $\varepsilon_Q^{root}$  을 기계 *epsilon* 아래로 두지 않는다( $\sqrt{\varepsilon_{mach}}$  근방이 *Newton* 의 통상 floor, [29]).

### 6.3.2 S2 — 평형 target $\xi_{eq,j}$ (logistic 평가)

S1 의  $V_n$  에서 Ch.1 logistic(eq:logistic)  $\xi_{eq,j}(V_n, T) = [1 + \exp(-s_{\phi,j}(V_n - U_j)/w_j)]^{-1}$  를 평가한다. 피팅에서  $U_j, w_j$  는 S1 의  $Q_{j,tot}, Q_{bg}$  와 함께 저속 OCV가 1차로 제약한다 (§6.9).  $n_j^{eff} = RT/(Fw_j)$  는  $w_j$  가 정해지면 종속이며 독립 자유 파라미터가 아니다(Ch3 [AL-34]).

### 6.3.3 S3 — 속도상수 $k_j$ (Eyring 평가, 병목 직렬 합성)

$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{eff} F(V_{n,drive} - U_j)$  (기본  $V_{n,drive} = V_n$ ),  $k_j^{act} = k_0(T) e^{-(G - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$  를 평가한다(Ch1 eq:kact). 병목이 유효하면 Ch.1 의 직렬 시간척도 합  $1/k_j^{eff} = 1/k_j^{act} + 1/k_{j,lim}$  로 합성한다(eq:kphys). 강구동에서  $k_j^{act}$  가 커지는 것을 임의 cap 으로 자르지 않는다(GS-4); 수치 stiffness 는 §6.4 의 implicit solver 가 흡수한다.

### 6.3.4 S4 — 배리어 → 길이 $L(G)$ 와 spectrum $A_L$

Ch.1 의 닫힌 지수 매핑(eq:L\_of\_G)  $L(G) = \frac{|I|}{Q_{cell} k_0(T)} \exp[(G - \chi_j \mathcal{A}_j)/RT]$  과 변수변환 밀도 보존(eq:spectrum)  $A_L^{prob}(L) = \rho_G(G(L)) (RT/L) H(L - L_{min})$  를 평가한다. Heaviside  $H$  는 Ch.1 변수 변환의 자코비안 support 하한( $G \geq 0 \Leftrightarrow L \geq L_{min}$ )에서 유도된 정의역 경계이며, 피팅 편의를 위한 임의 절단이 아니다(Ch1 §spectrum; GS-4 비위반). 수치적으로는  $g$ -grid 의 하한을  $L_{min}$  에 맞추어 음의 배리어 영역을 적분에서 제외한다.

### 6.3.5 S5 — 꼬리 중첩 $d\Theta_{tail}/dq$ (kernel integral; 자기참조 풀이는 §6.5)

Ch.1 의 kernel integral(eq:kernel\_integral)  $\frac{d\Theta_{tail}}{dq} = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q_a)/L} dL$  를 평가한다.  $\xi_j$  와  $V_n$  이 전하 보존으로 얹혀 있어 이는 self-consistent Volterra 2종(L4)이며, 그 직접 수치 풀이가 본 장 closure 의 기준 해법이다 (§6.5–6.7).



### 6.3.6 S6 — dQ/dV<sub>n</sub> 과 측정축 dQ/dV<sub>n,app</sub>

Ch.1 결론식 (eq:fiteq)  $dQ/dV_n = C_{bg}/(1 - Q_p d\Theta/dQ)$  를 평가하고, 측정축으로는 apparent 전위 (eq:Vapp)  $V_{n,app} = V_n + s_I |I| R_n$  로 환산한다: 등온 정전류에서  $dV_{n,app}/dq = dV_n/dq + s_I |I| \partial R_n / \partial q$ , DVA 는 그 역수다. 측정 ICA 는  $dQ/dV_{n,app}$  와 비교하며, 모델 출력의  $V_n$ -축을 직접 데이터에 맞추지 않는다( $R_n$  이 축을 이동시키기 때문 — 식별성 §6.8).

**실무 팁 (본문 물리식 아님).** *inner-loop* 안정화(본문 물리식 아님, GS-4''). 초기값 탐색 단계에서  $w_j > 0, Q_{j,tot} > 0, 0 \leq \chi_j \leq 1$  같은 물리 제약을 만족시키려 log/logit 같은 *bounded reparametrization* 을 쓸 수 있다. 이는 최적화 변수의 변환일 뿐 모델 물리식이 아니며, 최종 보고에서는 원 파라미터 값으로 되돌려 신뢰구간과 함께 제시한다. *rate* 폭주를 임시 *clip* 하는 것도 디버깅 한정이며 최종 해석에서 제거한다(물리 병목  $k_{j,lim}$  으로 대체).

## 6.4 피팅 inner-loop 의 수치 엔진 (root-constrained ODE / index-1 DAE)

**물리.** 피팅이 한 파라미터 집합에서 모델 ICA 곡선 전체를 얻으려면  $\xi_j(t)$  의 시간 전개를 풀어야 한다. 정전류 음극 방전에서  $dq/dt = |I|/Q_{cell}$  이고, 상태변수는  $\xi_j, V_n$  은 전하 보존식이 매 시점 정하는 *algebraic variable* 다. 이는 미분식 1조 + 대수 제약 1조의 **index-1 DAE**([AL-60], [29, 30]) 다:

$$\frac{d\xi_j}{dt} = k_j^{\text{eff}}(V_n, q, |I|, T) [\xi_{eq,j}(V_n) - \xi_j], \quad (154)$$

$$0 = F_{cb}^{\text{dyn}}(V_n; q, \xi). \quad (155)$$

**왜 index-1 인가(무비약).** DAE 의 index 는 대수 제약을 미분해 ODE 로 환원하는 데 필요한 미분 횟수다. 식 (155) 을 시간으로 한 번 미분하면  $\frac{\partial Q_{bg}}{\partial V_n} \dot{V}_n + \sum_j Q_{j,tot} \dot{\xi}_j - Q_{cell} \dot{q} = 0$  이고,  $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$  (식 (152)) 이라  $\dot{V}_n$  에 대해 한 번에 풀린다 — 따라서 index 가 정확히 1 이다([AL-60]). 단조성 floor 가 이 풀림의 열쇠이므로, 피팅 중  $\partial Q_{bg}/\partial V_n$  이 0 에 접근하면 DAE 가 ill-conditioned 가 되고 이는 파라미터가 비물리라는 신호다(reject; §6.3.1).

**시간 적분 절차(정전류;  $q(t)$  명시이므로 root-constrained ODE 로 구현).**

- T1) 현재  $q(t), \xi_j(t)$  에서 식 (151) 로  $V_n(t)$  root-find(S1).
- T2)  $V_n(t)$  에서  $\xi_{eq,j}$  (S2),  $k_j^{\text{act}}, k_{j,lim}, k_j^{\text{eff}}$  또는  $r_j^{\pm}$  (S3) 계산.
- T3) 식 (154) (또는 forward/backward 형) 로  $d\xi_j/dt$  계산.
- T4) implicit solver(BDF 또는 Radau) 로 다음 시간으로 진행([AL-60], [30]).
- T5) 휴지 구간에서는  $q$  고정,  $\xi_j$  relaxation 과 전하 보존 root 를 함께 갱신(Ch2/Ch5 rest; 내부  $I_j \neq 0$ ).

**유효범위(Validity bound).** *stiff system* 처리(*cap* 아님, GS-4). 강구동에서  $k_j^{\text{act}}$  또는  $r_j^+$  가 매우 커질 수 있다. 이를 *arbitrary cap* 으로 자르지 않고 *stiff system* 으로 취급한다(*implicit BDF/Radau* 가 큰  $k_j$  를 안정적으로 처리; [29, 30]). 실제 *rate* 제한은  $k_{j,lim}$ , *transport*, 유한 전류, *site availability* 같은 물리적 병목으로 명시한다(Ch1 eq:kphys / Ch3 정합). 즉 수치 *stiffness* 의 해법은 *solver* 선택이지 모델 변형이 아니다.

**정합/유도 검증.** *solver tolerance* 의 근거([AL-64], GS-4'). BDF/Radau 의 상대·절대 *tolerance* (rtol, atol) 는 임의 상수가 아니라 상태변수의 물리 *scale* 로 정한다:  $\xi_j \in [0, 1]$  이므로 atol 은 ICA 의 관심 분해능(예: *peak* 높이 대비 꼬리 기여의 유의 자릿수)으로, rtol 은 측정 잡음 대비 *over-resolve*

를 피하는 수준으로 둔다. *solver tolerance* 를 데이터 잡음보다 훨씬 작게 두는 것은 계산 낭비이고, 훨씬 크게 두면 꼬리(*tail-dominated*, 작은 기여)를 놓친다 — *tolerance* 는 측정 잡음 *floor* 와 ICA 분해능 사이에 둔다.

## 6.5 closure: self-consistent Volterra 의 직접 수치 풀이 (기준 해법)

**물리.** Ch.1 의 `spectrum(eq:spectrum)`은 배리어 분포  $\rho_G$  가 만드는 연속 relaxation-length 분포다. 실제 풀이는 이를 유한 격자로 이산화한다. 각 배리어 격자점  $g_m$  의 집단이 독립 1차 완화하고, 전하 보존이 매 시점  $V_n$  으로 결합한다:

$$\frac{d\xi_j(g_m, t)}{dt} = k_j^{\text{eff}}(g_m, V_n, q, |I|) [\xi_{\text{eq},j}(V_n) - \xi_j(g_m, t)], \quad \xi_j(t) = \sum_{m=1}^{N_g} w_m^{(g)} \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t), \quad (156)$$

$\sum_m w_m^{(g)} \rho_G(g_m) \rightarrow 1$  (격자 정규화; quadrature 가중  $w_m^{(g)}$ ). 이 직접 *g-grid* 적분이 본 장의 기준 해법이다 — 주어진  $\rho_G$  와 완화 closure 하에서 이산화 오차만 남은 *numerically exact reference* 이며, 모든 축약 해법은 이 해에 대해 검증한다. 이는 Ch.1 self-consistent Volterra(L4)의 직접 수치 평가다.

**정합/유도 검증.** 이중 계상 점검(*Ch1 boundbox* 의 수치 재확인). 상수 목표 극한( $\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$ , 단일 mode  $A_L = \delta(L - L_0)$ ,  $\Theta_{\text{init}} = 0$ )에서 식 (156) 의 이산 해는  $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L_0})$  로 *Ch.1 single-mode ODE(eq:single\_kernel)*와 일치하고  $q \rightarrow \infty$  서  $\Theta_0$  로 수렴해야 한다. 만약 *kernel* 을 목표 대신 잔차에 곱하면 정상상태가  $\Theta_0/2$  로 어긋난다 — 수치 구현이 *Ch.1 Volterra*(목표에 곱)와 같은지 이 극한으로 검증한다.

**유효 범위 (Validity bound).** 격자 분해능과 *stretched tail*([AL-62]). *Ch.1* 의 꼬리는 *tail-dominated*(긴  $L$  mode 가 지배)다.  $g$ -격자가 큰  $L$ (작은  $k_j$ , 큰 배리어) 영역을 충분히 덮지 않으면 꼬리를 놓친다. 따라서 격자 상한은 관심 온도/전위에서  $L_{\text{max}}$  가 관측 원도를 덮도록 잡고, 격자 수  $N_g$  는  $\Theta(q)$  가  $N_g$  에 대해 수렴할 때까지 늘린다(자기 수렴 점검; 임의 고정값 아님).

**FLAGGED (미확정).** 독립 완화 *closure* = *Ch1* 이 본 장에 위임한 **FLAGGED** 항목(미이행). 식 (156) 의 “각  $g_m$  집단이 독립 1차 완화”는 *Ch.1 eq:xi\_dist* 의 평균장(mean-field) ansatz 다. *Ch.1* 은 이를 *flagbox* 로 정직 표기하며 “흑연 *staging* 은 *nucleation*·상경계 이동을 동반하는 협동적 1차 상전이라 mode 간 결합(*Avrami*)을 무시한 평균장이며, 그 타당성은 **FLAGGED** — *Ch.3·Ch.6* 에서 검증”이라 본 장에 위임했다. 그러나 위임된 협동적 *staging* 검증 자체는 본 작업에서 미이행이다(독립 완화의 정량 타당성은 *operando/calorimetry* 측정 + 협동 모형 비교를 요하며 본 이론 범위 밖). 따라서 본 절 *g-grid* 의 “*numerically exact reference*”는 그 *closure* 하에서만 *exact* 이며 *exactness* 는 이산화 오차에 한하고 *closure* 자체에는 미치지 않는다 — **FLAGGED** 로 승계한다.

## 6.6 closure 축약: 허용되는 수학적 가속과 그 검증

직접 격자(§6.5)는 비용이 크므로 피팅 반복에서 가속이 필요할 수 있으나, 물리 의미를 훼손하지 않고 기준 해 대비 검증돼야 한다. 다음 축약은 수학적 근거가 있을 때 허용한다.

- (a) **Adaptive quadrature.**  $\rho_G(g)$  가 매끄럽고 support 제한( $L \geq L_{\text{min}}$ )/tail 빠른 감소면, 모델을 바꾸지 않고 적분 정확도만 확보하는 수치 적분법이므로 허용([AL-65]).
- (b) **Moment matching.** 분포 폭이 작고 kernel 이 매끄러우면  $k_j(g)$ /memory kernel 을 저차 moment 로 근사. 단 moment closure 가 *tail-dominated* kinetics 를 놓치지 않는지 기준 해와 비교한다(Ch.1 stretched tail 주의).

(c) **Prony/rational approximation.** 연속 relaxation spectrum 을 유한 exponential mode 로 근사([AL-65]):

$$K_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g) k_j(g) e^{-k_j(g)t} dg \approx \sum_{\ell=1}^{N_r} a_\ell e^{-t/\tau_\ell}, \quad a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0. \quad (157)$$

$a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$  의 근거(무비약).  $K_j(t)$  는 양의 분포  $\rho_G k_j$  위의 지수 감쇠 평균이라 완전 단조(completely monotone) 함수다; 그 유한 mode 근사가 물리적 완화하려면 각 mode 가 음이 아닌 진폭과 양의 시간상수를 가져야 한다(음수 가중/허수 time constant 는 진동/발산을 낳아 비물리). 따라서 부호 제약은 피팅 편의가 아니라 완전 단조성의 보존이다([AL-65]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [24], 지수 감쇠의 연속함 [23]). 정전류에서 시간↔좌표 대응은  $t-t' \leftrightarrow (q-q')Q_{\text{cell}}/|I|$ ,  $\tau_\ell \leftrightarrow L_\ell$  이므로 식 (157) 는 Ch.1 relaxation-length spectrum 의 유한 mode 표현이다.

**유효범위(Validity bound).** 축약의 한계(되먹임).  $V_n$  이 전하 보존으로  $\xi_j$  와 결합돼 고율/큰 lag 에서  $\xi_j \rightarrow V_n \rightarrow \xi_{\text{eq},j} \rightarrow d\xi_j/dt$  되먹임이 강해진다. *Prony/rational/moment* 축약은 준정상·약결합 근사로만 쓰고, 직접 *g-grid DAE* 대비 오차를 §6.7 의 절차로 측정한다. 되먹임 오차가 허용 범위를 넘으면 기준 해법으로 회귀한다.

## 6.7 Plan A (Fredholm ratio-substitution closed-form) 의 위치와 ★ 검증 tolerance 의 정직한 정의

Ch.1 의 **Plan A**(사용자 PhD ratio-substitution closed-form, [32, 33, 31])는 문헌적·수학적 기반이 있는 가속 후보다([AL-61]). 본 장은 이를 유지하되, 직접 *g-grid* 기준 해를 대체하는 기본 모델이 아니라 검증 대상으로 둔다. Ch.1 의 승격 조건 M1–M5 를 본 장에서 수치적으로 집행한다.

- M1) **kernel mapping.** 흑연 배리어 분포 문제로의 kernel mapping 이 명확하고 적분 안팎 function class 가 같다.
- M2) **function class.** ratio-substitution 이 가정하는 분포 class 가 흑연  $\rho_G$  와 양립한다.
- M3) **수렴성.** ratio truncation/Neumann series 의 수렴이 수치적으로 확인된다.
- M4)  **$\delta$  baseline.**  $\rho_G(g) \rightarrow \delta(g - g_0)$  극한에서 단일 배리어 해(Ch.1 single-mode  $r \propto e^{-(q-q_a)/L_0}$ )로 환원된다.
- M5) **정량 오차.** 기준 해 대비 상대오차가 검증 tolerance 이하다(아래 ★ 정의).

### 6.7.1 ★ 검증 tolerance $\varepsilon_{\text{tol}}$ 의 정직한 재정의 (방향-3: FLAGGED 허위 정정)

**문제(Phase A 적발).** consolidated\_ch6 의 M5 는 정량 오차 조건을

$$\varepsilon = \frac{\|\Theta_A - \Theta_B\|}{\|\Theta_B\|} \leq \varepsilon_{\text{tol}}$$

로 쓰면서  $\varepsilon_{\text{tol}}$  을 *established* 임계값처럼 사용했다. 그러나 (i) 그 값의 근거가 본문에 없고, (ii) 문서 전체에 정직 표기용 flagbox 가 0 건이었다. 이는 GS-3-GS-4 위반(근거 없는 수치 임계값)이다. 본 절은 이를 근거 있는 수치 **tolerance** 로 재서술하되, 정당화되지 않는 특정 숫자는 FLAGGED 로 정직 표기한다.

무엇을 비교하는가(정의 명확화).  $\Theta_B$  는 직접  $g$ -grid 기준 해 (§6.5),  $\Theta_A$  는 Plan A closed-form 해다. norm  $\|\cdot\|$  은 관심 *tail-window* 위의 이산  $L^2$  노름으로 명시한다:  $\|f\|^2 = \sum_{i \in \mathcal{W}} (f(q_i))^2 \Delta q$ ,  $\mathcal{W}$  = post-peak 꼬리 구간. window 를 명시하지 않으면 peak 영역의 큰 값이 분모를 지배해 꼬리 오차를 가린다 (꼬리가 본 이론의 관심사이므로 window 가 필수다).

**tolerance** 의 근거 있는 결정(임의 상수 금지).  $\varepsilon_{\text{tol}}$  은 “작으면 좋다”가 아니라 두 물리 scale 의 큰 쪽으로 둔다 ([AL-66]):

$$\varepsilon_{\text{tol}} = \max \left( \underbrace{\varepsilon_{\text{disc}}}_{\text{기준 해 자체의 이산화 오차}}, \underbrace{\varepsilon_{\text{noise}}}_{\text{측정 잡음으로 인한 ICA 불확실도}} \right). \quad (158)$$

한 줄씩 근거: (a) Plan A 를 기준 해  $\Theta_B$  보다 더 정확하게 만들 수는 없다 —  $\Theta_B$  자신이 격자 이산화 오차  $\varepsilon_{\text{disc}}$  를 품기 때문이다. 따라서  $\varepsilon_{\text{tol}} < \varepsilon_{\text{disc}}$  를 요구하는 것은 무의미하다(기준 해의 정밀도를 넘는 일치를 강요).  $\varepsilon_{\text{disc}}$  는 §6.5 의 격자 자기수렴(격자 배가 시  $\Theta_B$  변화)으로 측정한다. (b) 모델 예측을 데이터 잡음보다 더 정밀하게 일치시키는 것은 관측 가능한 차이가 아니다 — ICA 의 잡음 유발 불확실도  $\varepsilon_{\text{noise}}$  는 측정 전압/전류 잡음을 dQ/dV 로 전파해 추정한다(dQ/dV 는 미분이라 잡음이 증폭됨, [28, 27] [AL-63]). 따라서 **Plan A** 가 기준 해와 “측정으로 구별 불가능한 만큼” 일치하면 충분하며, 그 경계가 식 (158) 다. 두 scale 중 큰 쪽을 쓰는 이유는, 더 작은 쪽까지 맞추려는 것이 위 (a)(b) 어느 한쪽에서 무의미해지기 때문이다.

**FLAGGED (미확정)**.  $\varepsilon_{\text{tol}}$  의 특정 숫자값은 미확정 ([AL-66]). 식 (158) 은  $\varepsilon_{\text{tol}}$  을 측정 가능한 두 scale 로 환원했으나,  $\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}}$  의 수치는 사용자 보유 데이터의 실제 잡음 수준·격자 수렴 거동에서 산출돼야 한다 — 본 이론 문서가 “ $\varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-2}$ ” 같은 고정 숫자를 *established* 로 제시하지 않는다. *consolidated\_ch6* 가  $\varepsilon_{\text{tol}}$  을 무근거 임계값처럼 쓴 것을 본 절이 측정 기반 정의로 교체했고, 구체 값은 데이터 확보 후 결정하는 **미확정** 향으로 정직 표기한다(GS-3-GS-4' 준수).  $L^2$  vs  $L^\infty$  norm 선택, window 경계 정의도 데이터 의존이라 함께 미확정이다.

F6) 실패 시 fallback 순서: 직접 grid (§6.5) → adaptive quadrature → Prony/rational (§6.6). 즉 기준 해는 언제나 직접 *grid* 이며 Plan A 는 통과 시에만 가속용으로 끼운다.

**유효범위(Validity bound)**. *Plan A* 의 *broad-kernel* 한계(★ [AL-62], jcp2017 자기명시). 사용자 논문([31], Eq. 34 직후)은 “*ratio-substitution* 근사의 정확도는 *reaction zone*(분포)이 매우 넓어질 때 나빠진다”고 스스로 경고한다. *graphite* 의 넓은 *spectrum*(=저온 *stretched tail*, 관심 영역)은 바로 그 *broad-kernel* 영역이라 *Plan A* 가 가장 부정확할 수 있다. 또한 사용자 논문은 *Fredholm*(고정 구간) *ratio closure* 이고 *graphite* 문제는 *Volterra*(인과 상한  $q$ , Ch.1 L4)라 자기참조 선형화가 선행돼야 한다. 따라서 **Plan A** 단독 채택 금지; 항상 직접 *grid* 대비 식 (158) 검증. *graphite transition* 개수·분포 폭·*hysteresis branch offset* 을 *Fredholm correction factor* 안에 흡수하지 않는다(식별성 보존).

## 6.8 파라미터 식별성(identifiability)과 공선형 차단

**물리**. 피팅의 핵심 위험은 여러 파라미터가 같은 곡선 변화를 만들어 서로 흉내 내는 공선형 (co-linearity)이다. 흑연 ICA 에서 가장 위험한 두 쌍을 먼저 닫고, 일반 규칙을 제시한다.

### 6.8.1 $R_n$ vs $\chi_j$ — 분극과 mobility 가속의 공선형

둘 다 꼬리를 늘린다. 분극  $R_n$  은 apparent 전위축을 이동시켜(eq:Vapp) ICA peak 를 넓히고, mobility 가속  $\chi_j$  는  $L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$  를 통해 꼬리 길이를 직접 바꾼다(Ch.1 ideal-width 형  $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F / RT$ ; 일반형은  $-\chi_j s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F / RT = -\chi_j s_{\phi,j} / w_j$ ,  $n_j^{\text{eff}} = RT / F w_j$ ). 한 데이터에서 둘을 동시에 자유 피팅하면 공선형이라 분리 불가다(Ch1 §falsify, Ch3 [AL-39]).



**분리 전략(순차 제약).** 독립 실험으로  $R_n$  을 먼저 고정한다: 펄스/전류 차단(GITT 의 순간 step) 은  $|I| \rightarrow 0$  직후 전압 도약으로 순간 분극을 주며, 이는 mobility 완화(느린 spectrum)와 시간척도가 분리된다.  $R_n$  을 이렇게 제한한 뒤에 같은 모델로  $\chi_j$  를 본다. 순서를 바꾸면(먼저  $\chi_j$  자유화) 분극이  $\chi_j$  로 흡수돼 가짜 가속을 얻는다.

**Keystone.** 세 저항은 다른 물리다(**Ch1·Ch3·Ch4 계승**). *apparent voltage-axis* 계수  $R_n \neq$  *charge-transfer* 저항  $R_{ct} = RT/(FA_{eff}j_{0,n})$  (**Ch3 small-signal**)  $\neq$  *heat-generation* 저항  $R_{n,eff}$  (**Ch4 발열**). 피팅에서 이 셋을 한 “ $R$ ”로 합치면 식별성과 발열 예측이 모두 무너진다 —  $R_n \neq R_{ct} \neq R_{n,eff}$  를 파라미터 단계에서 분리 유지한다.

### 6.8.2 $R_n/R_{ct}/R_{n,eff}$ 의 실험적 분리 (Ch3 계승)

$R_{ct}$  는 소진폭 *EIS/Tafel*(small-signal 선형 영역, [9])에서,  $R_n$  은 *ICA* 전압축 이동(apparent),  $R_{n,eff}$  는 *calorimetry*(발열률  $\div I^2$ )에서 각각 독립 제약한다. 한 실험이 셋을 모두 주지 않으므로, 같은 데이터에서 동시에 자유화하지 않는다([AL-39],[AL-47],[AL-68]).

### 6.8.3 일반 식별성 규칙 — 동시 자유화 금지 집합

다음과 같은 자료에서 동시에 자유화하면 식별성이 무너진다(Ch1–3 누적 경고의 통합):

$$\{ R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G(g), Q_{bg}, Q_{j,tot}, k_{j,lim} \}. \quad (159)$$

**순차 제약 사슬(deliverable).** 식 (159) 의 공선형은 독립 실험을 순서대로 거는 것으로만 풀린다. 본 장의 권고 순서는 §6.9–6.12 에서 단계별로 실현한다:

$$\underbrace{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}}_{\text{저속 OCV}} \rightarrow \underbrace{R_n, \text{완화 signature}}_{\text{GITT}} \rightarrow \underbrace{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0}_{\text{다운도 Arrhenius}} \rightarrow \underbrace{\chi_j, k_{j,lim}}_{\text{C-rate series}}.$$

$\rho_G$  는 어느 단계에서도 관측 꼬리에서 역산하지 않고(비유일, [AL-16]) 독립 입력으로만 둔다.

## 6.9 S1 실현: 저속 OCV 로 열역학 골격 제약

저속(준평형) OCV/STO–OCV 테이블을 평형 음극 전위  $V_{n,OCV}(q)$  의 실측 proxy 로 쓴다. 이 자료만으로  $U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}$  가 유일 결정되지는 않으므로 다음 물리 제약 하에서 피팅한다(과적합 차단):

- O1) 총용량 정합:  $\sum_j Q_{j,tot} + \Delta Q_{bg} = Q_{cell} \cdot \Delta q_{full}$  (Ch1 전하 보존의 적분형).
- O2)  $Q_{bg}(V_n)$  단조성  $\partial Q_{bg}/\partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$  및 smoothness(Ch1 eq:monotone).
- O3) transition 개수  $N_p$  를 필요 이상 늘리지 않음(parsimony; 관측  $N_p \approx 3 \sim 4$ , [AL-3]).
- O4)  $Q_{j,tot} > 0$ (방전 방향 용량 기여; Ch1).
- O5)  $w_j$  는 평형 transition width 이며 kinetic 배리어 분포  $\rho_G(g)$  와 혼동 금지(Ch1 구분; 단  $n_j^{\text{eff}} w_j = RT/F$  정합, Ch3 [AL-34]).
- O6) 잔차를 임의 background wiggle 로 모두 흡수하지 않음(GS-4; 잔차는 다음 단계가 설명할 신호일 수 있음).



평형 형태의 판별(Ch1 N1 의 실현). 저속 OCV 의 near-peak 감쇠를  $\log(dQ/dV)$  대  $(V-U)$ (직선이면 logistic, Ch1 eq:logistic) 또는 대  $(V-U)^2$ (직선이면 Gaussian-cumulative)로 그려 평형 isotherm 형태를 판별한다. **logistic** 이외 형태(erf 등)는 흑연에 대한 열역학적 유도가 없는 **FLAGGED ansatz**(Ch1 flagbox)이므로, 데이터가 logistic 을 기각하면 그때 **BOUNDED ansatz** 로만 도입한다.

유효범위(Validity bound). 저속이 평형은 아니다. 0.1/0.2 C 는 *quasi-equilibrium proxy* 이지 *strict thermodynamic equilibrium* 이 아니다([AL-63]). *peak* 위치/폭에 잔존 *kinetic broadening* 이 섞일 수 있으므로, OCV 골격은 *GITT relaxation* 끝점 (§6.10)과 교차 검증한다.

## 6.10 S1-S2 보장: GITT 로 분극과 완화 signature 제약

GITT(galvanostatic intermittent titration)는 짧은 정전류 펄스 + 긴 휴지의 반복으로 순간 응답과 완화 응답을 함께 준다. **GITT relaxation** 을 곧바로  $k_j$  의 직접 측정값으로 해석하지 않는다 — 여러 과정이 섞이기 때문이다:

$$\begin{aligned} \text{GITT relaxation} = & \underbrace{\text{solid diffusion}} + \underbrace{\text{electrolyte relaxation}} \\ & + \underbrace{\text{phase/staging relaxation}}_{\text{Ch1 } k_j} + \underbrace{\text{OCV curvature}} + \underbrace{\text{measurement filtering}}. \quad (160) \end{aligned}$$

권장 절차(순차 분리).

- G1) 펄스 직후 순간 step 으로 ohmic-fast polarization 제약( $R_n$  의 일부; Ch3  $\eta_{ct}$  분리 시작).
- G2) 장시간 완화 끝점을 저속 OCV (§6.9)와 비교해 평형 골격 검증(O 제약과 정합 확인).
- G3) relaxation curve 를 단일  $k_j$  로 단정하지 않고 single- vs multi-time-constant 후보를 비교한다 (Ch.1 spectrum 의 다중  $L$  — 여러 시간상수가 보이면 분포  $\rho_G$  의 직접 증거).
- G4) C-rate series (§6.12)와 결합해  $k_j$ , diffusion limitation, transport limitation 을 분리.

$\chi_j$  vs  $\eta_{ct}$  공선형(Ch1/Ch3 N 의 실현). GITT 의 순간 step( $\eta_{ct}$ , charge-transfer)과 느린 relaxation(barrier spectrum)을 분리한 후에만  $\chi_j(= \beta_j)$  귀속이 성립한다. 즉  $R_n$  과  $\chi_j$  는 **GITT** 의 시간 척도 분리로 비로소 독립 제약된다 (§6.8.1 의 분리 전략을 데이터로 실현).

## 6.11 S3 핵심: 다운도 Arrhenius 로 활성화 파라미터 제약

물리. 활성화 파라미터  $\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}, k_0$  는 단일 온도 데이터로는 분리되지 않는다 —  $k_j = k_0 e^{-(\Delta H_a - T\Delta S_a - \chi_j A_j)/RT}$  에서 한 온도는 한 방정식만 주기 때문이다. 여러 온도가 있어야 Arrhenius 직선의 기울기와 절편이 따로 정해진다.

**Arrhenius 분해(무비약)**. 꼬리 길이  $L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$  의 로그를 취하면(Ch1 eq:L\_of\_G)

$$\ln \frac{1}{L} = \ln k_j - \ln \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} = \ln k_0 - \frac{\Delta H_{a,j}}{RT} + \frac{\Delta S_{a,j}}{R} + \frac{\chi_j A_j}{RT} - \ln \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}}. \quad (161)$$

한 줄씩:  $\Delta G_{a,j} = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$  (Ch1 [AL-10])를  $k_j = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi_j A_j)/RT}$  에 넣고 로그를 취했다.  $A_j$  를 상수로 고정하고(같은 동작점)  $\ln(1/L)$  을  $1/T$  에 대해 그리면,  $\chi_j A_j/(RT) = (\chi_j A_j/R) \cdot (1/T)$

도  $1/T$  에 선형이라 기울기에 들어간다. 따라서 기울기는 순수  $-\Delta H_{a,j}/R$  가 아니라

$$\left. \frac{d \ln(1/L)}{d(1/T)} \right|_{\mathcal{A}_j} = -\frac{\Delta H_{a,j} - \chi_j \mathcal{A}_j}{R} = -\frac{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}}{R} \quad (162)$$

즉 유효 활성화 엔탈피  $\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_j \mathcal{A}_j$  를 준다. 순수  $\Delta H_a$  를 얻으려면 구동력을 없앤 극한  $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$  (꼬리 영역  $V_{n,\text{drive}} \rightarrow U_j$ , 무구동)로 외삽하거나,  $\chi_j$  가 독립 제약된 뒤  $\chi_j \mathcal{A}_j/R$  만큼 보정한다.  $1/T \rightarrow 0$  외삽 절편  $= \ln k_0 + \Delta S_{a,j}/R - \ln(|I|/Q_{\text{cell}})$  (prefactor·엔트로피 묶음;  $\ln(|I|/Q_{\text{cell}})$  상수항 포함)다.  $k_0$  와  $\Delta S_a$  는 절편에서 공선형이므로  $k_0 = (k_B T/h)\kappa$  의 transition-state 절대값을 인용(Ch1 [AL-10], [7])해  $\Delta S_a$  를 분리하되,  $\kappa(T)$  미지로  $\ln \kappa$  가  $\Delta S_a$  로 흡수되는 잔여 공선형은 BOUNDED 다 ([AL-69]; [9]).  $\Delta S_a$  를 reaction entropy(Ch2 [AL-24], 별개 물리)와 혼동하지 않는다.

**유효범위(Validity bound).**  $\mathcal{A}_j$  고정 의미(★ 정정). 혼한 오해와 달리,  $\chi_j \mathcal{A}_j/(RT)$  항은  $\mathcal{A}_j$  를 고정해도  $1/(RT) = (1/R)(1/T)$  를 통해 기울기에 기여한다 — 따라서 고정  $\mathcal{A}_j$  Arrhenius 기울기는 순수  $-\Delta H_a/R$  가 아니라 유효  $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R$  다(식 (162)). 전위를 바꾸면  $\mathcal{A}_j$  자체가 변해 기울기를 더 휘게 하므로, 깨끗한 분리는 한 동작점 기울기에서  $\chi_j \mathcal{A}_j/R$  를 보정하거나  $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$  외삽으로 한다. 이  $\chi_j \mathcal{A}_j$  혼입이  $N1$  반증(§6.13)의 대상이다. (참고:  $\mathcal{A}_j$  를 일반형  $n_j^{\text{eff}} F(V - U) = (RT/w_j)(V - U)$  로 쓰면  $\chi_j \mathcal{A}_j/RT = \chi_j(V - U)/w_j$  로 explicit  $1/T$  가 상쇄되나, 그때  $w_j(T)$  의 온도 표류가 같은 자리에 남아 — 어느 convention 이든 순수  $\Delta H_a$  분리는  $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$ /보정이 필요하다.)

**Arrhenius 직선성 = 반증 가능성(Ch1 N2).**  $\ln(1/L)$  대  $1/T$  가 직선이 아니면 단일 활성화 그림이 기각된다 — 분포  $\rho_G$  의 폭이 온도에 따라 유효 기울기를 휘게 하거나(stretched, Ch1 [AL-14]), transport 가 지배하는 경우다. 직선성 자체가 모델의 검정이다.

## 6.12 S3–S5 검증: C-rate series 로 전위 의존 가속과 꼬리 제약

0.1/0.2 C 는 quasi-equilibrium proxy(peak 위치/폭), 1.0 C 는 kinetic-lag/transport stress test 다 (strict frozen limit 아님). 검증 순서(순차 제약의 마지막 단계).

- C1) 저속 OCV 로 평형 골격( $U_j, w_j, Q_{j,\text{tot}}, Q_{\text{bg}}$ ) 제약(§6.9).
- C2) GITT 로 fast polarization( $R_n$ )·relaxation signature 제약(§6.10).
- C3) 다운도로 활성화 파라미터( $\Delta H_a, \Delta S_a, k_0$ ) 제약(§6.11).
- C4) 0.1/0.2 C 에서 ICA/DVA peak 위치·폭 검증(S1–S2; 평형 골격 재확인).
- C5) 0.5/1.0 C 에서 꼬리·broadening·shift 로  $\chi_j$  제약(S3–S6, kernel integral). 전위 의존  $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$  가 C-rate 증가 시 꼬리 단축으로 나타나는지 확인([AL-62]).
- C6) 잔차를  $\rho_G(g), k_{j,\text{lim}}, R_n$ , transport 중 어느 항으로 설명 가능한지 독립 제약과 함께 판단 (한 항으로 모두 흡수 금지; 식 (159)).

이 순서가 식별성을 보장하는 이유. 각 단계가 앞 단계에서 고정된 파라미터 위에서 새 파라미터 하나(군) 만 자유화하므로, 식 (159) 의 공선형 집합이 한 번에 풀리지 않고 차례로 닫힌다 — 이것이 “동시 자유 피팅” 과 “순차 식별” 의 결정적 차이다.

### 6.13 반증(falsification): forward-only 예측의 데이터 검정

물리. Ch.1-5 는 모두 *forward-only*(파라미터→예측) 모델이다. 피팅이 “곡선을 맞췄다”로 끝나면 어떤 모델도 충분한 자유도로 맞출 수 있어 의미가 없다. 모델의 가치는 반증 가능성이며, 본 절은 Ch.1 의 반증 규칙 N1-N4 를 데이터 시험으로 실현한다.

도입 관찰로의 폐합. 도입 관찰의 반증 가능 시험(*Ch1 N1-N4* 의 데이터 실현). 도입 관찰 “저온·고율서 긴 겹침 꼬리”를 다음으로 시험한다(어느 하나라도 어긋나면 해당 귀속을 기각).

- (*N1*) *Arrhenius* 기울기 *vs*  $E_D$ . 꼬리 길이의  $\ln(1/L)$  대  $1/T$  기울기(식 (161))가 독립 측정 확산 활성화  $E_D$  와 일치하고 전위 의존이 없으면, 꼬리는 *barrier-spectrum* 이 아니라 *transport* 지배다  $\Rightarrow$  *barrier-spectrum* 귀속 기각.  $C\text{-rate} \times$  온도 교차표로 측정.
- (*N2*) 전위 의존 *spectrum shift*. 전위/ $|I|$  증가 시 *spectrum* 이 *short-L* 로 이동하는지 ( $\partial \ln L / \partial V_{n, \text{drive}} < 0$ , *Ch1 eq:L\_of\_G*). 이동이 없으면  $\chi_j$  항 기각(가속의 전위 의존이 모델의 핵심 예측).
- (*N3*) 저온 *lineshape*. 저속 *OCV near-peak lineshape* 이 저온에서 안 좁아지면, 평형 *broadening* ( $w = RT/F$  는 저온서 좁아짐, *Ch1 eq:dxdV*)으로 설명 안 되는 *heterogeneous disorder* 기여가 존재  $\Rightarrow$  *kinetic* 단독 귀속 기각, *disorder* 와 분리(*Ch1 flagbox*).
- (*N4*)  $\rho_G$  *forward-only*.  $\rho_G(g)$  를 관측 꼬리에서 역산하지 않고(비유일, [AL-16]) 독립 근거(입자 크기 분포·EIS·계산)로 주어 *forward* 예측만 한다 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.

이로써 도입 관찰  $\rightarrow$  인과 사슬(*Ch1*)  $\rightarrow$  발열/속도론/히스테리시스(*Ch2-5*)  $\rightarrow$  피팅식  $\rightarrow$  반증 가능한 데이터 시험(*Ch6*) 으로 한 바퀴가 닫힌다.

유효범위(Validity bound).  $\rho_G$  역산 금지의 피팅 함의([AL-16]). 피팅 도구는 잔차를 줄이려  $\rho_G$  를 자유화하고 싶어 하지만, *stretched* 거동에서  $\rho_G$  로의 역매핑은 비유일(재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리)이다. 따라서  $\rho_G$  를 피팅 변수로 풀면 반증력이 사라진다 — 독립 입력으로 고정하고, 그 입력이 데이터를 예측하는지만 본다.

### 6.14 calorimetry 부재 시 발열 항의 forward-prediction 제한

Ch2/Ch4 의 발열 항을 ICA/전압 데이터만으로 피팅하지 않는다([AL-67]). 비가역 발열  $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$  (Ch4) 과 가역 발열  $\dot{Q}_{\text{rev}}$  (Ch2 Bernardi energy balance [3]; 다공성 전극 열모델 [5]) 은 전류·과전압·*entropy coefficient*로부터 **forward** 로 예측만 하고, 그 예측을 *calorimetry* 가 확보했을 때 검증한다([AL-67]). 이유: ICA/전압 데이터는 발열을 직접 보지 않으므로, 발열 파라미터를 전압 잔차에 피팅하면 다른 전압 효과(분극 등)와 공선형이 되어 가짜 값을 얻는다(식 (159) 의 정신을 발열로 확장).

유효범위(Validity bound). 발열의 ICA 되먹임(등온 한계의 신호). 등온 가정이 깨지면(고율 자기발열) *Ch.2* 의 되먹임 ( $\dot{Q} \rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow \rightarrow L \downarrow$  꼬리 단축, 동시에  $w = RT/F \uparrow$  로 평형 *peak* 폭 증가)이 ICA tail 에 두 부호로 작용한다. 따라서 고율 ICA tail 을 단일 부호로 단정하지 않고, 등온이 의심되면 *Ch2/Ch4 thermal coupling* 으로 돌아간다([AL-67]).

### 6.15 충전·양극·full-cell 로의 확장 조건 (음극 방전 검증 후)

E1) 충전 **branch**. Ch.5 의 signed current  $I_s$  와 metastable branch target  $\xi_{\text{tar},j}^b = \xi_{\text{ss},j}^b$ , 유도된 부호  $s_{\phi,j}^b = -1$  을 사용한다([AL-53]-56). branch switching 시  $\xi_j, h_j, V_n$  continuity(재초기화 X), branch 별 root finding (§6.3.1)으로 매 시점  $V_n$  결정.

- E2) 히스테리시스 분리 검증.  $\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$  (Ch5 [AL-58]): 관측 loop 폭에서 polarization ( $R_n^b$ ;  $|I_s| \rightarrow 0$  외삽으로 소멸)·kinetic lag·transport 를 빼고 남는 잔존 분지 차만 true hysteresis 후보로 둔다. empirical branch fit 은 metastable free-energy/domain memory 분리 안 되면 *validation candidate* 로만 취급(주 결론서 제외, Ch5 forward-only).
- E3) 양극. 양극에 별도 전하 보존식·STO-OCV-GITT 를 같은 절차로 적용.
- E4) **full-cell**.  $V_{\text{cell}} = V_p - V_n - \eta_{\text{loss}}$  또는 apparent electrode voltage 표현; loss/polarization 이중 계상 금지(Ch5). full-cell ICA/DVA 는 양극/음극/branch signed loss/transport/polarization 이 섞인 관측 신호라 음극 단독과 직접 같지 않다.
- E5) 순서. 음극 방전이 먼저 식별·검증되지 않으면 full-cell 조합 해석으로 넘어가지 않는다.

## 6.16 금지되는 피팅 편의와 실무 보조의 격리

금지(본문 물리식으로 쓰지 않음, GS-4).

- (1) 강구동 rate 폭주를 물리 의미 없는 cap/clip 으로 자르기(대신 stiff solver + 물리 병목  $k_{j,\text{lim}}$ ).
- (2) 잔차를 arbitrary background correction(임의 wiggle)으로 모두 흡수(O6).
- (3) branch hysteresis 를 단순 charge/discharge offset 으로만 피팅(Ch5 metastable 분리 없이).
- (4) negative quadrature weight/비물리 time constant 로 relaxation spectrum 맞추기(완전 단조성 위반, §6.6).
- (5) Fredholm/Padé(Plan A) correction factor 를 불분명한 fitting knob 으로 사용(§6.7).
- (6)  $\rho_G$  를 관측 꼬리에서 역산(비유일, N4).
- (7) 근거 없는 수치 임계값( $\varepsilon_{\text{tol}}$  등)을 established 로 사용(§6.7.1 의 측정 기반 정의로 대체).

**실무 팁 (본문 물리식 아님). 실무 보조(본문 물리식 아님, GS-4'').** 초기값 탐색·디버깅에서 *bounded transform*, 임시 *clipped rate*, *smoothed background* 같은 수치 보조를 임시 사용할 수 있으나 본 모델 물리식이 아니다. 최종 해석·논문용 식·검증 결과에서는 제거하고 물리적 제한항(병목  $k_{j,\text{lim}}$ ) 또는 검증된 축약법으로 대체한다. 피팅 보조가 결과에 남았는지 여부는 §6.17 검수표가 점검한다.

## 6.17 Chapter 6 자체 검수표

| 검수 항목                                                              | 결과                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ch1-5 본문 수정 없이 Ch6만 적층(P3-6,P5)                                    | 통과(§6.1)           |
| ★ 피팅 실무가 주역, 수치해법은 inner-loop solver 로 종속(사용자 5-30)                | 통과(§6.3,6.4)       |
| 피팅 평가 순서 S1-S6 을 피팅 워크플로로 실현                                       | 통과(§6.3)           |
| 피팅 파라미터 전수 목록 + 정의 장·1차 제약 실험 매핑                                   | 통과(§6.1,6.8)       |
| ★ 식별성: $R_n$ vs $\chi_j$ 공선형 분리(독립 실험 순차)                          | 통과(§6.8.1)         |
| ★ $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 분리 유지(Ch1-3-4 계승) | 통과(§6.8.2 key-box) |
| 동시 자유화 금지 집합 + 순차 제약 사슬(OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)                 | 통과(§6.8.3)         |
| dynamic root vs OCV root 의 derivative 구분(식 (152) vs (153))         | 통과(§6.3.1)         |
| OCV root 분모 = Ch2 평형 chemical capacitance 정합                       | 통과(§6.3.1)         |
| 전하 보존식 해 존재 조건을 residual 로 흡수 X(비물리 파라미터 reject)                   | 통과(§6.3.1,6.4)     |

| 검수 항목                                                                        | 결과                        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| index-1 DAE 왜 <i>index-1</i> 인지 유도(단조성 floor)                                | 통과 (§6.4)                 |
| 강구동 rate 를 cap 으로 자르지 않고 stiff+물리 병목으로 처리                                    | 통과 (§6.4 bound-box)       |
| 직접 <i>g-grid</i> 를 기준 해법으로; 모든 축약은 대비 검증                                     | 통과 (§6.5)                 |
| 이중 계상(목표 vs 잔차) 수치 점검 극한                                                     | 통과 (§6.5 verify-box)      |
| Prony/rational $a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 을 완전 단조성으로 유도(편의 아님)           | 통과 (§6.6)                 |
| ★ FLAGGED 허위 정정: $\varepsilon_{\text{tol}}$ 을 측정 기반(이산화 오차√ 잡음)으로 재정의        | 통과 (§6.7.1 eq (158))      |
| ★ $\varepsilon_{\text{tol}}$ 특정 숫자값을 flagbox 로 정직 표기(established 사용 X)       | 통과 (§6.7.1 flag-box)      |
| ★ root-find/solver tolerance 도 물리 scale·잡음으로 근거화(GS-4')                      | 통과 (verifybox §6.3.1,6.4) |
| Plan A(Fredholm)를 M1–M5· $\varepsilon$ 가속 후보로 제한;broad-kernel/Volterra 한계 명시 | 통과 (§6.7)                 |
| 저속 OCV 골격(O1–O6); $w_j$ vs $\rho_G(g)$ 구분, $n^{\text{eff}}_{w_j} = RT/F$ 정합  | 통과 (§6.9)                 |
| GITT relaxation 을 $k_j$ 직접 측정으로 단정 X; $\chi$ vs $\eta_{\text{ct}}$ 분리        | 통과 (§6.10)                |
| ★ 다운도 Arrhenius 로 $\Delta H_a$ 기울기 식별; $\mathcal{A}_j$ 고정 조건 명시              | 통과 (§6.11)                |
| 0.1C/1.0C 를 strict limit 아닌 proxy/stress test 로                              | 통과 (§6.12)                |
| ★ 도입 관찰 → 반증 N1–N4 데이터 시험으로 loop 폐합                                          | 통과 (§6.13 loop-box)       |
| calorimetry 없이 발열 파라미터 피팅 X(forward prediction)                              | 통과 (§6.14)                |
| 피팅 편의 (cap/clip/transform)를 본문서 배제,practicebox 격리                            | 통과 (§6.3.6,6.16)          |
| 충전/양극/full-cell 확장을 음극 방전 검증 이후로 보류                                          | 통과 (§6.15)                |
| 모든 가정 AL-60~69 인용; 무근거 established 0;FLAGGED 정직 표기                           | 통과 (§6.18)                |
| “자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0 건(G-noleap)                                   | 통과                        |

## 6.18 Chapter 6 의 가정 원장 (Assumption Ledger, AL-60~69)

본 장이 사용한 가정과 그 tier·근거·검증 DOI 다(통합 master 와 정합; AL-64~69 가 본 장 신규 등재).

| AL | 가정 진술                                                                                                                         | tier     | 근거(검증 DOI)                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 | index-1 DAE(root-constrained ODE),BDF/Radau 시 간 적분; 단조성 floor 가 index-1 보장                                                    | GROUNDED | brenan1996(10.1137/1.9781611971224), hindmarsh2005(10.1145/1089014.1089020)        |
| 61 | Plan A closure: Fredholm 2 종 ratio-substitution closed-form(사용자 PhD)                                                          | BOUNDED  | jcp2017(10.1063/1.5000882), lee2011(10.1063/1.3565476), son2013(10.1063/1.4802584) |
| 62 | ★ ratio ansatz 의 broad-kernel 열화 = stretched-tail(저온) 영역서 부정확 → 직접 grid validator 필수                                          | BOUNDED  | jcp2017 Eq.34 자기 명시 (10.1063/1.5000882)                                            |
| 63 | ICA( $dQ/dV$ ) rate-dependency·미분 잡음 증폭·best-practice                                                                         | GROUNDED | dubarry2022(10.3389/fenrg.2022.1023555), fly2020(10.1016/j.est.2020.101329)        |
| 64 | ★ (신규) root-find/solver 종료 tolerance 는 물리 scale( $\delta_q Q_{\text{cell}}, \xi \in [0, 1]$ )·기계 epsilon floor 로 정합(임의 상수 아님) | BOUNDED  | brenan1996(10.1137/1.9781611971224); 수치 해석 표준                                      |



| AL | 가정 진술                                                                                                                                                                                                                                   | tier                           | 근거(검증 DOI)                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | ★(신규) 분포 적분 축약(adaptive quadrature/moment/Prony)은 기준 grid 대비 검증 시간; Prony $a_\ell \geq 0, \tau_\ell > 0$ 은 완전 단조성 보존                                                                                                                    | BOUNDED                        | lindsey1980(10.1063/1.440530,KWW↔ 분 포), johnston2006(10.1103/PhysRevB.74.184430, 연속 합)       |
| 66 | ★(신규) closure 검증 tolerance $\varepsilon_{\text{tol}} = \max(\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}})$ ; 특정 숫자값은 데이터 의존 미 확정                                                                                               | FLAGGED(값)<br>/<br>BOUNDED(정의) | dubarry2022(10.3389/fenrg.2022.1023555), fly2020(10.1016/j.est.2020.101329); 값 은 사용자 데이터서 산출 |
| 67 | ★(신규) calorimetry 부재 시 Ch2/Ch4 발열 항은 forward prediction 으로만(전압 데이터에 발열 파라미터 피팅 X)                                                                                                                                                       | BOUNDED                        | bernardi1985(10.1149/1.2113792),thomasnewman2003(10.1149/1.1531194)                          |
| 68 | ★(신규) 식별성: $\{R_n, k_j^{\text{eff}}, w_j, \rho_G, Q_{\text{bg}}, Q_{j,\text{tot}}, k_{j,\text{lim}}\}$ 동시 자유화 금지; 순차 제약(OCV→GITT→Arrhenius→C-rate)으로만 식별                                                                                | BOUNDED                        | bardfaulkner(ISBN 978-0-471-04372-0),fly2020(10.1016/j.est.2020.101329)                      |
| 69 | ★(신규) Arrhenius 분해: $\mathcal{A}_j$ 고정 기울기 $= -(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R =$ 유효 엔탈피( $\chi \mathcal{A}/RT$ 가 $1/T$ -선형 기여); 순수 $\Delta H_a$ 는 $\mathcal{A}_j \rightarrow 0$ 외삽/보정; $k_0, \Delta S_a$ 절편 공선형( $\kappa$ 미지 잔여) | BOUNDED                        | eyring1935(10.1063/1.1749604),bardfaulkner(ISBN 978-0-471-04372-0)                           |

**tier 요약.** GROUNDED: AL-60,63,69(분해). BOUNDED: AL-61,62,64,65,67,68,69(분리). **FLAGGED:** AL-66 의  $\varepsilon_{\text{tol}}$  특정 숫자값(정의는 측정 기반으로 BOUNDED, 값만 데이터 확보 후 확정). 본 장은 무근거 established 수치 임계값을 본문에 두지 않는다(consolidated\_ch6 의  $\varepsilon_{\text{tol}}$  허위를 §6.7.1 에서 정정).

## 6.19 Chapter 6 의 결론

첫째, Chapter 6 은 유도식(Ch1–5)을 ICA/DVA 데이터에 피팅하는 방법론이다. 피팅 평가 순서 S1–S6 (§6.3)이 한 점의  $dQ/dV_n$  을 주는 forward 계산이고, 이를 측정 ICA 와 비교해 파라미터를 식별한다. 수치 해법(전하 보존식 root-find, index-1 DAE 시간 적분, self-consistent Volterra 의 직접 grid 풀이)은 이 피팅의 inner-loop solver 로 종속되며 주역이 아니다(사용자 5-30 의도 반영).

둘째, 피팅의 본질은 회귀가 아니라 순차 식별이다(§6.8).  $R_n$  과  $\chi_j$  처럼 같은 꼬리를 만드는 공선형 파라미터는 한 데이터에서 분리되지 않으므로, 저속 OCV→GITT→다운도 Arrhenius→C-rate series 를 순서대로 걸어 식 (159) 의 동시 자유화 금지 집합을 차례로 닫는다.  $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$  의 세 저항 분리(Ch1:3.4 계승)가 식별성과 발열 예측을 동시에 지킨다.

셋째, 전하 보존식 root 의 dynamic/OCV 두 형태는 derivative 가 다르므로 분리하며(식 (152) vs (153)), 후자의 분모는 Ch.2 평형 chemical capacitance 와 정합한다. index-1 DAE 는 단조성 floor 가 index 를 1 로 만든다는 유도로 정당화되며, 강구동 stiffness 는 cap 이 아니라 implicit solver 와 물리 병목으로 처리한다.

넷째, closure 의 기준 해법은 직접 g-grid(§6.5)이고, adaptive quadrature/moment matching/Prony-rational/Plan A(Fredholm)는 모두 기준 해 대비 검증될 때만 쓴다. Plan A 는 문헌적 가속 후보이되 흑연의 넓은 spectrum(저온 stretched tail)에서 가장 부정확할 수 있어([AL-62], jcp2017 자기명시) 항상 직접 grid 가 validator 다.

다섯째, ★ **consolidated\_ch6** 의  $\varepsilon_{\text{tol}}$  허위(근거 없는 수렴 임계값, **flagbox 0** 건)를 정정했다 (§6.7.1).  $\varepsilon_{\text{tol}}$  을 “작으면 좋다”가 아니라 기준 해의 이산화 오차와 측정 잡음으로 인한 ICA 불확실도의 큰 쪽 (식 (158))으로 측정 기반 재정의하고, 그 특정 숫자값은 데이터 의존이라 FLAGGED 로 정직 표기했다. root-find-solver tolerance 도 같은 원리로 물리 scale·잡음 floor 에서 근거화했다([AL-64], GS-4').

여섯째, 반증(**forward-only**)이 모델의 가치다 (§6.13). Arrhenius 직선성(N1), 전위 의존 spectrum shift(N2), 저온 lineshape(N3),  $\rho_G$  역산 금지(N4)로 도입 관찰을 기각 가능하게 시험한다. calorimetry 부재 시 발열 항은 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 둔다([AL-67]).

일곱째, 도입 관찰(저온·고율 긴 겹침 꼬리) → 인과 사슬(Ch1) → 발열/속도론/히스테리시스 (Ch2-5) → 피팅식과 순차 식별 → 반증 가능 데이터 시험(Ch6, N1-N4)으로 한 바퀴가 닫힌다. 음극 방전 모델이 먼저 식별·검증된 뒤에야 충전 branch·양극·full-cell 로 확장한다.

## 7 통합 참고문헌 (Chapter 1~6 union, 33 키)

아래 33 키는 Chapter 1~6 의 \bibitem 합집합(중복 제거)이며, 별도 통합 references 문건 (graphite\_ica\_refs\_rebuilt.tex)의 bibliography 와 동일하다. 통합 Assumption Ledger(AL-1~69)는 그 문건에 수록.

### References

- [1] M. Doyle, T. F. Fuller, J. Newman, “Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 1526 (1993). DOI: 10.1149/1.2221597.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [3] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [4] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884.
- [5] K. E. Thomas, J. Newman, “Thermal Modeling of Porous Insertion Electrodes,” *J. Electrochem. Soc.* **150**, A176 (2003). DOI: 10.1149/1.1531194.
- [6] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [7] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [8] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and Driving Force of Chemical Reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [9] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [10] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [11] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [12] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.
- [13] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984). [flux–force entropy production; 교과서, DOI 없음]
- [14] I. Prigogine, *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, 3rd ed., Interscience (1967). [entropy production; 교과서, DOI 없음]

- [15] J. Schnakenberg, “Network Theory of Microscopic and Macroscopic Behavior of Master Equation Systems,” *Rev. Mod. Phys.* **48**, 571 (1976). DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571.
- [16] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* No. 15, Plenum, New York (1983), p. 235.
- [17] J. R. Dahn, “Phase Diagram of  $\text{Li}_x\text{C}_6$ ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [18] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds...,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [19] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Nucleation and Phase-Boundary Movement upon Stage Transformation in Lithium-Graphite Intercalation Compounds,” *Electrochim. Acta* **45**, 865 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00290-X.
- [20] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [21] H. Bässler, “Charge Transport in Disordered Organic Photoconductors,” *Phys. Status Solidi B* **175**, 15 (1993). DOI: 10.1002/pssb.2221750102.
- [22] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched Exponentials with  $T$ -Dependent Exponents from Fixed Distributions of Energy Barriers for Relaxation Times in Fast-Ion Conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [23] D. C. Johnston, “Stretched Exponential Relaxation Arising from a Continuous Sum of Exponential Decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [24] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed Comparison of the Williams-Watts and Cole-Davidson Functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [25] W. Dreyer, J. Jamnik, C. Gohlke, R. Huth, J. Moškon, M. Gaberšček, “The Thermodynamic Origin of Hysteresis in Insertion Batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [26] J. P. Sethna, K. Dahmen, S. Kartha, J. A. Krumhansl, B. W. Roberts, J. D. Shore, “Hysteresis and Hierarchies: Dynamics of Disorder-Driven First-Order Phase Transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [27] A. Fly, R. Chen, “Rate Dependency of Incremental Capacity Analysis ( $dQ/dV$ ) as a Diagnostic Tool for Lithium-Ion Batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329.
- [28] M. Dubarry, D. Anseán, “Best Practices for Incremental Capacity Analysis,” *Front. Energy Res.* **10**, 1023555 (2022). DOI: 10.3389/fenrg.2022.1023555.
- [29] K. E. Brenan, S. L. Campbell, L. R. Petzold, *Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations*, SIAM Classics in Applied Mathematics 14 (1996). DOI: 10.1137/1.9781611971224.

- [30] A. C. Hindmarsh, P. N. Brown, K. E. Grant, S. L. Lee, R. Serban, D. E. Shumaker, C. S. Woodward, “SUNDIALS: Suite of Nonlinear and Differential/Algebraic Equation Solvers,” *ACM Trans. Math. Softw.* **31**, 363 (2005). DOI: 10.1145/1089014.1089020.
- [31] K. Lee, S. Lee, C. H. Choi, S. Lee, “Effects of External Electric Field and Anisotropic Long-Range Reactivity on Charge Separation Probability,” *J. Chem. Phys.* **147**, 144111 (2017). DOI: 10.1063/1.5000882.
- [32] S. Lee, C. Y. Son, J. Sung, S.-H. Chong, “Communication: Propagator for Diffusive Dynamics of an Interacting Molecular Pair,” *J. Chem. Phys.* **134**, 121102 (2011). DOI: 10.1063/1.3565476.
- [33] C. Y. Son, J. Kim, J.-H. Kim, J. S. Kim, S. Lee, “An Accurate Expression for the Rates of Diffusion-Influenced Bimolecular Reactions with Long-Range Reactivity,” *J. Chem. Phys.* **138**, 164123 (2013). DOI: 10.1063/1.4802584.

## 통합 노트 (Phase 7.2 병합 메타)

- **원본 6개 챕터 수정 0.** label 충돌 0(285 라벨 전건 무충돌; Ch1 비-prefix 라벨 35종도 Ch2~6 의 chN prefix 와 미충돌), cross-chapter `\eqref` 0(모든 `\eqref` 가 동일 챕터 내 resolve). 따라서 label prefix 부여 불필요 — 본 통합은 챕터 본문을 그대로 편입했다.
- **heading 1단계 demote.** 챕터 = `\sectionChapter N`, 챕터 내부 `\section`→`\subsection`, `\subsection`→`\subsubsection` (article 유지, `\part`/`\chapter` 미사용).
- **theorem 환경 caption 통일.** `verifybox`(챕터별 “정합 검증”/“유도 검증” 등)·`linkbox`(“Ch1 전달식”/“Ch1-3 전달식” 등)는 union 1회 정의이므로 대표 caption(“정합/유도 검증”·“전달식 (앞 장에서 상속)”)으로 통일했다 — box 내부 물리 내용·식은 변경 0, heading label 문구만 통일.
- **cross-chapter 상호참조.** “(L3)”·“Ch1 eq:logistic” 등 본문 plain-text 상호참조는 현행 유지 (`\eqref` 강제 전환 0 — 물리 변경 0).
- **통합 bibliography.** 33 키 union(refs 문건과 동일 서지·DOI; 인용 장 주석은 통합본에선 생략).